



Licence 3 du Département de Mathématiques
Université de Pau et des Pays de l'Adour

Les espaces de Lebesgue.
Transformation et séries de Fourier,

Sébastien Tordeux¹

Version de l'année scolaire 2025–2026

1. Equipe projet commune Makutu, UPPA, INRIA, LMAP UMR CNRS 5142.

Table des matières

1	Les espaces de Banach et exemples fondamentaux	6
1.1	Définition des espaces complets	6
1.1.1	Définition des espaces de Banach	6
1.1.2	Les espaces de Hilbert	7
1.2	Complétude des espaces de dimension finie	9
1.2.1	Les espaces vectoriels de dimension finie munis de la norme uniforme	10
1.2.2	Continuité de toutes les normes, en tant qu'applications, dans les espaces de dimension finie	10
1.2.3	La notion de compact	11
1.2.4	Les fonctions continues sur les compacts	11
1.2.5	Toutes les normes sont équivalentes dans les espaces vectoriels de dimension finie	12
1.2.6	Exercices en dimension finie	13
1.3	Exemples d'espaces complets de dimension infinie	16
1.3.1	Théorème de Fubini discret	16
1.3.2	L'espace des séries sommables est un espace de Banach	18
1.3.3	L'espace des suites bornées est un espace de Banach	20
1.4	L'espace des fonctions continues	21
1.4.1	La norme uniforme	21
1.4.2	Continuité uniforme	22
1.4.3	L'ensemble des fonctions continues est un espace de Banach	22
1.5	Exemples d'espaces qui ne sont pas des espaces de Banach	24
1.5.1	L'espace des fonctions continues équipé de la norme 1	24
1.5.2	L'ensemble des suites nulles à partir d'un certain rang	25
2	Les espaces de Lebesgue	28
2.1	L'intégration de Lebesgue	28
2.1.1	La théorie de la mesure extérieure de Lebesgue	28
2.1.2	Intégration des fonctions étagées	41
2.1.3	Définition de l'intégrale de Lebesgue des fonctions positives	43
2.1.4	Une méthode concrète de calcul de l'intégrale	46
2.1.5	Intégration des fonctions mesurables	48
2.1.6	Comment démontrer qu'une fonction est intégrable ou non intégrable ?	50
2.2	Les espaces des fonctions et des classes de fonctions intégrables	53
2.2.1	L'espace des fonctions intégrables n'est pas un espace vectoriel normé	53
2.2.2	Espace quotient des fonctions mesurables par la relation presque partout	54
2.2.3	Définition de l'espace des classes de fonctions intégrables	55
2.2.4	L'ensemble des classes de fonctions intégrables est un espace de Banach	56
2.2.5	Quelques espaces fonctionnels denses	58
2.3	Les espaces de Lebesgue sur la droite réelle	65
2.3.1	Définition	65
2.3.2	Inégalité de Hölder	66
2.3.3	L'inégalité triangulaire de Minkowski	68

2.3.4	Les théorèmes d'interversion	68
2.3.5	Les espaces de Lebesgue sont des espaces de Banach	70
2.4	L'espace des fonctions et classes de fonctions essentiellement bornées	70
2.4.1	Définition des fonctions essentiellement bornées	70
2.4.2	L'ensemble des classes de fonctions essentiellement bornées est un espace de Banach	73
2.4.3	L'inégalité de Hölder générale	74
2.5	Les espaces de Lebesgue sur les segments de droite	75
2.5.1	Définition	75
2.5.2	Résultat d'injection	76
2.5.3	L'espace des fonctions essentiellement bornées en tant que limite des espaces de Lebesgue	76
2.5.4	Quelques sous-espaces denses dans les espaces de Lebesgue	77
2.6	Ce qu'il faut retenir	78
3	Opérateurs et orthogonalité dans les espaces de Hilbert	79
3.1	Les opérateurs linéaires sur les espaces de Banach	79
3.1.1	Définition	79
3.1.2	Prolongement des opérateurs définis sur un sous-espace dense	81
3.1.3	Le cas particulier des espaces de Hilbert	82
3.2	La notion d'orthogonalité dans les espaces de Hilbert	84
3.2.1	Orthogonal d'un ensemble	84
3.2.2	Projection orthogonale sur un sous-espace fermé	85
3.2.3	Double orthogonal et adhérence	87
3.2.4	Orthogonal d'une somme et d'une intersection	87
3.2.5	Critère de densité par orthogonalité	88
3.3	Les bases dans les espaces de Banach et de Hilbert	88
3.3.1	Bases dans les espaces de Banach	88
3.3.2	Cas particulier des espaces de Hilbert	89
3.4	Ce qu'il faut retenir	92
4	La transformation de Fourier	94
4.1	La transformation de Fourier des fonctions intégrables	94
4.2	Application de la transformation de Fourier	95
4.3	La transformation de Fourier est une isométrie pour les fonctions de carré intégrable	97
4.4	Formule d'inversion	100
4.5	Comportement des transformations de Fourier à l'infini	102
4.6	Transformation de Fourier des fonctions régulières à décroissance rapide	104
4.7	Transformation de Fourier de la Gaussienne	106
4.8	Calcul non trivial d'une intégrale	107
4.9	Ce qu'il faut retenir	110
5	Les séries de Fourier dans les espaces de Lebesgue	112
5.1	Les espaces fonctionnels	112
5.1.1	Les espaces classiques de fonctions périodiques	112
5.1.2	Les espaces de Lebesgue de fonctions périodiques	113
5.2	Les bases et coefficients de Fourier	113
5.2.1	Les bases complexes de Fourier	113
5.2.2	Les bases réelles de Fourier	114
5.2.3	L'espace des polynômes trigonométriques	115
5.3	Approximation par des polynômes trigonométriques	116
5.3.1	Le noyau de Jackson	116
5.3.2	Densité pour la norme uniforme	119
5.3.3	Densité dans l'espace des fonctions périodiques de carré intégrable	121
5.4	Le théorème de Parseval	121
5.4.1	Projection orthogonale sur les polynômes trigonométriques	121

5.4.2	Enoncé et Démonstration	123
5.4.3	La version réelle	124
5.5	Table de quelques séries de Fourier usuelles	124
5.6	Ce qu'il faut retenir	125
6	Les théorèmes de convergence ponctuelle	126
6.1	Les sommes partielles de la série de Fourier et le noyau de Dirichlet	126
6.2	Le théorème de Riemann-Lebesgue pour les fonctions intégrables	128
6.3	Cas d'une fonction à dérivée continue	128
6.3.1	Le théorème de convergence ponctuelle de Dirichlet	130
6.4	Un cas d'application du théorème de Dirichlet	133
6.4.1	La fonction étudiée et sa série de Fourier	133
6.4.2	Le lemme d'Abel	134
6.4.3	Estimation du reste	135
6.4.4	Caractère borné des sommes partielles	136
6.5	La théorie de Jordan	137
6.5.1	Énoncé du théorème de Dirichlet-Jordan	137
6.5.2	Théorie des fonctions croissantes	139
6.5.3	Les fonctions localement à variation bornée	142
6.6	La preuve du théorème de Dirichlet-Jordan	147
6.6.1	Intégrale de Stieltjes	147
6.6.2	Preuve du théorème de Dirichlet-Jordan pour une fonction à variation bornée continue	149
6.6.3	Preuve dans le cas général	150
6.7	Le théorème de Fejér	152
6.7.1	Énoncé du théorème de Fejér et conséquences	152
6.7.2	Le théorème de la moyenne de Cesàro	153
6.7.3	Démonstration du théorème de Fejér	153
6.8	Ce qu'il faut retenir	156
7	Lien entre la convergence ponctuelle des séries de Fourier et la théorie des nombres	157
7.1	Présentation de la série de du Bois-Reymond	157
7.2	Étude de la convergence de la série de du Bois-Reymond dans le cas rationnel	158
7.3	Préliminaire : théorie d'approximation des réels par les rationnels	160
7.4	Étude de la convergence dans le cas irrationnel	165
7.5	Exercices	168
8	Série de Fourier et analyse numérique	169
8.1	Cas d'une fonction périodique très régulière	169
8.2	Cas d'une fonction continue mais non dérivable	171
8.3	Cas d'une fonction discontinue	173
8.4	Techniques pour lutter contre les oscillations parasites	175
8.5	Calcul numérique de la série de Fourier : DFT et FFT	176
8.5.1	Intégration d'une fonction périodique	176
8.5.2	La transformation de Fourier discrète	178
8.5.3	L'algorithme de Fourier rapide	180
9	Devoir Maison	182
10	Banque de devoirs	186
10.1	Examen blanc, préparation du premier devoir	186
10.2	Devoir du 4 mars 2024, durée 1 heure	188
10.3	Examen blanc, Préparation du devoir du 18 avril 2024	192
10.4	Devoir du 18 avril 2024, durée 1 heure	198
10.5	Examen blanc, Préparation du devoir du 4 mai 2024, 2 heures	201
10.6	Devoir du 4 mai 2024, durée 2 heures	203

10.7 Devoir blanc du CC Terminal 2025	208
10.8 Devoir terminal du 16 mai 2025	208
10.9 Devoir 27 mars 2026	210
A Notes bibliographiques	215

Avant propos

Le point de vue adopté dans ce polycopié est de s'intéresser à la mesure de Lebesgue et pas à une mesure générale. Ceci a l'avantage de permettre une meilleure compréhension des preuves mais a pour défaut un manque de généralité. Il est toutefois à noter par le lecteur que beaucoup de résultats de ce polycopié sont valables pour une mesure extérieure générale.

Je remercie mes étudiants de Licence 3 pour avoir pris le temps de me signaler des erreurs ou imprécisions dans le polycopié ou tout simplement m'avoir demandé d'ajouter des points importants pour la compréhension

- Vicky Laurent (L3 2023–2024)
- Stéphanie Alazard (L3 2023–2024)
- Thomas Okoniewski (L3 2023–2024)
- Tristan Jahan (L3 2024–2025)
- Mathilde Carteau (L3 2024–2025)

Je remercie aussi Laure Larrieu-Lacoste qui a bénéficié de ce polycopié en préparant l'agrégation de mathématiques.

Toute ma gratitude va aussi à mes doctorants Andréa Lagardère et Ibrahima Djiba pour les nombreux coups de main en lien avec ce cours et leurs remarques sur le polycopié.

Ce polycopié a été écrit pour fournir des notes de cours donné aux étudiants de la L3 Mathématiques de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour en 2023–2024, 2024–2025 et 2025–2026 lors du second semestre. Il s'agit d'un sujet très complexe et ce polycopié n'a pas la volonté de traiter exhaustivement la question.

N'hésitez pas à me contacter pour me signaler une erreur à **`sebastien.tordeux@inria.fr`**

Chapitre 1

Les espaces de Banach et exemples fondamentaux

1.1 Définition des espaces complets

Stefan Banach (1892–1945, WIKIPEDIA CONTRIBUTORS 1892–1945) était un mathématicien polonais. Il fut l'un des fondateurs de l'analyse fonctionnelle moderne. Il est notamment connu pour ses travaux sur les espaces vectoriels normés complets, les opérateurs linéaires continus, et plus particulièrement sur les opérateurs strictement contractants.

1.1.1 Définition des espaces de Banach

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ ou sur $\mathbb{C}$, muni d'une norme $\|\cdot\|$.

On dit qu'une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de E est de Cauchy si

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall n, p \geq N, \quad \|x_n - x_p\| \leq \varepsilon. \quad (1.1)$$

On dit que E est complet si toute suite de Cauchy de E est convergente dans E .

Remarque 1.1. *Le corps $\mathbb{R}$, muni de la valeur absolue, est complet. Il en est de même de $\mathbb{C}$, muni du module.*

Définition 1.2. *On dit qu'un espace vectoriel normé réel ou complexe, complet, est un espace de Banach, réel ou complexe selon son corps de base.*

Proposition 1.3. *Si $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de Cauchy de E qui admet une sous-suite convergente vers $\ell \in E$, alors x_n converge vers ℓ .*

Démonstration. Nous notons $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une extraction de la suite. Nous rappelons que $(\sigma(k))_{k \in \mathbb{N}}$ est une suite d'entiers naturels strictement croissante. Comme $\sigma(p) \geq p$, on a, d'après (1.1)

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall n, p \geq N, \quad \|x_n - x_{\sigma(p)}\| \leq \varepsilon. \quad (1.2)$$

Par l'inégalité triangulaire, on a, pour $n \geq N$ et $p \geq N$,

$$\|x_n - \ell\| \leq \|x_n - x_{\sigma(p)}\| + \|x_{\sigma(p)} - \ell\| \leq \varepsilon + \|x_{\sigma(p)} - \ell\|. \quad (1.3)$$

En faisant tendre p vers $+\infty$, on obtient

$$\|x_n - \ell\| \leq \varepsilon. \quad (1.4)$$

Il suit que x_n converge vers ℓ . Ceci termine la preuve. $\square$

1.1.2 Les espaces de Hilbert

David Hilbert (1862–1943, WIKIPEDIA CONTRIBUTORS 1862–1943) était un mathématicien allemand. Il est notamment connu pour ses contributions à la théorie axiomatique de la géométrie moderne. Il a aussi joué un rôle fondamental dans le développement de l'analyse fonctionnelle moderne et a formulé 23 problèmes mathématiques majeurs, dont plusieurs restent ouverts ou n'ont reçu que des résolutions partielles.

Sur le corps des réels

Soit H un espace vectoriel réel. On va munir cet espace d'une forme bilinéaire appelée produit scalaire.

Définition 1.4. La forme $(\cdot, \cdot) : H \times H \longrightarrow \mathbb{R}$ est un produit scalaire si et seulement si

- (i) elle est symétrique : $(u, v) = (v, u)$ pour tous $u, v \in H$;
- (ii) elle est bilinéaire :

$$(u + \lambda v, u' + \lambda' v') = (u, u') + \lambda(v, u') + \lambda'(u, v') + \lambda\lambda'(v, v')$$

pour tous $u, v, u', v' \in H$ et $\lambda, \lambda' \in \mathbb{R}$;

- (iii) elle est définie : $(u, u) = 0$ implique $u = 0$ pour tout $u \in H$;
- (iv) elle est positive : $(u, u) \geq 0$ pour tout $u \in H$.

On dit qu'un espace vectoriel réel muni d'un produit scalaire réel est un espace préhilbertien réel.

On équipe d'autre part l'espace H de l'application $\|\cdot\| : H \longrightarrow \mathbb{R}^+$ induite par le produit scalaire

$$\|u\| = \sqrt{(u, u)} \quad (1.5)$$

L'inégalité fondamentale sur les espaces préhilbertiens est l'inégalité de Cauchy-Schwarz

Proposition 1.5. Pour tout u et v dans H , nous avons

$$|(u, v)| \leq \|u\| \|v\| \quad (1.6)$$

Démonstration. Si $v = 0$, l'inégalité est immédiate. Sinon, il suffit de remarquer que le polynôme

$$P(\lambda) = (u - \lambda v, u - \lambda v) = \|u\|^2 - 2\lambda(u, v) + \lambda^2\|v\|^2 \quad (1.7)$$

est positif pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$. Son discriminant est donc négatif ou nul, ce qui donne

$$\left| (u, v) \right|^2 - \|u\|^2 \|v\|^2 \leq 0. \quad (1.8)$$

Il suit donc que

$$\left| (u, v) \right| \leq \|u\| \|v\|. \quad (1.9)$$

Ceci termine la preuve. □

Proposition 1.6. L'application $\|\cdot\|$ induite par le produit scalaire est une norme.

Démonstration. C'est une norme car elle est positive et définie

$$\|u\| = 0 \implies (u, u) = 0 \implies u = 0. \quad (1.10)$$

Elle vérifie

$$\|\lambda u\| = \sqrt{(\lambda u, \lambda u)} = |\lambda| \|u\|. \quad (1.11)$$

Elle vérifie aussi l'inégalité triangulaire.

$$\|u + v\| = \sqrt{(u + v, u + v)} \quad (1.12)$$

Nous avons par bilinéarité et symétrie

$$\|u + v\|^2 = (u + v, u + v) = \|u\|^2 + 2(u, v) + \|v\|^2. \quad (1.13)$$

Comme $(u, v) \leq |(u, v)| \leq \|u\| \|v\|$, il suit de l'inégalité de Cauchy-Schwarz que

$$\|u + v\| \leq \sqrt{\|u\|^2 + 2\|u\| \|v\| + \|v\|^2} = \|u\| + \|v\|. \quad (1.14)$$

Ceci termine la preuve. □

Définition 1.7. *Un espace de Hilbert réel est un espace préhilbertien réel complet pour la norme induite par son produit scalaire.*

Remarque 1.8. *Un espace de Hilbert réel H muni du produit scalaire $(\cdot, \cdot)$ est aussi un espace de Banach réel lorsqu'il est muni de la norme $\|\cdot\|$.*

Cas complexe

Soit H un espace vectoriel complexe. On va munir cet espace d'une forme sesquilinéaire appelée produit scalaire. Cette forme est linéaire par rapport à la première variable et antilinéaire par rapport à la seconde.

Définition 1.9. *La forme $(\cdot, \cdot) : H \times H \rightarrow \mathbb{C}$ est un produit scalaire si et seulement si*

- (i) *elle est hermitienne : $(u, v) = \overline{(v, u)}$ pour tous $u, v \in H$;*
- (ii) *elle est sesquilinéaire :*

$$(u + \lambda v, u' + \lambda' v') = (u, u') + \lambda(v, u') + \overline{\lambda'}(u, v') + \lambda \overline{\lambda'}(v, v')$$

pour tous $u, v, u', v' \in H$ et $\lambda, \lambda' \in \mathbb{C}$;

- (iii) *elle est définie : $(u, u) = 0$ implique $u = 0$ pour tout $u \in H$;*
- (iv) *elle est positive : $(u, u) \in \mathbb{R}^+$ pour tout $u \in H$.*

On dit qu'un espace vectoriel complexe muni d'un produit scalaire complexe est un espace préhilbertien complexe.

On évalue d'autre part l'espace H de l'application $\|\cdot\| : H \rightarrow \mathbb{R}^+$ induite par le produit scalaire

$$\|u\| = \sqrt{(u, u)} \quad (1.15)$$

L'inégalité fondamentale sur les espaces préhilbertiens est l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

Proposition 1.10. *Pour tout u et v dans H , nous avons*

$$|(u, v)| \leq \|u\| \|v\|. \quad (1.16)$$

Démonstration. Si $(u, v) = 0$, alors l'inégalité est vérifiée

$$|(u, v)| = 0 \leq \|u\| \|v\|.$$

Dans le cas contraire, on note $\theta \in [0, 2\pi[$ le réel tel que

$$(u, v) = \exp(i\theta) |(u, v)|.$$

Nous posons $u_1 = \exp(-i\theta)u$. Comme le produit scalaire est linéaire par rapport à la première variable, on a

$$(u_1, v) = (\exp(-i\theta)u, v) = \exp(-i\theta)(u, v) = |(u, v)|.$$

Il suffit alors de remarquer que l'application $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$P(\lambda) = (u_1 - \lambda v, u_1 - \lambda v) \quad (1.17)$$

est à valeurs positives et est un polynôme de degré 2 en λ car nous avons

$$P(\lambda) = \|u_1\|^2 - 2\lambda(u_1, v) + \lambda^2\|v\|^2 = \|u\|^2 - 2\lambda|(u, v)| + \lambda^2\|v\|^2$$

Son discriminant est donc négatif ou nul, ce qui donne

$$|(u, v)|^2 - \|u\|^2\|v\|^2 \leq 0. \quad (1.18)$$

Il suit donc que

$$|(u, v)| \leq \|u\| \|v\|.$$

Ceci termine la preuve. □

Proposition 1.11. *L'application $\|\cdot\|$ induite par le produit scalaire est une norme.*

Démonstration. C'est une norme car elle est positive et définie

$$\|u\| = 0 \implies (u, u) = 0 \implies u = 0; \quad (1.19)$$

Elle vérifie

$$\|\lambda u\| = \sqrt{(\lambda u, \lambda u)} = |\lambda| \|u\|. \quad (1.20)$$

Elle vérifie aussi l'inégalité triangulaire.

$$\|u + v\| = \sqrt{(u + v, u + v)} \quad (1.21)$$

Nous avons par sesquilinearité

$$\begin{aligned} \|u + v\|^2 &= (u + v, u + v) \\ &= (u, u) + (u, v) + (v, u) + (v, v) \\ &= \|u\|^2 + 2\Re((u, v)) + \|v\|^2. \end{aligned} \quad (1.22)$$

Il suit de l'inégalité de Cauchy–Schwarz que

$$\Re((u, v)) \leq |(u, v)| \leq \|u\| \|v\|.$$

$$\|u + v\| \leq \sqrt{\|u\|^2 + 2\|u\|\|v\| + \|v\|^2} = \sqrt{(\|u\| + \|v\|)^2} = \|u\| + \|v\|. \quad (1.23)$$

Ceci termine la preuve. $\square$

Définition 1.12. *Un espace de Hilbert complexe est un espace préhilbertien complexe complet pour la norme induite par son produit scalaire.*

Remarque 1.13. *Un espace de Hilbert complexe H muni du produit scalaire $(\cdot, \cdot)$ est aussi un espace de Banach complexe lorsqu'il est muni de la norme $\|\cdot\|$.*

1.2 Complétude des espaces de dimension finie

Le but de cette section est de démontrer le résultat suivant.

Théorème 1.14. *Nous avons les résultats suivants :*

- (i) *tous les espaces vectoriels normés de dimension finie sont complets ;*
- (ii) *en dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.*

Nous ne traiterons que le cas des espaces vectoriels sur le corps des nombres réels. Le cas des espaces vectoriels sur le corps des nombres complexes est très similaire.

Tout espace vectoriel H de dimension finie d admet une base $(w_i)_{1 \leq i \leq d}$. On peut donc faire correspondre à tout vecteur u de H son jeu de coordonnées $(x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d$:

$$u = \sum_{i=1}^d x_i w_i.$$

Pour démontrer le théorème, il suffit de se ramener au cas de l'espace $\mathbb{R}^d$.

1.2.1 Les espaces vectoriels de dimension finie munis de la norme uniforme

Rappelons que sur $\mathbb{R}^d$, l'application $\|\cdot\|_\infty : \mathbb{R}^d \longrightarrow \mathbb{R}^+$ est une norme. Elle est définie par

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq d} |x_i|. \quad (1.24)$$

Théorème 1.15. *L'espace $\mathbb{R}^d$ muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$ est complet.*

Démonstration. Soit $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy de $\mathbb{R}^d$. Pour $n \in \mathbb{N}$, nous notons $x_i^{(n)}$ les coordonnées de $x^{(n)} \in \mathbb{R}^d$

$$x^{(n)} = (x_1^{(n)}, \dots, x_d^{(n)})^T \quad (1.25)$$

Nous remarquons que pour tout $1 \leq i \leq d$

$$|x_i^{(n)} - x_i^{(p)}| \leq \|x^{(n)} - x^{(p)}\|_\infty \quad (1.26)$$

Comme $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy, il en est de même pour les suites $(x_i^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$. Ce sont des suites de $\mathbb{R}$ donc elles sont convergentes vers ℓ_i car $\mathbb{R}$ est complet. Nous notons

$$\ell = (\ell_1, \dots, \ell_d)^T \quad (1.27)$$

Il suit

$$\|x^{(n)} - \ell\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq d} |x_i^{(n)} - \ell_i| \leq \sum_{i=1}^d |x_i^{(n)} - \ell_i|. \quad (1.28)$$

Nous sommes face à une somme finie dont tous les termes tendent vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Il suit que $x^{(n)}$ tend vers ℓ . $\square$

1.2.2 Continuité de toutes les normes, en tant qu'applications, dans les espaces de dimension finie

Proposition 1.16. *Toute norme $\|\cdot\| : \mathbb{R}^d \longrightarrow \mathbb{R}^+$ est continue sur l'espace métrique $\mathbb{R}^d$ muni de $\|\cdot\|_\infty$.*

Démonstration. D'après la seconde inégalité triangulaire

$$| \|x\| - \|y\| | \leq \|x - y\| \quad (1.29)$$

Nous décomposons $z = x - y$ sur base canonique $e_j = (\delta_{j,i})_{1 \leq i \leq d}$

$$z = \sum_{i=1}^d z_i e_i \quad (1.30)$$

D'après l'inégalité triangulaire

$$\|z\| \leq \sum_{i=1}^d |z_i| \|e_i\| \leq \sum_{i=1}^d \|z\|_\infty \|e_i\| \leq C \|z\|_\infty \text{ avec } C = \sum_{i=1}^d \|e_i\|. \quad (1.31)$$

Il suit

$$| \|x\| - \|y\| | \leq C \|x - y\|_\infty \quad (1.32)$$

On vient de démontrer la continuité de $\|\cdot\|$. $\square$

1.2.3 La notion de compact

Définition 1.17. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé. On dit que $K \subset E$ est compact si, de toute suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de K , on peut extraire une sous-suite $(x_{\sigma(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ convergente vers une limite $\ell \in K$, où $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est une application strictement croissante.

On peut caractériser les compacts de $\mathbb{R}^d$.

Théorème 1.18. L'ensemble $K \subset \mathbb{R}^d$ est compact dans l'espace vectoriel normé $\mathbb{R}^d$ muni de $\|\cdot\|_\infty$ si et seulement si K est fermé et borné.

Démonstration. Soit K un fermé borné et soit (x_n) une suite d'éléments de K .

Nous allons définir des boules B_p , $p \in \mathbb{N}$ dont le rayon va tendre vers 0 et qui vont toutes contenir une infinité de x_n . Elles sont définies par récurrence.

(i) Comme K est borné, il peut être recouvert par une boule fermée B_0 de centre $z_0 = 0$ et de rayon R_0 . Tous les x_n appartiennent à $B_0 = \overline{B}(z_0, R_0)$ avec pour $x \in \mathbb{R}^d$ et $R > 0$

$$B(x, R) = \left\{ y \in \mathbb{R}^d : \|x - y\|_\infty \leq R \right\}.$$

(ii) La boule $B_p = \overline{B_\infty}(z_p, R_p)$ peut être recouverte par 2^d boules de rayon $R_{p+1} = 1/2 R_p$ dont les centres sont les 2^d sommets du cube $B_\infty(z_p, \frac{R_p}{2})$. Parmi ces 2^d boules il en existe au moins une qui contient une infinité de termes de la suite x_n . Nous la notons $B_{p+1} = \overline{B_\infty}(z_{p+1}, R_{p+1})$, la boule fermée de centre z_{p+1} et de rayon R_{p+1} .

On choisit alors par récurrence une extraction $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que

$$\sigma(p+1) > \sigma(p) \quad \text{et} \quad x_{\sigma(p)} \in B_p. \quad (1.33)$$

Par construction, nous avons

$$x_{\sigma(p)} \in B_p \subset B_{p-1} \subset \cdots \subset B_1 \subset B_0. \quad (1.34)$$

Il suit donc pour $k \geq p$ et $m \geq p$ que $x_{\sigma(k)} \in B_p$ et $x_{\sigma(m)} \in B_p$. Nous avons par inégalité triangulaire

$$\|x_{\sigma(k)} - x_{\sigma(m)}\|_\infty \leq \|x_{\sigma(k)} - z_p\|_\infty + \|z_p - x_{\sigma(m)}\|_\infty \leq 2R_p = 2\left(\frac{1}{2}\right)^p R_0.$$

La suite extraite $x_{\sigma(p)}$ est donc de Cauchy. Comme $\mathbb{R}^d$ est complet, elle converge vers $\ell \in \mathbb{R}^d$. Comme K est fermé, $\ell \in K$.

Réciproquement, supposons que l'on peut extraire de toute suite de K une sous-suite convergente vers $\ell \in K$. Si $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite d'éléments de K convergeant vers $\ell \in \mathbb{R}^d$, alors toute sous-suite de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge aussi vers ℓ . Par hypothèse, on peut extraire une sous-suite convergeant vers une limite appartenant à K . Par unicité de la limite, cette limite est ℓ . Ainsi, $\ell \in K$, et K est fermé.

D'autre part, si K n'était pas borné, on pourrait construire une suite de K telle que $\|x_n\|_\infty \rightarrow +\infty$. Aucune de ses sous-suites ne pourrait converger, ce qui est impossible. $\square$

1.2.4 Les fonctions continues sur les compacts

Théorème 1.19. Soit $K \subset \mathbb{R}^d$ un compact non vide et $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors

$$\exists x_{\min} \in K \text{ et } x_{\max} \in K \text{ tels que } f(x_{\min}) = \inf_{x \in K} f(x) \text{ et } f(x_{\max}) = \sup_{x \in K} f(x).$$

On dit que la fonction f atteint ses bornes sur K .

Démonstration. Il suffit de démontrer le résultat pour le maximum car, pour le minimum, il suffit de considérer $-f$.

Montrons d'abord que f est majorée sur K . Si ce n'était pas le cas, il existerait une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de K telle que $f(x_n) \geq n$. Comme K est compact, on pourrait en extraire une sous-suite convergente vers un point $x_\star \in K$. Par continuité de f , la suite extraite des valeurs de f convergerait vers $f(x_\star)$, ce qui contredirait le fait qu'elle tend vers $+\infty$. Ainsi, f est majorée sur K .

Notons

$$f_{\max} = \sup_{x \in K} f(x).$$

Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $y_\varepsilon \in K$ tel que

$$f_{\max} - \varepsilon \leq f(y_\varepsilon) \leq f_{\max} \quad (1.35)$$

Pour $\varepsilon = \frac{1}{n}$, nous considérons la suite $x_n = y_{\frac{1}{n}}$. Comme K est compact, on peut extraire de cette suite une sous-suite $(x_{\sigma(p)})_{p \in \mathbb{N}}$ qui converge. Nous notons $x_{\max} \in K$ sa limite. D'autre part, nous avons

$$f_{\max} - \frac{1}{\sigma(p)} \leq f(x_{\sigma(p)}) \leq f_{\max} \quad (1.36)$$

Par passage à la limite, nous avons

$$f_{\max} \leq f(x_{\max}) \leq f_{\max} \quad (1.37)$$

Nous venons d'identifier un point $x_{\max} \in K$ tel que

$$f(x_{\max}) = \sup_{x \in K} f(x).$$

Ceci termine la preuve. □

1.2.5 Toutes les normes sont équivalentes dans les espaces vectoriels de dimension finie

Soit $\|\cdot\|$ une norme sur $\mathbb{R}^d$.

Théorème 1.20. *Il existe $0 < c \leq C < +\infty$ tel que, pour tout $x \in \mathbb{R}^d$,*

$$c\|x\|_\infty \leq \|x\| \leq C\|x\|_\infty \quad (1.38)$$

Démonstration. Pour $x = 0$, l'inégalité est évidente. Pour $x \neq 0$, on agit par homogénéité. La fonction $\|\cdot\| : S_\infty \rightarrow \mathbb{R}^+$ est continue avec S_∞ la sphère unité

$$S_\infty = \{x \in \mathbb{R}^d : \|x\|_\infty = 1\}. \quad (1.39)$$

L'ensemble S_∞ est fermé et borné. Il est fermé car c'est l'image réciproque par $\|\cdot\|_\infty$ de $\{1\}$ et que $\|\cdot\|_\infty$ est continue. Comme S_∞ est compact et que l'application $\|\cdot\|$ est continue, il existe donc $x_{\min}$ et $x_{\max}$ dans S_∞ .

$$\|x_{\min}\| \leq \|x\| \leq \|x_{\max}\| \quad \forall x \in S_\infty. \quad (1.40)$$

Comme $x_{\min} \neq 0$ et $x_{\max} \neq 0$, nous avons

$$\|x_{\min}\| \neq 0 \text{ et } \|x_{\max}\| \neq 0. \quad (1.41)$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}^d \setminus \{0\}$, nous remarquons que

$$\frac{x}{\|x\|_\infty} \in S_\infty. \quad (1.42)$$

Il suit

$$\|x_{\min}\| \leq \frac{\|x\|}{\|x\|_\infty} \leq \|x_{\max}\| \quad \forall x \in \mathbb{R}^d \setminus \{0\}. \quad (1.43)$$

Ceci permet de conclure en posant $c = \|x_{\min}\|$ et $C = \|x_{\max}\|$. □

Les deux assertions du théorème initial s'obtiennent alors pour tout espace vectoriel normé réel de dimension finie en transportant les résultats de $\mathbb{R}^d$ par l'isomorphisme associé au choix d'une base.

1.2.6 Exercices en dimension finie

Exercice 1. Montrer que les trois applications suivantes sont des normes

$$\left\{ \begin{array}{l} \|\cdot\|_1 : \mathbb{R}^d \longrightarrow \mathbb{R}^+, \quad \|x\|_1 = \sum_{i=1}^d |x_i| \\ \|\cdot\|_2 : \mathbb{R}^d \longrightarrow \mathbb{R}^+, \quad \|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^d |x_i|^2} \\ \|\cdot\|_\infty : \mathbb{R}^d \longrightarrow \mathbb{R}^+, \quad \|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq d} |x_i|. \end{array} \right.$$

Exercice 2. Soit

$$\Lambda = \left\{ C \in \mathbb{R}^{+,*} \text{ tel que } \|x\|_1 \leq C\|x\|_2 \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}^d \right\}.$$

1. Montrer que l'ensemble Λ est non vide.
2. Montrer que Λ admet un minimum et donner sa valeur.

Réponse.

1. Il suffit d'invoquer le résultat d'équivalence de normes

$$\exists C > 0 \text{ tel que } \|x\|_1 \leq C\|x\|_2$$

2. Pour tout $x \in \mathbb{R}^d$, nous avons

$$\|x\|_1 \leq \sum_{i=1}^d |x_i| = \sum_{i=1}^d |x_i| \cdot 1 = \begin{bmatrix} |x_1| \\ |x_2| \\ \vdots \\ |x_d| \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^d |x_i|^2} \sqrt{\sum_{i=1}^d 1} \leq \sqrt{d}\|x\|_2$$

Ainsi $\sqrt{d} \in \Lambda$.

Pour $x_\star = [1 \quad 1 \quad \cdots \quad 1]^T$, nous avons $\|x_\star\|_1 = d$ et $\|x_\star\|_2 = \sqrt{d}$. Il suit que

$$\|x_\star\|_1 = \sqrt{d} \|x_\star\|_2.$$

Il suit que si $C \in \Lambda$ alors $C \geq \sqrt{d}$.

Nous venons de démontrer que la plus petite constante C est $\sqrt{d}$.

Exercice 3. Soit

$$\Lambda = \left\{ C \in \mathbb{R}^{+,*} \text{ tel que } \|x\|_2 \leq C\|x\|_\infty \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}^d \right\}.$$

1. Montrer que l'ensemble Λ est non vide.
2. Montrer que Λ admet un minimum et donner sa valeur.

Réponse.

1. Il suffit d'invoquer le résultat d'équivalence de normes

$$\exists C > 0 \text{ tel que } \|x\|_2 \leq C\|x\|_\infty$$

2. Pour tout $x \in \mathbb{R}^d$, nous avons

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^d |x_i|^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^d \|x\|_\infty^2} \leq \|x\|_\infty \sqrt{\sum_{i=1}^d 1} = \sqrt{d}\|x\|_\infty$$

Ainsi $\sqrt{d} \in \Lambda$.

Pour $x_\star = [1 \ 1 \ \cdots \ 1]^T$, nous avons $\|x_\star\|_2 = \sqrt{d}$ et $\|x_\star\|_\infty = 1$. Il suit que

$$\|x_\star\|_2 = \sqrt{d} \|x_\star\|_\infty.$$

Il suit que si $C \in \Lambda$ alors $C \geq \sqrt{d}$.

Nous venons de démontrer que la plus petite constante C est $\sqrt{d}$.

Exercice 4. Soit

$$\Lambda = \left\{ C \in \mathbb{R}^{+,*} \text{ tel que } \|x\|_\infty \leq C\|x\|_1 \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}^d \right\}.$$

1. Montrer que l'ensemble Λ est non vide.
2. Montrer que Λ admet un minimum et donner sa valeur.

Réponse.

1. Il suffit d'invoquer le résultat d'équivalence de normes

$$\exists C > 0 \text{ tel que } \|x\|_\infty \leq C\|x\|_1$$

2. Pour tout $x \in \mathbb{R}^d$, il existe $i_0 \in \{1, \dots, d\}$ tel que $\|x\|_\infty = |x_{i_0}|$. Il suit que

$$\|x\|_\infty = |x_{i_0}| \leq \sum_{i=1}^d |x_i| = \|x\|_1.$$

Ainsi $1 \in \Lambda$.

Pour $x_\star = [1 \ 0 \ \cdots \ 0]^T$, nous avons $\|x_\star\|_\infty = 1$ et $\|x_\star\|_1 = 1$. Il suit que

$$\|x_\star\|_\infty = \|x_\star\|_1.$$

Il suit que si $C \in \Lambda$ alors $C \geq 1$.

Nous venons de démontrer que la plus petite constante C est 1.

Exercice 5. Soit

$$\Lambda = \left\{ C \in \mathbb{R}^{+,*} \text{ tel que } \|x\|_2 \leq C\|x\|_1 \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}^d \right\}.$$

1. Montrer que l'ensemble Λ est non vide.
2. Montrer que Λ admet un minimum et donner sa valeur.

Réponse.

1. Il suffit d'invoquer le résultat d'équivalence de normes

$$\exists C > 0 \text{ tel que } \|x\|_2 \leq C\|x\|_1$$

2. Pour tout $x \in \mathbb{R}^d$, nous avons

$$\|x\|_2^2 = \sum_{i=1}^d |x_i|^2 \leq \left(\sum_{i=1}^d |x_i| \right)^2 = \|x\|_1^2.$$

C'est-à-dire

$$\|x\|_2 \leq \|x\|_1.$$

Ainsi $1 \in \Lambda$.

Pour $x_\star = [1 \ 0 \ \cdots \ 0]^T$, nous avons $\|x_\star\|_2 = 1$ et $\|x_\star\|_1 = 1$. Il suit que

$$\|x_\star\|_2 = \|x_\star\|_1.$$

Il suit que si $C \in \Lambda$ alors $C \geq 1$.

Nous venons de démontrer que la plus petite constante C est 1.

Exercice 6. Soit

$$\Lambda = \left\{ C \in \mathbb{R}^{+,*} \text{ tel que } \|x\|_\infty \leq C\|x\|_2 \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}^d \right\}.$$

1. Montrer que l'ensemble Λ est non vide.
2. Montrer que Λ admet un minimum et donner sa valeur.

Réponse.

1. Il suffit d'invoquer le résultat d'équivalence de normes

$$\exists C > 0 \text{ tel que } \|x\|_\infty \leq C\|x\|_2$$

2. Pour tout $x \in \mathbb{R}^d$, il existe $i_0 \in \{1, \dots, d\}$ tel que $\|x\|_\infty = |x_{i_0}|$. Il suit que

$$\|x\|_\infty = |x_{i_0}| = \sqrt{|x_{i_0}|^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^d |x_i|^2} = \|x\|_2.$$

Ainsi $1 \in \Lambda$.

Pour $x_\star = [1 \ 0 \ \dots \ 0]^T$, nous avons $\|x_\star\|_2 = 1$ et $\|x_\star\|_\infty = 1$. Il suit que

$$\|x_\star\|_\infty = \|x_\star\|_2.$$

Il suit que si $C \in \Lambda$ alors $C \geq 1$.

Nous venons de démontrer que la plus petite constante C est 1.

Exercice 7. Soit

$$\Lambda = \left\{ C \in \mathbb{R}^{+,*} \text{ tel que } \|x\|_1 \leq C\|x\|_\infty \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}^d \right\}.$$

1. Montrer que l'ensemble Λ est non vide.
2. Montrer que Λ admet un minimum et donner sa valeur.

Réponse.

1. Il suffit d'invoquer le résultat d'équivalence de normes

$$\exists C > 0 \text{ tel que } \|x\|_1 \leq C\|x\|_\infty$$

2. Pour tout $x \in \mathbb{R}^d$ différent de 0, nous avons

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^d |x_i| \leq \|x\|_\infty \sum_{i=1}^d 1.$$

C'est-à-dire

$$\|x\|_1 \leq d \|x\|_\infty.$$

Ainsi $d \in \Lambda$.

Pour $x_\star = [1 \ 1 \ \dots \ 1]^T$, nous avons $\|x_\star\|_1 = d$ et $\|x_\star\|_\infty = 1$. Il suit que

$$\|x_\star\|_1 = d \|x_\star\|_\infty.$$

Il suit que si $C \in \Lambda$ alors $C \geq d$.

Nous venons de démontrer que la plus petite constante C est d .

1.3 Exemples d'espaces complets de dimension infinie

1.3.1 Théorème de Fubini discret

Cette section s'intéresse à la question de l'importance de l'ordre de sommation des séries à deux indices à termes positifs.

Théorème 1.21. *Soit $(u_{m,n})_{m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}}$ une suite à deux indices à termes positifs, c'est-à-dire telle que $u_{m,n} \geq 0$ pour tous $m, n \in \mathbb{N}$. On définit, pour tout $N \in \mathbb{N}$,*

$$w_N = \sum_{m=0}^N \sum_{n=0}^N u_{m,n}.$$

Les assertions (α) et (β) , prises conjointement, sont équivalentes à l'assertion (i) .

(α) Pour tout $m \in \mathbb{N}$, la série de terme général $(u_{m,n})_{n \in \mathbb{N}}$ converge. On note

$$s_m = \sum_{n=0}^{+\infty} u_{m,n}.$$

(β) La série de terme général s_m converge vers ℓ :

$$\ell = \sum_{m=0}^{+\infty} s_m.$$

(i) La suite $(w_N)_{N \in \mathbb{N}}$ converge. On note ℓ sa limite :

$$\ell = \lim_{N \rightarrow +\infty} w_N. \quad (1.44)$$

Remarque 1.22. *Ce résultat peut s'écrire*

$$\sum_{m=0}^{+\infty} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_{m,n} \right) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{m=0}^N \sum_{n=0}^N u_{m,n}. \quad (1.45)$$

Démonstration. Dans la preuve, nous noterons, lorsque ces quantités existent,

$$\ell_s = \sum_{m=0}^{+\infty} s_m \quad \text{et} \quad \ell_w = \lim_{N \rightarrow +\infty} w_N. \quad (1.46)$$

La preuve se déroule en trois étapes.

Étape 1. Nous supposons (α) et (β) , et nous montrons que la suite $(w_N)_{N \in \mathbb{N}}$ converge. Comme tous les termes $u_{m,n}$ sont positifs, la suite $(w_N)_{N \in \mathbb{N}}$ est croissante. On remarque aussi que

$$0 \leq \sum_{n=0}^N u_{m,n} \leq s_m.$$

D'autre part, comme $s_m \geq 0$, nous avons

$$0 \leq \sum_{m=0}^N s_m \leq \ell_s.$$

Il suit par conséquent que

$$w_N = \sum_{m=0}^N \sum_{n=0}^N u_{m,n} \leq \sum_{m=0}^N s_m \leq \ell_s.$$

La suite $(w_N)_{N \in \mathbb{N}}$ est croissante et majorée, donc elle converge vers un réel ℓ_w .

Cette limite vérifie

$$\ell_w \leq \ell_s. \quad (1.47)$$

Étape 2. Nous supposons (i), et nous montrons (α) et (β) . Soit $m \in \mathbb{N}$ fixé. Pour tout $N \geq m$, nous avons

$$\sum_{n=0}^N u_{m,n} \leq \sum_{r=0}^N \sum_{n=0}^N u_{r,n} = w_N. \quad (1.48)$$

D'autre part, comme la suite $(w_N)_{N \in \mathbb{N}}$ converge vers ℓ_w et est croissante, nous avons $w_N \leq \ell_w$. Il suit que

$$\sum_{n=0}^N u_{m,n} \leq \ell_w. \quad (1.49)$$

Nous pouvons donc affirmer que la série de terme général $(u_{m,n})_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente. Nous notons $s_m \in \mathbb{R}^+$ sa somme :

$$s_m := \sum_{n=0}^{+\infty} u_{m,n}. \quad (1.50)$$

Montrons maintenant que la série de terme général positif $(s_m)_{m \in \mathbb{N}}$ converge. Pour tout $N \in \mathbb{N}$, nous avons

$$\sum_{m=0}^N s_m = \sum_{m=0}^N \left(\lim_{P \rightarrow +\infty} \sum_{n=0}^P u_{m,n} \right) = \lim_{P \rightarrow +\infty} \left(\sum_{m=0}^N \sum_{n=0}^P u_{m,n} \right). \quad (1.51)$$

où nous avons utilisé le fait que le nombre de termes présents dans la somme en m est fini.

On remarque alors que, pour $P \geq N$,

$$\sum_{m=0}^N \sum_{n=0}^P u_{m,n} \leq \sum_{m=0}^P \sum_{n=0}^P u_{m,n} = w_P. \quad (1.52)$$

On passe à la limite $P \rightarrow +\infty$ et on obtient

$$\sum_{m=0}^N s_m \leq \lim_{P \rightarrow +\infty} w_P = \ell_w. \quad (1.53)$$

Nous venons d'obtenir que les sommes partielles de la série de terme général positif $(s_m)_{m \in \mathbb{N}}$ sont bornées. Cette série est donc convergente. Nous pouvons passer à la limite et obtenir

$$\ell_s = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{m=0}^N s_m \leq \ell_w. \quad (1.54)$$

Conclusion. D'après l'étape 1, si les assertions (α) et (β) sont vérifiées, alors la suite $(w_N)_{N \in \mathbb{N}}$ converge et

$$\ell_w \leq \ell_s. \quad (1.55)$$

Comme la suite $(w_N)_{N \in \mathbb{N}}$ converge, l'étape 2 donne aussi

$$\ell_s \leq \ell_w. \quad (1.56)$$

Ceci implique

$$\ell_w = \ell_s. \quad (1.57)$$

Réciproquement, si (i) est vérifiée, alors l'étape 2 montre que (α) est vérifiée et que la série de terme général $(s_m)_{m \in \mathbb{N}}$ converge. Ainsi (β) est vérifiée, et nous avons

$$\ell_s \leq \ell_w. \quad (1.58)$$

Comme (α) et (β) sont maintenant vérifiées, l'étape 1 donne

$$\ell_w \leq \ell_s. \quad (1.59)$$

Ceci implique

$$\ell_w = \ell_s. \quad (1.60)$$

□

Corollaire 1.23. *Soit $(u_{m,n})_{m,n \in \mathbb{N}}$ une suite à deux indices à termes positifs. Si l'une des deux sommes itérées suivantes est finie, alors l'autre est finie et nous avons*

$$\sum_{m=0}^{+\infty} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_{m,n} \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{m=0}^{+\infty} u_{m,n} \right). \quad (1.61)$$

Démonstration. Ceci provient du fait que, pour w_N , nous pouvons intervertir les deux sommes finies :

$$\sum_{m=0}^N \left(\sum_{n=0}^N u_{m,n} \right) = \sum_{n=0}^N \left(\sum_{m=0}^N u_{m,n} \right). \quad (1.62)$$

On applique alors le théorème précédent aux deux ordres de sommation.

□

Remarque 1.24. *Une autre méthode pour obtenir ce résultat consiste à appliquer le théorème de Fubini à la mesure de comptage. C'est bien entendu beaucoup plus direct, mais moins explicatif des phénomènes mathématiques qui permettent d'intervertir les sommes.*

1.3.2 L'espace des séries sommables est un espace de Banach

Soit $\ell^1(\mathbb{N})$ l'ensemble des suites réelles $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que la série de terme général $|u_n|$ converge :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} |u_n| < +\infty. \quad (1.63)$$

Proposition 1.25. *L'espace $\ell^1(\mathbb{N})$ est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des suites réelles.*

Démonstration. Si les séries de termes généraux $|u_n|$ et $|v_n|$ sont convergentes, alors la série de terme général $|u_n + v_n|$ est convergente d'après l'inégalité

$$|u_n + v_n| \leq |u_n| + |v_n|$$

et le théorème de comparaison.

Si $\lambda \in \mathbb{R}$ et si la série de terme général $|u_n|$ est convergente, alors la série de terme général $|\lambda u_n|$ est convergente.

□

Proposition 1.26. *L'espace $\ell^1(\mathbb{N})$ équipé de la norme $\|\cdot\|_1$ est un espace vectoriel normé :*

$$\|u\|_1 = \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|. \quad (1.64)$$

Démonstration. Pour tout $u \in \ell^1(\mathbb{N})$, la série $\sum |u_n|$ est convergente, donc

$$\|u\|_1 = \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|$$

est bien définie et c'est un réel positif.

Si $u \in \ell^1(\mathbb{N})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors

$$\|\lambda u\|_1 = \sum_{n=0}^{+\infty} |\lambda u_n| = |\lambda| \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n| = |\lambda| \|u\|_1.$$

Si $u \in \ell^1(\mathbb{N})$ et $\|u\|_1 = 0$, alors, comme $|u_n| \geq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} |u_n| = 0 \implies |u_n| = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \implies u \equiv 0.$$

Si $u \in \ell^1(\mathbb{N})$ et $v \in \ell^1(\mathbb{N})$, alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$|u_n + v_n| \leq |u_n| + |v_n|.$$

Nous avons donc

$$\sum_{n=0}^N |u_n + v_n| \leq \sum_{n=0}^N |u_n| + \sum_{n=0}^N |v_n|.$$

En passant à la limite lorsque $N \rightarrow +\infty$, on obtient

$$\|u + v\|_1 \leq \|u\|_1 + \|v\|_1.$$

L'application $\|\cdot\|_1$ est bien une norme. □

Proposition 1.27. *L'espace $\ell^1(\mathbb{N})$ est complet.*

Démonstration. Soit $u^{(k)} = (u_n^{(k)})_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy de $\ell^1(\mathbb{N})$. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tel que, pour tous $k, k' \geq N_\varepsilon$,

$$\|u^{(k)} - u^{(k')}\|_1 \leq \varepsilon.$$

Pour $n \in \mathbb{N}$ fixé, la suite $(u_n^{(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ est une suite de Cauchy dans $\mathbb{R}$, car

$$|u_n^{(k)} - u_n^{(k')}| \leq \sum_{m=0}^{+\infty} |u_m^{(k)} - u_m^{(k')}| = \|u^{(k)} - u^{(k')}\|_1.$$

Comme $\mathbb{R}$ est complet, elle converge vers un réel $\ell_n \in \mathbb{R}$. Nous définissons la suite

$$\ell = (\ell_n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

Fixons maintenant $\varepsilon > 0$ et $k \geq N_\varepsilon$. Pour tout $k' \geq N_\varepsilon$, nous avons

$$\|u^{(k)} - u^{(k')}\|_1 = \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n^{(k)} - u_n^{(k')}| \leq \varepsilon.$$

Il suit que, pour tout $M \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{n=0}^M |u_n^{(k)} - u_n^{(k')}| \leq \varepsilon.$$

On passe à la limite $k' \rightarrow +\infty$. Comme la somme est finie, on obtient

$$\sum_{n=0}^M |u_n^{(k)} - \ell_n| \leq \varepsilon.$$

Les sommes partielles étant croissantes, on passe ensuite à la limite $M \rightarrow +\infty$ et on obtient

$$\|u^{(k)} - \ell\|_1 = \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n^{(k)} - \ell_n| \leq \varepsilon.$$

Il suit que $u^{(k)} - \ell \in \ell^1(\mathbb{N})$. Comme $u^{(k)} \in \ell^1(\mathbb{N})$ et comme $\ell^1(\mathbb{N})$ est un espace vectoriel, nous avons

$$\ell = u^{(k)} - (u^{(k)} - \ell) \in \ell^1(\mathbb{N}).$$

Nous venons aussi de démontrer que, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $k \geq N_\varepsilon$,

$$\|u^{(k)} - \ell\|_1 \leq \varepsilon.$$

La suite $(u^{(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ converge donc vers ℓ pour la norme $\|\cdot\|_1$. □

1.3.3 L'espace des suites bornées est un espace de Banach

Soit $\ell^\infty(\mathbb{N})$ l'ensemble des suites réelles $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ bornées :

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} |u_n| < +\infty. \quad (1.65)$$

Proposition 1.28. *L'espace $\ell^\infty(\mathbb{N})$ est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des suites réelles.*

Démonstration. Si les suites $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $v = (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont bornées, alors la suite $u + v = (u_n + v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée.

Si $\lambda \in \mathbb{R}$ et si la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée, alors la suite $(\lambda u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée. □

Proposition 1.29. *L'espace $\ell^\infty(\mathbb{N})$ équipé de la norme $\|\cdot\|_\infty$ est un espace vectoriel normé :*

$$\|u\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |u_n|. \quad (1.66)$$

Démonstration. Pour tout $u \in \ell^\infty(\mathbb{N})$, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée, donc

$$\|u\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |u_n|$$

est bien définie et c'est un réel positif.

Si $u \in \ell^\infty(\mathbb{N})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ alors

$$\|\lambda u\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |\lambda u_n| = |\lambda| \sup_{n \in \mathbb{N}} |u_n| = |\lambda| \|u\|_\infty.$$

Si $u \in \ell^\infty(\mathbb{N})$ et $\|u\|_\infty = 0$ alors comme $|u_n| \geq 0$

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} |u_n| = 0 \implies |u_n| = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \implies u \equiv 0.$$

Par inégalité triangulaire, nous avons

$$|u_n + v_n| \leq |u_n| + |v_n| \leq \|u\|_\infty + \|v\|_\infty.$$

On peut alors passer au supremum sur n

$$\|u + v\|_\infty \leq \|u\|_\infty + \|v\|_\infty.$$

L'application $\|\cdot\|_\infty$ est bien une norme. □

Proposition 1.30. *L'espace $\ell^\infty(\mathbb{N})$ est complet.*

Démonstration. Soit $u^{(k)} = (u_n^{(k)})_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy de $\ell^\infty(\mathbb{N})$. Comme pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$|u_n^{(k)} - u_n^{(k')}| \leq \sup_{m \in \mathbb{N}} |u_m^{(k)} - u_m^{(k')}| = \|u^{(k)} - u^{(k')}\|_\infty \quad (1.67)$$

la suite $(u_n^{(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ est une suite de Cauchy dans $\mathbb{R}$. Elle converge vers un $\ell_n \in \mathbb{R}$ car $\mathbb{R}$ est complet. Nous définissons la suite

$$\ell = (\ell_n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

Comme la suite $(u^{(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $K_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tel que, pour tous $k, k' \geq K_\varepsilon$,

$$|u_n^{(k)} - u_n^{(k')}| \leq \|u^{(k)} - u^{(k')}\|_\infty \leq \varepsilon \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}. \quad (1.68)$$

Nous pouvons passer à la limite $k' \rightarrow +\infty$

$$|u_n^{(k)} - \ell_n| \leq \varepsilon \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}. \quad (1.69)$$

Comme ce ε est indépendant de n , nous avons

$$\|u^{(k)} - \ell\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |u_n^{(k)} - \ell_n| \leq \varepsilon. \quad (1.70)$$

Ainsi $u^{(k)} - \ell$ est bornée. Comme $u^{(k)}$ est bornée, la suite

$$\ell = u^{(k)} - (u^{(k)} - \ell)$$

est aussi bornée. Par conséquent, $\ell \in \ell^\infty(\mathbb{N})$.

Nous venons de montrer que, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $K_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $k \geq K_\varepsilon$,

$$\|u^{(k)} - \ell\|_\infty \leq \varepsilon.$$

La suite $(u^{(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ converge donc vers ℓ pour la norme $\|\cdot\|_\infty$. □

1.4 L'espace des fonctions continues

1.4.1 La norme uniforme

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a < b$. Nous considérons $C^0([a, b])$, l'ensemble des fonctions continues sur $[a, b]$. Nous rappelons que toute fonction continue sur le compact $[a, b]$ atteint ses bornes. Ceci permet de définir l'application

$$\|\cdot\|_\infty : C^0([a, b]) \longrightarrow \mathbb{R}^+ \quad \text{par} \quad \|f\|_\infty = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|.$$

Proposition 1.31. *L'espace $C^0([a, b])$ équipé de $\|\cdot\|_\infty$ est un espace vectoriel normé.*

Démonstration. On remarque que si $\lambda \in \mathbb{R}$, $f \in C^0([a, b])$ et $g \in C^0([a, b])$, alors

$$\lambda f \in C^0([a, b]) \text{ et } f + g \in C^0([a, b]).$$

Ainsi, l'ensemble des fonctions continues est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des fonctions de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$. D'autre part, nous remarquons que

$$\|f\|_\infty = 0 \implies \forall x \in [a, b], \quad |f(x)| \leq 0 \implies \forall x \in [a, b], \quad |f(x)| = 0.$$

Nous avons donc $f \equiv 0$.

$$\|\lambda f\|_\infty = \sup_{x \in [a, b]} |\lambda f(x)| = |\lambda| \sup_{x \in [a, b]} |f(x)| = |\lambda| \|f\|_\infty.$$

Enfin, nous vérifions l'inégalité triangulaire. Pour tout $x \in [a, b]$,

$$|f(x) + g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)| \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty.$$

On passe au supremum et on obtient

$$\|f + g\|_\infty = \sup_{x \in [a, b]} |f(x) + g(x)| \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty.$$

L'application $\|\cdot\|_\infty$ est donc une norme. □

1.4.2 Continuité uniforme

Définition 1.32. Soit $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est uniformément continue si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \eta > 0 \text{ tel que } \forall (x, y) \in [a, b]^2, \quad |x - y| < \eta \implies |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon.$$

Bien entendu, toute fonction uniformément continue est continue.

Proposition 1.33 (Théorème de Heine). Si $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ est continue, alors elle est uniformément continue.

Démonstration. On agit par l'absurde. Supposons que f soit continue mais ne soit pas uniformément continue. C'est-à-dire que

$$\exists \varepsilon > 0, \quad \forall \eta > 0, \quad \exists (x, y) \in [a, b]^2, \quad |x - y| < \eta \quad \text{et} \quad |f(x) - f(y)| > \varepsilon.$$

Soit $n \geq 1$ un entier et $\eta = \frac{1}{n}$. Nous considérons deux suites (x_n) et (y_n) à valeurs dans $[a, b]$ telles que

$$|x_n - y_n| < \frac{1}{n} \quad \text{et} \quad |f(x_n) - f(y_n)| > \varepsilon.$$

Comme $[a, b]$ est compact, on peut extraire une sous-suite $(x_{\sigma(n)})$, avec σ strictement croissante, qui converge dans $[a, b]$ vers une limite z . Nous remarquons de même que la suite $(y_{\sigma(n)})$ converge vers z , car

$$|y_{\sigma(n)} - z| \leq |x_{\sigma(n)} - z| + |y_{\sigma(n)} - x_{\sigma(n)}|$$

et

$$|y_{\sigma(n)} - x_{\sigma(n)}| < \frac{1}{\sigma(n)} \leq \frac{1}{n} \longrightarrow 0.$$

Comme $x_{\sigma(n)} \rightarrow z$ et $y_{\sigma(n)} \rightarrow z$, et comme f est continue en z , nous avons

$$f(x_{\sigma(n)}) \rightarrow f(z) \quad \text{et} \quad f(y_{\sigma(n)}) \rightarrow f(z).$$

Il suit que

$$|f(x_{\sigma(n)}) - f(y_{\sigma(n)})| \rightarrow 0.$$

Ceci contredit le fait que

$$|f(x_{\sigma(n)}) - f(y_{\sigma(n)})| > \varepsilon$$

pour tout $n \geq 1$.

Ainsi, f est uniformément continue. □

1.4.3 L'ensemble des fonctions continues est un espace de Banach

Proposition 1.34. Si $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de fonctions de $C^0([a, b])$ qui converge uniformément vers $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$, alors f est continue.

Démonstration. Soit $x \in [a, b]$. Pour tout $y \in [a, b]$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, nous avons

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(y)| + |f_n(y) - f(y)| \leq 2\|f_n - f\|_\infty + |f_n(y) - f_n(x)|.$$

En passant à la limite supérieure lorsque $y \rightarrow x$, avec n fixé, on obtient

$$\overline{\lim}_{y \rightarrow x} |f(x) - f(y)| \leq 2\|f_n - f\|_\infty + \overline{\lim}_{y \rightarrow x} |f_n(y) - f_n(x)|.$$

Comme f_n est continue en x , nous avons

$$\overline{\lim}_{y \rightarrow x} |f_n(y) - f_n(x)| = 0.$$

Ainsi,

$$\overline{\lim}_{y \rightarrow x} |f(x) - f(y)| \leq 2\|f_n - f\|_\infty.$$

En faisant tendre n vers $+\infty$, on obtient

$$\overline{\lim}_{y \rightarrow x} |f(x) - f(y)| \leq 0.$$

Comme $|f(x) - f(y)| \geq 0$, nous avons aussi

$$0 \leq \underline{\lim}_{y \rightarrow x} |f(x) - f(y)| \leq \overline{\lim}_{y \rightarrow x} |f(x) - f(y)| \leq 0.$$

Il suit que

$$\lim_{y \rightarrow x} |f(x) - f(y)| = 0.$$

La fonction f est donc continue en x . Comme $x \in [a, b]$ est arbitraire, f est continue sur $[a, b]$. $\square$

Proposition 1.35. *L'espace $C^0([a, b])$ est un espace de Banach.*

Démonstration. Il nous reste à montrer qu'il est complet. Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy de $C^0([a, b])$ pour la norme $\|\cdot\|_\infty$.

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall m, n \geq N, \quad \|f_m - f_n\|_\infty \leq \varepsilon.$$

Soit $x \in [a, b]$, comme

$$|f_m(x) - f_n(x)| \leq \|f_m - f_n\|_\infty$$

nous voyons que la suite numérique $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de Cauchy. Elle converge donc vers une limite que nous notons $f(x)$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x).$$

D'autre part, fixons $\varepsilon > 0$ et prenons $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tous $m, n \geq N$,

$$\|f_m - f_n\|_\infty \leq \varepsilon.$$

Fixons ensuite $m \geq N$. Pour tout $x \in [a, b]$ et pour tout $n \geq N$, nous avons

$$|f_m(x) - f_n(x)| \leq \varepsilon.$$

En faisant tendre n vers $+\infty$, on obtient

$$|f_m(x) - f(x)| \leq \varepsilon \quad \text{pour tout } x \in [a, b].$$

Cette inégalité étant vraie pour tout $x \in [a, b]$, nous avons, pour tout $m \geq N$,

$$\|f_m - f\|_\infty \leq \varepsilon.$$

La suite $(f_m)_{m \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers f . D'après la proposition 1.34, la fonction f est continue. Ainsi, $f \in C^0([a, b])$.

Nous avons ainsi montré que toute suite de Cauchy de $C^0([a, b])$ converge dans $C^0([a, b])$. L'espace $C^0([a, b])$ est donc complet. $\square$

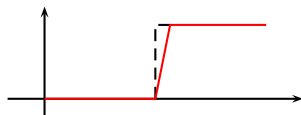


FIGURE 1.1 – La fonction f_n

1.5 Exemples d'espaces qui ne sont pas des espaces de Banach

1.5.1 L'espace des fonctions continues équipé de la norme 1

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a < b$. On considère l'espace vectoriel des fonctions $C^0([a, b])$ ainsi que l'application

$$\|\cdot\|_1 : C^0([a, b]) \longrightarrow \mathbb{R}^+, \quad \|f\|_1 = \int_a^b |f(x)| dx.$$

Proposition 1.36. *L'application $\|\cdot\|_1$ est une norme sur $C^0([a, b])$.*

Démonstration. Nous remarquons que

$$\|f\|_1 = 0 \implies \int_a^b |f(x)| dx = 0.$$

Comme f est continue, la fonction $|f|$ est continue et positive sur $[a, b]$. Il suit que $f \equiv 0$. Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$ et pour tout $f \in C^0([a, b])$, nous avons

$$\|\lambda f\|_1 = \int_a^b |\lambda f(x)| dx = |\lambda| \int_a^b |f(x)| dx = |\lambda| \|f\|_1.$$

Enfin, nous vérifions l'inégalité triangulaire

$$\|f + g\|_1 = \int_a^b |f(x) + g(x)| dx \leq \int_a^b (|f(x)| + |g(x)|) dx = \int_a^b |f(x)| dx + \int_a^b |g(x)| dx \leq \|f\|_1 + \|g\|_1.$$

□

Proposition 1.37. *L'espace vectoriel normé $C^0([a, b])$ équipé de $\|\cdot\|_1$ n'est pas un espace de Banach.*

Démonstration. Posons

$$c = \frac{a+b}{2}.$$

Nous considérons la suite $(f_n)_{n \geq 2}$ de fonctions continues affines en trois morceaux telles que

$$f_n(a) = 0, \quad f_n(c) = 0, \quad f_n\left(c + \frac{b-a}{2n}\right) = 1, \quad f_n(b) = 1.$$

Cette suite de fonctions converge simplement vers la fonction f définie par

$$f(x) = 0 \text{ si } x \in [a, c] \quad \text{et} \quad f(x) = 1 \text{ si } x \in [c, b].$$

Nous pouvons calculer $\|f_n - f\|_1$, qui est l'aire du triangle de base $\frac{b-a}{2n}$ et de hauteur 1 qui sépare la courbe rouge de la ligne brisée en pointillés sur la figure.

$$\int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx = \frac{b-a}{4n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Il suit que (f_n) est une suite de Cauchy pour $\|\cdot\|_1$, car

$$\|f_n - f_p\|_1 \leq \|f_n - f\|_1 + \|f - f_p\|_1.$$

Si $C^0([a, b])$ était un espace de Banach pour $\|\cdot\|_1$, alors il existerait une fonction g continue telle que

$$\|f_n - g\|_1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Il suit que

$$\|f - g\|_1 \leq \|f - f_n\|_1 + \|f_n - g\|_1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Il suit donc que

$$\int_a^b |f(x) - g(x)| dx = 0 \implies \int_a^c |f(x) - g(x)| dx = 0 \text{ et } \int_c^b |f(x) - g(x)| dx = 0.$$

Sur l'intervalle $[a, c]$, nous avons $f = 0$. Comme g est continue, la fonction $|g|$ est continue et positive sur $[a, c]$. L'égalité précédente implique donc

$$g = 0 \quad \text{sur } [a, c].$$

De même, pour tout $\delta \in]0, b - c[$, nous avons $f = 1$ sur $[c + \delta, b]$. Comme g est continue, l'égalité

$$\int_{c+\delta}^b |1 - g(x)| dx = 0$$

implique

$$g = 1 \quad \text{sur } [c + \delta, b].$$

Comme ceci est vrai pour tout $\delta > 0$, on obtient

$$g = 1 \quad \text{sur }]c, b].$$

Ainsi, $g(c) = 0$ et $g(x) = 1$ pour tout $x > c$. Cela contredit la continuité de g en c . Ceci est impossible. $\square$

Remarque 1.38. On voit ici l'importance de la dimension infinie. L'espace $C^0([a, b])$ est un Banach pour la norme uniforme mais pas pour la norme 1. Ces deux normes ne sont d'ailleurs pas équivalentes. Pour le voir, on peut considérer la suite de fonctions continues $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ affine en 2 morceaux telle que

$$f_n(0) = 1, \quad f_n(1/n) = 0 \text{ et } f_n(1) = 0$$

Nous avons

$$\|f_n\|_1 = \frac{1}{2n} \text{ et } \|f_n\|_\infty = 1.$$

Comme

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\|f_n\|_1}{\|f_n\|_\infty} = 0$$

il n'existe pas de constante $C > 0$ telle que

$$\|f\|_\infty \leq C \|f\|_1 \text{ pour tout } f \in C^0([0, 1]).$$

1.5.2 L'ensemble des suites nulles à partir d'un certain rang

On dit qu'une suite $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est nulle à partir d'un certain rang si

$$\exists N_u \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall n \geq N_u, \quad u_n = 0.$$

L'ensemble des suites nulles à partir d'un certain rang est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des suites.

Nous équips cet espace vectoriel de la norme $\|\cdot\|_1$

$$\|u\|_1 = \sum_{n \in \mathbb{N}} |u_n|.$$

Cette somme est finie puisque u est nulle à partir d'un certain rang.
Cet espace vectoriel n'est pas un espace de Banach. En effet, considérons la suite

$$\ell = (1, \frac{1}{2^2}, \frac{1}{3^2}, \dots, \frac{1}{(n+1)^2}, \dots) \quad \text{c'est-à-dire} \quad \ell_n = \frac{1}{(n+1)^2} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Nous remarquons que cette suite est sommable car c'est une série de Riemann convergente :

$$\|\ell\|_1 = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)^2} < +\infty.$$

Introduisons la suite $u^{(i)} = (u_n^{(i)})_{n \in \mathbb{N}}$ des suites nulles à partir d'un certain rang

$$u_n^{(i)} = \ell_n \text{ si } n \leq i \text{ et } u_n^{(i)} = 0 \text{ si } n > i.$$

Nous avons

$$\|u^{(i)} - \ell\|_1 = \sum_{n=i+1}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)^2} \xrightarrow{i \rightarrow +\infty} 0.$$

Il suit donc que la suite $u^{(i)}$ est de Cauchy. C'est-à-dire que

$$\|u^{(i)} - u^{(j)}\|_1 \leq \|u^{(i)} - \ell\|_1 + \|\ell - u^{(j)}\|_1 \xrightarrow{i, j \rightarrow +\infty} 0.$$

Supposons qu'elle converge vers une limite u nulle à partir d'un certain rang. On remarque alors que $u^{(i)}$ converge vers ℓ et vers u dans l'espace vectoriel normé des suites sommables. Par unicité de la limite, la suite u serait donc égale à ℓ , qui n'est pas nulle à partir d'un certain rang. Ceci est impossible.

Ce qu'il faut retenir

Dans ce chapitre, nous avons introduit la notion fondamentale d'espace complet. Un espace vectoriel normé est complet lorsque toute suite de Cauchy y converge. Les espaces vectoriels normés complets sont appelés espaces de Banach.

Les points essentiels sont les suivants.

- Une suite convergente est toujours une suite de Cauchy. La réciproque n'est pas toujours vraie : elle caractérise les espaces complets.
- Si une suite de Cauchy admet une sous-suite convergente, alors toute la suite converge vers la même limite.
- Les espaces de Hilbert sont des espaces vectoriels munis d'un produit scalaire et complets pour la norme induite par ce produit scalaire. Tout espace de Hilbert est donc un espace de Banach.
- En dimension finie, tous les espaces vectoriels normés sont complets. De plus, toutes les normes y sont équivalentes.
- Les fonctions continues sur un compact atteignent leurs bornes. Ce résultat est utilisé pour démontrer l'équivalence des normes en dimension finie.
- Le théorème de Fubini discret permet d'intervertir des sommes doubles à termes positifs. Il est particulièrement utile pour démontrer la complétude de l'espace $\ell^1(\mathbb{N})$.
- L'espace $\ell^1(\mathbb{N})$, muni de la norme

$$\|u\|_1 = \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|,$$

est un espace de Banach.

- L'espace $\ell^\infty(\mathbb{N})$, muni de la norme

$$\|u\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |u_n|,$$

est un espace de Banach.

- L'espace $C^0([a, b])$, muni de la norme uniforme

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|,$$

est un espace de Banach.

- Une limite uniforme de fonctions continues est continue. C'est le point clé dans la preuve de la complétude de $C^0([a, b])$.
- En revanche, un même espace vectoriel peut être complet pour une norme et ne pas l'être pour une autre. Par exemple, $C^0([a, b])$ est complet pour la norme uniforme, mais pas pour certaines normes intégrales comme la norme L^1 .

Ainsi, la complétude n'est pas seulement une propriété de l'ensemble sous-jacent : elle dépend aussi de la norme choisie. Cette idée est centrale en analyse fonctionnelle.

Chapitre 2

Les espaces de Lebesgue

2.1 L'intégration de Lebesgue

La notion d'aire sous une courbe a donné naissance aux théories de l'intégration. L'intégrale de Riemann, dont les fondements sont dus à Bernhard Riemann (1826–1866, WIKIPEDIA CONTRIBUTORS 1826–1866), Gaston Darboux (1842–1917, WIKIPEDIA CONTRIBUTORS 1842–1917), est une des théories les plus abouties, dans le sens où elle permet d'intégrer une large gamme de fonctions sur un intervalle borné (et sur un intervalle non borné par passage à la limite sur la longueur de l'intervalle), notamment les fonctions continues et réglées (c'est-à-dire celles qui admettent une limite réelle à gauche et à droite en tout point).

Il existe pourtant un problème majeur dans la théorie de l'intégration de Riemann. Il est en effet possible de définir des suites de fonctions positives Riemann-intégrables (f_n) croissantes qui convergent vers une fonction f . Dans ce cas, on souhaite définir

$$\int_a^b f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx$$

alors que f n'est pas Riemann-intégrable. Cela illustre le fait que l'intégrale de Riemann n'est pas stable par passage à la limite, ce qui pose un problème fondamental en analyse.

L'objet de la théorie de l'intégration de Lebesgue est précisément d'élargir la classe des fonctions intégrables en repensant la définition de l'intégrale. Ces deux notions coïncident pour toute fonction Riemann-intégrable, mais l'intégrale de Lebesgue permet de traiter un ensemble bien plus large de fonctions.

Cette théorie a été développée par Henri Léon Lebesgue (1875–1941, WIKIPEDIA CONTRIBUTORS 1875–1941) ; on retiendra notamment sa thèse de doctorat de 1902 ainsi que son cours LEBESGUE 1904.

2.1.1 La théorie de la mesure extérieure de Lebesgue

La théorie de la mesure extérieure de Lebesgue part de la notion de longueur d'un intervalle qui se définit naturellement de la manière suivante

Définition 2.1. *La mesure ou longueur d'un intervalle I d'extrémités $a < b$, est définie par*

$$\ell(I) = b - a.$$

C'est-à-dire

$$\ell([a, b]) = \ell([a, b]) = \ell([a, b]) = \ell([a, b]) = b - a,$$

La mesure extérieure d'un ensemble A est alors une généralisation de cette notion, définie pour tous les sous-ensembles de $\mathbb{R}$.

Définition 2.2. *Soit A un sous-ensemble de $\mathbb{R}$.*

*(i) On dit que $\mathcal{I}$ est une collection d'intervalles ouverts si c'est un ensemble **fini ou dénombrable** d'intervalles*

ouverts $]a, b[$ avec $a < b$, deux réels).

(ii) On dit qu'une collection $\mathcal{I}$ d'intervalles ouverts $]a, b[$ recouvre A si

$$A \subset \bigcup_{I \in \mathcal{I}} I.$$

(iii) La mesure extérieure d'un ensemble $A \subset \mathbb{R}$ est définie par

$$\mu(A) = \inf_{\mathcal{I}} \left\{ \sum_{I \in \mathcal{I}} \ell(I) \right\}$$

où l'infimum est pris sur l'ensemble des collections $\mathcal{I}$ d'intervalles ouverts $I =]a, b[$ qui recouvrent A .

Tout ensemble a une mesure extérieure car la collection

$$\mathcal{I} = \left\{]-n, n[\subset \mathbb{R} \text{ tel que } n \in \mathbb{N}^* \right\}$$

recouvre $\mathbb{R}$ et tous ses sous-ensembles $A \subset \mathbb{R}$. On a pour cette collection

$$\sum_{I \in \mathcal{I}} \ell(I) = \sum_{n=1}^{+\infty} 2n = \infty.$$

On dit qu'un ensemble est de mesure finie si $\mu(A) < +\infty$ et de mesure nulle si $\mu(A) = 0$.

Il suit de la définition de la mesure extérieure que pour tout ensemble $A \subset \mathbb{R}$ de mesure finie et tout $\varepsilon > 0$, il existe une collection d'intervalles ouverts $\mathcal{I}$ qui recouvre A et

$$\mu(A) \leq \sum_{I \in \mathcal{I}} \ell(I) \leq \mu(A) + \varepsilon$$

Les propriétés les plus importantes de la mesure sont

Proposition 2.3. (i) Si $A \subset B \subset \mathbb{R}$, alors $\mu(A) \leq \mu(B)$.

(ii) Si $A \subset \mathbb{R}$ et $B \subset \mathbb{R}$ alors $\mu(A \cup B) \leq \mu(A) + \mu(B)$.

(iii) Pour tout $a \in \mathbb{R}$, nous avons

$$\mu(\{a\}) = 0.$$

(iv) Pour tout intervalle I $]a, b[$, $]a, b]$, $[a, b[$ et $[a, b]$, nous avons

$$\mu(I) = \ell(I).$$

(v) Pour toute collection $\mathcal{A}$ dénombrable ou de cardinal fini d'ensembles $A \subset \mathbb{R}$

$$\mu \left(\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A \right) \leq \sum_{A \in \mathcal{A}} \mu(A).$$

(vi) La mesure extérieure est invariante par translation

Démonstration. (i) Tout recouvrement par une collection d'intervalles ouverts de B recouvre aussi A . Il suit que l'infimum dans la définition de $\mu(A)$ est pris sur un ensemble plus grand que l'infimum dans la définition de $\mu(B)$. Il est donc plus petit.

(ii) Si $\mathcal{I}_A$ (respectivement $\mathcal{I}_B$) est une collection d'intervalles ouverts recouvrant A (respectivement B) alors $\mathcal{I}_A \cup \mathcal{I}_B$ est fini ou dénombrable et recouvre $A \cup B$

$$\mu(A \cup B) \leq \sum_{I \in \mathcal{I}_A \cup \mathcal{I}_B} \ell(I) \leq \sum_{I \in \mathcal{I}_A} \ell(I) + \sum_{I \in \mathcal{I}_B} \ell(I)$$

On peut alors passer à l'infimum sur tous les recouvrements de A et B

$$\mu(A \cup B) \leq \mu(A) + \mu(B).$$

(iii) On remarque d'abord que la mesure est positive

$$\mu(A) \geq 0$$

puis on recouvre $\{a\}$ par l'intervalle ouvert unique

$$]a - \frac{1}{n}, a + \frac{1}{n}[.$$

Nous avons alors que

$$\mu(\{a\}) \leq \frac{2}{n}.$$

Il suit par passage à la limite $n \rightarrow +\infty$ que

$$\mu(\{a\}) \leq 0.$$

Comme on a déjà remarqué que $\mu(\{a\}) \geq 0$, on en déduit

$$\mu(\{a\}) = 0.$$

(iv) On traite le cas d'un intervalle fermé $[a, b]$ avec $-\infty < a < b < +\infty$. On considère un recouvrement de $[a, b]$ par une collection $\mathcal{I}$ d'intervalles ouverts. Comme $[a, b]$ est un compact, on peut extraire de ce recouvrement par un nombre fini d'intervalles qui recouvre toujours $[a, b]$

$$[a, b] \subset \bigcup_{n=1}^N I_n$$

Ceci implique que la fonction indicatrice de $[a, b]$ est majorée par la somme des fonctions indicatrices des intervalles I_n

$$1_{[a, b]} \leq \sum_{n=1}^N 1_{I_n}.$$

L'intégration au sens de Riemann de cette expression fournit

$$b - a \leq \sum_{n=1}^N \ell(I_n) \leq \sum_{I \in \mathcal{I}} \ell(I).$$

On prend l'infimum sur tous les recouvrements de $[a, b]$ par des intervalles ouverts

$$b - a \leq \mu([a, b]).$$

Pour démontrer la majoration, il suffit de recouvrir $[a, b]$ par un intervalle ouvert unique $]a - \frac{1}{n}, b + \frac{1}{n}[$. Il suit que

$$\mu([a, b]) \leq b - a + \frac{2}{n}.$$

Par passage à la limite $n \rightarrow +\infty$, nous avons

$$\mu([a, b]) \leq b - a$$

Nous avons finalement obtenu que

$$\mu([a, b]) = b - a.$$

Pour les autres intervalles ($I = [a, b[$ ou $I =]a, b]$ ou $I =]a, b[$), nous avons

$$[a + \frac{1}{n}, b - \frac{1}{n}] \subset I \subset [a, b].$$

Il résulte que

$$b - a - \frac{2}{n} \leq \mu(I) \leq b - a.$$

Nous avons par passage à la limite $n \rightarrow +\infty$

$$\mu(I) = b - a.$$

(v) Nous numérotons les éléments $A \in \mathcal{A}$

$$\mathcal{A} = \{A_0, A_1, \dots, A_n, \dots\}.$$

Soit $\mathcal{I}_{A_n}$ une collection dénombrable d'intervalles ouverts (éventuellement complété par des ensembles vides si cette collection est finie) recouvrant A_n dont nous notons les éléments $I_i^{(n)}$

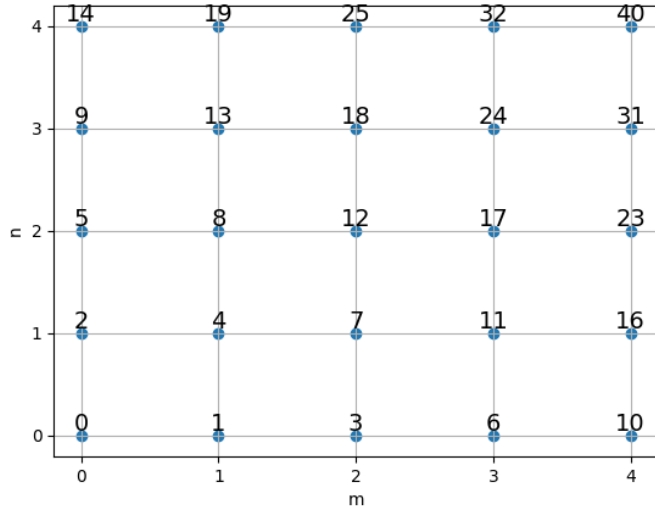
$$\mathcal{I}_{A_n} = \{I_0^{(n)}, I_1^{(n)}, \dots, I_i^{(n)}, \dots\}.$$

Nous introduisons l'ensemble d'intervalles ouverts ($\mathbb{N}^2$ est dénombrable)

$$\mathcal{I} = \bigcup_{A \in \mathcal{A}} \mathcal{I}_A = \left\{ I_i^{(n)} \mid (i, n) \in \mathbb{N}^2 \right\}.$$

L'ensemble $\mathcal{I}$ est au plus dénombrable car $\mathbb{N}^2$ est dénombrable car nous pouvons numérotéer chacun des couples d'entiers $(m, n) \in \mathbb{N}^2$ à l'aide de l'algorithme

$k = 0$
 Pour i allant de 0 à l'infini
 Pour j allant de 0 à i
 $\text{numero}(i - j, j) = k$
 $k = k + 1$



Nous remarquons alors que

$$\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A \subset \bigcup_{I \in \mathcal{I}} I.$$

Par définition de la mesure extérieure, nous avons

$$\mu \left(\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A \right) \leq \sum_{I \in \mathcal{I}} \ell(I) = \sum_{(n,i) \in \mathbb{N}^2} \ell(I_i^{(n)}) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \sum_{i \in \mathbb{N}} \ell(I_i^{(n)}) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \sum_{I \in \mathcal{I}_{A_n}} \ell(I).$$

où nous rappelons que la somme de la série à deux indices peut être calculée en choisissant l'ordre de sommation. Pour $\varepsilon > 0$, nous choisissons $\mathcal{I}_{A_n}$ tel que

$$\mu(A_n) \leq \sum_{I \in \mathcal{I}_{A_n}} \ell(I) \leq \mu(A_n) + \frac{\varepsilon}{2^n}.$$

Nous avons par conséquent

$$\mu\left(\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A\right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \left(\mu(A_n) + \frac{\varepsilon}{2^n}\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n) + \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{\varepsilon}{2^n} = \sum_{A \in \mathcal{A}} \mu(A) + 2\varepsilon.$$

Il ne nous reste plus qu'à passer à la limite sur $\varepsilon \rightarrow 0^+$ pour obtenir le résultat. (vi) Pour tout ensemble $M \subset \mathbb{R}$ et $x \in \mathbb{R}$, on définit la notation

$$x + M = \{x + y \mid y \in M\}.$$

Si $\mathcal{I}$ est une collection d'intervalles qui recouvre $A \subset \mathbb{R}$, alors la collection

$$x + \mathcal{I} := \{x + I \mid I \in \mathcal{I}\}$$

recouvre $x + A$, et comme $\ell(x + I) = \ell(I)$ pour tout $I \in \mathcal{I}$, nous obtenons

$$\mu(x + A) \leq \sum_{I \in \mathcal{I}} \ell(I).$$

En passant à l'infimum sur tous les recouvrements $\mathcal{I}$ de A , il vient

$$\mu(x + A) \leq \mu(A).$$

Réciproquement, si $\mathcal{J}$ est une collection d'intervalles qui recouvre $x + A$, alors la collection

$$-x + \mathcal{J} := \{-x + J \mid J \in \mathcal{J}\}$$

recouvre A , et comme $\ell(-x + J) = \ell(J)$ pour tout $J \in \mathcal{J}$, nous obtenons

$$\mu(A) \leq \mu(x + A).$$

Ainsi,

$$\mu(x + A) = \mu(A).$$

□

Tout ensemble $A \subset \mathbb{R}$ peut être mesuré mais on parle d'ensemble mesurable au sens de Lebesgue seulement pour les ensembles qui vérifient la propriété suivante

Définition 2.4 (Critère de Carathéodory, 1873–1950 WIKIPEDIA CONTRIBUTORS 1873–1950). *Un ensemble $A \subset \mathbb{R}$ est Lebesgue mesurable si, pour tout ensemble $B \subset \mathbb{R}$*

$$\mu(B) = \mu(B \cap A) + \mu(B \setminus A).$$

Dit autrement, un ensemble Lebesgue mesurable $A \subset \mathbb{R}$ sépare tout ensemble $B \subset \mathbb{R}$ en deux parties qui respectent la règle intuitive que l'on attend d'une mesure : la mesure du tout est la somme des mesures des parties.

Proposition 2.5. *Les propriétés de base des ensembles Lebesgue mesurables sont les suivantes*

- (i) Si A est Lebesgue mesurable alors $\mathbb{R} \setminus A$ est Lebesgue mesurable.
- (ii) $\mathbb{R}$ et $\emptyset$ sont Lebesgue mesurables
- (iii) Tout ensemble de mesure extérieure nulle est Lebesgue mesurable.
- (iv) Tout intervalle est Lebesgue mesurable.
- (v) Si A et B sont Lebesgue mesurables alors $A \cup B$ et $A \cap B$ sont Lebesgue mesurables.
- (vi) Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une famille Lebesgue mesurable alors $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ et $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$ sont Lebesgue mesurables.

Démonstration. (i) Si A est Lebesgue mesurable alors pour $B \subset \mathbb{R}$

$$\mu(B) = \mu(B \cap A) + \mu(B \setminus A).$$

Nous avons donc

$$\mu(B) = \mu(B \setminus (\mathbb{R} \setminus A)) + \mu(B \cap (\mathbb{R} \setminus A)).$$

car

$$B \cap A = B \setminus (\mathbb{R} \setminus A) \quad \text{et} \quad B \setminus A = B \cap (\mathbb{R} \setminus A).$$

Il suit que le complémentaire $\mathbb{R} \setminus A$ de A est Lebesgue mesurable.

(ii) Nous remarquons que

$$\mu(\emptyset) = 0$$

Il suit que

$$\mu(B \cap \mathbb{R}) + \mu(B \setminus \mathbb{R}) = \mu(B) + \mu(\emptyset) = \mu(B).$$

L'ensemble vide est Lebesgue mesurable car c'est le complémentaire de $\mathbb{R}$.

(iii) Soit A un ensemble de mesure nulle. Pour tout ensemble $B \subset \mathbb{R}$

$$\mu(B \setminus A) \leq \mu(B) \quad \text{car} \quad B \setminus A \subset B,$$

$$\mu(B) \leq \mu(B \setminus A) + \mu(A) \leq \mu(B \setminus A) + 0 \quad \text{car} \quad B \subset (B \setminus A) \cup A.$$

Il suit que

$$\mu(B) = \mu(B \setminus A)$$

D'autre part comme $B \cap A \subset A$, nous avons $\mu(B \cap A) \leq \mu(A) = 0$ et par conséquent

$$\mu(B) = \mu(B \setminus A) + \mu(B \cap A).$$

(iv) Tout intervalle A , avec $A = [a, b]$ ou $A =]a, b]$ ou $A = [a, b[$ ou $A =]a, b[$.

Nous traitons d'abord le cas $A =]a, b[$. Comme $B \subset (B \setminus A) \cup (B \cap A)$, nous avons

$$\mu(B) \leq \mu(B \setminus A) + \mu(B \cap A).$$

Pour tout $B \subset \mathbb{R}$, nous considérons une collection $\mathcal{I}$ d'intervalles I recouvrant B . Les deux collections suivantes recouvrent $I \cap]a, b[$ et $I \setminus]a, b[$

$$\mathcal{I}_1 = \{I \cap]a, b[\mid I \in \mathcal{I}\} \quad \text{et} \quad \mathcal{I}_2 = \{I \cap]-\infty, a[\mid I \in \mathcal{I}\} \cup \{I \cap]b, +\infty[\mid I \in \mathcal{I}\}.$$

Nous remarquons d'autre part que pour tout intervalle ouvert $I \in \mathcal{I}$

$$\ell(I) = \ell(I \cap]a, b[) + \ell(I \cap]-\infty, a[) + \ell(I \cap]b, +\infty[).$$

Il suit que

$$\sum_{I \in \mathcal{I}} \ell(I) = \sum_{I \in \mathcal{I}_1} \ell(I) + \sum_{I \in \mathcal{I}_2} \ell(I) \geq \mu(B \cap]a, b[) + \mu(B \setminus]a, b[)$$

où l'inégalité est obtenue par la définition de la mesure extérieure. Il ne nous reste plus qu'à passer à l'infimum sur toutes les collections qui recouvrent B pour obtenir

$$\mu(B) \geq \mu(B \cap]a, b[) + \mu(B \setminus]a, b[).$$

Il nous suffit ensuite de remarquer que

$$\begin{cases} \mu(B \cap]a, b[) = \mu(B \cap [a, b]) = \mu(B \cap]a, b]) = \mu(B \cap [a, b]), \\ \mu(B \setminus]a, b[) = \mu(B \setminus [a, b]) = \mu(B \setminus]a, b]) = \mu(B \setminus [a, b]), \end{cases}$$

car les ensembles dont on évalue la mesure ne diffèrent deux à deux que de deux ensembles de mesure nulle $\{a\}$ et $\{b\}$.

(v) **Preuve de $A \cap B$** Comme A et B sont Lebesgue mesurables, nous avons

$$\mu(C \cap A) + \mu(C \cap A^c) = \mu(C \cap B) + \mu(C \cap B^c) = \mu(C) \text{ pour tout } C \subset \mathbb{R}.$$

Rappelons que

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C = A \cap B \cap C \text{ et } A \cap B = B \cap A$$

Nous avons

$$\begin{aligned} \mu(C \cap A) &= \mu(C \cap A \cap B) + \mu(C \cap A \cap B^c) \\ \mu(C \cap A^c) &= \mu(C \cap A^c \cap B) + \mu(C \cap A^c \cap B^c) \end{aligned}$$

Il suit donc que

$$\mu(C) = \mu(C \cap A \cap B) + \mu(C \cap A \cap B^c) + \mu(C \cap A^c \cap B) + \mu(C \cap A^c \cap B^c).$$

Comme

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c = (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B) \cup (A^c \cap B^c).$$

nous avons

$$C \cap (A \cap B)^c = \left(C \cap (A \cap B^c) \right) \cup \left(C \cap (A^c \cap B) \right) \cup \left(C \cap (A^c \cap B^c) \right).$$

Comme $\mu(M \cup N) \leq \mu(M) + \mu(N)$, il suit que

$$\mu(C \cap (A \cap B)^c) \leq \mu\left(C \cap (A \cap B^c)\right) + \mu\left(C \cap (A^c \cap B)\right) + \mu\left(C \cap (A^c \cap B^c)\right)$$

et par conséquent

$$\mu(C \cap (A \cap B)^c) + \mu(C \cap (A \cap B)) \leq \mu(C)$$

Il ne nous reste plus qu'à écrire que $C = (C \cap (A \cap B)^c) \cup (C \cap (A \cap B))$ pour obtenir

$$\mu(C) \leq \mu(C \cap (A \cap B)^c) + \mu(C \cap (A \cap B)).$$

En combinant avec l'inégalité précédente, on conclut que

$$\mu(C) = \mu(C \cap (A \cap B)^c) + \mu(C \cap (A \cap B)).$$

Ainsi, nous venons de montrer que $A \cap B$ est Lebesgue mesurable.

Preuve de $A \cup B$ par passage au complémentaire. Comme A et B sont Lebesgue mesurables, il en est de même pour A^c et B^c . Ainsi, $A^c \cap B^c$ est Lebesgue mesurable. On peut conclure car

$$A \cup B = (A^c \cap B^c)^c.$$

(vi) Nous notons $A = \bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n$. Chaque A_n est Lebesgue-mesurable. Nous avons d'après le point (v) que

$$\mu(B) = \mu\left(B \cap \left(\bigcup_{n=0}^N A_n\right)\right) + \mu\left(B \cap \left(\bigcup_{n=0}^N A_n\right)^c\right).$$

Il résulte que

$$\mu(B) \geq \mu\left(B \cap \left(\bigcup_{n=0}^N A_n\right)\right) + \mu\left(B \cap \left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right)^c\right).$$

car

$$B \cap \left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right)^c \subset B \cap \left(\bigcup_{n=0}^N A_n\right)^c.$$

Nous définissons la suite d'ensembles deux à deux disjoints $A'_0 = A_0$ et $A'_{n+1} = A_{n+1} \setminus \bigcup_{k=0}^n A_k$ qui vérifie

$$\bigcup_{n=0}^N A_n = \bigcup_{n=0}^N A'_n$$

D'après le point (v), les réunions finies d'ensembles Lebesgue mesurables sont Lebesgue mesurables. En utilisant aussi le point (i), on en déduit que les ensembles A'_n sont Lebesgue mesurables. Il résulte que

$$\mu\left(B \cap \left(\bigcup_{n=0}^N A_n\right)\right) = \mu\left(B \cap \left(\bigcup_{n=0}^N A'_n\right)\right) = \sum_{n=0}^N \mu(B \cap A'_n)$$

où la dernière égalité est obtenue par récurrence car les ensembles A'_n sont Lebesgue mesurables

$$\begin{cases} \mu\left(B \cap \left(\bigcup_{n=0}^N A'_n\right)\right) &= \mu\left(B \cap \left(\bigcup_{n=0}^N A'_n\right) \cap A'_N\right) + \mu\left(B \cap \left(\bigcup_{n=0}^N A'_n\right) \setminus A'_N\right) \\ &= \mu(B \cap A'_N) + \mu\left(B \cap \left(\bigcup_{n=0}^{N-1} A'_n\right)\right). \end{cases}$$

Il suit que

$$\mu(B) \geq \sum_{n=0}^N \mu(B \cap A'_n) + \mu\left(B \cap \left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right)^c\right).$$

On passe à la limite sur cette expression et obtenons

$$\mu(B) \geq \sum_{n=0}^{+\infty} \mu(B \cap A'_n) + \mu\left(B \cap \left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right)^c\right).$$

D'autre part, nous avons

$$\mu\left(B \cap \bigcup_{n=0}^{+\infty} A'_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} (B \cap A'_n)\right) \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \mu(B \cap A'_n)$$

Il résulte que

$$\mu(B) \geq \mu\left(B \cap \bigcup_{n=0}^{+\infty} A'_n\right) + \mu\left(B \cap \left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right)^c\right).$$

Donc

$$\mu(B) \geq \mu\left(B \cap \bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) + \mu\left(B \cap \left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right)^c\right) = \mu(B \cap A) + \mu(B \cap A^c).$$

Comme $\mu(M \cup N) \leq \mu(M) + \mu(N)$, nous avons

$$\mu(B) \leq \mu(B \cap A) + \mu(B \cap A^c).$$

En regroupant les deux inégalités, nous obtenons que

$$\mu(B) = \mu(B \cap A) + \mu(B \cap A^c).$$

Nous faisons de même avec l'intersection en passant aux complémentaires. □

Corollaire 2.6. *Tout ouvert de $\mathbb{R}$ est Lebesgue mesurable.*

Démonstration. Soit U un ouvert de $\mathbb{R}$. Pour tout $x \in U$, il existe $a, b \in \mathbb{Q}$ tels que

$$]a, b[\subset U \quad \text{et} \quad a < x < b.$$

Comme $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$, on peut écrire U comme réunion d'intervalles ouverts à extrémités rationnelles contenus dans U :

$$U = \bigcup_{\substack{a, b \in \mathbb{Q} \\ a < b,]a, b[\subset U}}]a, b[.$$

Cette réunion est dénombrable, puisque $\mathbb{Q}^2$ est dénombrable. Chaque intervalle ouvert est Lebesgue mesurable d'après la proposition précédente, donc U est Lebesgue mesurable par stabilité par union dénombrable. $\square$

Corollaire 2.7. *Tout ensemble $A \subset \mathbb{R}$ tel que*

$$\mu(\overline{A} \setminus A^\circ) = 0$$

est Lebesgue mesurable.

Démonstration. D'après le corollaire précédent, A° est Lebesgue mesurable. Soit $B \subset \mathbb{R}$. Comme A° est Lebesgue mesurable, nous avons

$$\mu(B) = \mu(B \cap A^\circ) + \mu(B \setminus A^\circ).$$

Or

$$B \cap A^\circ \subset B \cap A \subset (B \cap A^\circ) \cup (\overline{A} \setminus A^\circ).$$

Comme

$$\mu(\overline{A} \setminus A^\circ) = 0,$$

il vient

$$\mu(B \cap A) = \mu(B \cap A^\circ).$$

De même,

$$B \setminus A \subset B \setminus A^\circ \subset (B \setminus A) \cup (A \setminus A^\circ),$$

et comme

$$A \setminus A^\circ \subset \overline{A} \setminus A^\circ \quad \text{et} \quad \mu(\overline{A} \setminus A^\circ) = 0,$$

nous obtenons

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B \setminus A^\circ).$$

Par conséquent,

$$\mu(B) = \mu(B \cap A) + \mu(B \setminus A).$$

Ainsi, A est Lebesgue mesurable. $\square$

Proposition 2.8. (i) *Si $A \subset B$ sont des ensembles Lebesgue mesurables, alors*

$$\mu(A) \leq \mu(B).$$

(ii) *Si A et B sont des ensembles Lebesgue mesurables, alors*

$$\mu(A) + \mu(B) = \mu(A \cup B) + \mu(A \cap B).$$

(iii) *Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante d'ensembles Lebesgue mesurables, alors*

$$A_0 \subset \cdots \subset A_n \subset A_{n+1} \subset \cdots \implies \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n).$$

(iv) *Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite décroissante d'ensembles Lebesgue mesurables telle que*

$$\mu(A_0) < +\infty,$$

alors

$$\cdots \subset A_{n+1} \subset A_n \subset \cdots \subset A_0 \implies \mu \left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n).$$

(v) Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite d'ensembles Lebesgue mesurables, alors

$$\mu \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \mu \left(\bigcup_{n=0}^N A_n \right).$$

Si de plus

$$\mu(A_0) < +\infty,$$

alors

$$\mu \left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \mu \left(\bigcap_{n=0}^N A_n \right).$$

Démonstration. (i) C'est juste une propriété de la mesure extérieure qui ne nécessite en réalité pas que A et B soient Lebesgue mesurables (tout recouvrement de B est aussi un recouvrement de A).

(ii) Comme A est Lebesgue mesurable

$$\begin{cases} \mu(A \cup B) = \mu((A \cup B) \cap A) + \mu((A \cup B) \setminus A) = \mu(A) + \mu(B \setminus A), \\ \mu(B) = \mu(B \setminus A) + \mu(B \cap A). \end{cases}$$

Nous combinons les deux égalités pour obtenir

$$\{ \mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(B \cap A) \}$$

ce qu'il fallait démontrer.

(iii) On définit la suite d'ensembles Lebesgue mesurables deux à deux disjoints

$$A'_0 = A_0 \quad \text{et} \quad A'_{n+1} = A_{n+1} \setminus A_n$$

Comme la suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante, nous avons pour tout $N \in \mathbb{N}$

$$A_N = \bigcup_{n=0}^N A'_n$$

et

$$A := \bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n = \bigcup_{n=0}^{+\infty} A'_n.$$

Comme les A'_k sont Lebesgue mesurables

$$\sum_{k=0}^n \mu(A'_k) = \mu(A_n).$$

D'autre part, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\mu(A_n) \leq \mu(A) \leq \sum_{k=0}^{+\infty} \mu(A'_k).$$

Or,

$$\sum_{k=0}^n \mu(A'_k) = \mu(A_n),$$

donc

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \mu(A'_k) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n).$$

On en déduit que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\mu(A_n) \leq \mu(A) \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n).$$

En passant à la limite dans la première inégalité, on obtient

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n) \leq \mu(A).$$

En combinant avec la seconde, il vient

$$\mu(A) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n).$$

(iv) Nous associons à A_n une suite croissante d'ensembles Lebesgue mesurables

$$B_n := A_0 \setminus A_n \text{ de mesure } \mu(B_n) = \mu(A_0) - \mu(A_n).$$

L'ensemble $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$ est Lebesgue mesurable.

$$\mu\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) + \mu\left(A_0 \setminus \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \mu(A_0).$$

Il résulte que l'union $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n = A_0 \setminus \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$ des B_n a pour mesure

$$\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n\right) = \mu(A_0) - \mu\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n\right).$$

D'autre part, nous avons d'après le (iii)

$$\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) = \mu(A_0) - \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

En prenant la limite, on obtient

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) = \mu(A_0) - \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

Le résultat suit de la comparaison des deux dernières égalités

$$\mu(A_0) - \mu\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \mu(A_0) - \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

(v) Il suffit d'appliquer les résultats précédents avec

$$B_N = \bigcup_{n=0}^N A_n. \quad \text{et} \quad C_N = \bigcap_{n=0}^N A_n.$$

□

Proposition 2.9. *Pour tout ensemble mesurable de mesure finie $A \subset \mathbb{R}$ et $\varepsilon > 0$, il existe une collection de cardinal fini d'intervalles ouverts $\mathcal{J}$ telle que*

$$\mu\left(A \setminus \bigcup_{I \in \mathcal{J}} I\right) \leq \varepsilon \text{ et } \mu\left(\bigcup_{I \in \mathcal{J}} I \setminus A\right) \leq \varepsilon.$$

Démonstration. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une collection d'intervalles ouverts dénombrable, éventuellement complétée par des ensembles vides,

$$\mathcal{I} = \{I_n\}_{n \in \mathbb{N}}$$

telle que

$$A \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n \quad \text{et} \quad \mu(A) \leq \mu\left(\bigcup_{I \in \mathcal{I}} I\right) \leq \sum_{I \in \mathcal{I}} \mu(I) \leq \mu(A) + \varepsilon.$$

Si ce recouvrement est de cardinal fini, nous avons comme A est mesurable

$$\mu\left(A \setminus \bigcup_{I \in \mathcal{I}} I\right) = \mu(\emptyset) = 0 \quad \text{et} \quad \mu\left(\bigcup_{I \in \mathcal{I}} I \setminus A\right) = \mu\left(\bigcup_{I \in \mathcal{I}} I\right) - \mu(A) \leq \varepsilon.$$

S'il est de cardinal dénombrable, alors il existe une suite d'intervalles $I_n =]a_n, b_n[$ telle que

$$A \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n \quad \text{et} \quad \mu(A) \leq \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n\right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(I_n) \leq \mu(A) + \varepsilon$$

Comme la série à termes positifs $\sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(I_n)$ est convergente, il existe $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tel que

$$\sum_{n=N_\varepsilon+1}^{+\infty} \mu(I_n) \leq \varepsilon.$$

Comme $A \subset \bigcup_{n=0}^{+\infty} I_n$, nous avons les inclusions

$$A \setminus \bigcup_{n=0}^{N_\varepsilon} I_n \subset \bigcup_{n=0}^{+\infty} I_n \setminus \bigcup_{n=0}^{N_\varepsilon} I_n \subset \bigcup_{n=N_\varepsilon+1}^{+\infty} I_n.$$

Il suit des propriétés de la mesure extérieure ($M \subset N$ implique $\mu(M) \leq \mu(N)$)

$$\mu\left(A \setminus \left(\bigcup_{n=0}^{N_\varepsilon} I_n\right)\right) \leq \mu\left(\bigcup_{n=N_\varepsilon+1}^{+\infty} I_n\right) \leq \sum_{n=N_\varepsilon+1}^{+\infty} \mu(I_n) \leq \varepsilon.$$

D'autre part, comme A est mesurable

$$\left\{ \begin{array}{l} \mu\left(\left(\bigcup_{n=0}^{N_\varepsilon} I_n\right) \setminus A\right) \leq \mu\left(\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} I_n\right) \setminus A\right) \quad \text{car} \quad \left(\bigcup_{n=0}^{N_\varepsilon} I_n\right) \setminus A \subset \left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} I_n\right) \setminus A. \\ \phantom{\mu\left(\left(\bigcup_{n=0}^{N_\varepsilon} I_n\right) \setminus A\right)} = \mu\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} I_n\right) - \mu(A) \quad \text{car} \quad A \subset \bigcup_{n=0}^{+\infty} I_n \quad \text{et} \quad \left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} I_n\right) = \left(\left(\bigcup_{n=0}^{N_\varepsilon} I_n\right) \setminus A\right) \cup A. \end{array} \right.$$

Comme $\mu\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} I_n\right) \leq \mu(A) + \varepsilon$, il suit que

$$\mu\left(\left(\bigcup_{n=0}^{N_\varepsilon} I_n\right) \setminus A\right) \leq \varepsilon$$

Nous pouvons ainsi conclure. □

Remarque 2.10. Une tribu $\mathcal{B}$ est une famille de sous-ensembles A de $\mathbb{R}$ telle que

- $\mathbb{R} \in \mathcal{B}$.
- Si $A \in \mathcal{B}$, alors son complément $\mathbb{R} \setminus A$ appartient aussi à $\mathcal{B}$.
- Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite d'éléments de $\mathcal{B}$, alors leur union

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$$

appartient également à $\mathcal{B}$.

La tribu de Borel (Emile Borel 1871–1956 WIKIPEDIA CONTRIBUTORS 1871–1956) est la plus petite tribu contenant tous les intervalles ouverts $]a, b[$ avec $a < b$. Les ensembles boréliens sont les éléments de la tribu de Borel.

Il existe un lien étroit entre la tribu de Borel et les ensembles mesurables de Lebesgue.

Les ensembles mesurables de Lebesgue forment la plus petite tribu contenant les boréliens ainsi que tous les ensembles de mesure extérieure nulle.

Définition 2.11. On dit qu'une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est mesurable si et seulement si l'image réciproque de tout ensemble mesurable par f est mesurable. C'est-à-dire

$$F \text{ est mesurable} \implies f^{-1}(F) = \left\{ x \in \mathbb{R} \text{ tel que } f(x) \in F \right\} \text{ est mesurable.}$$

Nous notons $\mathcal{M}(\mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mesurables.

Dans le cas des fonctions positives, on est souvent amené à considérer des fonctions pouvant prendre la valeur $+\infty$

Définition 2.12. On dit qu'une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$ est mesurable si $f^{-1}(\{+\infty\})$ est mesurable et si, pour tout ensemble mesurable $F \subset \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$,

$$f^{-1}(F) = \left\{ x \in \mathbb{R} \text{ tel que } f(x) \in F \right\}$$

est mesurable. Nous notons encore $\mathcal{M}(\mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions mesurables.

Proposition 2.13. (i) Si $\alpha \in \mathbb{R}$, $f \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$ et $g \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$ alors

$$\alpha f \in \mathcal{M}(\mathbb{R}), \quad f \circ g \in \mathcal{M}(\mathbb{R}) \quad \text{et} \quad f + g \in \mathcal{M}(\mathbb{R}), \quad fg \in \mathcal{M}(\mathbb{R}), \quad |f| \in \mathcal{M}(\mathbb{R}),$$

$$\max(f, g) \in \mathcal{M}(\mathbb{R}) \quad \text{et} \quad \min(f, g) \in \mathcal{M}(\mathbb{R}).$$

(ii) Toutes les fonctions usuelles sont mesurables.

(iii) Toutes les fonctions continues sont mesurables.

(iv) Si $f_n \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$ converge presque partout vers $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ alors $f \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$.

Définition 2.14. (i) On dit que $f = g$ presque partout s'il existe un ensemble de mesure nulle N tel que $f(x) = g(x)$ sur $\mathbb{R} \setminus N$. (ii) On dit que $f \leq g$ presque partout s'il existe un ensemble de mesure nulle N tel que $f(x) \leq g(x)$ sur $\mathbb{R} \setminus N$.

Remarque 2.15 (à propos des fonctions non mesurables). À ma connaissance, il n'existe pas d'exemple explicite de fonctions non mesurables.

La manière abstraite de définir une fonction non mesurable est de considérer une fonction indicatrice sur un ensemble non mesurable.

On est donc ramené à la question d'un exemple d'ensemble non mesurable dont un exemple a été proposé par Giuseppe Vitali (1875–1932) WIKIPEDIA CONTRIBUTORS 1875–1932.

Remarque 2.16 (Construction de l'ensemble de Vitali). Nous considérons la relation d'équivalence sur $\mathbb{R}$

$$x \sim y \text{ si } x - y \in \mathbb{Q}$$

Il existe une infinité de classes d'équivalence pour cette relation d'équivalence car $\mathbb{Q}$ est dénombrable alors que $\mathbb{R}$ ne l'est pas (s'il l'était, on pourrait numéroter tous les réels en une suite x_n d'écriture décimale $E(x), x_n^1 x_n^2 x_n^3 \dots$. Le réel y d'écriture décimale $0, y^1 y^2 y^3 y^4 \dots$ n'est pas cette suite si

$$y_n = x_n^n + 2 \text{ si } x_n^n \in [0, 4] \text{ et } y_n = x_n^n - 2 \text{ si } x_n^n \in [6, 9]$$

En effet, il diffère du nombre réel x_n par sa n -ième décimale.

L'ensemble de Vitali $V \subset [0, 1]$ est constitué d'un élément de chaque classe d'équivalence, dont l'existence est assurée par l'axiome du choix.

Pour $q \in \mathbb{Q}$, nous notons

$$V_q = \{q + v \text{ tel que } v \in V\}.$$

Nous remarquons que

$$\mathbb{R} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} V_q.$$

Comme $V_q \subset [q, q + 1]$, il suit que

$$[0, 1] \subset \bigcup_{q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]} V_q \subset [-1, 2].$$

Il s'agit d'une réunion dénombrable d'ensembles deux à deux disjoints.

Si l'ensemble V est Lebesgue mesurable, alors les ensembles V_q sont Lebesgue mesurables et deux à deux disjoints.

En admettant pour l'instant la σ -additivité de la mesure sur les familles dénombrables d'ensembles mesurables disjoints, nous obtenons

$$\mu([0, 1]) \leq \mu \left(\bigcup_{q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]} V_q \right) = \sum_{q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]} \mu(V_q) \leq \mu([-1, 2]).$$

Il suit par invariance par translation que $\mu(V_q) = \mu(V)$ et

$$1 \leq \sum_{q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]} \mu(V) \leq 3$$

Ceci est une contradiction, car comme le cardinal de $\mathbb{Q} \cap [-1, 1]$ est infini

$$\begin{cases} \sum_{q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]} \mu(V) \leq 3 & \implies & \mu(V) = 0, \\ \sum_{q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]} \mu(V) \geq 1 & \implies & \mu(V) \neq 0. \end{cases}$$

2.1.2 Intégration des fonctions étagées

On dit qu'une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est étagée s'il existe un entier $I \in \mathbb{N}^*$, des ensembles Lebesgue mesurables $E_1, \dots, E_I \subset \mathbb{R}$ et des réels $f_1, \dots, f_I \in \mathbb{R}$ tels que

$$f(x) = \sum_{i=1}^I f_i 1_{E_i}(x).$$

où 1_E est la fonction indicatrice associée à l'ensemble E

$$1_E(x) = 1 \text{ si } x \in E \quad \text{et} \quad 1_E(x) = 0 \text{ si } x \notin E.$$

On dit que cette fonction étagée a I étages. Le nombre d'étages est donc fini.

Nous notons $\mathcal{E}$ l'ensemble des fonctions étagées. Ce sont des fonctions mesurables

Remarque 2.17. (i) Toute fonction étagée peut s'écrire à l'aide d'ensembles deux à deux disjoints, en particulier sous sa forme canonique.

(ii) On peut écrire une fonction étagée $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sous une forme plus précise, dite canonique, en remarquant que l'image

$$R(f) = \{\mathbf{y} = f(x) \mid x \in \mathbb{R}\}$$

de f est un ensemble fini de cardinal K . Elle s'écrit

$$f(x) = \sum_{\mathbf{y} \in R(f)} \mathbf{y} 1_{f^{-1}(\{\mathbf{y}\})}(x).$$

En numérotant les éléments $\mathbf{y}_k \in \mathbb{R}$ de $R(f)$,

$$\mathbf{E}_k = f^{-1}(\{\mathbf{y}_k\}).$$

Nous avons alors

$$f(x) = \sum_{k=1}^K \mathbf{y}_k 1_{\mathbf{E}_k}(x).$$

Définition 2.18. L'intégrale au sens de Lebesgue de cette fonction étagée est définie à l'aide de sa forme canonique

$$\int_{\mathbb{R}}^* f = \sum_{k=1}^K \mathbf{y}_k \mu(\mathbf{E}_k).$$

Il s'agit ici tout simplement d'une méthode d'intégration numérique par une formule des rectangles qui consiste à calculer le produit de la base par la hauteur.

Remarque 2.19. Le fait que les ensembles soient Lebesgue mesurables est fondamental, car cela permet d'utiliser n'importe quelle représentation de la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. En effet, si l'on découpe les ensembles $\mathbf{E}_k$ en une réunion finie d'ensembles Lebesgue mesurables deux à deux disjoints, l'additivité de la mesure sur les ensembles mesurables garantit que la valeur de l'intégrale ne change pas

$$\int_{\mathbb{R}}^* f = \sum_{i=1}^I f_i \mu(E_i).$$

Il est possible de restreindre cette intégrale à un ensemble Lebesgue mesurable A en posant

$$\int_A^* f = \int_{\mathbb{R}}^* 1_A f = \sum_{i=1}^I f_i \mu(E_i \cap A).$$

car $1_A f$ est une fonction étagée

$$1_A f(x) = \sum_{i=1}^I f_i 1_{E_i \cap A}(x).$$

Il suit de la Proposition 2.8 en traduisant l'intégrale en termes de mesure.

Proposition 2.20. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ une fonction étagée.

(i) Si $A \subset B$ sont des ensembles Lebesgue mesurables, alors

$$\int_A^* f \leq \int_B^* f.$$

(ii) Si A et B sont des ensembles Lebesgue mesurables, alors

$$\int_A^* f + \int_B^* f = \int_{A \cup B}^* f + \int_{A \cap B}^* f.$$

(iii) Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite d'ensembles Lebesgue mesurables, alors

$$\int_{\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n}^* f = \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_{\bigcup_{n=0}^N A_n}^* f.$$

Si de plus

$$\int_{A_0}^* f < +\infty,$$

alors

$$\int_{\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n}^* f = \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_{\bigcap_{n=0}^N A_n}^* f.$$

(iv) Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante d'ensembles Lebesgue mesurables, alors

$$A_0 \subset \cdots \subset A_n \subset A_{n+1} \subset \cdots \implies \int_{\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n}^* f = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{A_n}^* f.$$

(v) Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite décroissante d'ensembles Lebesgue mesurables telle que

$$\int_{A_0}^* f < +\infty,$$

alors

$$\cdots \subset A_{n+1} \subset A_n \subset \cdots \subset A_0 \implies \int_{\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n}^* f = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{A_n}^* f.$$

2.1.3 Définition de l'intégrale de Lebesgue des fonctions positives

Pour toute fonction mesurable positive $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^+ \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$, il est toujours possible de définir

$$\int_{\mathbb{R}} f \in \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\} \quad (2.1)$$

C'est l'intégrale de f au sens de Lebesgue.

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$ une fonction Lebesgue mesurable à valeurs positives. Nous considérons l'ensemble des fonctions étagée à valeurs positives qui sont plus petites que f , voir figure 2.1,

$$\mathcal{E}_f = \left\{ \varphi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^+ \in \mathcal{E} \text{ tel que } \varphi(x) \leq f(x) \text{ pour } x \in \mathbb{R} \right\}.$$

Définition 2.21 (intégrale de Lebesgue). *L'intégrale de f est définie comme*

$$\int_{\mathbb{R}} f = \sup_{\varphi \in \mathcal{E}_f} \int_{\mathbb{R}}^* \varphi$$

Ainsi, on essaye de rapprocher le plus possible l'aire des rectangles (en bleu dans la figure 2.1) se trouvant sous la courbe de l'aire se trouvant sous la courbe de f . Il suit directement de la définition la proposition suivante

Proposition 2.22. *Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$ et $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$*

(i) *Si $f = g$ presque partout alors*

$$\int_{\mathbb{R}} f = \int_{\mathbb{R}} g$$

(ii) *Si $f \leq g$ pour presque tout $x \in \mathbb{R}$ alors*

$$\int_{\mathbb{R}} f \leq \int_{\mathbb{R}} g$$

(iii) *Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}^+$*

$$\int_{\mathbb{R}} (\alpha f + g) = \alpha \int_{\mathbb{R}} f + \int_{\mathbb{R}} g$$

(iv) *Pour tout $\varphi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^+ \in \mathcal{E}$, nous avons*

$$\int_{\mathbb{R}} \varphi = \int_{\mathbb{R}}^* \varphi.$$

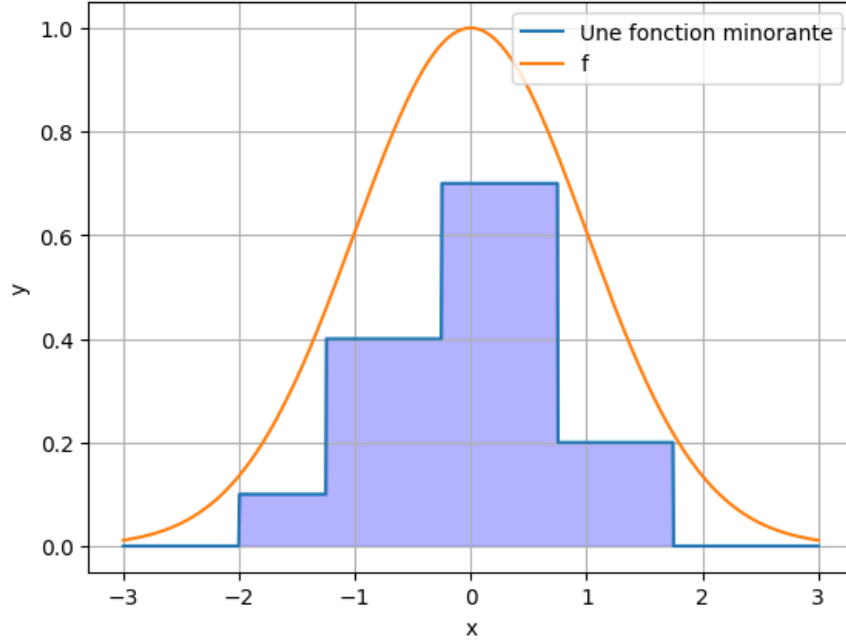


FIGURE 2.1 – Une fonction étagée minorante de f

On peut alors facilement définir l'intégrale d'une fonction $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ mesurable positive sur un ensemble Lebesgue mesurable A par

$$\int_A f = \int_{\mathbb{R}} 1_A f.$$

Nous avons alors si A et B sont deux ensembles Lebesgue mesurables

$$\int_{A \cup B} f + \int_{A \cap B} f = \int_A f + \int_B f$$

Cette définition relativement abstraite permet d'obtenir facilement le théorème de la convergence monotone de Beppo Levi (1875–1961, WIKIPEDIA CONTRIBUTORS 1875–1961) et le lemme de Pierre Fatou (1878–1929, WIKIPEDIA CONTRIBUTORS 1878–1929) pour les fonctions à valeurs positives

Théorème 2.23 (Convergence monotone de Beppo Levi). *Si $f_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$, $n \in \mathbb{N}$, est une suite de fonctions mesurables positives qui vérifie*

(i) *pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $n \in \mathbb{N}$,*

$$f_n(x) \leq f_{n+1}(x), \quad (2.2)$$

(ii) *il existe $C > 0$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$,*

$$\int_{\mathbb{R}} f_n(x) \leq C, \quad (2.3)$$

alors

(i) *il existe une fonction $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$ mesurable telle que pour tout $x \in \mathbb{R}$,*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x) \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}} f_n = \int_{\mathbb{R}} f, \quad (2.4)$$

(ii) *il existe une fonction $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^+$ mesurable telle que pour presque tout $x \in \mathbb{R}$,*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x) \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}} f_n = \int_{\mathbb{R}} f. \quad (2.5)$$

Démonstration. La suite $f_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$ est croissante. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, la suite $f_n(x)$ converge dans $\mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$ vers une limite notée $f(x)$. Ceci définit une fonction limite $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$ qui vérifie

$$f_n(x) \leq f(x) \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

Nous considérons une fonction étagée $\varphi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^+$ appartenant à $\mathcal{E}_f$. Par définition de $\mathcal{E}_f$, nous avons

$$\varphi(x) \leq f(x) \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

Pour tout $\lambda \in]0, 1[$, nous définissons la suite d'ensembles $D_n^{\lambda, \varphi} \subset \mathbb{R}$ par

$$D_n^{\lambda, \varphi} = \left\{ x \in \mathbb{R} \text{ tel que } f_n(x) \geq \lambda \varphi(x) \right\}.$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe $N_x \in \mathbb{N}$ tel que $x \in D_n^{\lambda, \varphi}$ pour tout $n \geq N_x$. En effet,

— si $f(x) = +\infty$, comme $\lambda \varphi(x) \in \mathbb{R}^+$ et $f_n(x) \rightarrow +\infty$, il existe $N_x \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \geq N_x, \quad f_n(x) \geq \lambda \varphi(x),$$

c'est-à-dire $x \in D_n^{\lambda, \varphi}$;

— si $f(x) = 0$, alors $\varphi(x) = 0$. Comme la suite $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante, positive et converge vers 0, nous avons

$$f_n(x) = 0 \text{ pour tout } n \in \mathbb{N},$$

donc $x \in D_n^{\lambda, \varphi}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$;

— si $f(x) \in \mathbb{R}_+^*$, comme $\varphi(x) \leq f(x)$ et $\lambda \in]0, 1[$, nous avons $\lambda \varphi(x) < f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x)$, donc

$$\exists N_x \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N_x, \quad f_n(x) \geq \lambda \varphi(x),$$

c'est-à-dire $x \in D_n^{\lambda, \varphi}$.

Nous venons donc de démontrer que

$$\mathbb{R} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} D_n^{\lambda, \varphi}.$$

Par définition de $D_n^{\lambda, \varphi}$, nous avons

$$\lambda \varphi(x) \leq f_n(x) \text{ pour tout } x \in D_n^{\lambda, \varphi}.$$

Il suit que

$$\lambda \int_{D_n^{\lambda, \varphi}} \varphi \leq \int_{D_n^{\lambda, \varphi}} f_n \leq \int_{\mathbb{R}} f_n \leq \int_{\mathbb{R}} f.$$

Nous passons alors à la limite quand $n \rightarrow +\infty$

$$\lambda \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{D_n^{\lambda, \varphi}} \varphi \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}} f_n \leq \int_{\mathbb{R}} f.$$

Comme la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante, la suite $(D_n^{\lambda, \varphi})_{n \in \mathbb{N}}$ est aussi croissante :

$$D_n^{\lambda, \varphi} \subset D_{n+1}^{\lambda, \varphi}.$$

Nous pouvons donc appliquer le point (iv) de la Proposition 2.20 pour obtenir

$$\forall \lambda \in]0, 1[, \quad \lambda \int_{\mathbb{R}} \varphi = \lambda \int_{\bigcup_{n \in \mathbb{N}} D_n^{\lambda, \varphi}} \varphi = \lambda \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{D_n^{\lambda, \varphi}} \varphi \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}} f_n \leq \int_{\mathbb{R}} f.$$

On passe au supremum sur $\varphi \in \mathcal{E}_f$ et on obtient

$$\forall \lambda \in]0, 1[, \quad \lambda \int_{\mathbb{R}} f = \lambda \sup_{\varphi \in \mathcal{E}_f} \int_{\mathbb{R}} \varphi \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}} f_n \leq \int_{\mathbb{R}} f.$$

Nous passons alors à la limite quand $\lambda \rightarrow 1^-$ et obtenons

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}} f_n = \int_{\mathbb{R}} f.$$

Comme, par hypothèse,

$$\int_{\mathbb{R}} f_n \leq C \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N},$$

nous obtenons

$$\int_{\mathbb{R}} f = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}} f_n \leq C < +\infty.$$

Il suit que

$$\mu(f^{-1}(\{+\infty\})) = 0.$$

Nous associons alors à $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$ la fonction $\mathbf{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ définie par

$$\mathbf{f}(x) = f(x) \text{ si } f(x) \in \mathbb{R}^+ \quad \text{et} \quad \mathbf{f}(x) = 0 \text{ si } f(x) = +\infty.$$

Alors $\mathbf{f} = f$ presque partout, donc

$$\int_{\mathbb{R}} \mathbf{f} = \int_{\mathbb{R}} f$$

et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \mathbf{f}(x) \quad \text{pour presque tout } x \in \mathbb{R}.$$

Ceci termine la preuve. □

Théorème 2.24 (Lemme de Fatou). *Soit $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$, $n \in \mathbb{N}$, une suite de fonctions mesurables positives. La fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$, définie par*

$$f(x) = \varliminf_{n \rightarrow +\infty} f_n(x),$$

est mesurable et vérifie

$$\int_{\mathbb{R}} \varliminf_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) dx \leq \varliminf_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}} f_n(x) dx.$$

Démonstration. Il suffit d'appliquer le théorème de Beppo Levi à

$$\underline{f}_N(x) = \inf_{n \in [N, +\infty[} f_n(x).$$

qui est une suite de fonctions croissantes. □

2.1.4 Une méthode concrète de calcul de l'intégrale

Dans cette section $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$ désigne une fonction Lebesgue mesurable.

La définition de l'intégrale de la section 2.1.3 n'est pas très explicite. Elle est pourtant basée sur une idée relativement simple qui consiste à paver le dessous de la courbe f par une fonction étagée.

Cette interprétation amène à une méthode de calcul beaucoup plus explicite qui précise une suite de pavages qui va réaliser le supremum.

Dans la suite, nous supposons que $\mu(f^{-1}(\{+\infty\})) = 0$. La première étape consiste à ne pas tenir compte des valeurs infinies en remplaçant $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ par la fonction $\mathbf{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\mathbf{f}(x) = f(x) \text{ si } f(x) \in \mathbb{R} \text{ et } \mathbf{f}(x) = 0 \text{ si } f(x) = +\infty.$$

Les fonctions f et $\mathbf{f}$ sont identiques sauf sur un ensemble de mesure nulle.

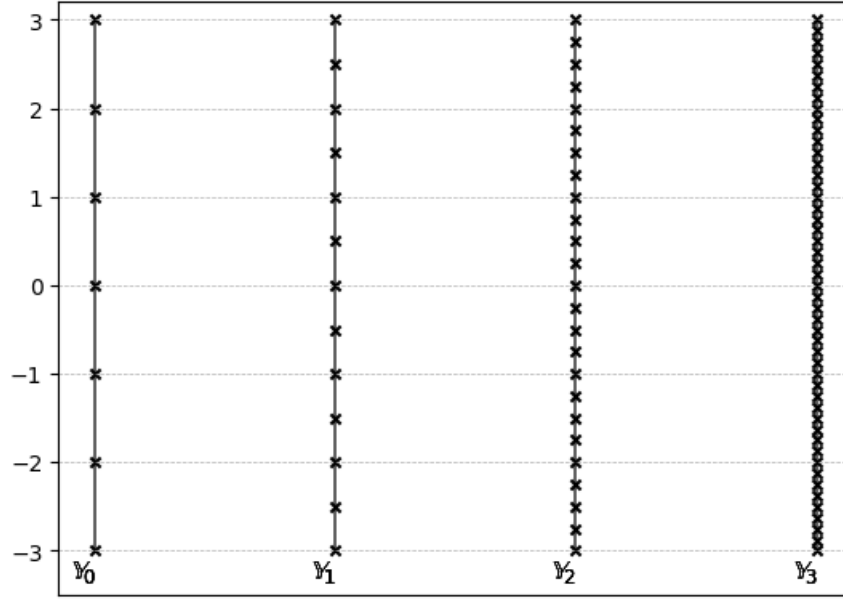


FIGURE 2.2 – Les différents ensembles $\mathbb{Y}_n$

Nous introduisons la suite de fonctions mesurables $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f_n(x) = \max \left\{ y \in \mathbb{Y}_n \text{ tel que } y \leq f(x) \right\} \quad (2.6)$$

avec l'ensemble discret, voir figure 2.2

$$\mathbb{Y}_n = \left\{ z = \frac{i}{2^n} \text{ tel que } i \in \mathbb{N} \right\}.$$

Par définition de $\mathbb{Y}_n$, nous avons les inclusions

$$\mathbb{Y}_0 \subset \mathbb{Y}_1 \subset \mathbb{Y}_2 \subset \cdots \subset \mathbb{Y}_n \subset \mathbb{Y}_{n+1}.$$

Il suit que

$$f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \quad \text{et} \quad f(x) - \frac{1}{2^n} \leq f_n(x) \leq f(x).$$

D'après le théorème de Beppo Levi, l'intégrale d'une fonction est définie par

$$\int_{\mathbb{R}} f = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}}^* f_n \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$$

avec $\int_{\mathbb{R}} f_n(x) dx \in \mathbb{R}$ la suite croissante définie par

$$\int_{\mathbb{R}}^* f_n = \sum_{z \in \mathbb{Y}_n} z \mu(f_n^{-1}(\{z\})) \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}.$$

Dans cette formule, z est la hauteur de chaque étage de la fonction f_n et $\mu(f_n^{-1}(\{z\}))$ est sa largeur. Le produit $z \mu(f_n^{-1}(\{z\}))$ est l'aire du rectangle de hauteur z et de base $\mu(f_n^{-1}(\{z\}))$. Il s'agit donc d'une formule d'intégration numérique de l'aire sous la courbe, voir la Figure 2.3.

Remarque 2.25. L'inégalité $f(x) - \frac{1}{2^n} \leq f_n(x) \leq f(x)$ démontre que l'intégrale de Riemann et l'intégrale de Lebesgue coïncide pour les fonctions continues sur un intervalle $[a, b]$.

On aurait pu utiliser cette méthode de calcul comme définition de l'intégrale. Elle est à mon avis plus intuitive. Il s'avère qu'au niveau théorique, la rédaction des preuves est plus complexe.

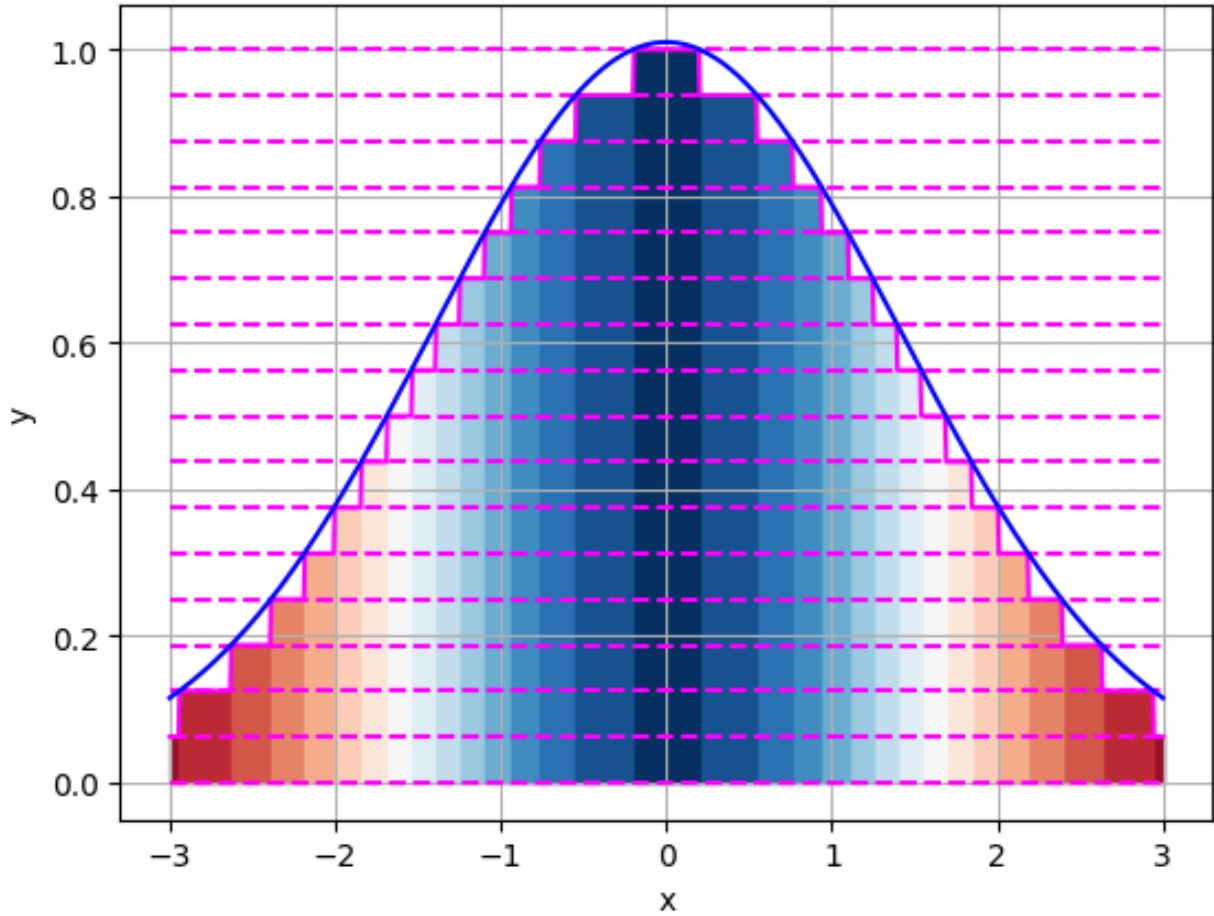


FIGURE 2.3 – Construction de l'intégrale de Lebesgue

2.1.5 Intégration des fonctions mesurables

Nous rappelons que l'ensemble des fonctions usuelles sont mesurables.

Pour une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mesurable, non nécessairement positive, il n'est pas toujours possible de définir l'intégrale. Pour le comprendre, il faut introduire la partie positive f_+ et la partie négative $-f_-$ de f avec

$$f_+(x) = 1_{\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) > 0\}} f(x) \text{ et } f_-(x) = -1_{\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) < 0\}} f(x). \quad (2.7)$$

Quand cela est possible, on définit

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) dx = \int_{\mathbb{R}} f_+(x) dx - \int_{\mathbb{R}} f_-(x) dx \quad (2.8)$$

Il suffit d'éviter les cas où

$$\int_{\mathbb{R}} f_+(x) dx = \int_{\mathbb{R}} f_-(x) dx = +\infty. \quad (2.9)$$

Pour éviter ce cas, on introduit la notion d'intégrabilité au sens de Lebesgue

$$\mathcal{L}^1(\mathbb{R}) := \left\{ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ mesurable} \mid \|f\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} < +\infty \right\} \quad (2.10)$$

avec

$$\|f\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} = \int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx \quad (2.11)$$

Comme $|f| = f_+ + f_-$, nous avons

$$f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}) \text{ ssi } f_+ \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}) \text{ et } f_- \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}) \quad (2.12)$$

et

$$\|f\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} = \int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx = \int_{\mathbb{R}} f_+ + \int_{\mathbb{R}} f_-. \quad (2.13)$$

Remarque 2.26. (i) L'intégrale de Lebesgue généralise celle de Riemann car elle coïncide avec cette dernière lorsque la fonction f est continue.

(ii) Nous avons exclu les fonctions qui peuvent prendre les valeurs infinies dans la définition de $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. Il ne s'agit pas d'un point crucial mais cela simplifie un peu les preuves. Ces fonctions seraient égales à $\pm\infty$ seulement sur un ensemble de mesure nulle que nous pourrions effacer par les méthodes précédentes.

Le résultat principal d'interversion limite-intégrale pour les fonctions intégrables, non nécessairement positives, est le théorème de Lebesgue.

Théorème 2.27 (Théorème de Lebesgue de la convergence dominée). Si $f_n \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, $n \in \mathbb{N}$, est une suite de fonctions qui vérifient

(i) il existe une fonction $\varphi \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ telle que pour presque tout $x \in \mathbb{R}$

$$|f_n(x)| \leq \varphi(x) \quad (2.14)$$

(ii) il existe une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que pour presque tout $x \in \mathbb{R}$

$$f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x) \quad (2.15)$$

alors $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}} f_n = \int_{\mathbb{R}} f \quad (2.16)$$

Nous rappelons maintenant les résultats portant sur les fonctions à paramètres qui sont corollaires des résultats précédents. Le cadre est le suivant

— Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ qui peut être de la forme

$$\left\{ \begin{array}{l}]a, b[, \quad]a, b], \quad [a, b[, \quad [a, b], \\]-\infty, b[, \quad]-\infty, b], \quad]a, +\infty[, \quad [a, +\infty[, \\]-\infty, +\infty[\end{array} \right.$$

avec a et b dans $\mathbb{R}$.

— On note $\bar{I}$ la fermeture de I dans $\mathbb{R} \cup \{-\infty\} \cup \{+\infty\}$ qui peut être de la forme

$$[a, b], \quad [-\infty, b], \quad [a, +\infty], \quad [-\infty, +\infty]$$

— Soit $f : \mathbb{R} \times I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de deux variables

$$(x, t) \mapsto f(x, t).$$

Théorème 2.28. Soit $\tau \in \bar{I}$. Si

(i) il existe une fonction $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

$$g(x) = \lim_{t \rightarrow \tau} f(x, t) \text{ presque partout.}$$

(ii) il existe une fonction $\varphi \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ telle que

$$|f(x, t)| \leq \varphi(x) \text{ pour tout } x \in \mathbb{R} \text{ et } t \in I,$$

alors

$$\lim_{t \rightarrow \tau} \int_{\mathbb{R}} f(x, t) dx = \int_{\mathbb{R}} \lim_{t \rightarrow \tau} f(x, t) dx = \int_{\mathbb{R}} g(x) dx$$

Corollaire 2.29. Si

(i) pour tout $x \in \mathbb{R}$, la fonction $t \mapsto f(x, t)$, $I \rightarrow \mathbb{R}$ est continue. Plus précisément, nous avons

$$f(x, \tau) = \lim_{t \rightarrow \tau} f(x, t) \text{ pour presque tout } x \in \mathbb{R} \text{ et tout } \tau \in I.$$

(ii) il existe une fonction $\varphi \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ telle que

$$|f(x, t)| \leq \varphi(x) \text{ pour tout } x \in \mathbb{R} \text{ et } t \in I,$$

alors la fonction $\psi : I \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\psi(t) = \int_{\mathbb{R}} f(x, t) dx$$

est continue.

Preuve. Ce corollaire traduit simplement que

$$\lim_{t \rightarrow \tau} \psi(t) = \lim_{t \rightarrow \tau} \int_{\mathbb{R}} f(x, t) dx = \int_{\mathbb{R}} \lim_{t \rightarrow \tau} f(x, t) dx = \psi(\tau)$$

Remarque 2.30. La fonction peut être discontinue par rapport à la première variable

Corollaire 2.31. Si

(i) pour tout $x \in \mathbb{R}$, la fonction $t \mapsto f(x, t)$, $I \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe $C^1(I)$.

(ii) il existe deux fonctions $\varphi_1 \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ et $\varphi_2 \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ telles que

$$|f(x, t)| \leq \varphi_1(x) \text{ pour tout } x \in \mathbb{R} \text{ et } t \in I,$$

$$\left| \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) \right| \leq \varphi_2(x) \text{ pour tout } x \in \mathbb{R} \text{ et } t \in I,$$

alors la fonction $\psi : I \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\psi(t) = \int_{\mathbb{R}} f(x, t) dx$$

est de classe $C^1(I)$. D'autre part, nous avons pour tout $\tau \in I$

$$\frac{d\psi}{dt}(\tau) = \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}} f(x, \tau) dx = \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial f}{\partial t}(x, \tau) dx.$$

2.1.6 Comment démontrer qu'une fonction est intégrable ou non intégrable ?

Intégrabilité des fonctions de Riemann et de Bertrand

Cas 1. $x_0 \in \mathbb{R}$

- La fonction $x \mapsto (x - x_0)^\alpha$ est intégrable au voisinage de x_0 pour $\alpha > -1$.
- La fonction $x \mapsto \frac{\ln^\beta |x - x_0|}{x - x_0}$ est intégrable si $\beta < -1$ au voisinage de x_0 .

Cas 2. $x_0 = +\infty$ ou $-\infty$

- La fonction $x \mapsto |x|^\alpha$ est intégrable pour $\alpha < -1$ au voisinage de x_0 .
- La fonction $x \mapsto \frac{\ln^\beta |x|}{|x|}$ est intégrable si $\beta < -1$ au voisinage de x_0 .

Méthode pour démontrer qu'une fonction est intégrable

On souhaite montrer que f (mesurable) est intégrable en $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$. Pour cela, il faut trouver une fonction g intégrable telle que

$$|f| \leq \alpha |g| \text{ au voisinage de } x_0.$$

Pour démontrer cette inégalité, on calcule la limite supérieure

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell.$$

On a alors

$$\alpha = |\ell| + 1.$$

Exemple d'utilisation

Montrer que la fonction suivante est intégrable sur $\mathbb{R}$

$$f(x) = \frac{x^2}{1+x^4}$$

La fonction f est continue sur $\mathbb{R}$, il ne reste qu'à étudier son intégrabilité à l'infini. Soit $g(x) = \frac{1}{x^2}$. On a

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

Donc, il existe un voisinage de l'infini tel que

$$|f(x)| \leq 2|g(x)|.$$

Or, g est intégrable en $+\infty$, donc f l'est également. On fait de même en $x = -\infty$.

Quelques exercices

Exercice 1. Démontrer que la fonction f définie par la formule suivante est intégrable

$$f(x) = \frac{1 - \cos(x)}{x^2}.$$

Réponse. La fonction f est continue sur $]0, +\infty[$. Nous avons au voisinage de 0

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + O_{x \rightarrow 0}(x^4).$$

Ainsi, il suit que

$$f(x) = \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{\frac{x^2}{2} + O_{x \rightarrow 0}(x^4)}{x^2} = \frac{1}{2} + O_{x \rightarrow 0}(x^2).$$

Il suit donc que dans un voisinage de 0

$$|f(x)| \leq \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}.$$

D'après le théorème de comparaison, il suit donc que f est intégrable dans un voisinage de 0.

D'autre part, au voisinage de l'infini, nous avons d'après l'inégalité triangulaire

$$|f(x)| \leq \frac{2}{x^2} \text{ car } |\cos(x)| \leq 1 \text{ et } x^2 \geq 0.$$

Il suit du théorème de comparaison que f est intégrable au voisinage de $+\infty$.

La fonction f est donc intégrable.

Exercice 2. Démontrer que la fonction f définie par la formule suivante est intégrable sur $[0, +\infty[$

$$f(x) = \frac{\exp(-x)}{\sqrt{x}}.$$

Réponse. La fonction f est continue sur $]0, +\infty[$. Au voisinage de 0, nous avons

$$\sqrt{x}f(x) = \exp(-x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1.$$

Il suit que dans un voisinage de 0

$$\sqrt{x}f(x) \leq 2 \implies |f(x)| \leq \frac{2}{\sqrt{x}}$$

Il suit du théorème de comparaison que f est intégrable dans un voisinage de 0 ($x \mapsto x^{-1/2}$ est intégrable dans un voisinage de zéro). D'autre part, nous avons

$$x^2 f(x) = x^{3/2} \exp(-x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

Dans un voisinage de l'infini, nous avons

$$|x^2 f(x)| \leq 1 \implies |f(x)| \leq \frac{1}{x^2}.$$

Il suit du théorème de comparaison que f est intégrable dans un voisinage de l'infini ($x \mapsto x^{-2}$ est intégrable dans un voisinage de l'infini).

La fonction f est donc intégrable.

Exercice 3. Démontrer que la fonction f définie par la formule suivante n'est pas intégrable

$$f(x) = \frac{\sin(x)}{x^3}.$$

Réponse. La fonction f est continue sur $]0, +\infty[$. Nous avons

$$x^2 f(x) = \frac{\sin(x)}{x} = \frac{x + O(x^3)}{x} = 1 + O(x^2) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1.$$

Il suit que

$$|x^2 f(x)| \geq \frac{1}{2} \implies |f(x)| \geq \frac{1}{2} \frac{1}{x^2}.$$

Il suit du théorème de comparaison que f n'est pas intégrable dans un voisinage de 0 ($x \mapsto x^{-2}$ n'est pas intégrable dans un voisinage de zéro). La fonction f n'est donc pas intégrable.

Exercice 4. Démontrer que la fonction f définie par la formule suivante n'est pas intégrable

$$f(x) = \frac{\sin(x)}{x}.$$

Réponse. Nous remarquons que

$$\int_0^{+\infty} |f(x)| dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} |f(x)| dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{|\sin(x)|}{x} dx.$$

Comme pour $x \in [n\pi, (n+1)\pi]$, nous avons

$$x \leq (n+1)\pi \implies \frac{1}{x} \geq \frac{1}{(n+1)\pi}.$$

Il suit que

$$\int_0^{+\infty} |f(x)|dx \geq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} |\sin(x)|dx}{(n+1)\pi}.$$

Nous remarquons alors que

$$\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} |\sin(x)|dx = \int_0^{\pi} |\sin(x)|dx = \int_0^{\pi} \sin(x)dx = \left[-\cos(x) \right]_{x=0}^{x=\pi} = 1 - (-1) = 2.$$

Nous avons donc

$$\int_0^{+\infty} |f(x)|dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} |f(x)|dx \geq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{(n+1)\pi} = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty$$

car

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} = +\infty.$$

2.2 Les espaces des fonctions et des classes de fonctions intégrables

2.2.1 L'espace des fonctions intégrables n'est pas un espace vectoriel normé

Nous nous plaçons sur $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, l'ensemble des fonctions intégrables au sens de Lebesgue :

$$\mathcal{L}^1(\mathbb{R}) := \left\{ f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \text{ mesurable } \left| \|f\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} < +\infty \right. \right\}. \quad (2.17)$$

L'espace $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions mesurables, car nous avons

- Comme $|f+g| \leq |f| + |g|$, $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ et $g \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ impliquent $f+g \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$
- Comme $|\lambda f| = |\lambda| |f|$, $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ implique que $\lambda f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$

Nous équipons cet espace de l'application $\|\cdot\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} : \mathcal{L}^1(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$ que nous rappelons définie par

$$\|f\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} = \int_{\mathbb{R}} |f|. \quad (2.18)$$

Cette application est une semi-norme. En effet, nous avons

Proposition 2.32. *Pour tout f et g dans $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$*

- (i) $\|f+g\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} \leq \|f\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} + \|g\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})}$
- (ii) $\|\lambda f\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} = |\lambda| \|f\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})}$

Preuve. Nous avons d'après l'inégalité triangulaire ($|f(x) + g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)|$)

$$\int_{\mathbb{R}} |f+g| \leq \int_{\mathbb{R}} |f| + \int_{\mathbb{R}} |g|. \quad (2.19)$$

D'autre part, comme $|\lambda f(x)| = |\lambda| |f(x)|$

$$\int_{\mathbb{R}} |\lambda f| = |\lambda| \int_{\mathbb{R}} |f|. \quad (2.20)$$

Ceci termine la preuve.

Cette application n'est toutefois pas une norme. En effet, nous avons

Proposition 2.33. *Soit $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, nous avons*

- (i) si $\|f\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} = 0$ alors $f = 0$ presque partout.
- (ii) Il existe une fonction $f \neq 0$ telle que $\|f\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} = 0$

Preuve. Nous avons

$$\|f\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} = 0 \implies \int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx = 0 \implies f = 0 \text{ presque partout.}$$

Il suffit pour (ii) de considérer l'indicatrice sur un ensemble de mesure nul. Ceci termine la preuve.

2.2.2 Espace quotient des fonctions mesurables par la relation presque partout

Comme $\|\cdot\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})}$ n'est pas une norme, nous allons introduire les classes d'équivalence associées à la relation presque partout

$$f \sim g \iff f(x) = g(x) \text{ presque partout.} \quad (2.21)$$

Pour tout $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ mesurable, nous notons

$$\tilde{f} = \{g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \mid f = g \text{ presque partout}\}. \quad (2.22)$$

Nous notons $\mathcal{M}(\mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions mesurables et $M(\mathbb{R})$ l'ensemble des classes des fonctions mesurables

$$M(\mathbb{R}) = \{\tilde{f} \mid f \in \mathcal{M}(\mathbb{R})\}. \quad (2.23)$$

Réciproquement pour tout $u \in M(\mathbb{R})$ il existe au moins $\hat{u} \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$ tel que $\hat{u} \in u$.

Nous pouvons définir une application $\hat{\cdot} : M(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{M}(\mathbb{R})$ qui, à $u \in M(\mathbb{R})$, associe $\hat{u} \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$ tel que

$$\hat{u} \in u. \quad (2.24)$$

On dit que $\hat{u}$ est un représentant de la classe u . C'est le représentant défini par cette application.

Nous équipons $M(\mathbb{R})$ d'une structure d'espace vectoriel. Nous devons d'abord le munir d'un zéro, d'un plus et d'une multiplication par un scalaire

Définition 2.34. *Nous posons :*

(i) *Le zéro est la classe d'équivalence de la fonction identiquement nulle*

(ii) *L'application $+: M(\mathbb{R}) \times M(\mathbb{R}) \longrightarrow M(\mathbb{R})$ est définie par : $u + v$ est la classe d'équivalence de $\hat{u} + \hat{v}$, qui est bien une fonction mesurable.*

(iii) *L'application $*: \mathbb{R} \times M(\mathbb{R}) \longrightarrow M(\mathbb{R})$ est définie par : λu est la classe d'équivalence de $\lambda \hat{u}$, qui est bien une fonction mesurable.*

Nous remarquons enfin que l'application

$$\tilde{\cdot} : \mathcal{M}(\mathbb{R}) \longrightarrow M(\mathbb{R}) \quad f \mapsto \tilde{f} \quad (2.25)$$

est un morphisme d'espace vectoriel. Cela signifie que si $\mathcal{E}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}(\mathbb{R})$ alors

$$E = \{\tilde{f} \mid f \in \mathcal{E}\} \quad (2.26)$$

est un sous-espace vectoriel de $M(\mathbb{R})$.

Remarque 2.35. *Beaucoup d'autres opérations peuvent être définies sur $M(\mathbb{R})$ comme*

— *le produit de deux éléments de $M(\mathbb{R})$*

$$M(\mathbb{R}) \times M(\mathbb{R}) \longmapsto M(\mathbb{R}) \quad (u, v) \longmapsto uv = \widetilde{\hat{u}\hat{v}}$$

— *La valeur absolue d'une classe $u \in M(\mathbb{R})$*

$$|\cdot| : M(\mathbb{R}) \longrightarrow M(\mathbb{R}) \quad u \longmapsto |\hat{u}|$$

L'idée est de travailler dans l'espace des fonctions avant de revenir à l'espace des classes.

2.2.3 Définition de l'espace des classes de fonctions intégrables

Nous notons $L^1(\mathbb{R})$ l'ensemble des classes d'équivalence de $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$

$$L^1(\mathbb{R}) = \left\{ \tilde{f} \mid f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}) \right\} \quad (2.27)$$

Comme $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions mesurables, nous avons

Proposition 2.36. *L'espace $L^1(\mathbb{R})$ est un espace vectoriel.*

Rappelons qu'à toute classe $u \in L^1(\mathbb{R})$ nous associons une fonction $\hat{u} \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. Cette représentation de la classe permet de définir l'application

$$\| \cdot \|_{L^1(\mathbb{R})} : L^1(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \|u\|_{L^1(\mathbb{R})} := \|\hat{u}\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} \quad (2.28)$$

Proposition 2.37. *Soit $u \in L^1(\mathbb{R})$ et $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. Si $f \in u$, on a alors*

$$\|u\|_{L^1(\mathbb{R})} = \|f\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} \quad (2.29)$$

Démonstration. Comme $\hat{u} = f$ presque partout alors on a

$$\|\hat{u}\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} = \int_{\mathbb{R}} |\hat{u}(x)| dx = \int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx = \|f\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})}. \quad (2.30)$$

□

Remarque 2.38. *Cette proposition affirme que la valeur de $\|u\|_{L^1(\mathbb{R})}$ est indépendante du choix du représentant de la classe.*

Vérifions maintenant que $L^1(\mathbb{R})$ équipé de $\| \cdot \|_{L^1(\mathbb{R})}$ est un espace vectoriel normé. Il nous suffit de montrer que la forme $u \mapsto \|u\|_{L^1(\mathbb{R})}$ est une norme. En effet, on a la proposition

Proposition 2.39. *Pour tout $u, v \in L^1(\mathbb{R})$ et tout $\lambda \in \mathbb{R}$, on a*

- (i) si $\|u\|_{L^1(\mathbb{R})} = 0$, alors $u = 0$;
- (ii) $\|\lambda u\|_{L^1(\mathbb{R})} = |\lambda| \|u\|_{L^1(\mathbb{R})}$;
- (iii) $\|u + v\|_{L^1(\mathbb{R})} \leq \|u\|_{L^1(\mathbb{R})} + \|v\|_{L^1(\mathbb{R})}$.

Démonstration. (i) Si $\|u\|_{L^1(\mathbb{R})} = 0$ alors $\|\hat{u}\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} = 0$ donc $\hat{u} = 0$ presque partout. Il suit donc que $\hat{u}$ est dans la classe de la fonction identiquement nulle. Donc $u = 0$.

(ii) Par définition de la norme nous avons car $\lambda \hat{u} \in \lambda u$

$$\|\lambda u\|_{L^1(\mathbb{R})} = \|\lambda \hat{u}\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} = |\lambda| \|\hat{u}\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} = |\lambda| \|u\|_{L^1(\mathbb{R})}. \quad (2.31)$$

(iii) Par définition de la norme nous avons car $\hat{u} + \hat{v} \in u + v$

$$\|u + v\|_{L^1(\mathbb{R})} = \|\hat{u} + \hat{v}\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} \leq \|\hat{u}\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} + \|\hat{v}\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} = \|u\|_{L^1(\mathbb{R})} + \|v\|_{L^1(\mathbb{R})} \quad (2.32)$$

□

Remarque 2.40. *Si $u \in L^1(\mathbb{R})$, on définit l'intégrale de u à l'aide d'un de ses représentants.*

$$\int_{\mathbb{R}} u = \int_{\mathbb{R}} \hat{u}.$$

Sa valeur ne dépend pas du choix de ce représentant.

2.2.4 L'ensemble des classes de fonctions intégrables est un espace de Banach

L'objectif de cette section est de démontrer que $L^1(\mathbb{R})$ est un espace de Banach. On attribue généralement ce résultat à Henri Lebesgue (1875–1941, WIKIPEDIA CONTRIBUTORS 1875–1941), Stefan Banach (1892–1945, WIKIPEDIA CONTRIBUTORS 1892–1945) et Norbert Wiener (1894–1964, WIKIPEDIA CONTRIBUTORS 1894–1964).

Théorème 2.41. *L'espace $L^1(\mathbb{R})$ équipé de la norme $\|\cdot\|_{L^1(\mathbb{R})}$ est complet.*

Démonstration. Soit u_k une suite de Cauchy de $L^1(\mathbb{R})$. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall k, k' \in \llbracket N_\varepsilon, +\infty \llbracket, \quad \|u_k - u_{k'}\|_{L^1(\mathbb{R})} \leq \varepsilon.$$

Nous extrayons de u_k une sous-suite $(u_{\sigma(p)})_{p \in \mathbb{N}}$ avec $\sigma(p)$ l'extracteur défini par

$$\sigma(0) = N_1 \text{ et, pour } p \geq 1, \quad \sigma(p) = \max(\sigma(p-1) + 1, N_{1/2^p}).$$

Cette suite vérifie les deux conditions suivantes

$$\|u_{\sigma(p+1)} - u_{\sigma(p)}\|_{L^1(\mathbb{R})} \leq \frac{1}{2^p}. \quad (2.33)$$

D'autre part, la suite d'entiers $(\sigma(p))_{p \in \mathbb{N}}$ est strictement croissante et nous avons

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \sigma(p) = +\infty.$$

À chaque u_k , nous associons un représentant $f_k = \widehat{u_k} \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. Comme $\|f_k - f_{k'}\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} = \|u_k - u_{k'}\|_{L^1(\mathbb{R})}$, la suite $(f_{\sigma(p)})_{p \in \mathbb{N}}$ vérifie

$$\|f_{\sigma(p+1)} - f_{\sigma(p)}\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} \leq \frac{1}{2^p}.$$

Nous décomposons la fonction $f_{\sigma(p)}$ à l'aide d'une identité télescopique

$$f_{\sigma(p)}(x) = f_{\sigma(0)}(x) + s_p(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (2.34)$$

avec s la série de fonctions de sommes partielles $s_p : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

$$s_p(x) = \sum_{k=0}^{p-1} \left(f_{\sigma(k+1)}(x) - f_{\sigma(k)}(x) \right)$$

dont nous allons étudier la convergence.

Commençons par la convergence absolue. La suite de fonctions $\varphi_p : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^+$, $p \in \llbracket 1, +\infty \llbracket$,

$$\varphi_p(x) = \sum_{k=0}^{p-1} \left| f_{\sigma(k+1)}(x) - f_{\sigma(k)}(x) \right| \text{ pour presque tout } x \in \mathbb{R} \quad (2.35)$$

est croissante

$$\varphi_p(x) \leq \varphi_{p+1}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (2.36)$$

et sa norme dans $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ est uniformément bornée

$$\left\{ \begin{array}{l} \|\varphi_p\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} \leq \left\| \sum_{k=0}^{p-1} \left| f_{\sigma(k+1)} - f_{\sigma(k)} \right| \right\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} \\ \leq \sum_{k=0}^{p-1} \|f_{\sigma(k+1)} - f_{\sigma(k)}\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} \\ \leq \sum_{k=0}^{p-1} \frac{1}{2^k} \leq \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{2^k} \leq 2. \end{array} \right. \quad (2.37)$$

Le théorème de Beppo-Lévi permet d'affirmer que la suite de fonctions (φ_p) converge presque partout vers une fonction $\varphi \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$.

$$\varphi(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \left| f_{\sigma(k+1)}(x) - f_{\sigma(k)}(x) \right|.$$

Ainsi, la série suivante

$$s(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \left(f_{\sigma(k+1)}(x) - f_{\sigma(k)}(x) \right) \quad (2.38)$$

converge absolument pour presque tout $x \in \mathbb{R}$. Sa somme s est mesurable et vérifie

$$|s(x)| \leq \varphi(x) \text{ pour presque tout } x \in \mathbb{R}$$

Il suit que $s \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$.

Par conséquent, $f_{\sigma(p)} = f_{\sigma(0)} + s_p$ converge presque partout vers $f := f_{\sigma(0)} + s \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. De plus, nous avons

$$\begin{cases} |f_{\sigma(p)}(x) - f(x)| & \leq \left| \sum_{k=p}^{+\infty} \left(f_{\sigma(k+1)}(x) - f_{\sigma(k)}(x) \right) \right| \\ & \leq \sum_{k=p}^{+\infty} \left| f_{\sigma(k+1)}(x) - f_{\sigma(k)}(x) \right| \leq \varphi(x). \end{cases} \quad (2.39)$$

Le théorème de Lebesgue permet d'affirmer que

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \|f_{\sigma(p)} - f\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} = 0 \quad (2.40)$$

Si $u \in L^1(\mathbb{R})$ désigne la classe de f , alors

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \|u_{\sigma(p)} - u\|_{L^1(\mathbb{R})} = 0. \quad (2.41)$$

La sous-suite extraite $(u_{\sigma(p)})_{p \in \mathbb{N}}$ converge donc vers u dans $L^1(\mathbb{R})$.

Montrons maintenant que la suite entière (u_k) converge aussi vers u . Soit $\varepsilon > 0$. Comme (u_k) est de Cauchy, il existe $P \in \mathbb{N}$ tel que

$$\|u_k - u_{k'}\|_{L^1(\mathbb{R})} \leq \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall k, k' \geq P.$$

Comme $u_{\sigma(p)} \rightarrow u$ dans $L^1(\mathbb{R})$ et $\sigma(p) \rightarrow +\infty$, il existe p assez grand pour que $\sigma(p) \geq P$ et

$$\|u_{\sigma(p)} - u\|_{L^1(\mathbb{R})} \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Alors, pour tout $k \geq P$,

$$\|u_k - u\|_{L^1(\mathbb{R})} \leq \|u_k - u_{\sigma(p)}\|_{L^1(\mathbb{R})} + \|u_{\sigma(p)} - u\|_{L^1(\mathbb{R})} \leq \varepsilon.$$

Ainsi, la suite (u_k) converge vers u dans $L^1(\mathbb{R})$. □

Remarque 2.42. Nous avons démontré que de toute suite de Cauchy pour la semi-norme $\|\cdot\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})}$, on peut extraire une sous-suite qui converge presque partout vers une fonction de $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$.

Il suit que de toute suite $f_n \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ convergeant vers $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ on peut extraire une sous-suite qui converge presque partout.

2.2.5 Quelques espaces fonctionnels denses

Soit H un espace de Banach et V un sous-espace vectoriel de H . On dit que V est dense dans H si

$$\forall u \in H, \forall \varepsilon > 0, \exists v_\varepsilon \in V \quad \text{tel que} \quad \|u - v_\varepsilon\|_H \leq \varepsilon \quad (2.42)$$

Pour démontrer que V est dense dans H , il suffit, pour $u \in H$, de trouver une suite u_n de V qui converge vers u

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|u_n - u\|_H = 0 \quad (2.43)$$

La norme étant positive, on pourra se contenter d'utiliser la limite-sup afin d'éviter de se poser la question de la convergence de cette limite.

Définition 2.43. Soit $V \subset \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. On dit que $\mathcal{V} \subset L^1(\mathbb{R})$ est l'ensemble des classes de V si

$$\mathcal{V} = \left\{ \tilde{f} \in L^1(\mathbb{R}) \mid f \in V \right\}. \quad (2.44)$$

L'objectif de cette section est de démontrer les deux résultats suivants

Théorème 2.44. L'ensemble des classes de fonctions constantes par morceaux à support compact est dense dans $L^1(\mathbb{R})$.

Théorème 2.45. L'ensemble des classes de fonctions $C^\infty(\mathbb{R})$ à support compact est dense dans $L^1(\mathbb{R})$

Exercice 1. Montrer que l'ensemble des classes des fonctions bornées est dense dans $L^1(\mathbb{R})$.

Réponse. Soit $u \in L^1(\mathbb{R})$. On associe à u la fonction $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. On décompose f en une fonction positive et une fonction négative $f_\pm \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$

$$f = f_+ - f_- \quad \text{avec} \quad f_+(x) = \max(f(x), 0) \text{ et } f_-(x) = \max(-f(x), 0). \quad (2.45)$$

On définit les suites croissantes de fonctions

$$\varphi_+^n(x) = \min(n, f_+(x)) \quad (2.46)$$

Pour $x \in \mathbb{R}$, on a

$$\varphi_+^n(x) = f_+(x) \quad \text{pour } n > f_+(x).$$

Il suit

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \varphi_+^n(x) = f_+(x) \quad \text{et} \quad 0 \leq \varphi_+^n(x) \leq f_+(x) \leq f_+(x) + f_-(x) = |f(x)|. \quad (2.47)$$

D'après le théorème de la convergence dominée, on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|\varphi_+^n - f_+\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} = 0. \quad (2.48)$$

On fait de même pour $\varphi_-^n(x) = \min(n, f_-(x))$. On a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|\varphi_-^n - f_-\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} = 0. \quad (2.49)$$

Pour $\varphi^n(x) = \varphi_+^n(x) - \varphi_-^n(x)$, on a

$$\begin{cases} \|\varphi^n - f\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} &= \|\varphi_+^n - \varphi_-^n - f_+ + f_-\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} \\ &\leq \|\varphi_+^n - f_+\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} + \|\varphi_-^n - f_-\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})}. \end{cases} \quad (2.50)$$

Ainsi, nous avons

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|\varphi^n - f\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} = 0. \quad (2.51)$$

Il ne nous reste plus qu'à définir u_n comme la classe qui contient φ^n .

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|u_n - u\|_{L^1(\mathbb{R})} = 0. \quad (2.52)$$

puis de remarquer que la fonction φ^n est bornée car $|\varphi^n(x)| \leq n$.

Remarque. On peut aussi utiliser le théorème de Beppo Lévi.

Exercice 2. Montrer que l'ensemble des classes des fonctions à support compact est dense dans $L^1(\mathbb{R})$.

Réponse. Soit $u \in L^1(\mathbb{R})$. On associe à la classe u la fonction $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. Soit χ_n la fonction caractéristique

$$\chi_n(x) = 1 \text{ si } -n \leq x \leq n \text{ et } \chi_n(x) = 0 \text{ si } |x| > n.$$

On introduit la suite de fonctions $\psi_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définies par

$$\psi_n(x) = \chi_n(x) f(x) \quad (2.53)$$

On a

$$|\psi_n(x)| \leq |f(x)| \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} \psi_n(x) = f(x). \quad (2.54)$$

On a d'après le théorème de Lebesgue

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|\psi_n - f\|_{L^1(\mathbb{R})} = 0. \quad (2.55)$$

Exercice 3. Montrer que l'ensemble des classes des fonctions bornées à support compact est dense dans $L^1(\mathbb{R})$.

Réponse. Soit $u \in L^1(\mathbb{R})$. On associe à la classe u la fonction $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. Nous reprenons les notations des exercices 1 et 2. On introduit la suite de fonctions $g_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définies par

$$g_n(x) = \chi_n(x) \varphi^n(x) \quad (2.56)$$

On a

$$|g_n(x)| \leq |f(x)| \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} g_n(x) = f(x). \quad (2.57)$$

On a d'après le théorème de Lebesgue

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|g_n - f\|_{L^1(\mathbb{R})} = 0. \quad (2.58)$$

Exercice 4. Montrer que l'ensemble des classes des fonctions étagées à support de mesure finie est dense dans $L^1(\mathbb{R})$.

Réponse. Nous reprenons les notations des exercices 1 On définit la suite de fonctions $\eta_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ par la formule

$$\begin{cases} \eta_n(x) = \max \left\{ y \in \mathbb{Z}_n \text{ tel que } y \leq f(x) \right\} \text{ si } f(x) > 0, \\ \eta_n(x) = \min \left\{ y \in \mathbb{Z}_n \text{ tel que } y \geq f(x) \right\} \text{ sinon.} \end{cases} \quad (2.59)$$

avec l'ensemble discret

$$\mathbb{Z}_n = \frac{1}{2^n} \mathbb{Z} = \left\{ z = \frac{i}{2^n} \text{ tel que } i \in \mathbb{Z} \right\}.$$

La définition de η_n implique que cette suite de fonctions vérifie

$$\begin{cases} f(x) - \frac{1}{2^n} \leq \eta_n(x) \leq f(x) \text{ si } f(x) \geq 0, \\ f(x) \leq \eta_n(x) \leq f(x) + \frac{1}{2^n} \text{ si } f(x) < 0 \end{cases}$$

On déduit que la suite de fonctions η_n converge simplement vers f et vérifie aussi

$$|\eta_n(x)| \leq |f(x)|$$

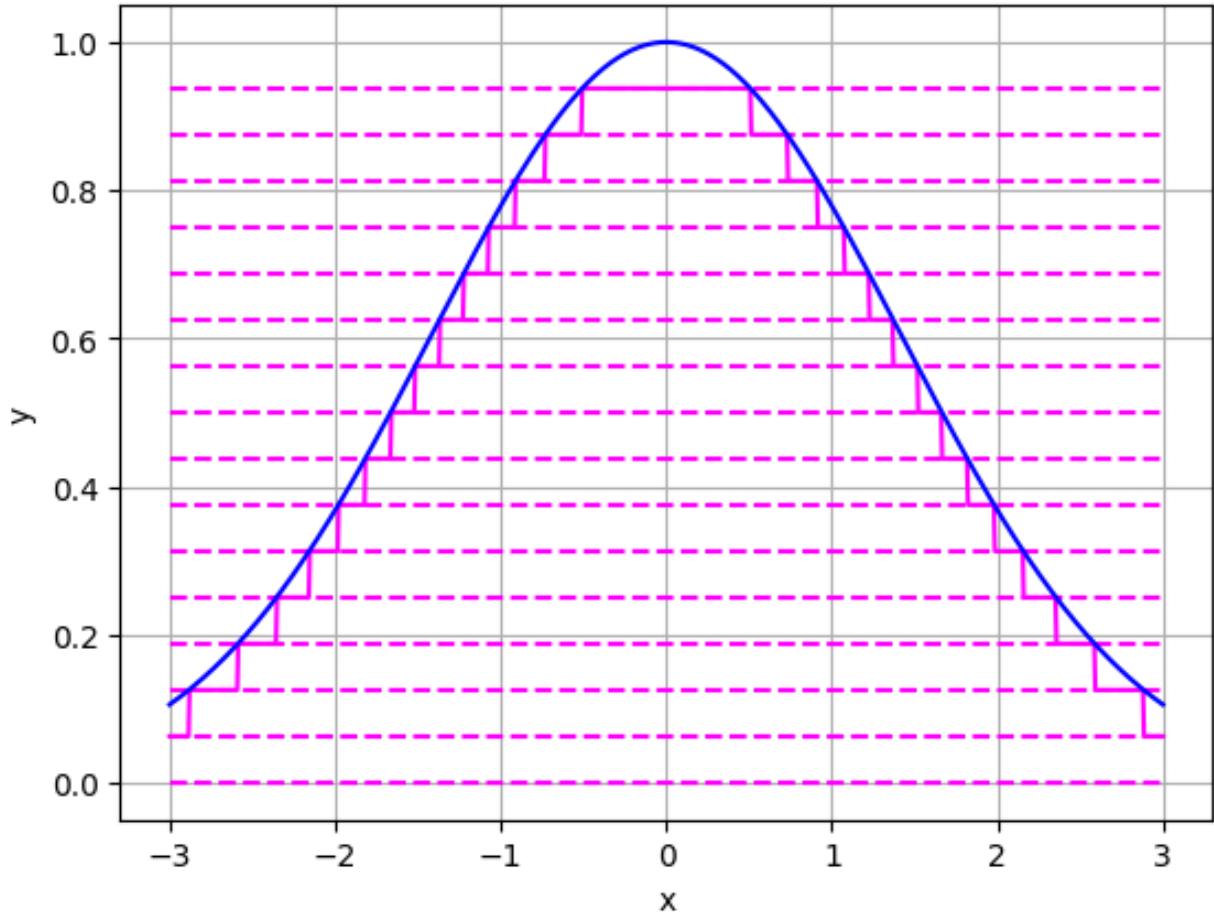


FIGURE 2.4 – Construction d'une fonction étagée

Il suit du théorème de Lebesgue que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|\eta_n - f\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} = 0. \quad (2.60)$$

Remarque 2.46. Le support de la fonction η_n est de mesure finie. En effet, si $\eta_n(x) \neq 0$, alors nécessairement $|f(x)| \geq 2^{-n}$ et

$$|\eta_n(x)| \leq |f(x)|$$

L'inégalité suivante permet de majorer la mesure du support de η_n

$$\frac{\mu(\{x \in \mathbb{R} | \eta_n(x) \neq 0\})}{2^n} \leq \int_{\mathbb{R}} |\eta_n| \leq \int_{\mathbb{R}} |f|.$$

Exercice 5. Montrer que l'ensemble des classes des fonctions étagées à support de mesure finie avec un nombre fini d'étages est dense dans $L^1(\mathbb{R})$.

Preuve. Nous considérons la fonction étagée η_n de l'exercice 4. Nous écrivons d'autre part ses grandes valeurs dès que $|f(x)| \geq n$ en considérant la fonction

$$\begin{cases} \theta_n(x) = \min(\eta_n(x), n) \text{ si } f(x) \geq 0, \\ \theta_n(x) = \max(\eta_n(x), -n) \text{ sinon.} \end{cases}$$

Nous appliquons le théorème de convergence dominée à la suite de fonctions θ_n qui vérifie les deux propriétés suivantes :

- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe un rang N_x tel que $|f(x)| \leq N_x$. Il suit que pour $n \geq N_x$, nous avons

$$\theta_n(x) = \eta_n(x).$$

Comme la suite de fonction η_n converge simplement vers f , il en est de même pour la suite de fonctions θ_n .

- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, la fonction $\theta_n(x)$ vérifie par définition $|\theta_n(x)| \leq |\eta_n(x)|$. Nous avons vu d'autre part à l'exercice 4 que $|\eta_n(x)| \leq |f(x)|$. Il suit la propriété de domination

$$|\theta_n(x)| \leq |f(x)|.$$

On peut ainsi appliquer le théorème de Lebesgue et obtenir

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|\theta_n - f\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} = 0$$

Exercice 6. Montrer que l'ensemble des classes des fonctions constantes par morceaux intégrables est dense dans $L^1(\mathbb{R})$.

Réponse. Soit $u \in L^1(\mathbb{R})$, on considère $f = \hat{u} \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ un élément de la classe u . Comme l'ensemble des classes des fonctions intégrables et étagées est dense dans $L^1(\mathbb{R})$, il existe une fonction $f_\varepsilon : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

$$\|f - f_\varepsilon\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} \leq \frac{\varepsilon}{2} \text{ avec } f_\varepsilon = \sum_{n=1}^N \alpha_n 1_{E_n}$$

avec $\alpha_n \in \mathbb{R}^*$ et E_n des ensembles mesurables de mesure finie ($\mu(E_n) < +\infty$). D'après la proposition 2.9, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une collection d'intervalles ouverts $]a_k^{(n)}, b_k^{(n)}[$ de cardinal fini K_n tel que

$$\mu(F_n \setminus E_n) \leq \frac{\varepsilon}{4N|\alpha_n|} \quad \text{et} \quad \mu(E_n \setminus F_n) \leq \frac{\varepsilon}{4N|\alpha_n|} \quad \text{avec } F_n = \bigcup_{k=1}^{K_n}]a_k^{(n)}, b_k^{(n)}[. \quad (2.61)$$

Il résulte que

$$0 \leq \int_{\mathbb{R}} |1_{F_n} - 1_{E_n}| = \mu(F_n \setminus E_n) + \mu(E_n \setminus F_n) \leq \frac{\varepsilon}{2N|\alpha_n|}. \quad (2.62)$$

Soit $g_\varepsilon : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction constante par morceaux définie par

$$g_\varepsilon = \sum_{n=1}^N \alpha_n 1_{F_n}$$

Il ne nous reste plus qu'à sommer

$$\|f_\varepsilon - g_\varepsilon\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} \leq \int_{\mathbb{R}} \left| \sum_{n=1}^N \alpha_n 1_{E_n} - \alpha_n 1_{F_n} \right| \leq \sum_{n=1}^N |\alpha_n| \int_{\mathbb{R}} |1_{F_n} - 1_{E_n}| \leq \sum_{n=1}^N \frac{|\alpha_n| \varepsilon}{2N|\alpha_n|} \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Nous avons donc par inégalité triangulaire que

$$\|f - g_\varepsilon\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} \leq \|f - f_\varepsilon\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} + \|f_\varepsilon - g_\varepsilon\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})}$$

Nous venons d'approcher au sens $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ la fonction f par une fonction constante par morceaux g_ε telle que

$$\|f - g_\varepsilon\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} \leq \varepsilon.$$

Il ne nous reste plus qu'à passer aux classes pour terminer la preuve. **Exercice 7.** Montrer que l'ensemble des classes des fonctions continues et intégrables est dense dans $L^1(\mathbb{R})$.

Réponse. Soit $u \in L^1(\mathbb{R})$. On lui associe $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe d'après l'exercice précédent une fonction constante par morceaux f_ε

$$f_\varepsilon(x) = \sum_{n=1}^N w_n(x) \text{ avec } w_n(x) = y_n 1_{]a_n, b_n[} \quad (2.63)$$

qui vérifie

$$\|f_\varepsilon - f\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} \leq \varepsilon. \quad (2.64)$$

Il ne nous reste plus qu'à approcher pour tous réels $a < b$, l'indicatrice $g = 1_{]a, b[}$ par une fonction continue. On définit la suite de fonction $g_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, voir Figure 2.5,

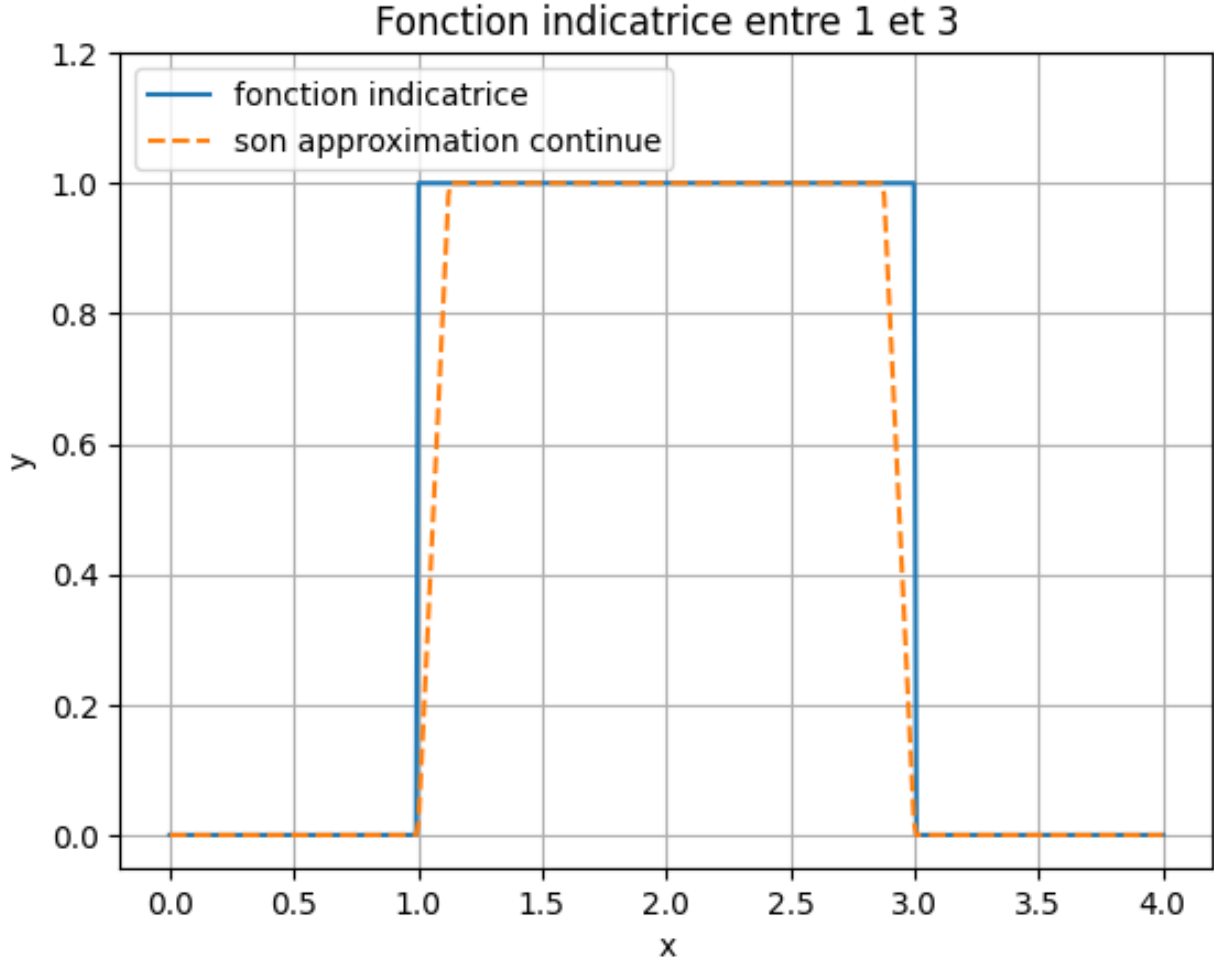


FIGURE 2.5 – Approximation d'une indicatrice par une fonction continue

$$\begin{cases} g_n(x) = 0 & \text{si } x < a \text{ ou } x > b, \\ g_n(x) = 1 & \text{si } a + \frac{b-a}{2^{n+1}} < x < b - \frac{b-a}{2^{n+1}}, \\ g_n(x) = \frac{2^{n+1}}{b-a}(x-a) & \text{si } a \leq x \leq a + \frac{b-a}{2^{n+1}}, \\ g_n(x) = \frac{2^{n+1}}{b-a}(b-x) & \text{si } b - \frac{b-a}{2^{n+1}} \leq x \leq b. \end{cases} \quad (2.65)$$

Cette fonction g_n converge simplement vers $1_{]a, b[}$ et est dominée

$$0 \leq g_n(x) \leq 1_{]a, b[} \quad (2.66)$$

Le théorème de la convergence dominée permet d'affirmer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|g_n - 1\|_{\mathcal{L}^1([a,b])} = 0. \quad (2.67)$$

Exercice 8.

1. Montrer que la fonction suivante est de classe $C^\infty(\mathbb{R})$

$$w(x) = 0 \text{ pour } x \leq 0 \text{ et } w(x) = \exp\left(-\frac{1}{x}\right) \text{ pour } x > 0.$$

2. Construire à l'aide de w une fonction χ de classe $C^\infty(\mathbb{R})$ à support compact non identiquement nulle qui vérifie

$$\chi(x) = 0 \text{ si } x \notin [0, 1]. \quad (2.68)$$

3. Construire à l'aide de χ une fonction Ψ de classe $C^\infty(\mathbb{R})$ qui vérifie

$$0 \leq \Psi(x) \leq 1, \quad \Psi(x) = 0 \text{ si } x < 0 \text{ et } \Psi(x) = 1 \text{ si } x > 1 \quad (2.69)$$

4. Pour $\varepsilon > 0$, construire à l'aide de Ψ une fonction θ_ε de classe $C^\infty(\mathbb{R})$ qui vérifie

$$0 \leq \theta_\varepsilon(x) \leq 1, \quad \theta_\varepsilon(x) = 0 \text{ si } x \notin [0, 1] \quad \text{et} \quad \theta_\varepsilon(x) = 1 \text{ si } \varepsilon < x < 1 - \varepsilon. \quad (2.70)$$

Réponse courte.

1. La fonction w est de classe $C^\infty([-\infty, 0])$ et $C^\infty([0, +\infty])$. Pour montrer que w est $C^\infty(\mathbb{R})$, il suffit de prouver que pour tout $k \in \mathbb{N}$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} w^{(k)}(x) = 0. \quad (2.71)$$

On montre par récurrence que

$$w^{(k)}(x) = \frac{P_k(x)}{Q_k(x)} \exp\left(-\frac{1}{x}\right). \quad (2.72)$$

avec P_k et Q_k deux polynômes. C'est bien le cas pour $k = 0$ ($P_0(x) = Q_0(x) = 1$). Si c'est le cas au rang k alors c'est aussi le cas au rang $k + 1$

$$w^{(k+1)}(x) = \frac{x^2 P'_k(x) Q_k(x) - x^2 P_k(x) Q'_k(x) + P_k(x) Q_k(x)}{x^2 (Q_k(x))^2} \exp\left(-\frac{1}{x}\right). \quad (2.73)$$

Il suit que la fonction w est bien de classe $C^\infty(\mathbb{R})$ car la limite de cette forme indéterminée est fixée par le comportement de l'exponentielle qui domine les autres termes. On peut se référer à la figure 2.6 2. Il suffit de considérer la fonction

$$\chi(x) = w(x) w(1 - x). \quad (2.74)$$

Cette fonction est nulle pour $x \leq 0$ car $w(x) = 0$. Cette fonction est nulle pour $x \geq 1$ car $w(1 - x) = 0$. Elle n'est pas nulle pour $0 < x < 1$ car $w(x) \neq 0$ et $w(1 - x) \neq 0$. On remarque d'autre part que la fonction χ est positive.

3. Il nous suffit d'introduire la fonction, voir figure 2.8

$$\Psi(x) = \frac{\int_{-\infty}^x \chi(t) dt}{\int_{-\infty}^{+\infty} \chi(t) dt} \quad (2.75)$$

On remarque d'autre part que la fonction Ψ est croissante car χ est positive.

4. Il nous suffit de considérer la fonction, voir la figure 2.9

$$\theta_\varepsilon(x) = \Psi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) \Psi\left(\frac{1-x}{\varepsilon}\right)$$

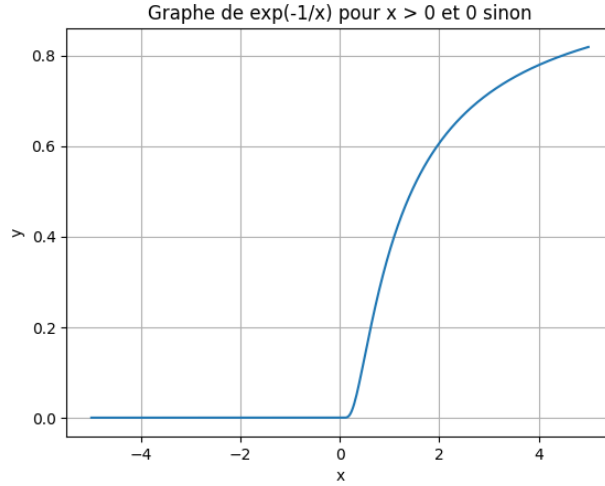


FIGURE 2.6 – Graphe de la fonction w

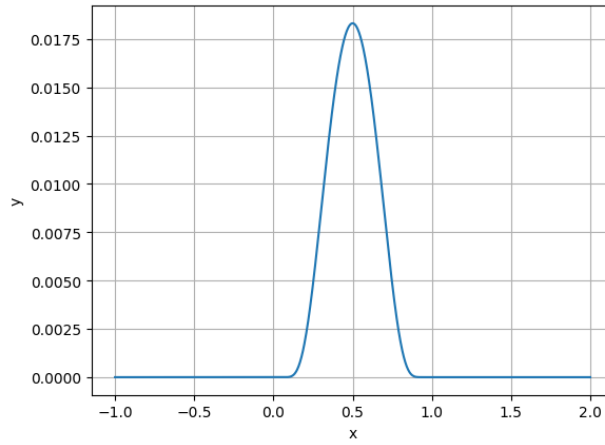


FIGURE 2.7 – Graphe de la fonction χ

Exercice 9. Montrer que l'ensemble des classes des fonctions $C^\infty(\mathbb{R})$ et intégrables est dense dans $L^1(\mathbb{R})$.

Réponse. La preuve est identique à celle de l'exercice 7 en définissant la fonction g_n à l'aide de la fonction θ de l'exercice 8.

$$g_n(x) = \theta_{\frac{1}{n+1}}\left(\frac{x-a}{b-a}\right). \quad (2.76)$$

Remarque 2.47. L'exemple classique d'un élément de $C_c^\infty(\mathbb{R})$, l'ensemble des fonctions $C^\infty(\mathbb{R})$ à support compact, est la fonction bump, voir Figure 2.10,

$$\phi(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{1-x^2}} & \text{si } |x| < 1, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

L'existence d'une fonction non identiquement nulle de $C_c^\infty(\mathbb{R})$ est attribuée à Friedrich Engel (1861–1941) et Paul du Bois-Reymond (1831–1889). C'est David Hilbert (1862–1943), Frédéric Riesz (1880–1956) et John von Neumann (1903–1957) qui ont popularisé cette idée.

Ce qui est remarquable avec ces fonctions, c'est que leur développement de Taylor en un point x situé en dehors

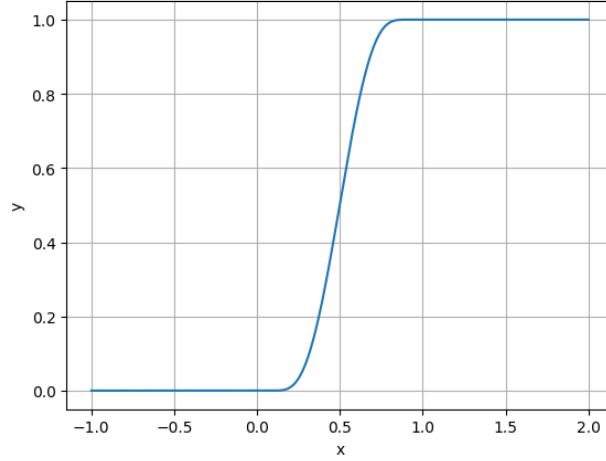


FIGURE 2.8 – Graphe de la fonction Ψ

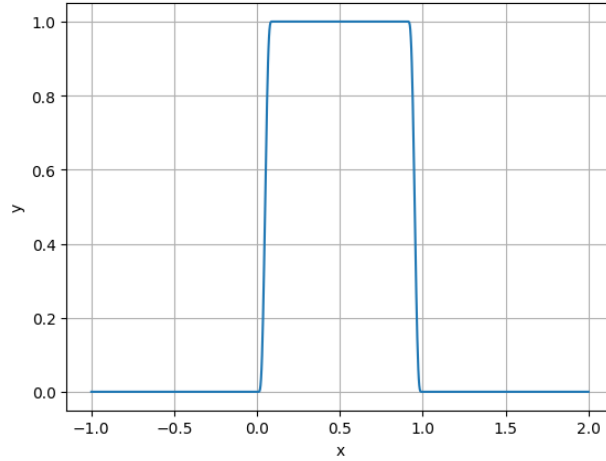


FIGURE 2.9 – Graphe de la fonction θ_ε pour $\varepsilon = \frac{1}{10}$

de leur support est identiquement nul, car la fonction et toutes ses dérivées y sont nulles. Ce développement de Taylor a un rayon de convergence infini, mais ne coïncide pas avec la fonction sur son support.

2.3 Les espaces de Lebesgue sur la droite réelle

2.3.1 Définition

Pour $p \in]1, +\infty[$, on note $\|\cdot\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})}$ l'application qui, à toute fonction mesurable $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, associe

$$\|f\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})} = \left(\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \in \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}. \quad (2.77)$$

Définition 2.48. L'espace $\mathcal{L}^p(\mathbb{R})$ est l'ensemble des fonctions mesurables telles que

$$\|f\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})} < +\infty. \quad (2.78)$$

On introduit les classes d'équivalence pour l'égalité presque partout. Nous rappelons que nous notons la classe d'équivalence de f par la notation

$$\tilde{f} = \{g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid g = f \text{ presque partout}\}. \quad (2.79)$$

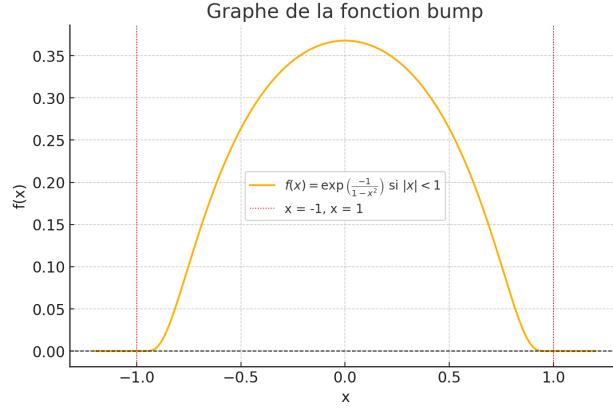


FIGURE 2.10 – Graphe de la fonction bump

On note $L^p(\mathbb{R})$ l'ensemble des classes d'équivalence des fonctions de $\mathcal{L}^p(\mathbb{R})$ pour l'égalité presque partout :

$$L^p(\mathbb{R}) = \{ \tilde{f} \mid f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}) \}. \quad (2.80)$$

Nous remarquons que la valeur de $\| \cdot \|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})}$ est invariante sur une classe d'équivalence :

$$\|f\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})} = \|g\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})} \text{ pour tout } g \in \tilde{f}. \quad (2.81)$$

Par conséquent, on peut définir l'application $\| \cdot \|_{L^p(\mathbb{R})} : L^p(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}^+$ par

$$\|\tilde{f}\|_{L^p(\mathbb{R})} = \|f\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})} \text{ pour tout } f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}). \quad (2.82)$$

2.3.2 Inégalité de Hölder

Otto Ludwig Hölder (1859–1937, WIKIPEDIA CONTRIBUTORS 1859–1937) était un mathématicien allemand reconnu pour ses travaux en analyse. Il a généralisé l'inégalité de Cauchy-Schwarz aux espaces de Lebesgue $L^p(\mathbb{R})$.

Inégalité de convexité

Soit $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ de classe $C^2([a, b])$ qui vérifie

$$f''(x) \geq 0. \quad (2.83)$$

Rappelons que, pour tout $t \in [0, 1]$, on a

$$f(ta + (1-t)b) \leq tf(a) + (1-t)f(b). \quad (2.84)$$

Cette expression affirme que la corde qui relie les points $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$ est au-dessus du graphe de f .

Nous pouvons maintenant démontrer l'inégalité clé pour les espaces $L^p(\mathbb{R})$. La fonction $x \mapsto \ln(x)$ vérifie

$$f''(x) = -\frac{1}{x^2} \leq 0. \quad (2.85)$$

Soient $0 < a < b < +\infty$ et p, q des réels qui vérifient

$$p > 1, q > 1 \text{ et } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1. \quad (2.86)$$

Nous avons

$$\ln\left(\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}\right) \geq \frac{\ln(a^p)}{p} + \frac{\ln(b^q)}{q} = \ln(a) + \ln(b) = \ln(ab). \quad (2.87)$$

Il en résulte l'inégalité suivante :

Proposition 2.49. Pour tout $a > 0$, $b > 0$, $p > 1$ et $q = 1/(1 - 1/p)$, on a

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}. \quad (2.88)$$

Inégalité de Hölder (1859–1937)

Théorème 2.50. Si $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R})$ et $g \in \mathcal{L}^q(\mathbb{R})$ avec $p > 1$, $q > 1$ et $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ alors

$$fg \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}) \text{ et } \int_{\mathbb{R}} |fg| \leq \|f\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})} \|g\|_{\mathcal{L}^q(\mathbb{R})}. \quad (2.89)$$

Démonstration. Si $f = 0$ presque partout ou $g = 0$ presque partout, alors le résultat est trivial. Nous pouvons donc supposer que f et g ne sont pas nuls presque partout.

Nous passons donc au cas où

$$\|f\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})} > 0 \text{ et } \|g\|_{\mathcal{L}^q(\mathbb{R})} > 0.$$

Nous avons recours à une technique d'homogénéité et posons les fonctions suivantes

$$F = \frac{f}{\|f\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})}} \quad \text{et} \quad G = \frac{g}{\|g\|_{\mathcal{L}^q(\mathbb{R})}}. \quad (2.90)$$

On dit que ces deux fonctions sont normalisées. Elles vérifient

$$\|F\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})} = 1 \text{ et } \|G\|_{\mathcal{L}^q(\mathbb{R})} = 1.$$

Nous avons d'après la proposition 2.49

$$|F(x)G(x)| \leq \frac{|F(x)|^p}{p} + \frac{|G(x)|^q}{q} \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}. \quad (2.91)$$

En intégrant, il vient

$$\int_{\mathbb{R}} |FG| \leq \int_{\mathbb{R}} \frac{|F|^p}{p} + \frac{|G|^q}{q} = \frac{\|F\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})}^p}{p} + \frac{\|G\|_{\mathcal{L}^q(\mathbb{R})}^q}{q} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1. \quad (2.92)$$

C'est-à-dire

$$\frac{\int_{\mathbb{R}} |fg|}{\|f\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})} \|g\|_{\mathcal{L}^q(\mathbb{R})}} \leq 1. \quad (2.93)$$

Ceci termine la démonstration. □

Corollaire 2.51. Soit $p, q, r \in]1, +\infty[$ tels que

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{r}$$

Si $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R})$ et $g \in \mathcal{L}^q(\mathbb{R})$, alors

$$fg \in \mathcal{L}^r(\mathbb{R}) \quad \text{et} \quad \|fg\|_{\mathcal{L}^r(\mathbb{R})} \leq \|f\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})} \|g\|_{\mathcal{L}^q(\mathbb{R})}. \quad (2.94)$$

Démonstration. Comme $\frac{1}{p/r} + \frac{1}{q/r} = 1$, nous appliquons le résultat précédent aux deux fonctions $|f|^r$ et $|g|^r$ pour obtenir

$$\int_{\mathbb{R}} |fg|^r \leq \| |f|^r \|_{\mathcal{L}^{p/r}(\mathbb{R})} \cdot \| |g|^r \|_{\mathcal{L}^{q/r}(\mathbb{R})}$$

Nous évaluons les normes à droite

$$\int_{\mathbb{R}} |fg|^r \leq \left(\int_{\mathbb{R}} |f|^{\frac{p}{r}} \right)^{\frac{r}{p}} \cdot \left(\int_{\mathbb{R}} |g|^{\frac{q}{r}} \right)^{\frac{r}{q}}$$

C'est-à-dire

$$\left(\int_{\mathbb{R}} |fg|^r \right)^{\frac{1}{r}} \leq \left(\int_{\mathbb{R}} |f|^p \right)^{1/p} \cdot \left(\int_{\mathbb{R}} |g|^q \right)^{1/q}$$

ce que l'on souhaitait démontrer. □

2.3.3 L'inégalité triangulaire de Minkowski

Hermann Minkowski (1864—1909, WIKIPEDIA CONTRIBUTORS 1864–1909) était un mathématicien allemand reconnu pour ses contributions en analyse et en géométrie. Il a également marqué la théorie de la relativité restreinte en introduisant le concept fondamental de géométrie de l'espace-temps. Par ailleurs, il fut professeur d'Albert Einstein à l'ETH Zurich.

Pour démontrer que l'espace $\mathcal{L}^p(\mathbb{R})$ est un espace vectoriel, le résultat suivant est fondamental

Théorème 2.52. *Si $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R})$ et $g \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R})$ avec $p > 1$ alors*

$$f + g \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}) \text{ et } \|f + g\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})} \leq \|f\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})} + \|g\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})}. \quad (2.95)$$

Démonstration. (i) Si $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R})$ et $g \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R})$

$$|f + g|^p = 2^p \left| \frac{f + g}{2} \right|^p \leq 2^p \frac{|f|^p + |g|^p}{2} = 2^{p-1} (|f|^p + |g|^p) \quad (2.96)$$

car $p > 1$ et l'application $x \mapsto |x|^p$ est convexe. On a donc $f + g \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R})$.

(ii) Nous avons

$$\|f + g\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})}^p = \int_{\mathbb{R}} |f + g|^p. \quad (2.97)$$

Il suit de l'inégalité triangulaire $|f + g| \leq |f| + |g|$

$$\|f + g\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})}^p \leq \int_{\mathbb{R}} |f| |f + g|^{p-1} + |g| |f + g|^{p-1} \quad (2.98)$$

Nous notons q le réel qui vérifie $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. D'après l'inégalité de Hölder, nous avons

$$\|f + g\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})}^p \leq \|f\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})} \|f + g\|_{\mathcal{L}^q(\mathbb{R})}^{p-1} + \|g\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})} \|f + g\|_{\mathcal{L}^q(\mathbb{R})}^{p-1}. \quad (2.99)$$

En remarquant que $(p-1)q = p$, nous explicitons un terme

$$\|f + g\|_{\mathcal{L}^q(\mathbb{R})}^{p-1} = \left(\int_{\mathbb{R}} |f + g|^{(p-1)q} \right)^{\frac{1}{q}} = \left(\int_{\mathbb{R}} |f + g|^p \right)^{\frac{p-1}{p}} = \|f + g\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})}^{p-1}. \quad (2.100)$$

Il suit

$$\|f + g\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})}^p \leq \left(\|f\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})} + \|g\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})} \right) \|f + g\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})}^{p-1}. \quad (2.101)$$

Si $\|f + g\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})} = 0$, l'inégalité triangulaire est immédiate. Sinon, on divise par $\|f + g\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})}^{p-1}$ et l'on obtient

$$\|f + g\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})} \leq \|f\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})} + \|g\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})}. \quad (2.102)$$

Ceci termine la preuve. $\square$

2.3.4 Les théorèmes d'interversion

Théorème 2.53 (Convergence monotone). *Pour $1 < p < +\infty$, si $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de fonctions qui peut être décomposée en deux suites de fonctions mesurables positives $(f_{+,n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(f_{-,n})_{n \in \mathbb{N}}$ telles que*

$$f_n = f_{+,n} - f_{-,n},$$

et que les deux suites de fonctions vérifient

(i) *pour presque tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $n \in \mathbb{N}$*

$$0 \leq f_{+,n}(x) \leq f_{+,n+1}(x) \quad \text{et} \quad 0 \leq f_{-,n}(x) \leq f_{-,n+1}(x). \quad (2.103)$$

(ii) il existe $C > 0$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$\|f_{+,n}\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})} \leq C \quad \text{et} \quad \|f_{-,n}\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})} \leq C \quad (2.104)$$

alors il existe une fonction $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R})$ telle que pour presque tout $x \in \mathbb{R}$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x) \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n - f\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})} = 0 \quad (2.105)$$

Démonstration. Nous identifions la limite presque partout. Pour presque tout $x \in \mathbb{R}$, les suites réelles $(f_{+,n}(x))_{n \in \mathbb{N}}$ et $(f_{-,n}(x))_{n \in \mathbb{N}}$ sont croissantes. Elles admettent donc des limites dans $\mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$, que nous notons

$$f_+(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_{+,n}(x), \quad f_-(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_{-,n}(x). \quad (2.106)$$

Nous posons alors

$$f = f_+ - f_-. \quad (2.107)$$

Par définition,

$$f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} f(x) \quad \text{pour presque tout } x \in \mathbb{R}. \quad (2.108)$$

Nous utilisons ensuite le théorème classique de convergence monotone pour montrer que $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R})$. Comme les fonctions $f_{+,n}$ sont positives et croissantes en n , les fonctions $|f_{+,n}|^p$ sont elles aussi positives et croissantes en n . D'après le théorème de convergence monotone,

$$\int_{\mathbb{R}} |f_+|^p = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}} |f_{+,n}|^p = \lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_{+,n}\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})}^p \leq C^p. \quad (2.109)$$

Ainsi $f_+ \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R})$. Un raisonnement analogue montre que $f_- \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R})$. Comme $\mathcal{L}^p(\mathbb{R})$ est un espace vectoriel, nous en déduisons que $f = f_+ - f_- \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R})$.

Nous avons maintenant recours au théorème de convergence dominée pour montrer que $f_n \rightarrow f$ dans $\mathcal{L}^p(\mathbb{R})$. Comme la suite de fonctions $(f_{+,n})_{n \in \mathbb{N}}$ est positive et majorée par f_+ , nous avons

$$0 \leq f_+ - f_{+,n} \leq f_+ \quad \text{presque partout.} \quad (2.110)$$

et comme $f_+^p \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, nous pouvons appliquer le théorème de convergence dominée à la suite $|f_+ - f_{+,n}|^p$:

$$0 \leq |f_+ - f_{+,n}|^p \leq |f_+|^p \quad \text{et} \quad |f_+ - f_{+,n}|^p \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0 \quad \text{presque partout.} \quad (2.111)$$

qui permet de conclure que

$$\|f_+ - f_{+,n}\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0. \quad (2.112)$$

De façon analogue, nous obtenons

$$\|f_- - f_{-,n}\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0. \quad (2.113)$$

Comme $f - f_n = (f_+ - f_{+,n}) - (f_- - f_{-,n})$, il suit de l'inégalité de Minkowski que

$$\|f - f_n\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})} \leq \|f_+ - f_{+,n}\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})} + \|f_- - f_{-,n}\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})}. \quad (2.114)$$

En remarquant que le membre de droite tend vers 0, nous obtenons la convergence dans $\mathcal{L}^p(\mathbb{R})$. $\square$

Théorème 2.54 (Convergence dominée). Soit $1 < p < +\infty$. Si $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de fonctions de $\mathcal{L}^p(\mathbb{R})$ qui vérifie

(i) pour presque tout $x \in \mathbb{R}$

$$|f_n(x)| \leq \varphi(x) \quad \text{avec } \varphi \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}) \quad (2.115)$$

(ii) il existe une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que pour presque tout $x \in \mathbb{R}$

$$f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} f(x) \quad (2.116)$$

alors $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R})$ et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n - f\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})} = 0. \quad (2.117)$$

Démonstration. Par passage à la limite, nous avons

$$|f(x)| \leq \varphi(x) \text{ presque partout.} \quad (2.118)$$

Comme $\varphi \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R})$, il en résulte que $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R})$. Il suit de l'inégalité triangulaire que

$$|f_n(x) - f(x)| \leq |f_n(x)| + |f(x)| \leq 2\varphi(x) \text{ presque partout.} \quad (2.119)$$

Ainsi, la suite de fonctions $(|f_n - f|^p)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie les hypothèses du théorème de convergence dominée :

$$|f_n(x) - f(x)|^p \leq 2^p |\varphi(x)|^p \text{ presque partout,} \quad (2.120)$$

avec $x \mapsto 2^p |\varphi(x)|^p$ une fonction intégrable, et presque partout

$$|f_n(x) - f(x)|^p \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \quad (2.121)$$

Il suit

$$\int_{\mathbb{R}} |f_n - f|^p \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \quad (2.122)$$

Autrement dit,

$$\|f_n - f\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \quad (2.123)$$

Ceci termine la preuve. $\square$

2.3.5 Les espaces de Lebesgue sont des espaces de Banach

Ce résultat est souvent attribué à Stefan Banach (1892–1945, WIKIPEDIA CONTRIBUTORS 1892–1945), Frédéric Riesz (1880–1956, WIKIPEDIA CONTRIBUTORS 1880–1956) et Ernst Sigismund Fischer (1875–1954, WIKIPEDIA CONTRIBUTORS 1875–1954).

Théorème 2.55. *Pour $1 < p < +\infty$*

(i) *L'espace $L^p(\mathbb{R})$ est un espace vectoriel normé lorsqu'il est muni de la norme $\|\cdot\|_{L^p(\mathbb{R})}$.*

(ii) *L'espace $L^p(\mathbb{R})$ est complet.*

Comme dans le cas de $L^1(\mathbb{R})$, nous avons les deux résultats de densité suivants :

Théorème 2.56. (i) *L'ensemble des classes de fonctions C^∞ à support compact est dense dans $L^p(\mathbb{R})$.*

(ii) *L'ensemble des classes de fonctions constantes par morceaux à support compact est dense dans $L^p(\mathbb{R})$.*

Les preuves étant identiques à celles du cas de $L^1(\mathbb{R})$, elles ne seront pas développées.

2.4 L'espace des fonctions et classes de fonctions essentiellement bornées

2.4.1 Définition des fonctions essentiellement bornées

Définition 2.57. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. (i) On dit que $M \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ est un majorant essentiel de f ssi

$$\mu(V) = 0 \text{ avec } V = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) > M\}.$$

(ii) On dit que $m \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ est un minorant essentiel de f ssi

$$\mu(V) = 0 \text{ avec } V = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) < m\}.$$

Proposition 2.58. Si M est un majorant essentiel de f alors

$$f(x) \leq M \text{ presque partout.}$$

Si m est un minorant essentiel de f alors

$$f(x) \geq m \text{ presque partout.}$$

Démonstration. Par définition d'un majorant essentiel M de f , il existe un ensemble V de mesure nulle tel que

$$\mu(V) = 0 \quad \text{avec} \quad V = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid f(x) > M \right\}.$$

Par conséquent, pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus V$, on a $f(x) \leq M$, donc $f(x) \leq M$ presque partout.

La preuve pour un minorant essentiel est analogue. $\square$

Définition 2.59. On dit qu'une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est essentiellement bornée ssi il existe un réel $C \in \mathbb{R}^+$ tel que

$$|f(x)| \leq C \text{ presque partout.} \quad (2.124)$$

Dit autrement, C est un majorant essentiel de $|f|$.

Dans la classe d'équivalence de f pour la relation d'égalité presque partout, il existe une fonction bornée.

Définition 2.60. Nous notons $\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions mesurables essentiellement bornées.

Proposition 2.61. L'espace $\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$ est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions mesurables.

Démonstration. Si f et g sont essentiellement bornées, alors $f + g$ est essentiellement bornée car l'union de deux ensembles de mesure nulle est de mesure nulle. Si

$$|f(x)| \leq C_f \text{ sur } \mathbb{R} \setminus V_f \text{ avec } \mu(V_f) = 0 \quad (2.125)$$

et

$$|g(x)| \leq C_g \text{ sur } \mathbb{R} \setminus V_g \text{ avec } \mu(V_g) = 0, \quad (2.126)$$

alors

$$|f(x) + g(x)| \leq C_f + C_g \text{ sur } \mathbb{R} \setminus (V_f \cup V_g) \text{ avec } \mu(V_f \cup V_g) = 0. \quad (2.127)$$

Si f est essentiellement bornée et $\lambda \in \mathbb{R}$ alors λf est essentiellement bornée. $\square$

Nous équipons l'ensemble $\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$ de l'application $\|\cdot\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} : \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^+$.

Définition 2.62. Soit $\|\cdot\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} : \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^+$ l'application définie pour $f \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$

$$\|f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} = C \quad (2.128)$$

où C est la borne inférieure de l'ensemble des majorants essentiels de $|f|$.

Proposition 2.63. Pour tout $f \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$, nous avons

$$|f(x)| \leq \|f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \text{ presque partout.}$$

Démonstration. Soit $(C_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de majorants essentiels qui converge vers $\|f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un ensemble de mesure nulle V_n tel que

$$|f(x)| \leq C_n \text{ sur } \mathbb{R} \setminus V_n.$$

Nous posons

$$V = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} V_n.$$

Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, nous avons

$$|f(x)| \leq C_n \text{ sur } \mathbb{R} \setminus V.$$

Nous passons à la limite sur n tendant vers l'infini :

$$|f(x)| \leq \|f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \text{ sur } \mathbb{R} \setminus V.$$

Il ne nous reste plus qu'à remarquer que V est de mesure nulle car c'est une réunion dénombrable d'ensembles de mesure nulle. $\square$

L'application $\|\cdot\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})}$ est une semi-norme sur $\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$. En effet, on a :

Proposition 2.64. *Pour tout $f \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$, $g \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, nous avons*

- (i) $\|\lambda f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} = |\lambda| \|f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})}$,
- (ii) $\|f + g\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \leq \|f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} + \|g\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})}$.

Cette application n'est pas une norme. Nous avons le résultat suivant

Proposition 2.65. *Pour $f \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$, nous avons*

$$\|f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} = 0 \iff f = 0 \text{ presque partout.} \quad (2.129)$$

C'est pour cette raison que nous introduisons les classes d'équivalence pour la relation d'égalité presque partout sur $\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$.

Définition 2.66. *L'espace de Lebesgue $L^\infty(\mathbb{R})$ est défini par*

$$L^\infty(\mathbb{R}) = \left\{ \tilde{f} \mid f \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}) \right\} \quad (2.130)$$

Nous rappelons que la notation $\hat{u}$ désigne une réalisation de l'application

$$L^\infty(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}) \quad (2.131)$$

qui sélectionne un élément $f \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$ de la classe $u \in L^\infty(\mathbb{R})$. Nous rappelons aussi que la notation $\tilde{f}$ désigne la classe d'équivalence $u \in L^\infty(\mathbb{R})$ de $f \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$.

Proposition 2.67. *L'espace $L^\infty(\mathbb{R})$ est un espace vectoriel.*

Démonstration. L'ensemble $L^\infty(\mathbb{R})$ est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des classes de fonctions mesurables car $\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$ est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions mesurables. $\square$

Nous équipons l'espace $L^\infty(\mathbb{R})$ de l'application suivante :

Définition 2.68. *L'application $\|\cdot\|_{L^\infty(\mathbb{R})} : L^\infty(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}^+$ est définie par*

$$\|u\|_{L^\infty(\mathbb{R})} = \|\hat{u}\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \quad (2.132)$$

Cette application est indépendante du choix du représentant de u .

Proposition 2.69. *Pour tout $u \in L^\infty(\mathbb{R})$, nous avons*

$$\|u\|_{L^\infty(\mathbb{R})} = \|f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \text{ pour tout } f \in u. \quad (2.133)$$

Démonstration. Comme $f = \hat{u}$ presque partout, nous avons $\|f - \hat{u}\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} = 0$. Il suit de l'inégalité triangulaire,

$$\|f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \leq \|f - \hat{u}\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} + \|\hat{u}\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \leq 0 + \|\hat{u}\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \quad (2.134)$$

De même, nous avons

$$\|\hat{u}\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \leq \|\hat{u} - f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} + \|f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \leq 0 + \|f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \quad (2.135)$$

Ceci termine la preuve. $\square$

Nous terminons cette section en démontrant que l'espace $L^\infty(\mathbb{R})$, équipé de la norme $\|\cdot\|_{L^\infty(\mathbb{R})}$, est un espace vectoriel normé.

Proposition 2.70. *L'application $\|\cdot\|_{L^\infty(\mathbb{R})} : L^\infty(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}^+$ est une norme. Elle vérifie*

- (i) $\|\lambda u\|_{L^\infty(\mathbb{R})} = |\lambda| \|u\|_{L^\infty(\mathbb{R})}$
- (ii) $\|u + v\|_{L^\infty(\mathbb{R})} \leq \|u\|_{L^\infty(\mathbb{R})} + \|v\|_{L^\infty(\mathbb{R})}$
- (iii) $\|u\|_{L^\infty(\mathbb{R})} = 0 \Rightarrow u = 0$.

Démonstration. (i) Nous remarquons que $\widehat{\lambda u}$ et $\widehat{\lambda} \widehat{u}$ sont dans la même classe d'équivalence et appliquons les propositions 2.64 et 2.69

$$\|\lambda u\|_{L^\infty(\mathbb{R})} = \|\lambda \widehat{u}\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} = |\lambda| \|\widehat{u}\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} = |\lambda| \|u\|_{L^\infty(\mathbb{R})} \quad (2.136)$$

(ii) Nous remarquons que $\widehat{u} + \widehat{v}$ et $\widehat{u+v}$ sont dans la même classe d'équivalence et appliquons les propositions 2.64 et 2.69

$$\begin{aligned} \|u + v\|_{L^\infty(\mathbb{R})} &= \|\widehat{u+v}\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \\ &= \|\widehat{u} + \widehat{v}\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \\ &\leq \|\widehat{u}\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} + \|\widehat{v}\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \\ &= \|u\|_{L^\infty(\mathbb{R})} + \|v\|_{L^\infty(\mathbb{R})}. \end{aligned} \quad (2.137)$$

(iii) Si $\|u\|_{L^\infty(\mathbb{R})} = 0$ alors $\|\widehat{u}\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} = 0$. La fonction $\widehat{u}$ est donc nulle presque partout. Donc $u = 0$. $\square$

2.4.2 L'ensemble des classes de fonctions essentiellement bornées est un espace de Banach

Proposition 2.71. *L'espace $L^\infty(\mathbb{R})$ est un espace de Banach.*

Démonstration. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy dans $L^\infty(\mathbb{R})$. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq N_\varepsilon$ et tout $p \geq N_\varepsilon$,

$$\|u_n - u_p\|_{L^\infty(\mathbb{R})} \leq \varepsilon. \quad (2.138)$$

Nous notons $f_n \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$ un représentant de la classe d'équivalence $u_n \in L^\infty(\mathbb{R})$. Pour tout $n \geq N_\varepsilon$ et $p \geq N_\varepsilon$, nous avons

$$\|f_n - f_p\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \leq \varepsilon. \quad (2.139)$$

Comme les fonctions f_n sont dans $\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$

$$|f_n(x)| \leq \|f_n\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \text{ pour } x \in \mathbb{R} \setminus V_n \text{ avec } \mu(V_n) = 0. \quad (2.140)$$

Pour n et p dans $\mathbb{N}$, la fonction $f_n - f_p \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$

$$|f_n(x) - f_p(x)| \leq \|f_n - f_p\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \text{ pour } x \in \mathbb{R} \setminus V_{n,p} \text{ avec } \mu(V_{n,p}) = 0. \quad (2.141)$$

On définit l'ensemble de mesure nulle

$$V = \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} V_n \right) \cup \left(\bigcup_{(n,p) \in \mathbb{N}^2} V_{n,p} \right) \quad (2.142)$$

qui est de mesure nulle car union dénombrable d'ensembles de mesure nulle

$$\mu(V) = 0. \quad (2.143)$$

Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus V$, nous avons pour $n \geq N_\varepsilon$ et $p \geq N_\varepsilon$

$$|f_n(x) - f_p(x)| \leq \varepsilon \quad (2.144)$$

Il suit que $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de Cauchy pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus V$. Comme $\mathbb{R}$ est complet, nous obtenons la convergence de $f_n(x)$ vers une fonction $f(x)$. Ceci définit la fonction f sur

$$\mathbb{R} \setminus V \longrightarrow \mathbb{R} \quad (2.145)$$

Nous la prolongeons à tout $\mathbb{R}$ en $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ par

$$f(x) = 0 \text{ sur } V. \quad (2.146)$$

Comme $\mu(V) = 0$, la suite de fonctions f_n converge presque partout (plus précisément sur $\mathbb{R} \setminus V$) vers f . Par passage à la limite sur (2.144), nous avons pour $n \geq N_\varepsilon$

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon \text{ pour tout } x \in \mathbb{R} \setminus V. \quad (2.147)$$

Il suit par inégalité triangulaire que

$$|f(x)| \leq |f_{N_\varepsilon}(x) - f(x)| + |f_{N_\varepsilon}(x)| \leq \varepsilon + \|f_{N_\varepsilon}\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \text{ pour } x \in \mathbb{R} \setminus V. \quad (2.148)$$

La fonction f est donc un élément de $\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$. D'autre part, nous avons

$$\|f_n - f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \leq \varepsilon. \quad (2.149)$$

Nous notons $u \in L^\infty(\mathbb{R})$ la classe d'équivalence de $f \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$. Nous avons alors pour $n \geq N_\varepsilon$

$$\|u_n - u\|_{L^\infty(\mathbb{R})} \leq \varepsilon. \quad (2.150)$$

Nous venons de démontrer que la suite u_n converge vers $u \in L^\infty(\mathbb{R})$. Ceci termine la preuve. $\square$

2.4.3 L'inégalité de Hölder générale

L'inégalité de Hölder s'étend au cas où p, q et r peuvent prendre des valeurs infinies. Nous avons le théorème suivant

Théorème 2.72. (i) Soit $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R})$ et $g \in \mathcal{L}^q(\mathbb{R})$ avec $(p, q, r) \in [1, +\infty]^3$ tel que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{r}$. Nous avons

$$fg \in \mathcal{L}^r(\mathbb{R}) \text{ et } \|fg\|_{\mathcal{L}^r(\mathbb{R})} \leq \|f\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})} \|g\|_{\mathcal{L}^q(\mathbb{R})}. \quad (2.151)$$

(ii) Soit $u \in L^p(\mathbb{R})$ et $v \in L^q(\mathbb{R})$ avec $(p, q, r) \in [1, +\infty]^3$ tel que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{r}$. Nous avons

$$uv \in L^r(\mathbb{R}) \text{ et } \|uv\|_{L^r(\mathbb{R})} \leq \|u\|_{L^p(\mathbb{R})} \|v\|_{L^q(\mathbb{R})}. \quad (2.152)$$

Démonstration. Nous avons déjà démontré le résultat pour $p, q, r \in [1, +\infty[$. Par symétrie, nous avons seulement deux cas à traiter ($(p, q, r) = (+\infty, r, r)$ et $(p, q, r) = (+\infty, \infty, \infty)$)

— Si $p = +\infty$ alors $1/p = 0$ et $q = r \in \mathbb{R}$. Comme nous avons presque partout

$$|f(x)g(x)| \leq \|f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} |g(x)| \text{ et par conséquent } |f(x)g(x)|^r \leq \|f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})}^r |g(x)|^r$$

il suit que

$$\int_{\mathbb{R}} |fg|^r \leq \|f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})}^r \int_{\mathbb{R}} |g|^r$$

Il suit par conséquent que

$$\|fg\|_{\mathcal{L}^r(\mathbb{R})} \leq \|f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \|g\|_{\mathcal{L}^r(\mathbb{R})}.$$

Ceci nous permet de conclure.

— Si $p = q = r = \infty$, nous avons alors

$$|f(x)| \leq \|f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \text{ pour } x \in \mathbb{R} \setminus V_f \quad \text{et} \quad |g(x)| \leq \|g\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \text{ pour } x \in \mathbb{R} \setminus V_g.$$

avec V_f et V_g deux ensembles de mesure nulle. Par conséquent

$$|f(x)g(x)| \leq \|f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \|g\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \text{ pour } x \in \mathbb{R} \setminus (V_f \cup V_g).$$

Comme la mesure de $V_f \cup V_g$ est nulle, nous avons

$$\|fg\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \leq \|f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \|g\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})}.$$

Ceci termine la preuve. $\square$

2.5 Les espaces de Lebesgue sur les segments de droite

2.5.1 Définition

Nous considérons une fonction $f :]a, b[\longrightarrow \mathbb{R}$. Nous prolongeons f par zéro en dehors de $]a, b[$ et définissons $g_f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ tel que

$$g_f(x) = 0 \text{ si } x \notin]a, b[\text{ et } g_f(x) = f(x) \text{ si } x \in]a, b[.$$

L'ensemble $\mathcal{L}^p(]a, b[)$ est l'ensemble des fonctions

$$\mathcal{L}^p(]a, b[) = \left\{ f :]a, b[\longrightarrow \mathbb{R} \mid g_f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}) \right\}.$$

Cet espace est équipé de la semi-norme

$$\|f\|_{\mathcal{L}^p(]a, b[)} = \|g_f\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})}$$

Pour $p \in [1, +\infty[$, nous avons

$$\|f\|_{\mathcal{L}^p(]a, b[)} = \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}$$

L'espace $L^p(]a, b[)$ est l'ensemble des classes associées

$$L^p(]a, b[) = \left\{ u \in L^p(\mathbb{R}) \mid \exists f \in \mathcal{L}^p(]a, b[) \text{ tel que } g_f \in u \right\}.$$

Nous notons

$$\|u\|_{L^p(]a, b[)} = \|f\|_{\mathcal{L}^p(]a, b[)}.$$

On dit que $f \in \mathcal{L}^p(]a, b[)$ est un représentant de la classe de $u \in L^p(]a, b[)$.

Proposition 2.73. *Pour $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ et $p \in [1, +\infty[$, les espaces $L^p(]a, b[)$ sont des espaces de Banach.*

Démonstration. Nous considérons une suite de Cauchy de $L^p(]a, b[)$.

$$u_n \in L^p(]a, b[) \text{ tel que } \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N} \quad \forall (n, n') \in [N_\varepsilon, +\infty[^2 \quad \|u_n - u_{n'}\|_{L^p(]a, b[)} \leq \varepsilon.$$

Il existe donc une suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de fonctions de $\mathcal{L}^p(\mathbb{R})$ telle que

$$f_n(x) = 0 \text{ si } x \notin]a, b[$$

et telle que

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N} \quad \forall (n, n') \in [N_\varepsilon, +\infty[^2 \quad \|f_n - f_{n'}\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})} \leq \varepsilon.$$

Comme l'espace $L^p(\mathbb{R})$ est complet, il existe une fonction $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R})$ telle que

$$\|f_n - f\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Comme $f_n = 0$ en dehors de $]a, b[$, il suit que

$$\int_{\mathbb{R} \setminus]a, b[} |f|^p = \int_{\mathbb{R} \setminus]a, b[} |f_n - f|^p \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

car

$$\int_{\mathbb{R}} |f_n - f|^p = \int_{]a, b[} |f_n - f|^p + \int_{\mathbb{R} \setminus]a, b[} |f_n - f|^p$$

Ainsi, la fonction f est nulle presque partout en dehors de $]a, b[$. Nous définissons alors $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ telle que

$$g(x) = f(x) \text{ pour } x \in]a, b[\quad \text{et} \quad g(x) = 0 \text{ pour } x \notin]a, b[.$$

La fonction g est dans la même classe d'équivalence que f et

$$\int_{\mathbb{R}} |f_n - g|^p = \int_{]a, b[} |f_n - f|^p \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Il existe donc une fonction $g \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R})$ telle que

$$\|f_n - g\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \text{ et } g(x) = 0 \text{ pour } x \notin]a, b[.$$

On conclut en passant aux classes. □

Remarque 2.74. *Il existe des définitions alternatives et équivalentes qui ne passent pas par l'extension g , mais celles-ci rendent plus difficile l'obtention de résultats de densité.*

2.5.2 Résultat d'injection

Une conséquence directe de l'inégalité de Hölder généralisée est

Corollaire 2.75. *Soit $u \in L^p(]a, b[)$ et $v \in L^q(]a, b[)$ avec $(p, q, r) \in [1, +\infty]^3$ tel que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{r}$. Nous avons*

$$uv \in L^r(]a, b[) \text{ et } \|uv\|_{L^r(]a, b[)} \leq \|u\|_{L^p(]a, b[)} \|v\|_{L^q(]a, b[)}. \quad (2.153)$$

Une particularité des segments de longueur finie est le résultat d'injection suivant

Proposition 2.76. *Pour $-\infty < a < b < +\infty$ et $1 \leq r \leq p \leq +\infty$*

$$L^p(]a, b[) \subset L^r(]a, b[) \text{ et } \|f\|_{\mathcal{L}^r(]a, b[)} \leq |b - a|^{\frac{1}{r} - \frac{1}{p}} \|f\|_{\mathcal{L}^p(]a, b[)}.$$

Démonstration. Soit $f \in \mathcal{L}^p(]a, b[)$.

Si $r = p$, alors l'inclusion est immédiate et

$$\|f\|_{\mathcal{L}^r(]a, b[)} = \|f\|_{\mathcal{L}^p(]a, b[)}.$$

Si $r < p$, nous posons $q \in [1, +\infty[$ tel que

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}.$$

L'inégalité de Hölder donne alors

$$\|1 \cdot f\|_{\mathcal{L}^r(]a, b[)} \leq \|f\|_{\mathcal{L}^p(]a, b[)} \cdot \|1\|_{\mathcal{L}^q(]a, b[)}.$$

Nous remarquons que

$$\|1\|_{\mathcal{L}^q(]a, b[)} = \left(\int_a^b 1^q \right)^{\frac{1}{q}} = |b - a|^{\frac{1}{q}}.$$

Comme $\frac{1}{q} = \frac{1}{r} - \frac{1}{p}$, nous obtenons

$$\|f\|_{\mathcal{L}^r(]a, b[)} \leq |b - a|^{\frac{1}{r} - \frac{1}{p}} \|f\|_{\mathcal{L}^p(]a, b[)}.$$

Ceci termine la preuve. □

2.5.3 L'espace des fonctions essentiellement bornées en tant que limite des espaces de Lebesgue

Proposition 2.77. *Pour $-\infty < a < b < +\infty$ et $u \in L^\infty(]a, b[)$, nous avons*

$$\|u\|_{L^\infty(]a, b[)} = \lim_{p \rightarrow +\infty} \|u\|_{L^p(]a, b[)}$$

Démonstration. Soit $f \in \mathcal{L}^\infty(]a, b[)$ un élément de la classe de u .

(i) Nous montrons tout d'abord que

$$\liminf_{p \rightarrow +\infty} \|u\|_{L^p(]a, b[)} \geq \|u\|_{L^\infty(]a, b[)}. \quad (2.154)$$

Soit $M < \|f\|_{\mathcal{L}^\infty(]a, b[)}$ un nombre réel qui n'est pas un majorant essentiel de $|f|$. L'ensemble mesurable $F_M \subset]a, b[$

$$F_M = \left\{ x \in]a, b[\mid |f(x)| \geq M \right\}$$

est de mesure non nulle car M n'est pas un majorant essentiel de $|f|$. Nous avons

$$|f(x)| \geq M \quad \forall x \in F_M$$

Il suit que

$$|f(x)| \geq M \mathbf{1}_{F_M} \quad \forall x \in]a, b[.$$

Nous pouvons donc obtenir l'estimation

$$\begin{cases} \|u\|_{L^p(]a, b[)} = \|f\|_{\mathcal{L}^p(]a, b[)} = \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \geq \left(\int_{F_M} |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ \geq (\mu(F_M) M^p)^{\frac{1}{p}} = (\mu(F_M))^{\frac{1}{p}} M \end{cases}$$

On passe à la limite inférieure pour obtenir l'inégalité

$$\liminf_{p \rightarrow +\infty} \|u\|_{L^p(]a, b[)} \geq M \quad \text{car} \quad \lim_{p \rightarrow +\infty} (\mu(F_M))^{\frac{1}{p}} = 1.$$

Comme cette inégalité est vraie pour tout $M < \|u\|_{L^\infty(]a, b[)}$, nous obtenons l'inégalité (2.154).

(ii) Nous montrons maintenant l'inégalité

$$\limsup_{p \rightarrow +\infty} \|u\|_{L^p(]a, b[)} \leq \|u\|_{L^\infty(]a, b[)}.$$

D'autre part, comme $|f|$ est plus petit que $\|u\|_{L^\infty(]a, b[)}$ presque partout

$$\begin{cases} \|u\|_{L^p(]a, b[)} = \|f\|_{\mathcal{L}^p(]a, b[)} = \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_a^b \|u\|_{L^\infty(]a, b[)}^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ \leq \left(\mu(]a, b[) \|u\|_{L^\infty(]a, b[)}^p \right)^{\frac{1}{p}} = (b-a)^{\frac{1}{p}} \|u\|_{L^\infty(]a, b[)} \end{cases}$$

On passe à la limite supérieure et on obtient l'inégalité souhaitée. $\square$

2.5.4 Quelques sous-espaces denses dans les espaces de Lebesgue

Proposition 2.78. Pour $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ et $1 \leq p < +\infty$, l'ensemble des classes des restrictions à $]a, b[$ de fonctions de $C^\infty(\mathbb{R})$ à support compact est dense dans $L^p(]a, b[)$.

Démonstration. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de $\mathcal{L}^p(]a, b[)$.

Nous étendons f par zéro à tout $\mathbb{R}$, et notons cette extension g . Il existe une suite g_n de $C^\infty(\mathbb{R})$ à support compact qui converge vers g dans $\mathcal{L}^p(\mathbb{R})$.

$$\int_{\mathbb{R}} |g_n - g|^p dx = \int_{]a, b[} |g_n - g|^p dx + \int_{\mathbb{R} \setminus]a, b[} |g_n - g|^p dx \quad (2.155)$$

Il suit que la restriction f_n à $]a, b[$ de g_n vérifie

$$\|f_n - f\|_{\mathcal{L}^p(]a, b[)} = \left(\int_{]a, b[} |f_n - f|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

La fonction f_n est la restriction à $]a, b[$ de la fonction $g_n \in C^\infty(\mathbb{R})$ à support compact. $\square$

Proposition 2.79. Pour $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ et $1 \leq p < +\infty$, l'ensemble des classes de fonctions constantes par morceaux est dense dans $L^p(]a, b[)$.

Démonstration. La preuve est analogue à celle de la proposition précédente en remplaçant l'approximation par des fonctions de $C^\infty(\mathbb{R})$ à support compact par une approximation par des fonctions constantes par morceaux à support compact. $\square$

2.6 Ce qu'il faut retenir

1. Les normes sur $\mathcal{L}^p(\mathbb{R})$ sont

$$\|f\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})} = \left(\int_{\mathbb{R}} |f|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

pour $p \in [1, +\infty[$, et

$$\|f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} = \inf \left\{ M \mid |f(x)| \leq M \text{ pour presque tout } x \in \mathbb{R} \right\}$$

pour $p = +\infty$.

2. Pour construire des espaces vectoriels normés, on ne considère pas les fonctions, mais les classes de fonctions égales presque partout.
3. Pour $p \in [1, +\infty[$ et $-\infty \leq a < b \leq +\infty$, l'espace $L^p(]a, b[)$ est un espace de Banach.
4. Pour $p \in [1, +\infty[$ et $-\infty \leq a < b \leq +\infty$, l'ensemble des classes des restrictions à $]a, b[$ de fonctions de $C^\infty(\mathbb{R})$ à support compact est dense dans $L^p(]a, b[)$.
5. Pour $p \in [1, +\infty[$ et $-\infty \leq a < b \leq +\infty$, l'ensemble des classes de fonctions constantes par morceaux est dense dans $L^p(]a, b[)$.
6. Il existe des fonctions de $C^\infty(\mathbb{R})$ à support compact qui sont différentes de zéro.
7. Pour tout $p, q, r \in [1, +\infty]$ et $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{r}$, l'inégalité de Hölder généralisée est vérifiée :

$$\|fg\|_{\mathcal{L}^r(]a, b[)} \leq \|f\|_{\mathcal{L}^p(]a, b[)} \|g\|_{\mathcal{L}^q(]a, b[)}.$$

8. Pour $p \in [1, +\infty[$, la convergence d'une suite de $L^p(]a, b[)$ implique la convergence presque partout d'une sous-suite extraite.
9. Pour $p \in [1, +\infty[$ et $-\infty \leq a < b \leq +\infty$, le théorème de Lebesgue dans $\mathcal{L}^p(]a, b[)$ s'écrit : si la suite $f_n :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ de fonctions mesurables converge presque partout vers f et est dominée presque partout par $\varphi \in \mathcal{L}^p(]a, b[)$, alors $f \in \mathcal{L}^p(]a, b[)$ et

$$\|f_n - f\|_{\mathcal{L}^p(]a, b[)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Chapitre 3

Opérateurs et orthogonalité dans les espaces de Hilbert

Dans le premier chapitre, nous avons introduit la notion d'espace de Banach. Dans le deuxième chapitre, nous avons introduit la notion d'espace de Lebesgue qui occupe une place importante dans l'analyse fonctionnelle. Nous allons introduire dans ce chapitre la notion d'opérateur linéaire continu entre deux espaces de Banach. Nous allons aussi montrer que tout opérateur linéaire continu défini sur un sous-espace dense d'un espace de Banach peut être prolongé de manière unique en un opérateur linéaire continu défini sur tout l'espace de Banach. Enfin, nous allons présenter le cas particulier des espaces de Hilbert.

Il s'agit d'une étape essentielle vers l'introduction d'une transformation de Fourier généralisée qui sera définie sur l'espace $L^2(\mathbb{R})$. Ce sujet sera traité dans le chapitre suivant.

3.1 Les opérateurs linéaires sur les espaces de Banach

3.1.1 Définition

Nous considérons dans cette section deux espaces de Banach H et V qui sont tous les deux soit complexes, soit réels. On note $\mathbb{K}$ leur corps de base. Ils sont munis des normes $\|\cdot\|_H$ et $\|\cdot\|_V$ respectivement. On note $T : H \rightarrow V$ un opérateur linéaire

$$T(x + \lambda y) = T(x) + \lambda T(y) \quad \forall x, y \in H \text{ et } \forall \lambda \in \mathbb{K}. \quad (3.1)$$

D'autre part, on dit que l'application $T : H \rightarrow V$ est continue en $x \in H$ si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \eta > 0 \text{ tel que } \|y - x\|_H \leq \eta \implies \|Ty - Tx\|_V \leq \varepsilon. \quad (3.2)$$

Définition 3.1. On note $\mathcal{L}(H, V)$ l'ensemble des opérateurs linéaires continus de H dans V .

On équipe l'ensemble des opérateurs linéaires de H vers V de l'application

$$\|T\|_{\mathcal{L}(H, V)} = \sup_{x \in H \setminus \{0\}} \frac{\|Tx\|_V}{\|x\|_H} \in \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}. \quad (3.3)$$

Proposition 3.2. Si T est un opérateur linéaire et continu en zéro alors $\|T\|_{\mathcal{L}(H, V)} \in \mathbb{R}^+$.

Démonstration. Pour $\varepsilon = 1$, il existe $\eta_1 > 0$ tel que pour tout $y \in H$

$$\|y - 0\|_H \leq \eta_1 \implies \|Ty - T0\|_V \leq 1. \quad (3.4)$$

Comme $T0 = 0$, cela donne

$$\|y\|_H \leq \eta_1 \implies \|Ty\|_V \leq 1. \quad (3.5)$$

Pour tout $x \in H \setminus \{0\}$, nous notons que $y = \eta_1 \frac{x}{\|x\|_H}$ vérifie

$$\|y\|_H \leq \eta_1. \quad (3.6)$$

Nous avons donc par conséquent que $\|Ty\|_V \leq 1$. C'est-à-dire

$$\eta_1 \frac{\|Tx\|_V}{\|x\|_H} \leq 1. \quad (3.7)$$

Ainsi,

$$\frac{\|Tx\|_V}{\|x\|_H} \leq \frac{1}{\eta_1}. \quad (3.8)$$

Il suit donc que

$$\sup_{x \in H \setminus \{0\}} \frac{\|Tx\|_V}{\|x\|_H} \leq \frac{1}{\eta_1}. \quad (3.9)$$

□

Proposition 3.3. *Un opérateur $T : H \longrightarrow V$ est continu si et seulement s'il est continu en zéro.*

Démonstration. Si T est continu, alors il est en particulier continu en zéro.

Réciproquement, si T est continu en zéro alors pour tout $z \in H \setminus \{0\}$

$$\frac{\|Tz\|_V}{\|z\|_H} \leq \|T\|_{\mathcal{L}(H,V)}. \quad (3.10)$$

Donc, on a

$$\|Tz\|_V \leq \|T\|_{\mathcal{L}(H,V)} \|z\|_H. \quad (3.11)$$

Si $\|T\|_{\mathcal{L}(H,V)} = 0$, alors $T = 0$ et il est continu. Sinon, pour tout $x \in H$ et pour tout $\varepsilon > 0$, on choisit

$$\eta = \frac{\varepsilon}{\|T\|_{\mathcal{L}(H,V)}}. \quad (3.12)$$

Alors, pour tout $y \in H$,

$$\|x - y\|_H \leq \eta \implies \|Tx - Ty\|_V = \|T(x - y)\|_V \leq \|T\|_{\mathcal{L}(H,V)} \|x - y\|_H \leq \varepsilon. \quad (3.13)$$

Donc Ty tend vers Tx dans V quand y tend vers x dans H . Ceci termine la preuve. □

Proposition 3.4. *L'espace $\mathcal{L}(H, V)$ est un sous-espace vectoriel des applications. C'est aussi un espace vectoriel normé lorsqu'il est équipé de $\|\cdot\|_{\mathcal{L}(H,V)}$.*

Démonstration. Si T et S sont deux opérateurs linéaires et continus alors $T + \lambda S$ est un opérateur linéaire et continu.

Démontrons que $\|\cdot\|_{\mathcal{L}(H,V)}$ est bien définie au sens de la définition d'une norme.

$$\|T\|_{\mathcal{L}(H,V)} = 0 \implies \frac{\|Tx\|_V}{\|x\|_H} = 0 \text{ pour } x \neq 0. \quad (3.14)$$

Nous avons donc

$$\|Tx\|_V = 0 \implies Tx = 0. \quad (3.15)$$

Comme ceci vaut pour tout $x \in H$ et que $T0 = 0$, on en déduit que $T = 0$. Démontrons l'inégalité triangulaire

$$\frac{\|(T+S)x\|_V}{\|x\|_H} \leq \frac{\|Tx\|_V + \|Sx\|_V}{\|x\|_H} = \frac{\|Tx\|_V}{\|x\|_H} + \frac{\|Sx\|_V}{\|x\|_H} \leq \|T\|_{\mathcal{L}(H,V)} + \|S\|_{\mathcal{L}(H,V)}. \quad (3.16)$$

En passant au supremum sur $x \in H \setminus \{0\}$, on obtient

$$\|T + S\|_{\mathcal{L}(H,V)} \leq \|T\|_{\mathcal{L}(H,V)} + \|S\|_{\mathcal{L}(H,V)}. \quad (3.17)$$

Enfin, montrons l'homogénéité. Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, nous avons

$$\|\lambda T\|_{\mathcal{L}(H,V)} = |\lambda| \|T\|_{\mathcal{L}(H,V)}. \quad (3.18)$$

□

3.1.2 Prolongement des opérateurs définis sur un sous-espace dense

Nous rappelons qu'un sous-espace $H' \subset H$ est dense dans H ssi

$$\forall u \in H \quad \exists (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in (H')^{\mathbb{N}} \text{ telle que } \lim_{n \rightarrow +\infty} \|u_n - u\|_H = 0. \quad (3.19)$$

Nous considérons un opérateur linéaire $T_{H'} : H' \longrightarrow V$ tel que

$$\|T_{H'}\| := \sup_{x \in H' \setminus \{0\}} \frac{\|T_{H'}x\|_V}{\|x\|_H} < +\infty. \quad (3.20)$$

Théorème 3.5. *Il existe un unique opérateur linéaire et continu $T : H \longrightarrow V$ tel que*

$$Tx = T_{H'}x \text{ pour tout } x \in H'. \quad (3.21)$$

D'autre part, nous avons

$$\sup_{x \in H' \setminus \{0\}} \frac{\|T_{H'}x\|_V}{\|x\|_H} = \|T\|_{\mathcal{L}(H,V)}. \quad (3.22)$$

Démonstration. Nous commençons par définir l'opérateur $T : H \longrightarrow V$. Pour tout $x \in H$, nous devons définir $Tx \in V$.

Soit $x \in H$. Comme H' est dense dans H , il existe une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in (H')^{\mathbb{N}}$ qui converge vers x . La suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy. Il en est de même pour la suite $(T_{H'}x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ car

$$\|T_{H'}x_m - T_{H'}x_n\|_V \leq \|T_{H'}\| \|x_m - x_n\|_H. \quad (3.23)$$

Comme V est complet, la suite $(T_{H'}x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge dans V . Nous notons $Tx \in V$ sa limite.

Montrons que cette limite est indépendante du choix de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$. On considère donc une autre suite $(x'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge vers $x \in H$. Montrons que la suite $(T_{H'}x'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $Tx \in V$

$$\|Tx - T_{H'}x'_n\|_V \leq \|Tx - T_{H'}x_n\|_V + \|T_{H'}x'_n - T_{H'}x_n\|_V. \quad (3.24)$$

Il suit

$$\|Tx - T_{H'}x'_n\|_V \leq \|Tx - T_{H'}x_n\|_V + \|T_{H'}\| \|x'_n - x_n\|_H. \quad (3.25)$$

Il ne nous reste plus qu'à passer à la limite pour obtenir

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|Tx - T_{H'}x'_n\|_V = 0. \quad (3.26)$$

Montrons maintenant que l'opérateur est linéaire. Soit $x \in H$, $x' \in H$ et λ un scalaire. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(x'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des suites qui convergent vers x et x' dans H . Nous avons

$$T_{H'}x_n \longrightarrow Tx, \quad T_{H'}x'_n \longrightarrow Tx', \quad \implies \quad T_{H'}x_n + \lambda T_{H'}x'_n \longrightarrow Tx + \lambda Tx'. \quad (3.27)$$

D'autre part, il suit

$$x_n + \lambda x'_n \longrightarrow x + \lambda x', \quad \implies \quad T_{H'}(x_n + \lambda x'_n) \longrightarrow T(x + \lambda x'). \quad (3.28)$$

Par linéarité de $T_{H'}$ dans H' , nous avons $T_{H'}(x_n + \lambda x'_n) = T_{H'}x_n + \lambda T_{H'}x'_n$. Il suit par conséquent que

$$Tx + \lambda Tx' = T(x + \lambda x'). \quad (3.29)$$

Montrons que l'opérateur T est continu. Soit $x \in H$. On considère une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de H' qui converge vers x . Nous avons

$$T_{H'}x_n \longrightarrow Tx \text{ dans } V \text{ et } x_n \longrightarrow x \text{ dans } H.$$

Par continuité de la norme, nous avons

$$\|T_{H'}x_n\|_V \longrightarrow \|Tx\|_V \text{ et } \|x_n\|_H \longrightarrow \|x\|_H.$$

D'autre part, comme $x_n \in H'$, nous avons

$$\|T_{H'}x_n\|_V \leq \|T_{H'}\| \|x_n\|_H. \quad (3.30)$$

En passant à la limite, nous obtenons

$$\|Tx\|_V \leq \|T_{H'}\| \|x\|_H. \quad (3.31)$$

Ainsi, nous avons pour tout $x \in H \setminus \{0\}$

$$\frac{\|Tx\|_V}{\|x\|_H} \leq \|T_{H'}\|. \quad (3.32)$$

Ainsi, nous avons par passage au sup

$$\sup_{x \in H \setminus \{0\}} \frac{\|Tx\|_V}{\|x\|_H} \leq \|T_{H'}\|. \quad (3.33)$$

L'opérateur T est donc continu. Enfin comme $H' \subset H$,

$$\sup_{x \in H \setminus \{0\}} \frac{\|Tx\|_V}{\|x\|_H} \geq \sup_{x \in H' \setminus \{0\}} \frac{\|Tx\|_V}{\|x\|_H} = \|T_{H'}\|. \quad (3.34)$$

Pour l'unicité, si $S : H \longrightarrow V$ est un autre opérateur linéaire continu tel que $Sx = T_{H'}x$ pour tout $x \in H'$, alors $S - T$ est continu et nul sur H' .

Soit $x \in H$. Comme H' est dense dans H , il existe une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de H' qui converge vers x dans H . Comme $S - T$ est continu, nous avons

$$(S - T)x_n \longrightarrow (S - T)x \quad \text{dans } V.$$

Or, pour tout $n \in \mathbb{N}$, nous avons $(S - T)x_n = 0$. Il suit donc que

$$(S - T)x = 0.$$

Comme ceci vaut pour tout $x \in H$, nous avons $S - T = 0$ sur H , donc $S = T$.

Ceci termine la preuve. □

Un corollaire important est le suivant.

Corollaire 3.6. *Soit H un espace de Banach, V un espace de Banach et H' un sous-espace vectoriel dense dans H . Si $T : H \longrightarrow V$ est un opérateur linéaire continu alors*

$$\|T\|_{\mathcal{L}(H,V)} = \sup_{x \in H' \setminus \{0\}} \frac{\|Tx\|_V}{\|x\|_H}. \quad (3.35)$$

3.1.3 Le cas particulier des espaces de Hilbert

Soit H un espace de Hilbert sur le corps $\mathbb{K}$, où $\mathbb{K}$ désigne le corps des réels $\mathbb{R}$ ou des complexes $\mathbb{C}$, muni du produit scalaire $(\cdot, \cdot)_H$ et de la norme $\|\cdot\|_H$.

Proposition 3.7. *Pour tout $x \in H$, nous avons*

$$\|x\|_H = \sup_{y \in H \setminus \{0\}} \frac{|(x, y)_H|}{\|y\|_H}. \quad (3.36)$$

Démonstration. Pour $x = 0$, nous avons pour $y \neq 0$

$$\frac{|(x, y)_H|}{\|y\|_H} = 0 = \|x\|_H \implies \sup_{y \in H \setminus \{0\}} \frac{|(x, y)_H|}{\|y\|_H} = \|x\|_H. \quad (3.37)$$

D'après l'inégalité de Cauchy–Schwarz nous avons pour tout $y \in H$

$$|(x, y)_H| \leq \|x\|_H \|y\|_H. \quad (3.38)$$

Il suit donc que pour tout $y \neq 0$

$$\frac{|(x, y)_H|}{\|y\|_H} \leq \|x\|_H. \quad (3.39)$$

Il suit donc

$$\sup_{y \in H \setminus \{0\}} \frac{|(x, y)_H|}{\|y\|_H} \leq \|x\|_H. \quad (3.40)$$

Pour $x \neq 0$, en prenant $y = x$, nous avons

$$\sup_{y \in H \setminus \{0\}} \frac{|(x, y)_H|}{\|y\|_H} \geq \frac{|(x, x)_H|}{\|x\|_H} = \|x\|_H. \quad (3.41)$$

□

Corollaire 3.8. *Soit H' un sous-espace dense de H . Pour tout $x \in H$, nous avons*

$$\|x\|_H = \sup_{y \in H' \setminus \{0\}} \frac{|(x, y)_H|}{\|y\|_H}. \quad (3.42)$$

Démonstration. Pour tout $y \in H \setminus \{0\}$, il existe une suite $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in (H')^{\mathbb{N}}$ qui converge vers y

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|y - y_n\|_H = 0. \quad (3.43)$$

Comme $y \neq 0$, on peut supposer, quitte à supprimer un nombre fini de termes, que $y_n \neq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Nous avons

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (x, y_n)_H = (x, y)_H \quad (3.44)$$

car d'après le théorème de Cauchy–Schwarz

$$|(x, y)_H - (x, y_n)_H| = |(x, y - y_n)_H| \leq \|x\|_H \|y - y_n\|_H. \quad (3.45)$$

D'autre part, nous avons

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|y_n\|_H = \|y\|_H \quad (3.46)$$

car d'après la seconde inégalité triangulaire

$$|\|y\|_H - \|y_n\|_H| \leq \|y - y_n\|_H. \quad (3.47)$$

Ainsi, nous avons

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|(x, y_n)_H|}{\|y_n\|_H} = \frac{|(x, y)_H|}{\|y\|_H}. \quad (3.48)$$

Il suit donc que

$$\frac{|(x, y)_H|}{\|y\|_H} \leq \sup_{z \in H' \setminus \{0\}} \frac{|(x, z)_H|}{\|z\|_H}. \quad (3.49)$$

On peut alors passer au sup pour $y \neq 0$

$$\sup_{y \in H \setminus \{0\}} \frac{|(x, y)_H|}{\|y\|_H} \leq \sup_{z \in H' \setminus \{0\}} \frac{|(x, z)_H|}{\|z\|_H}. \quad (3.50)$$

Comme $H' \subset H$, nous avons l'inégalité inverse.

$$\sup_{y \in H' \setminus \{0\}} \frac{|(x, y)_H|}{\|y\|_H} \geq \sup_{z \in H' \setminus \{0\}} \frac{|(x, z)_H|}{\|z\|_H}. \quad (3.51)$$

Ceci termine la preuve. $\square$

Il en résulte que tout opérateur linéaire continu de H dans V est défini de manière unique par sa restriction à un sous-espace dense de H .

Corollaire 3.9. *Soient H et V deux espaces de Hilbert et soit H' un sous-espace dense de H . Si $T_{H'} : H' \rightarrow V$ est une application linéaire qui vérifie*

$$\|T_{H'}\| := \sup_{\substack{x \in H' \setminus \{0\} \\ y \in V \setminus \{0\}}} \frac{|(T_{H'}x, y)_V|}{\|x\|_H \|y\|_V} < +\infty, \quad (3.52)$$

alors il existe une unique extension linéaire continue $T : H \rightarrow V$ de $T_{H'}$ à tout H qui vérifie

$$\|T\|_{\mathcal{L}(H, V)} = \sup_{x \in H \setminus \{0\}} \frac{\|Tx\|_V}{\|x\|_H} = \|T_{H'}\|. \quad (3.53)$$

3.2 La notion d'orthogonalité dans les espaces de Hilbert

On considère un espace vectoriel de Hilbert H réel ou complexe muni du produit scalaire $(\cdot, \cdot)_H$.

3.2.1 Orthogonal d'un ensemble

Définition 3.10. *On dit que deux vecteurs $u \in H$ et $v \in H$ sont orthogonaux si*

$$(u, v)_H = 0.$$

On note alors $u \perp v$.

Définition 3.11. *Soit $A \subset H$, on dit que $A^\perp$ est l'orthogonal de A si*

$$A^\perp = \left\{ x \in H : (x, y)_H = 0 \quad \forall y \in A \right\}.$$

Proposition 3.12. *Soit $A \subset H$ et $B \subset H$. Si $A \subset B$ alors $B^\perp \subset A^\perp$.*

Démonstration. Si pour tout $y \in B$, $(x, y)_H = 0$ alors comme $A \subset B$, c'est aussi le cas pour $y \in A$. $\square$

Proposition 3.13. *Soit $A \subset H$. Nous avons les propriétés suivantes*

(i) *L'ensemble $A^\perp$ est un sous-espace vectoriel fermé de H et*

$$A^\perp = \overline{A^\perp} = \overline{A}^\perp.$$

(ii) *Si $A \subset H$, alors nous avons*

$$\overline{A} \subset A^{\perp\perp}.$$

Démonstration. Montrons que $A^\perp$ est un sous-espace vectoriel de H . Si x_1 et x_2 sont deux éléments de $A^\perp$ alors pour tout $y \in A$

$$(x_1, y)_H = (x_2, y)_H = 0.$$

Il suit que pour tous $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}$,

$$(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2, y)_H = 0.$$

C'est-à-dire $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 \in A^\perp$.

Montrons que $A^\perp$ est fermé. Soit x_n une suite de $A^\perp$ qui converge vers $x \in H$. Pour tout $y \in A$, nous avons

$$(x, y)_H = (x - x_n, y)_H + (x_n, y)_H = (x - x_n, y)_H \text{ car } x_n \in A^\perp$$

D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons

$$|(x, y)_H| \leq \|x_n - x\|_H \|y\|_H.$$

Il suit que $|(x, y)_H| = 0$. Ainsi, $x \in A^\perp$. On peut donc conclure que $A^\perp$ est fermé.

Montrons que $\overline{A} \subset A^{\perp\perp}$. Soit x_n une suite de A qui converge vers $x \in \overline{A}$. Pour tout $y \in A^\perp$, nous avons

$$(x, y)_H = (x - x_n, y)_H + (x_n, y)_H = (x - x_n, y)_H \text{ car } x_n \in A \text{ et } y \in A^\perp$$

Donc

$$|(x, y)_H| \leq \|x_n - x\|_H \|y\|_H.$$

Il suit que $|(x, y)_H| = 0$. C'est-à-dire $x \in A^{\perp\perp}$.

Montrons que $\overline{A}^\perp = A^\perp$. Soit $z \in A^\perp$ et soit $x \in \overline{A}$. Il existe une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de A qui converge vers x dans H . Nous avons

$$(z, x)_H = (z, x - x_n)_H + (z, x_n)_H = (z, x - x_n)_H$$

car $z \in A^\perp$ et $x_n \in A$. D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$|(z, x)_H| \leq \|z\|_H \|x - x_n\|_H.$$

Il suit que $(z, x)_H = 0$. Ainsi $z \in \overline{A}^\perp$, et donc

$$A^\perp \subset \overline{A}^\perp.$$

Comme $A \subset \overline{A}$, nous avons aussi $\overline{A}^\perp \subset A^\perp$. □

3.2.2 Projection orthogonale sur un sous-espace fermé

Proposition 3.14. *Soit $x \in H$ et A un sous-espace vectoriel fermé de H . Il existe une unique décomposition de x sous la forme*

$$x = x_1 + x_2 \text{ avec } x_1 \in A \text{ et } x_2 \in A^\perp.$$

Dit autrement, nous avons

$$H = A \oplus A^\perp.$$

Démonstration. (i) On montre d'abord l'existence de cette décomposition. Soit $J : H \rightarrow \mathbb{R}$

$$J(y) = \|y - x\|_H^2.$$

Comme $J(y) \geq 0$ et $J(0) = \|x\|_H^2$, nous avons comme $0 \in A$

$$0 \leq \inf_{y \in A} J(y) \leq \|x\|_H^2.$$

Soit $(x_{1,n})_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de A telle que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} J(x_{1,n}) = \inf_{y \in A} J(y)$$

L'identité du parallélogramme s'écrit

$$\|u + v\|_H^2 + \|u - v\|_H^2 = 2\|u\|_H^2 + 2\|v\|_H^2.$$

Ceci s'écrit pour $u = x - x_{1,n}$ et $v = x - x_{1,m}$

$$4 \left\| x - \frac{x_{1,n} + x_{1,m}}{2} \right\|_H^2 + \|x_{1,n} - x_{1,m}\|_H^2 = 2\|x - x_{1,n}\|_H^2 + 2\|x - x_{1,m}\|_H^2. \quad (3.54)$$

Il suit donc

$$\|x_{1,n} - x_{1,m}\|_H^2 \leq 2\|x - x_{1,n}\|_H^2 + 2\|x - x_{1,m}\|_H^2 - 4 \inf_{y \in A} J(y). \quad (3.55)$$

car $\frac{x_{1,n} + x_{1,m}}{2} \in A$. Nous pouvons alors conclure que la suite $x_{1,n}$ est de Cauchy car

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|x - x_{1,n}\|_H^2 = \inf_{y \in A} J(y) \quad \text{et} \quad \lim_{m \rightarrow +\infty} \|x - x_{1,m}\|_H^2 = \inf_{y \in A} J(y)$$

Comme A est fermé, la limite de la suite $(x_{1,n})_{n \in \mathbb{N}}$ appartient à A . Nous notons $x_1 \in A$ cette limite. Nous avons

$$J(x_1) = \inf_{y \in A} J(y).$$

Nous notons $x_2 \in H$ son complément

$$x_2 = x - x_1.$$

Nous devons montrer que $x_2 \in A^\perp$. Pour tout $y \in A \setminus \{0\}$, nous notons

$$\lambda = \frac{(x - x_1, y)_H}{\|y\|_H^2}.$$

Nous avons

$$\|x - x_1 - \lambda y\|_H^2 = \|x - x_1\|_H^2 - \frac{|(x - x_1, y)_H|^2}{\|y\|_H^2}.$$

Comme x_1 réalise le minimum de J sur le sous-espace vectoriel A et comme $x_1 + \lambda y \in A$, nous avons

$$\|x - x_1 - \lambda y\|_H^2 - \|x - x_1\|_H^2 = -\frac{|(x - x_1, y)_H|^2}{\|y\|_H^2} \geq 0.$$

Comme $y \neq 0$ est arbitraire, il vient que $(x - x_1, y)_H = 0$. Ainsi, $x_2 = x - x_1 \in A^\perp$.

(ii) On montre l'unicité de cette décomposition

$$x = x_1 + x_2 = x'_1 + x'_2 \text{ avec } x_1, x'_1 \in A \text{ et } x_2, x'_2 \in A^\perp.$$

On a alors

$$0 = \underbrace{(x'_1 - x_1)}_{\in A} + \underbrace{(x'_2 - x_2)}_{\in A^\perp}.$$

On prend le produit scalaire avec $x'_1 - x_1$

$$0 = \|x'_1 - x_1\|_H^2 + (x'_1 - x_1, x'_2 - x_2)_H = \|x'_1 - x_1\|_H^2 \implies x'_1 - x_1 = 0.$$

On a aussi

$$x'_1 - x_1 = x_2 - x'_2.$$

Il suit que $x'_1 = x_1$ et $x'_2 = x_2$. □

3.2.3 Double orthogonal et adhérence

Proposition 3.15. *Nous avons*

(i) *Si A est un sous-espace vectoriel fermé de H , alors*

$$A = A^{\perp\perp}.$$

(ii) *Si A est un sous-espace vectoriel de H , alors*

$$\overline{A} = A^{\perp\perp}.$$

Démonstration. (i) Nous avons $A \subset A^{\perp\perp}$ d'après la proposition 3.13. Soit $x \in A^{\perp\perp}$. Nous décomposons x sous la forme

$$x = x_1 + x_2 \text{ avec } x_1 \in A \text{ et } x_2 \in A^\perp.$$

Comme $x \in A^{\perp\perp}$, nous avons

$$0 = (x, x_2)_H = (x_1, x_2)_H + (x_2, x_2)_H = \|x_2\|_H^2 \implies x_2 = 0.$$

Ainsi $x = x_1 \in A$. D'où $A^{\perp\perp} \subset A$.

(ii) Comme $\overline{A}$ est un sous-espace vectoriel fermé, nous avons

$$\overline{A} = \overline{A}^{\perp\perp}.$$

Comme $\overline{A}^\perp = A^\perp$, nous avons

$$\overline{A} = \overline{A}^{\perp\perp} = A^{\perp\perp}.$$

Ceci termine la preuve. □

3.2.4 Orthogonal d'une somme et d'une intersection

Nous rappelons que pour deux sous-espaces vectoriels $A \subset H$ et $B \subset H$

$$A + B = \left\{ x = x_A + x_B \mid x_A \in A \text{ et } x_B \in B \right\}.$$

Proposition 3.16. *Soient $A, B \subset H$ deux sous-espaces vectoriels. Alors*

$$(i) \quad (A + B)^\perp = A^\perp \cap B^\perp,$$

$$(ii) \quad (A \cup B)^\perp = A^\perp \cap B^\perp,$$

$$(iii) \quad A^\perp + B^\perp \subset (A \cap B)^\perp.$$

Démonstration. Preuve de (i). Soit $x \in (A + B)^\perp$. Alors, pour tous $y_A \in A$ et $y_B \in B$, on a

$$(x, y_A + y_B)_H = 0.$$

En prenant $y_B = 0$, on obtient

$$(x, y_A)_H = 0 \quad \text{pour tout } y_A \in A,$$

donc $x \in A^\perp$. De même, en prenant $y_A = 0$, on obtient $x \in B^\perp$. Ainsi

$$(A + B)^\perp \subset A^\perp \cap B^\perp.$$

Réciproquement, soit $x \in A^\perp \cap B^\perp$. Alors, pour tous $y_A \in A$ et $y_B \in B$,

$$(x, y_A)_H = 0 \quad \text{et} \quad (x, y_B)_H = 0.$$

Par linéarité,

$$(x, y_A + y_B)_H = (x, y_A)_H + (x, y_B)_H = 0.$$

Donc $x \in (A + B)^\perp$, et par conséquent

$$(A + B)^\perp = A^\perp \cap B^\perp.$$

Preuve de (ii). Elle est immédiate : $x \in (A \cup B)^\perp$ si et seulement si

$$\forall y \in A \cup B, \quad (x, y)_H = 0,$$

ce qui équivaut à

$$\forall y_A \in A, \quad (x, y_A)_H = 0 \quad \text{et} \quad \forall y_B \in B, \quad (x, y_B)_H = 0,$$

c'est-à-dire à $x \in A^\perp \cap B^\perp$.

Preuve de (iii). Soit $x \in A^\perp + B^\perp$. Il existe donc $x_A \in A^\perp$ et $x_B \in B^\perp$ tels que

$$x = x_A + x_B.$$

Pour tout $y \in A \cap B$, on a $y \in A$ et $y \in B$, donc

$$(x_A, y)_H = 0 \quad \text{et} \quad (x_B, y)_H = 0.$$

Il vient alors

$$(x, y)_H = (x_A, y)_H + (x_B, y)_H = 0.$$

Ainsi, $x \in (A \cap B)^\perp$, d'où

$$A^\perp + B^\perp \subset (A \cap B)^\perp.$$

□

3.2.5 Critère de densité par orthogonalité

Un résultat extrêmement utile pour démontrer qu'un sous-ensemble V est dense dans H est le suivant

Proposition 3.17. *Soit V un sous-espace vectoriel de H . Nous avons l'équivalence*

$$\overline{V} = H \iff V^\perp = \{0\}.$$

Démonstration. Si $\overline{V} = H$, alors

$$V^\perp = \overline{V}^\perp = H^\perp = \{0\}.$$

Réciproquement, si $V^\perp = \{0\}$, alors

$$\overline{V} = V^{\perp\perp} = \{0\}^\perp = H.$$

□

3.3 Les bases dans les espaces de Banach et de Hilbert

3.3.1 Bases dans les espaces de Banach

Soit H un espace de Banach de dimension infinie. Nous considérons $(w_n)_{n \in [0, N[}$ une famille de $N \in \mathbb{N}^*$ vecteurs de H . La notion de famille libre coïncide avec celle donnée en dimension finie

$$\forall n \in [0, N[\quad \alpha_n \in \mathbb{K} \text{ et } \sum_{n=0}^{N-1} \alpha_n w_n = 0 \implies \forall n \in [0, N[\quad \alpha_n = 0.$$

Passons au cas d'une famille dénombrable. Si $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une famille de vecteurs de H .

Définition 3.18. *On dit qu'une famille $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de vecteurs de H est libre si pour tout $N \in \mathbb{N}$ la famille $(w_n)_{n \in [0, N[}$ est libre.*

Cette notion purement algébrique pose beaucoup de problèmes en pratique. On lui préfère la notion de Base de Schauder qui fait intervenir la norme de l'espace de Banach

Définition 3.19. On dit qu'une famille $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une base de Schauder si pour tout $x \in H$, il existe une unique suite de scalaires $\alpha_n \in \mathbb{K}$ telle que

$$x = \sum_{n \in \mathbb{N}} \alpha_n w_n \quad \text{dans } H.$$

Il faut comprendre cette dernière expression sous la forme

$$\left\| x - \sum_{n=0}^N \alpha_n w_n \right\|_H \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0.$$

Nous remarquons que la suite des sommes partielles

$$\sum_{n=0}^N \alpha_n w_n$$

est de Cauchy. D'autre part, on dit que les α_n sont les coordonnées de x dans la base w_n . On associe à toute base de Schauder une base duale de formes linéaires

$$\ell_n : H \longrightarrow \mathbb{K}, \quad x \mapsto \alpha_n$$

Nous remarquons que

$$\ell_n(w_p) = 1 \text{ si } n = p \text{ et } 0 \text{ si } n \neq p.$$

La notion de base de Schauder est relativement difficile à manipuler. Il n'y a par exemple pas de critère simple pour dire si les applications linéaires coordonnées ℓ_n sont continues.

3.3.2 Cas particulier des espaces de Hilbert

Afin de pouvoir continuer notre discussion, nous allons nous restreindre au cas d'un espace de Hilbert. Nous allons introduire la notion de famille orthonormale puis étudier les bases de Schauder orthonormales.

Nous nous plaçons ici dans un espace de Hilbert H qui est équipé d'un produit scalaire $(\cdot, \cdot)_H$.

Dans un espace de Hilbert, on définit la notion de système et de base orthonormale à l'aide de la relation d'orthogonalité

$$x \perp y \iff (x, y)_H = 0.$$

Définition 3.20. Une famille $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est orthonormale si

$$(w_n, w_p)_H = \delta_{n,p}.$$

Une base de Schauder orthonormale est une famille orthonormale $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui est aussi une base de Schauder.

Proposition 3.21. Soit $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille orthonormale de vecteurs de H . Soit V l'espace vectoriel engendré par les combinaisons linéaires finies de $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$:

$$V = \bigcup_{N \in \mathbb{N}} V_N \quad \text{avec} \quad V_N = \text{Vect}(w_k, 0 \leq k \leq N).$$

Le projeté orthogonal de $x \in H$ sur $\overline{V}$ est donné par

$$\tilde{x} = \sum_{k=0}^{+\infty} (x, w_k)_H w_k.$$

Démonstration. Pour tout $x \in H$, on définit la suite $x^{[n]} \in V_n$ par

$$x^{[n]} = \sum_{k=0}^n (x, w_k)_H w_k.$$

Par orthonormalité, pour tout $j \leq n$,

$$(x - x^{[n]}, w_j)_H = (x, w_j)_H - \sum_{k=0}^n (x, w_k)_H (w_k, w_j)_H = 0.$$

Donc $x^{[n]}$ est le projeté orthogonal de x sur V_n , et on a l'identité de Pythagore

$$\|x\|_H^2 = \|x^{[n]}\|_H^2 + \|x - x^{[n]}\|_H^2.$$

Les espaces V_n étant emboîtés

$$V_0 \subset V_1 \subset V_2 \subset \dots \subset V_n \subset \dots$$

donc la suite $\|x - x^{[n]}\|_H$ est décroissante. De plus,

$$\|x^{[n]}\|_H^2 = \sum_{k=0}^n |(x, w_k)_H|^2 \leq \|x\|_H^2.$$

Ceci implique que la série $\sum_{k=0}^{+\infty} |(x, w_k)_H|^2$ converge.

La suite $(x^{[n]})_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy car

$$\|x^{[n]} - x^{[p]}\|_H^2 = \left\| \sum_{k=p+1}^n (x, w_k)_H w_k \right\|_H^2 = \left(\sum_{j=p+1}^n (x, w_j)_H w_j, \sum_{k=p+1}^n (x, w_k)_H w_k \right)_H.$$

C'est-à-dire

$$\|x^{[n]} - x^{[p]}\|_H^2 = \sum_{j=p+1}^n \sum_{k=p+1}^n (x, w_j)_H \overline{(x, w_k)_H} (w_j, w_k)_H = \sum_{j=p+1}^n \sum_{k=p+1}^n (x, w_j)_H \overline{(x, w_k)_H} \delta_{j,k} = \sum_{k=p+1}^n |(x, w_k)_H|^2.$$

Le reste de Cauchy tend bien vers zéro

$$\|x^{[n]} - x^{[p]}\|_H^2 = \sum_{k=p+1}^n |(x, w_k)_H|^2 \xrightarrow{p < n, p \rightarrow +\infty} 0.$$

Nous notons $\tilde{x} \in \overline{V}$ sa limite

$$\tilde{x} = \sum_{k=0}^{+\infty} (x, w_k)_H w_k.$$

Par continuité de la norme, nous avons

$$\|x - \tilde{x}\|_H = \lim_{n \rightarrow +\infty} \|x - x^{[n]}\|_H.$$

Pour tout $y \in V$, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $y \in V_n$, donc

$$\|x - \tilde{x}\|_H \leq \|x - x^{[n]}\|_H \leq \|x - y\|_H.$$

Par densité, cette inégalité reste vraie pour tout $y \in \overline{V}$, donc $\tilde{x}$ est bien le projeté orthogonal de x sur $\overline{V}$. $\square$

Proposition 3.22. Soit $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille orthonormale de vecteurs de H . Soit

$$V = \bigcup_{N \in \mathbb{N}} V_N \quad \text{avec} \quad V_N = \text{Vect}(w_k, 0 \leq k \leq N).$$

Cette famille est une base de Schauder si

$$V^\perp = \{0\}$$

Remarque 3.23. La condition $V^\perp = \{0\}$ est équivalente à

$$(x, w_n)_H = 0 \text{ pour tout } n \in \mathbb{N} \implies x = 0.$$

Démonstration. Comme $V^\perp = \{0\}$, la proposition 3.17 montre que V est dense dans H .

Soit $x \in H$. D'après la proposition précédente, le projeté orthogonal de x sur $\overline{V}$ est donné par

$$\tilde{x} = \sum_{k=0}^{+\infty} (x, w_k)_H w_k.$$

Or $\overline{V} = H$, donc le projeté orthogonal de x n'est rien d'autre que x lui-même, c'est-à-dire

$$\tilde{x} = x.$$

Ainsi,

$$x = \sum_{k=0}^{+\infty} (x, w_k)_H w_k,$$

ce qui montre l'existence du développement.

L'unicité découle de l'orthonormalité : si

$$x = \sum_{k=0}^{+\infty} \alpha_k w_k = \sum_{k=0}^{+\infty} \beta_k w_k,$$

alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, en prenant le produit scalaire avec w_n , on obtient

$$\alpha_n = (x, w_n)_H = \beta_n.$$

La famille $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc une base de Schauder orthonormale. □

Les bases de Schauder permettent de généraliser le théorème de Pythagore à la dimension infinie

Proposition 3.24 (Théorème de Pythagore). *Si $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une base de Schauder orthonormale de H , alors pour tout $x \in H$*

$$\|x\|_H^2 = \sum_{n=0}^{+\infty} |x_n|^2 \quad \text{avec} \quad x_n = (x, w_n)_H.$$

Démonstration. Nous notons

$$x^{[n]} = \sum_{k=0}^n (x, w_k)_H w_k.$$

Comme $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une base de Schauder orthonormale, nous avons

$$x^{[n]} \longrightarrow x \quad \text{dans } H.$$

D'autre part,

$$\|x^{[n]}\|_H^2 = (x^{[n]}, x^{[n]})_H = \left(\sum_{j=0}^n x_j w_j, \sum_{k=0}^n x_k w_k \right)_H = \sum_{j=0}^n \sum_{k=0}^n x_j \overline{x_k} (w_j, w_k)_H = \sum_{k=0}^n |x_k|^2,$$

où $x_k = (x, w_k)_H$. Par continuité de la norme, il vient

$$\|x\|_H^2 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \|x^{[n]}\|_H^2 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n |x_k|^2 = \sum_{k=0}^{+\infty} |x_k|^2.$$

Ceci termine la preuve. □

Proposition 3.25. *La base duale associée à une base de Schauder orthonormale est donnée par*

$$\ell_n(x) = (x, w_n)_H \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Démonstration. Nous avons

$$\ell_n(w_p) = (w_p, w_n)_H = \delta_{n,p}.$$

Il suit que la famille $(\ell_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien la base duale associée à la base de Schauder orthonormale $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$. □

3.4 Ce qu'il faut retenir

- Un opérateur linéaire $T : H \longrightarrow V$ entre deux espaces de Banach est continu si et seulement s'il est borné, c'est-à-dire s'il existe une constante $C > 0$ telle que

$$\forall x \in H, \quad \|Tx\|_V \leq C\|x\|_H.$$

Dans ce cas, sa norme d'opérateur est donnée par

$$\|T\|_{\mathcal{L}(H,V)} = \sup_{x \in H \setminus \{0\}} \frac{\|Tx\|_V}{\|x\|_H}.$$

- Un opérateur linéaire $T : H \longrightarrow V$ est continu sur H si et seulement s'il est continu en zéro.
- Si H' est un sous-espace vectoriel dense de H et si $T_{H'} : H' \longrightarrow V$ est une application linéaire bornée, alors $T_{H'}$ se prolonge de manière unique en une application linéaire continue $T : H \longrightarrow V$. Plus précisément, si

$$\exists C > 0 \quad \forall x \in H' \quad \|T_{H'}x\|_V \leq C\|x\|_H,$$

alors il existe une unique application linéaire continue $T : H \longrightarrow V$ telle que

$$Tx = T_{H'}x \quad \text{pour tout } x \in H'.$$

De plus,

$$\|T\|_{\mathcal{L}(H,V)} = \sup_{x \in H' \setminus \{0\}} \frac{\|T_{H'}x\|_V}{\|x\|_H}.$$

- Dans un espace de Hilbert H , la norme peut être retrouvée à partir du produit scalaire :

$$\|x\|_H = \sup_{y \in H \setminus \{0\}} \frac{|(x, y)_H|}{\|y\|_H}.$$

Si H' est dense dans H , alors on peut même prendre le supremum seulement sur H' :

$$\|x\|_H = \sup_{y \in H' \setminus \{0\}} \frac{|(x, y)_H|}{\|y\|_H}.$$

- Si $A \subset H$, son orthogonal est défini par

$$A^\perp = \left\{ x \in H : (x, y)_H = 0 \quad \forall y \in A \right\}.$$

L'ensemble $A^\perp$ est toujours un sous-espace vectoriel fermé de H .

- L'orthogonal ne change pas si l'on remplace un ensemble par son adhérence :

$$A^\perp = \overline{A}^\perp.$$

De plus,

$$\overline{A} \subset A^{\perp\perp}.$$

- Si A est un sous-espace vectoriel fermé d'un espace de Hilbert H , alors tout $x \in H$ se décompose de manière unique sous la forme

$$x = x_1 + x_2 \text{ avec } x_1 \in A \text{ et } x_2 \in A^\perp.$$

Autrement dit,

$$H = A \oplus A^\perp.$$

- Si A est un sous-espace vectoriel fermé de H , alors

$$A = A^{\perp\perp}.$$

Plus généralement, si A est un sous-espace vectoriel de H , alors

$$\overline{A} = A^{\perp\perp}.$$

- Pour deux sous-espaces vectoriels $A, B \subset H$, nous avons

$$(A + B)^\perp = A^\perp \cap B^\perp$$

et

$$(A \cup B)^\perp = A^\perp \cap B^\perp.$$

Nous avons aussi l'inclusion

$$A^\perp + B^\perp \subset (A \cap B)^\perp.$$

- Un critère très utile de densité est le suivant. Si V est un sous-espace vectoriel de H , alors

$$\overline{V} = H \iff V^\perp = \{0\}.$$

- Dans un espace de Banach, une base de Schauder est une famille $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que tout $x \in H$ s'écrit de manière unique sous la forme

$$x = \sum_{n \in \mathbb{N}} \alpha_n w_n \quad \text{dans } H,$$

c'est-à-dire

$$\left\| x - \sum_{n=0}^N \alpha_n w_n \right\|_H \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0.$$

- Dans un espace de Hilbert, une famille $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est orthonormale si

$$(w_n, w_p)_H = \delta_{n,p}.$$

Une base de Schauder orthonormale est une famille orthonormale qui est aussi une base de Schauder.

- Si $W \subset H$ est l'espace vectoriel engendré par une famille orthonormale $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$,

$$W = \bigcup_{N \in \mathbb{N}} W_N \quad \text{avec} \quad W_N = \text{Vect}(w_k, 0 \leq k \leq N),$$

alors le projeté orthogonal $Px \in \overline{W}$ de $x \in H$ sur $\overline{W}$ est donné par

$$Px = \sum_{k=0}^{+\infty} x_k w_k \quad \text{avec} \quad x_k = (x, w_k)_H.$$

De plus,

$$\|Px\|_H^2 = \sum_{k=0}^{+\infty} |x_k|^2.$$

- Une famille orthonormale $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une base de Schauder orthonormale dès que l'espace vectoriel W qu'elle engendre vérifie

$$W^\perp = \{0\}.$$

Cela revient à dire que

$$(x, w_n)_H = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \implies x = 0.$$

- Si $\{w_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ est une base de Schauder orthonormale de H , alors le théorème de Pythagore se généralise sous la forme

$$\|x\|_H^2 = \sum_{n=0}^{+\infty} |x_n|^2 \quad \text{avec} \quad x_n = (x, w_n)_H.$$

- La base duale associée à une base de Schauder orthonormale est donnée par

$$\ell_n(x) = (x, w_n)_H \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Chapitre 4

La transformation de Fourier

Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768–1830, WIKIPEDIA CONTRIBUTORS 1768–1830) est un physicien dont les contributions en mathématiques ont participé à l'analyse moderne. Il est principalement connu pour sa publication dans *Théorie analytique de la chaleur*, publiée en 1822 aux éditions Firmin Didot. Ce n'est pas son seul apport aux mathématiques, avec par exemple l'étude des systèmes surdéterminés.

4.1 La transformation de Fourier des fonctions intégrables

Nous rappelons que nous notons $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions intégrables au sens de Lebesgue. Nous allons nous intéresser à l'intégrale à paramètre

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x) \exp(-ix\xi) dx. \quad (4.1)$$

D'après le théorème de comparaison, nous remarquons que cette intégrale est bien définie pour $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$.

$$|f(x) \exp(-ix\xi)| = |f(x)| \text{ car } |\exp(-ix\xi)| = 1. \quad (4.2)$$

Il suit d'autre part que

$$(\mathcal{F}f)(\xi) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x) \exp(-ix\xi) dx \quad (4.3)$$

vérifie

$$|(\mathcal{F}f)(\xi)| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} |f(x) \exp(-ix\xi)| dx \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \|f\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})}. \quad (4.4)$$

Il suit que $\mathcal{F}f$ est essentiellement bornée. Nous venons de définir la transformation de Fourier.

Définition 4.1. *La transformation de Fourier est une application*

$$\mathcal{F} : \mathcal{L}^1(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}), \quad f \longmapsto \mathcal{F}f. \quad (4.5)$$

avec

$$\|\mathcal{F}f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \|f\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})}. \quad (4.6)$$

La transformation de Fourier n'est pas injective sur $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. En effet, il existe des fonctions $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ qui ne sont pas identiquement nulles mais qui sont nulles presque partout. Pour une telle fonction, nous avons

$$\mathcal{F}f = 0. \quad (4.7)$$

Deux fonctions égales presque partout ont donc même transformée de Fourier. La transformation de Fourier n'est pas surjective, d'après la proposition suivante, car toutes les fonctions $\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$ ne sont pas continues.

Proposition 4.2. *Si $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, alors $\mathcal{F}f$ est continue.*

Démonstration. Pour $\xi \longrightarrow \xi_0$, nous avons

$$f(x) \exp(-ix\xi) \longrightarrow f(x) \exp(-ix\xi_0) \text{ pour tout } x \in \mathbb{R} \quad (4.8)$$

et

$$|f(x) \exp(-ix\xi)| \leq |f(x)| \text{ avec } f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}). \quad (4.9)$$

Il suit du théorème de la convergence dominée de Lebesgue que

$$(\mathcal{F}f)(\xi) \longrightarrow (\mathcal{F}f)(\xi_0). \quad (4.10)$$

Ceci termine la preuve. $\square$

On associe à la transformation de Fourier $\mathcal{L}^1(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$ une transformation de Fourier sur les espaces de Lebesgue

$$F : L^1(\mathbb{R}) \longrightarrow L^\infty(\mathbb{R}). \quad (4.11)$$

Rappelons qu'à toute classe $u \in L^1(\mathbb{R})$, on peut associer un représentant $\tilde{u} \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ tel que $\tilde{u} \in u$. Réciproquement, à toute fonction $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, on associe naturellement sa classe dans $L^1(\mathbb{R})$, que nous notons $\widetilde{f}$.

Définition 4.3. La transformation de Fourier $F : L^1(\mathbb{R}) \longrightarrow L^\infty(\mathbb{R})$ associe la classe $v \in L^\infty(\mathbb{R})$ à toute classe $u \in L^1(\mathbb{R})$:

$$Fu = \widetilde{(\mathcal{F}\tilde{u})}. \quad (4.12)$$

Nous notons Fu l'image de u par cette transformation.

Cette transformation est donc la composition des trois applications :

- $\sim : L^1(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$
- $\mathcal{F} : \mathcal{L}^1(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$
- $\sim : \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}) \longrightarrow L^\infty(\mathbb{R})$

La première application n'étant pas unique, il est nécessaire de se poser la question de la dépendance de la transformation de Fourier F par rapport au choix du représentant $\tilde{u} \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ de $u \in L^1(\mathbb{R})$. Ce n'est pas le cas, car nous avons la proposition suivante.

Proposition 4.4. Pour $u \in L^1(\mathbb{R})$ et pour tout $f \in u$, nous avons

$$Fu = \widetilde{\mathcal{F}f}. \quad (4.13)$$

Démonstration. Soient $f, g \in u$. Alors $f = g$ presque partout, donc $f - g = 0$ presque partout. Comme $f - g \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, nous avons

$$\mathcal{F}(f - g) = 0. \quad (4.14)$$

Par linéarité, il vient

$$\mathcal{F}f = \mathcal{F}g. \quad (4.15)$$

Les classes de $\mathcal{F}f$ et de $\mathcal{F}g$ dans $L^\infty(\mathbb{R})$ sont donc égales, ce qui montre que la définition de Fu ne dépend pas du représentant choisi. $\square$

4.2 Application de la transformation de Fourier

La transformation de Fourier a pour objectif de connaître le contenu fréquentiel d'une fonction f . De manière heuristique, plus la valeur de $|(\mathcal{F}f)(\xi)|$ est grande, plus la fréquence ξ est présente dans f . Le mieux pour le comprendre est de tracer les transformations de Fourier de différentes fonctions. Aux figures 4.1, 4.2 et 4.3, on trace, pour $i = 1, 2$ et 3 , les graphes des fonctions $f_i : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ ainsi que les modules de leurs transformations de Fourier pour

$$f_1(x) = \exp(-x^2) \sin(2x), \quad f_2(x) = \exp(-x^2) \sin(5x) \quad \text{et} \quad f_3(x) = \exp(-x^2) \sin(10x). \quad (4.16)$$

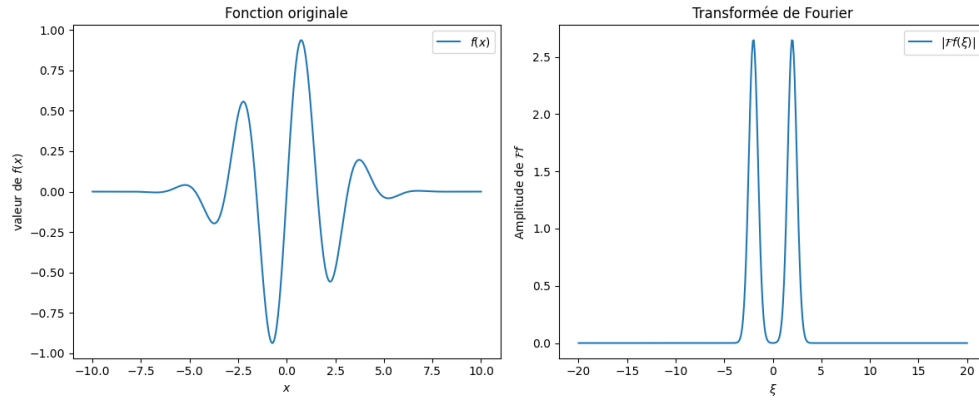


FIGURE 4.1 – La fonction f_1 et sa transformation de Fourier

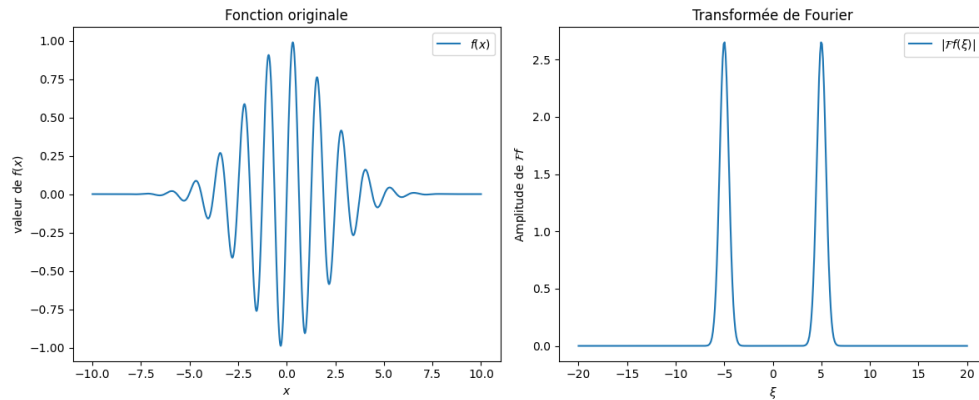


FIGURE 4.2 – La fonction f_2 et sa transformation de Fourier

On observe que, pour $i = 1, 2, 3$, la fonction $\xi \mapsto |(\mathcal{F}f_i)(\xi)|$ présente des pics principaux aux environs de 2, 5 et 10. La transformation de Fourier est un outil puissant de traitement du signal pour connaître le contenu fréquentiel d'une fonction.

Par exemple, la figure correspondant à une fonction de la forme $f(x) = \exp(-x^2) \sin(\omega x)$ peut être créée à l'aide du code Python suivant :

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import quad
# Définition de la fonction f(x)
def f(x, omega):
    return np.exp(-x**2)*np.sin(omega*x)
# Transformée de Fourier continue
def fourier_transform(k, omega):
    real_part = lambda x: f(x, omega) * np.cos(-k * x)
    imag_part = lambda x: f(x, omega) * np.sin(-k * x)
    real, _ = quad(real_part, -np.inf, np.inf)
    imag, _ = quad(imag_part, -np.inf, np.inf)
    return (real + 1j * imag) / np.sqrt(2*np.pi)
# Choix de la fréquence
omega = 10
# Définition de l'intervalle de fréquences
```

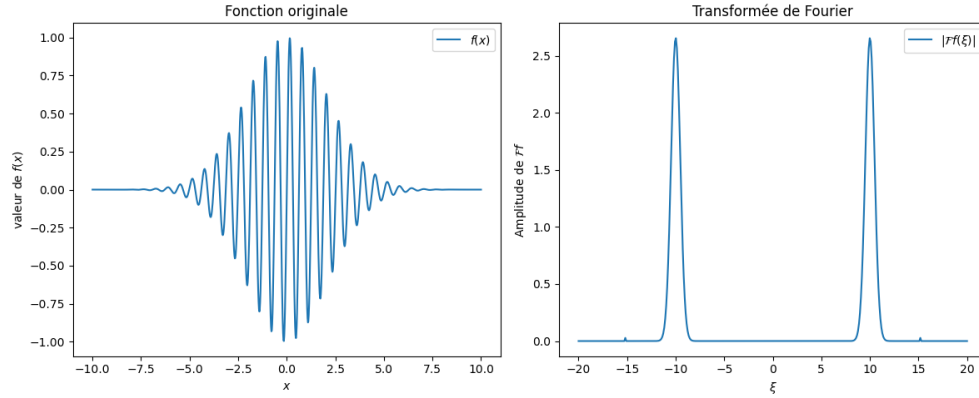


FIGURE 4.3 – La fonction f_3 et sa transformation de Fourier

```

k_values = np.linspace(-20, 20, 400)
F_k = np.array([fourier_transform(k, omega) for k in k_values])
# Tracer la fonction originale
x = np.linspace(-10, 10, 1000)
y = f(x, omega)
plt.figure(figsize=(12, 5))
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(x, y, label="$f(x)$")
plt.xlabel("$x$")
plt.ylabel("valeur de $f(x)$")
plt.title("Fonction originale")
plt.legend()
# Tracer le module de la Transformée de Fourier
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(k_values, abs(F_k), label="$|\\mathcal{F}f(\\xi)|$")
plt.xlabel("$\\xi$")
plt.ylabel("Amplitude de $\\mathcal{F}f$")
plt.title("Transformée de Fourier")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()

```

4.3 La transformation de Fourier est une isométrie pour les fonctions de carré intégrable

Nous utilisons ici une preuve qui s'inspire de la présentation que l'on peut trouver dans le livre de Riesz (1880–1956) et Nagy (1913–1998), de référence RIESZ et SZÖKEFALVI-NAGY 1972, à propos des noyaux multiplicatifs de Bochner.

Proposition 4.5. *Pour tout $a < b$, on peut calculer explicitement la transformation de Fourier des indicatrices*

$$(\mathcal{F}1_{[a,b]})(\xi) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{\exp(-i\xi a) - \exp(-i\xi b)}{i\xi}, & \text{si } \xi \neq 0, \\ \frac{b-a}{\sqrt{2\pi}}, & \text{si } \xi = 0. \end{cases} \quad (4.17)$$

Démonstration. Nous avons, par définition de la transformation de Fourier,

$$(\mathcal{F}1_{[a,b]})(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} 1_{[a,b]} \exp(-ix\xi) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b \exp(-ix\xi) dx. \quad (4.18)$$

Nous menons le calcul pour $\xi \neq 0$. Nous avons

$$(\mathcal{F}1_{[a,b]})(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{\exp(-i\xi a) - \exp(-i\xi b)}{i\xi}. \quad (4.19)$$

Il reste à traiter le cas $\xi = 0$. Dans ce cas,

$$(\mathcal{F}1_{[a,b]})(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b 1 dx = \frac{b-a}{\sqrt{2\pi}}. \quad (4.20)$$

Cela termine le calcul. $\square$

Proposition 4.6. *Nous avons l'identité*

$$\int_{\mathbb{R}} 1_{[a,b]}(x) \overline{1_{[a',b']}(x)} dx = \int_{\mathbb{R}} (\mathcal{F}1_{[a,b]})(\xi) \overline{(\mathcal{F}1_{[a',b']})(\xi)} d\xi. \quad (4.21)$$

Démonstration. Nous remarquons que $1_{[a,b]}(x)1_{[a',b']}(x) = 1_{[a,b] \cap [a',b']}(x)$.

$$\int_{\mathbb{R}} 1_{[a,b]}(x) \overline{1_{[a',b']}(x)} dx = \mu([a,b] \cap [a',b']). \quad (4.22)$$

Calculons le terme de droite. Pour $\xi \neq 0$, nous utilisons l'expression explicite obtenue précédemment :

$$(\mathcal{F}1_{[a,b]})(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{\exp(-i\xi a) - \exp(-i\xi b)}{i\xi}. \quad (4.23)$$

Pour $\xi \neq 0$, nous pouvons écrire

$$(\mathcal{F}1_{[a,b]})(\xi) \overline{(\mathcal{F}1_{[a',b']})(\xi)} = \frac{1}{2\pi} \frac{(\exp(-i\xi a) - \exp(-i\xi b)) \overline{(\exp(-i\xi a') - \exp(-i\xi b'))}}{\xi^2}. \quad (4.24)$$

Le point $\xi = 0$ n'influe pas sur la valeur de l'intégrale, car il s'agit d'un singleton de mesure nulle. Nous obtenons donc

$$I = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{(\exp(-i\xi a) - \exp(-i\xi b)) \overline{(\exp(-i\xi a') - \exp(-i\xi b'))}}{\xi^2} d\xi. \quad (4.25)$$

Nous pouvons développer :

$$I = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{\exp(i\xi(b' - b)) - \exp(i\xi(b' - a)) - \exp(i\xi(a' - b)) + \exp(i\xi(a' - a))}{\xi^2} d\xi \quad (4.26)$$

Calculons sa partie imaginaire.

$$\Im I = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(\xi(b' - b)) - \sin(\xi(b' - a)) - \sin(\xi(a' - b)) + \sin(\xi(a' - a))}{\xi^2} d\xi \quad (4.27)$$

Ceci est l'intégrale d'une fonction impaire intégrable, donc $\Im I = 0$. Nous avons donc

$$I = \Re I = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{\cos(\xi(b' - b)) - \cos(\xi(b' - a)) - \cos(\xi(a' - b)) + \cos(\xi(a' - a))}{\xi^2} d\xi \quad (4.28)$$

Ainsi, nous avons

$$I = f(b' - b) + f(a' - a) - f(a' - b) - f(b' - a). \quad (4.29)$$

avec

$$f(t) = \frac{|t|}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{\cos(\xi t) - 1}{\xi^2} d\xi. \quad (4.30)$$

Si $t = 0$, nous avons immédiatement $f(0) = 0$. Supposons donc désormais $t \neq 0$. Par changement de variable $s = \xi t$, nous avons

$$f(t) = \frac{|t|}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{\cos(s) - 1}{s^2} ds. \quad (4.31)$$

Cette dernière intégrale peut être calculée, voir Section 4.8.

$$f(t) = -|t|. \quad (4.32)$$

Nous avons finalement

$$I = |a - b'| + |b - a'| - |b - b'| - |a - a'|. \quad (4.33)$$

On remarque alors, en traitant tous les cas possibles, que I est exactement

$$\mu([a, b] \cap [a', b']). \quad (4.34)$$

Ceci termine la preuve. $\square$

Soit $\mathcal{V}$ l'ensemble des fonctions constantes par morceaux à support compact. Nous venons de démontrer que, pour f et g dans $\mathcal{V}$, nous avons

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) \overline{g(x)} dx = \int_{\mathbb{R}} (\mathcal{F}f)(x) \overline{(\mathcal{F}g)(x)} dx. \quad (4.35)$$

Il suit donc que

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx = \int_{\mathbb{R}} |(\mathcal{F}f)(x)|^2 dx. \quad (4.36)$$

Ceci démontre que la restriction de la transformation de Fourier définit un opérateur

$$F_V : V = \{\tilde{f} \mid f \in \mathcal{V}\} \longrightarrow L^2(\mathbb{R}) \quad (4.37)$$

tel que

$$\sup_{u \in V, u \neq 0} \frac{\|F_V u\|}{\|u\|} = 1.$$

Cet opérateur se prolonge de manière unique à $L^2(\mathbb{R})$ en un opérateur continu.

Proposition 4.7. *La transformation de Fourier se prolonge de manière unique en un opérateur isométrique sur l'espace de Hilbert $L^2(\mathbb{R})$*

$$F_{L^2(\mathbb{R})} : L^2(\mathbb{R}) \longrightarrow L^2(\mathbb{R}) \quad (4.38)$$

tel que, pour tout $u \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$,

$$F_{L^2(\mathbb{R})} u = F_{L^1(\mathbb{R})} u \quad (4.39)$$

Nous avons d'autre part

$$\int_{\mathbb{R}} |u|^2 = \int_{\mathbb{R}} |F_{L^2(\mathbb{R})} u|^2. \quad (4.40)$$

Remarque 4.8. *Dans la suite, nous adopterons l'usage suivant, qui ne distingue pas les différents opérateurs, car ils coïncident sur l'intersection de leur domaine de définition :*

$$\mathcal{F} = \mathcal{F}_{\mathcal{L}^2(\mathbb{R})} = \mathcal{F}_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} \quad \text{et} \quad F = F_{L^2(\mathbb{R})} = F_{L^1(\mathbb{R})} \quad (4.41)$$

On note tout simplement Fu pour la transformée de Fourier d'une classe u , et $\mathcal{F}f$ pour celle d'une fonction f .

Il faudra retenir le théorème de Plancherel (1885–1967, WIKIPEDIA CONTRIBUTORS 1885–1967).

Théorème 4.9. *Pour tout $u \in L^2(\mathbb{R})$ et $f \in \mathcal{L}^2(\mathbb{R})$ avec $f = \tilde{u}$,*

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx = \int_{\mathbb{R}} |u|^2 = \int_{\mathbb{R}} |Fu|^2 = \int_{\mathbb{R}} |(\mathcal{F}f)(\xi)|^2 d\xi. \quad (4.42)$$

4.4 Formule d'inversion

Proposition 4.10. *Pour tout $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ et $g \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ à support compact, nous avons*

$$\int_{\mathbb{R}} f(x)(\mathcal{F}g)(x)dx = \int_{\mathbb{R}} (\mathcal{F}f)(x)g(x)dx. \quad (4.43)$$

Démonstration. Les deux membres de cette égalité sont bien définis car $\mathcal{F}f \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$ et $\mathcal{F}g \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$. Donc, d'après l'inégalité de Hölder, nous avons $f\mathcal{F}g \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ et $g\mathcal{F}f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. Nous calculons le membre de gauche.

$$I = \int_{x \in \mathbb{R}} f(x)(\mathcal{F}g)(x)dx = \int_{x \in \mathbb{R}} f(x) \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{x' \in \mathbb{R}} \exp(-ixx')g(x')dx' \right) dx \quad (4.44)$$

Nous remarquons que $(x, x') \mapsto f(x)g(x') \exp(-ixx')$ est intégrable car

$$\begin{aligned} \left\{ \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |f(x)g(x') \exp(-ixx')| dx dx' \right\} &\leq \int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx \int_{\mathbb{R}} |g(x')| dx' \\ &\leq \|f\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} \|g\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} < +\infty \end{aligned} \quad (4.45)$$

nous avons, d'après le théorème de Fubini,

$$I = \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \exp(-ixx')f(x) dx \right) g(x') dx' = \int_{\mathbb{R}} (\mathcal{F}f)(x')g(x')dx'. \quad (4.46)$$

Ceci termine la preuve. $\square$

Remarque 4.11. *Comme les fonctions $C^\infty(\mathbb{R})$ à support compact sont dans $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, nous avons*

$$\int_{\mathbb{R}} f(x)(\mathcal{F}g)(x)dx = \int_{\mathbb{R}} (\mathcal{F}f)(x)g(x)dx \quad (4.47)$$

pour tout f et g de classe $C^\infty(\mathbb{R})$ à support compact.

Par densité des fonctions de classe $C^\infty(\mathbb{R})$ à support compact, pour tout f et g dans $\mathcal{L}^2(\mathbb{R})$, il existe deux suites de fonctions f_n, g_n de classe $C^\infty(\mathbb{R})$ à support compact

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n - f\|_{\mathcal{L}^2(\mathbb{R})} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \|g_n - g\|_{\mathcal{L}^2(\mathbb{R})} = 0. \quad (4.48)$$

Comme la transformation de Fourier est une isométrie, nous avons aussi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|\mathcal{F}f_n - \mathcal{F}f\|_{\mathcal{L}^2(\mathbb{R})} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \|\mathcal{F}g_n - \mathcal{F}g\|_{\mathcal{L}^2(\mathbb{R})} = 0. \quad (4.49)$$

D'après l'équation (4.47), nous avons

$$\int_{\mathbb{R}} f_m(x)(\mathcal{F}g_n)(x)dx = \int_{\mathbb{R}} (\mathcal{F}f_m)(x)g_n(x)dx. \quad (4.50)$$

Il suit donc

$$\begin{aligned} I_n &= \int_{\mathbb{R}} f(x)(\mathcal{F}g_n)(x)dx - \int_{\mathbb{R}} (\mathcal{F}f)(x)g_n(x)dx = \\ &\quad \int_{\mathbb{R}} (f(x) - f_m(x))(\mathcal{F}g_n)(x)dx - \int_{\mathbb{R}} ((\mathcal{F}f)(x) - (\mathcal{F}f_m)(x))g_n(x)dx \end{aligned} \quad (4.51)$$

Nous avons, par inégalité triangulaire et de Cauchy-Schwarz,

$$|I_n| \leq \|f - f_m\|_{\mathcal{L}^2(\mathbb{R})} \|\mathcal{F}g_n\|_{\mathcal{L}^2(\mathbb{R})} + \|(\mathcal{F}f) - (\mathcal{F}f_m)\|_{\mathcal{L}^2(\mathbb{R})} \|g_n\|_{\mathcal{L}^2(\mathbb{R})}. \quad (4.52)$$

On peut alors passer à la limite $m \rightarrow +\infty$. On obtient que

$$\int_{\mathbb{R}} f(x)(\mathcal{F}g_n)(x)dx - \int_{\mathbb{R}} (\mathcal{F}f)(x)g_n(x)dx = 0. \quad (4.53)$$

Nous pouvons maintenant évaluer

$$J = \int_{\mathbb{R}} f(x)(\mathcal{F}g)(x)dx - \int_{\mathbb{R}} (\mathcal{F}f)(x)g(x)dx. \quad (4.54)$$

Il suit que

$$J = \int_{\mathbb{R}} f(x)((\mathcal{F}g)(x) - (\mathcal{F}g_n)(x))dx - \int_{\mathbb{R}} (\mathcal{F}f)(x)(g(x) - g_n(x))dx. \quad (4.55)$$

Nous avons, par inégalité triangulaire,

$$|J| \leq \|f\|_{\mathcal{L}^2(\mathbb{R})} \|(\mathcal{F}g) - (\mathcal{F}g_n)\|_{\mathcal{L}^2(\mathbb{R})} + \|\mathcal{F}f\|_{\mathcal{L}^2(\mathbb{R})} \|g - g_n\|_{\mathcal{L}^2(\mathbb{R})}. \quad (4.56)$$

On passe à la limite $n \rightarrow +\infty$. Il suit

$$\int_{\mathbb{R}} f(x)(\mathcal{F}g)(x)dx = \int_{\mathbb{R}} (\mathcal{F}f)(x)g(x)dx. \quad (4.57)$$

Définition 4.12. On définit la seconde transformation de Fourier

$$\mathcal{F}_2 : \mathcal{L}^1(\mathbb{R}) \mapsto \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}), \quad f \mapsto \mathcal{F}_2 f, \quad (\mathcal{F}_2 f)(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \exp(ix\xi) f(\xi) d\xi. \quad (4.58)$$

Par symétrie, nous avons la proposition suivante.

Proposition 4.13. (i) L'opérateur $\mathcal{F}_2$ est associé à l'opérateur

$$F_2 : L^1(\mathbb{R}) \longrightarrow L^\infty(\mathbb{R}), \quad F_2 u = \widetilde{\mathcal{F}_2 u}. \quad (4.59)$$

(ii) L'opérateur se prolonge à $L^2(\mathbb{R})$ de manière unique :

$$F_2 : L^2(\mathbb{R}) \longrightarrow L^2(\mathbb{R}), \quad (4.60)$$

qui est isométrique pour tout $u \in L^2(\mathbb{R})$:

$$\|u\|_{L^2(\mathbb{R})} = \|F_2 u\|_{L^2(\mathbb{R})}. \quad (4.61)$$

avec

$$\|u\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 = \int_{\mathbb{R}} |\widetilde{u}(x)|^2 dx. \quad (4.62)$$

(iii) Pour tout $u \in L^2(\mathbb{R})$ et $v \in L^2(\mathbb{R})$, nous avons l'identité

$$(u, F_2 v)_{L^2(\mathbb{R})} = (F u, v)_{L^2(\mathbb{R})}. \quad (4.63)$$

où nous rappelons que le produit scalaire complexe sur $L^2(\mathbb{R})$ est donné par

$$(u, v)_{L^2(\mathbb{R})} = \int_{\mathbb{R}} \widetilde{u}(x) \overline{\widetilde{v}(x)} dx. \quad (4.64)$$

Démonstration. La preuve de (i) est immédiate, car F_2 est obtenu en reprenant les preuves réalisées pour F .

Le point (ii) se démontre exactement comme pour l'opérateur F : l'opérateur F_2 se prolonge par continuité à $L^2(\mathbb{R})$ et ce prolongement est isométrique.

Le point (iii) est obtenu tout d'abord pour les classes des fonctions $C^\infty(\mathbb{R})$ à support compact.

Nous appliquons la relation (4.47) à f et à la conjuguée de g .

$$\int_{\mathbb{R}} f(x)(\mathcal{F}\overline{g})(x)dx = \int_{\mathbb{R}} (\mathcal{F}f)(x)\overline{g(x)}dx. \quad (4.65)$$

Il suit que

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{x' \in \mathbb{R}} \exp(-ixx') \bar{g}(x') dx' \right) dx = (Ff, g)_{L^2(\mathbb{R})}. \quad (4.66)$$

C'est-à-dire

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) \overline{\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{x' \in \mathbb{R}} \exp(ixx') g(x') dx' \right)} dx = \int_{\mathbb{R}} (\mathcal{F}f)(x) \overline{g(x)} dx. \quad (4.67)$$

Autrement dit,

$$(f, \mathcal{F}_2 g)_{L^2(\mathbb{R})} = (\mathcal{F}f, g)_{L^2(\mathbb{R})}. \quad (4.68)$$

Le résultat s'étend ensuite à $L^2(\mathbb{R})$ par densité des fonctions $C^\infty(\mathbb{R})$ à support compact et par continuité des opérateurs considérés. $\square$

Proposition 4.14. *Sur l'espace $L^2(\mathbb{R})$, la transformation de Fourier est inversible, et son inverse est F_2 .*

$$F \circ F_2 = F_2 \circ F = Id_{L^2(\mathbb{R})}. \quad (4.69)$$

Démonstration. Soit $u \in L^2(\mathbb{R})$. Le produit scalaire étant hermitien, nous avons

$$\|u - F_2 \circ Fu\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 = \|u\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 + \|F_2 \circ Fu\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 - 2\Re((u, F_2 \circ Fu)_{L^2(\mathbb{R})}). \quad (4.70)$$

En appliquant le point (iii) de la proposition précédente avec $v = Fu$, nous obtenons

$$(u, F_2 \circ Fu)_{L^2(\mathbb{R})} = (Fu, Fu)_{L^2(\mathbb{R})} = \|Fu\|_{L^2(\mathbb{R})}^2. \quad (4.71)$$

Comme F est une isométrie,

$$(u, F_2 \circ Fu)_{L^2(\mathbb{R})} = \|u\|_{L^2(\mathbb{R})}^2. \quad (4.72)$$

Comme F_2 est aussi une isométrie,

$$\|F_2 \circ Fu\|_{L^2(\mathbb{R})} = \|Fu\|_{L^2(\mathbb{R})} = \|u\|_{L^2(\mathbb{R})}. \quad (4.73)$$

Il suit que

$$\|u - F_2 \circ Fu\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 = \|u\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 + \|u\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 - 2\|u\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 = 0. \quad (4.74)$$

Nous avons donc

$$F_2 \circ F = Id_{L^2(\mathbb{R})}. \quad (4.75)$$

Montrons maintenant que $F \circ F_2 = Id_{L^2(\mathbb{R})}$. Soit $v \in L^2(\mathbb{R})$. Nous avons

$$F_2(F(F_2v)) = (F_2 \circ F)(F_2v) = F_2v. \quad (4.76)$$

Or F_2 est une isométrie, donc elle est injective. Il s'ensuit que

$$F(F_2v) = v. \quad (4.77)$$

Ainsi,

$$F \circ F_2 = Id_{L^2(\mathbb{R})}. \quad (4.78)$$

Autrement dit, sur l'espace $L^2(\mathbb{R})$, l'opérateur F_2 est bien l'inverse de F . Ceci termine la preuve. $\square$

4.5 Comportement des transformations de Fourier à l'infini

Nous commençons par énoncer un résultat technique.

Proposition 4.15. *Pour tout $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, nous avons*

$$\lim_{t \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} |f(x+t) - f(x)| dx = 0. \quad (4.79)$$

Démonstration. Supposons $t \geq 0$. Comme les classes des fonctions C^∞ à support compact sont denses dans $L^1(\mathbb{R})$, pour tout $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, il existe une suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de classe $C^\infty(\mathbb{R})$ à support compact

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f - f_n\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} = 0. \quad (4.80)$$

Nous remarquons, par inégalité triangulaire, que

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} |f(x+t) - f(x)| &\leq \int_{\mathbb{R}} |f(x+t) - f_n(x+t)| + |f_n(x+t) - f_n(x)| \\ &\quad + |f_n(x) - f(x)| dx. \end{aligned} \quad (4.81)$$

C'est-à-dire

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x+t) - f(x)| \leq 2\|f - f_n\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} + \int_{\mathbb{R}} |f_n(x+t) - f_n(x)| dx. \quad (4.82)$$

Ce dernier terme peut se majorer à l'aide de l'intégration suivante :

$$f_n(x+t) - f_n(x) = \int_x^{x+t} f'_n(y) dy \implies |f_n(x+t) - f_n(x)| \leq \int_x^{x+t} |f'_n(y)| dy. \quad (4.83)$$

Nous avons donc

$$\int_{\mathbb{R}} |f_n(x+t) - f_n(x)| dx \leq \int_{x=-\infty}^{+\infty} \int_x^{x+t} |f'_n(y)| dy dx. \quad (4.84)$$

Afin de changer l'ordre d'intégration, nous remarquons que

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \leq y \leq x+t\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y-t \leq x \leq y\}. \quad (4.85)$$

Le théorème de Fubini permet d'écrire

$$\int_{\mathbb{R}} |f_n(x+t) - f_n(x)| dx \leq \int_{y=-\infty}^{+\infty} \left(\int_{y-t}^y |f'_n(y)| dx \right) dy. \quad (4.86)$$

L'intégrale intérieure s'effectuant par rapport à x , nous avons

$$\int_{\mathbb{R}} |f_n(x+t) - f_n(x)| dx \leq \int_{y=-\infty}^{+\infty} |f'_n(y)| \left(\int_{y-t}^y dx \right) dy \leq \int_{y=-\infty}^{+\infty} t |f'_n(y)| dy.$$

Il suit donc

$$\int_{\mathbb{R}} |f_n(x+t) - f_n(x)| dx = t \|f'_n\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})}.$$

À n fixé, la fonction f'_n est intégrable. Nous avons donc

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x+t) - f(x)| \leq 2\|f - f_n\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} + t \|f'_n\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})}. \quad (4.87)$$

On peut alors passer à la limite-sup et obtenir

$$\overline{\lim}_{t \rightarrow 0^+} \int_{\mathbb{R}} |f(x+t) - f(x)| \leq 2\|f - f_n\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})}. \quad (4.88)$$

Nous pouvons maintenant passer à la limite $n \rightarrow +\infty$.

$$\overline{\lim}_{t \rightarrow 0^+} \int_{\mathbb{R}} |f(x+t) - f(x)| \leq 0. \quad (4.89)$$

Ceci termine la preuve pour $t \rightarrow 0^+$; pour t tendant vers 0^- , la preuve est très similaire. $\square$

Nous énonçons maintenant le théorème de Riemann (1826–1866, WIKIPEDIA CONTRIBUTORS 1826–1866)-Lebesgue.

Proposition 4.16 (Riemann-Lebesgue). *Pour tout $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, la fonction $\mathcal{F}f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ vérifie*

$$\lim_{\xi \rightarrow \pm\infty} (\mathcal{F}f)(\xi) = 0. \quad (4.90)$$

Démonstration. La transformée de Fourier de f est donnée par

$$(\mathcal{F}f)(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \exp(-ix\xi) f(x) dx. \quad (4.91)$$

Comme $\exp(i\pi) = -1$, nous avons

$$(\mathcal{F}f)(\xi) = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_{\mathbb{R}} \exp(-ix\xi) f(x) dx - \int_{\mathbb{R}} \exp(i\pi) \exp(-ix\xi) f(x) dx \right). \quad (4.92)$$

Comme $\exp(-i\pi) \exp(-ix\xi) = \exp(-i\xi(x - \frac{\pi}{\xi}))$, il suit

$$(\mathcal{F}f)(\xi) = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_{\mathbb{R}} \exp(-ix\xi) f(x) dx - \int_{\mathbb{R}} \exp(-i\xi(x - \frac{\pi}{\xi})) f(x) dx \right). \quad (4.93)$$

Il suit

$$(\mathcal{F}f)(\xi) = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \exp(-ix\xi) (f(x) - f(x + \frac{\pi}{\xi})) dx. \quad (4.94)$$

Nous avons donc

$$|(\mathcal{F}f)(\xi)| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} |f(x) - f(x + \frac{\pi}{\xi})| dx. \quad (4.95)$$

Cette dernière intégrale tend vers 0, d'après la proposition 4.15. $\square$

4.6 Transformation de Fourier des fonctions régulières à décroissance rapide

L'ensemble des fonctions de classe de Schwartz (1915–2002, WIKIPEDIA CONTRIBUTORS 1915–2002) est noté $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. C'est l'ensemble des fonctions de classe $C^\infty(\mathbb{R})$ telles que, pour tous les entiers $m \in \mathbb{N}$ et $n \in \mathbb{N}$,

$$x^m f^{(n)} \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}). \quad (4.96)$$

Cet espace est équipé des semi-normes

$$\|f\|_{m,n} = \sup_{x \in \mathbb{R}} |x^m f^{(n)}(x)|. \quad (4.97)$$

Toutes les dérivées tendent vers 0 à l'infini, plus vite que toutes les fractions $1/x^m$.

Proposition 4.17. *Nous avons*

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^m f^{(n)}(x) = 0. \quad (4.98)$$

Démonstration. Comme $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, nous savons que

$$x \mapsto x^{m+1} f^{(n)}(x) \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}). \quad (4.99)$$

Ainsi, comme f est continue, la fonction $x \mapsto x^{m+1} f^{(n)}(x)$ est continue. Nous avons, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$|x^{m+1} f^{(n)}(x)| \leq \|f\|_{m+1,n} \implies |x^m f^{(n)}(x)| \leq \frac{\|f\|_{m+1,n}}{|x|}. \quad (4.100)$$

Ceci termine la preuve. $\square$

Proposition 4.18. *Nous avons que, pour tout $m \in \mathbb{N}$, $n \in \mathbb{N}$ et $p \in [1, +\infty]$,*

$$x \mapsto x^m f^{(n)}(x) \in L^p(\mathbb{R}). \quad (4.101)$$

Démonstration. Comme dans la preuve précédente, nous avons que

$$|x^{m+2} f^{(n)}(x)| \leq \|f\|_{m+2,n} \quad \text{et} \quad |x^m f^{(n)}(x)| \leq \|f\|_{m,n}. \quad (4.102)$$

Il suit

$$(1 + |x|^2) |x^m f^{(n)}(x)| \leq \|f\|_{m+2,n} + \|f\|_{m,n}. \quad (4.103)$$

$$|x^m f^{(n)}(x)| \leq \frac{\|f\|_{m+2,n} + \|f\|_{m,n}}{1 + |x|^2}. \quad (4.104)$$

Comme $x \mapsto \frac{1}{1+|x|^2} \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R})$, nous obtenons le résultat annoncé. $\square$

Proposition 4.19. *L'ensemble $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est dense dans $L^p(\mathbb{R})$ pour tout $1 \leq p < +\infty$.*

Démonstration. Nous savons que l'ensemble des fonctions $C^\infty(\mathbb{R})$ à support compact est dense dans $L^p(\mathbb{R})$ pour tout $1 \leq p < +\infty$. Or toute fonction $C^\infty(\mathbb{R})$ à support compact appartient à $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. Il s'ensuit que $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est dense dans $L^p(\mathbb{R})$ pour tout $1 \leq p < +\infty$. $\square$

Dans $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, nous avons

Proposition 4.20. *Pour tout $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, la transformée de Fourier $\mathcal{F}f$ appartient à $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. De plus, nous avons les identités*

$$(\mathcal{F}f^{(n)})(\xi) = (i\xi)^n (\mathcal{F}f)(\xi) \quad \text{et} \quad (\mathcal{F}((-ix)^m f))(\xi) = ((\mathcal{F}f)^{(m)})(\xi). \quad (4.105)$$

Démonstration. Nous avons

$$(\mathcal{F}f')(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A \exp(-ix\xi) f'(x) dx. \quad (4.106)$$

Nous pouvons alors faire une intégration par parties.

$$(\mathcal{F}f')(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{A \rightarrow +\infty} [\exp(-ix\xi) f(x)]_{x=-A}^A + \frac{i\xi}{\sqrt{2\pi}} \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A \exp(-ix\xi) f(x) dx. \quad (4.107)$$

Comme $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, nous avons $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$, donc les termes de bord sont nuls. Il suit que

$$(\mathcal{F}f')(\xi) = \frac{i\xi}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \exp(-ix\xi) f(x) dx = i\xi (\mathcal{F}f)(\xi). \quad (4.108)$$

En itérant ce raisonnement, nous obtenons pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$(\mathcal{F}f^{(n)})(\xi) = (i\xi)^n (\mathcal{F}f)(\xi). \quad (4.109)$$

Montrons maintenant la seconde identité. Comme $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, la fonction $x \mapsto xf(x)$ appartient à $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. De plus, pour tout $\xi \in \mathbb{R}$, la dérivée par rapport à ξ de la fonction

$$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(-ix\xi) f(x)$$

est donnée par

$$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{2\pi}} (-ix) \exp(-ix\xi) f(x),$$

et cette fonction est dominée en module par $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} |xf(x)|$, qui est intégrable. Nous pouvons donc dériver sous le signe intégral, d'après le théorème de dérivation de Lebesgue :

$$((\mathcal{F}f)')(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} (-ix) \exp(-ix\xi) f(x) dx = (\mathcal{F}((-ix)f))(\xi). \quad (4.110)$$

En itérant cette formule, nous obtenons pour tout $m \in \mathbb{N}$

$$((\mathcal{F}f)^{(m)})(\xi) = (\mathcal{F}((-ix)^m f))(\xi). \quad (4.111)$$

Il reste à montrer que $\mathcal{F}f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Soient $m, n \in \mathbb{N}$ et posons

$$g(x) = (-ix)^m f(x). \quad (4.112)$$

Comme $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, nous avons $g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, donc $g^{(n)} \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. En appliquant la première identité à g , nous obtenons

$$(\mathcal{F}g^{(n)})(\xi) = (i\xi)^n (\mathcal{F}g)(\xi). \quad (4.113)$$

Or, d'après la seconde identité,

$$(\mathcal{F}g)(\xi) = ((\mathcal{F}f)^{(m)})(\xi). \quad (4.114)$$

Ainsi,

$$(i\xi)^n ((\mathcal{F}f)^{(m)})(\xi) = (\mathcal{F}g^{(n)})(\xi). \quad (4.115)$$

Comme $g^{(n)} \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, la fonction $\mathcal{F}g^{(n)}$ est bornée. Il suit que

$$\xi^n ((\mathcal{F}f)^{(m)})(\xi) \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}). \quad (4.116)$$

Donc $\mathcal{F}f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Ceci termine la preuve. $\square$

4.7 Transformation de Fourier de la Gaussienne

La fonction gaussienne normalisée est définie par

$$f(x) = \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right). \quad (4.117)$$

Cette fonction est une fonction de classe $C^\infty(\mathbb{R})$ à décroissance rapide et vérifie

$$f'(x) = -xf(x) \quad \text{et} \quad f(0) = 1. \quad (4.118)$$

Nous pouvons donc appliquer la transformation de Fourier à cette équation ($f' \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ et $xf \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$).

$$i\xi(\mathcal{F}f)(\xi) = -i((\mathcal{F}f)')(\xi), \text{ c'est-à-dire } -\xi(\mathcal{F}f)(\xi) = ((\mathcal{F}f)')(\xi). \quad (4.119)$$

D'autre part, nous pouvons calculer

$$(\mathcal{F}f)(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx = 1. \quad (4.120)$$

en effet

$$\left(\int_{\mathbb{R}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx \right)^2 = \int_{\mathbb{R}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx \int_{\mathbb{R}} \exp\left(-\frac{y^2}{2}\right) dy = \int_{\mathbb{R}^2} \exp\left(-\frac{x^2+y^2}{2}\right) dx dy = \int_0^{+\infty} \int_0^{2\pi} \exp\left(-\frac{r^2}{2}\right) r dr d\theta. \quad (4.121)$$

Nous pouvons intégrer cette expression.

$$\left(\int_{\mathbb{R}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx \right)^2 = 2\pi \int_0^{+\infty} \exp\left(-\frac{r^2}{2}\right) r dr = 2\pi \int_0^{+\infty} \exp(-y) dy = 2\pi. \quad (4.122)$$

La transformation de Fourier $\mathcal{F}f$ vérifie donc la même équation différentielle que f , ainsi que la même condition initiale :

$$((\mathcal{F}f)')(\xi) = -\xi(\mathcal{F}f)(\xi) \quad \text{et} \quad (\mathcal{F}f)(0) = 1. \quad (4.123)$$

La méthode de la variation de la constante permet d'écrire

$$(\mathcal{F}f)(\xi) = \lambda(\xi) \exp\left(-\frac{\xi^2}{2}\right). \quad (4.124)$$

$$\lambda'(\xi) = 0 \text{ et } \lambda(0) = 1 \implies \lambda(\xi) = 1.$$

Ceci démontre que $(\mathcal{F}f)(\xi) = \exp\left(-\frac{\xi^2}{2}\right)$. Ceci termine la preuve.

4.8 Calcul non trivial d'une intégrale

Introduction des étapes du calcul

On s'intéresse au calcul de l'intégrale explicite présente dans la preuve du caractère isométrique de la transformation de Fourier.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(x) - 1}{x^2} dx = 2 \int_0^{+\infty} \frac{\cos(x) - 1}{x^2} dx. \quad (4.125)$$

Nous remarquons que c'est en fait $2J(0)$, avec

$$J(p) = \int_0^{+\infty} g(x, p) dx \quad (4.126)$$

avec

$$g(x, p) = \frac{\cos(x) - 1}{x^2} \exp(-px). \quad (4.127)$$

Nous allons maintenant

1. Montrer que, pour tout $p \geq 0$, l'intégrale $J(p)$ est bien définie.
2. calculer la valeur de $J''(p)$ pour $p \neq 0$

$$J''(p) = \frac{p}{p^2 + 1} - \frac{1}{p} \quad (4.128)$$

puis calculer sa valeur

$$J(p) = p \ln \left(1 + \frac{1}{p^2} \right) + 2 \arctan(p) - \pi. \quad (4.129)$$

3. Passer à la limite sur $p \rightarrow 0^+$ pour calculer $J(0)$. Nous montrerons que

$$J(0) = -\pi. \quad (4.130)$$

Ceci terminera cette section et nous permettra d'affirmer

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(x) - 1}{x^2} dx = -2\pi. \quad (4.131)$$

Caractère intégrable de $J(p)$ pour $p \geq 0$

Pour $p \geq 0$, nous avons

$$|g(x, p)| \leq \left| \frac{\cos(x) - 1}{x^2} \right|. \quad (4.132)$$

La fonction $x \mapsto \frac{\cos(x) - 1}{x^2}$ est continue sur $]0, +\infty[$. En $x = 0$, nous avons

$$\frac{\cos(x) - 1}{x^2} = \frac{1 - \frac{x^2}{2} + O(x^4) - 1}{x^2} = -\frac{1}{2} + O_{x \rightarrow 0^+}(x^2). \quad (4.133)$$

En $x = +\infty$, nous avons

$$\left| \frac{\cos(x) - 1}{x^2} \right| \leq \frac{|\cos(x)| + 1}{x^2} \leq \frac{2}{x^2}. \quad (4.134)$$

La fonction $x \mapsto \frac{\cos(x) - 1}{x^2}$ est donc bornée au voisinage de 0 et majorée par $\frac{2}{x^2}$ au voisinage de $+\infty$. Elle est par conséquent intégrable sur $]0, +\infty[$. On peut donc définir $J(p)$ pour $p \geq 0$.

Calcul de $J''(p)$

Nous allons montrer, par le théorème de Lebesgue, que la fonction J

$$J(p) = \int_0^{+\infty} g(x, p) dx \quad (4.135)$$

est de classe C^2 pour tout $p \in]a, b[$ avec $0 < a < b$. En effet, nous avons

1. La fonction g est de classe C^2 pour $x > 0$ et $p > 0$.
2. Les deux dérivées de g sont données par

$$\frac{\partial g}{\partial p}(x, p) = \frac{1 - \cos(x)}{x} \exp(-px), \quad \frac{\partial^2 g}{\partial p^2}(x, p) = (\cos(x) - 1) \exp(-px) \quad (4.136)$$

Nous avons donc, pour tous réels a et b tels que $0 < a < b$, pour $p \in]a, b[$ et $x \geq 0$,

$$\left\{ \begin{array}{l} |g(x, p)| \leq \frac{1 - \cos(x)}{x^2} \exp(-ax), \\ \left| \frac{\partial g}{\partial p}(x, p) \right| \leq \frac{1 - \cos(x)}{x} \exp(-ax), \\ \left| \frac{\partial^2 g}{\partial p^2}(x, p) \right| \leq (1 - \cos(x)) \exp(-ax) \end{array} \right. \quad (4.137)$$

Nous remarquons que les trois fonctions qui majorent les dérivées de g sont intégrables sur $\mathbb{R}^+$ (car $a > 0$) et indépendantes de p . Il suit que J est de classe C^2 et que, pour tout $p \in]a, b[$, la valeur de sa dérivée seconde est donnée par

$$J''(p) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial^2 g}{\partial p^2}(x, p) dx = \int_0^{+\infty} (\cos(x) - 1) \exp(-px) dx. \quad (4.138)$$

Comme cette expression est vraie pour tout $0 < a < b$, elle est vraie aussi pour tout $p > 0$. Nous avons explicitement

$$\left\{ \begin{array}{l} J''(p) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial^2 g}{\partial p^2}(x, p) dx = \int_0^{+\infty} (\cos(x) - 1) \exp(-px) dx \\ = \int_0^{+\infty} \frac{\exp(ix) + \exp(-ix) - 2}{2} \exp(-px) dx, \\ = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{p+i} + \frac{1}{p-i} - \frac{2}{p} \right]. \end{array} \right. \quad (4.139)$$

C'est-à-dire

$$J''(p) = \frac{p}{p^2 + 1} - \frac{1}{p}. \quad (4.140)$$

Calculs explicites

Dans cette section, nous calculons $J'(p)$ et $J(p)$ pour tout $p > 0$. Nous pouvons intégrer cette expression.

$$J'(p) = \ln(p^2 + 1) - 2 \ln(p) + \alpha. \quad (4.141)$$

avec $\alpha \in \mathbb{R}$ une constante que nous allons déterminer par la suite. Nous passons au calcul de $J(p)$ en intégrant une seconde fois. Une primitive de $\ln(p)$ est

$$p \ln(p) - p. \quad (4.142)$$

D'autre part, une primitive de $\ln(p^2 + 1)$ est donnée par

$$\left\{ \begin{array}{l} \int_0^p \ln(t^2 + 1) dt = \left[t \ln(t^2 + 1) \right]_0^p - \int_0^p \frac{2t^2}{t^2 + 1} dt \\ = p \ln(p^2 + 1) + \int_0^p \left(\frac{2}{t^2 + 1} - 2 \right) dt \\ = p \ln(p^2 + 1) + 2 \arctan(p) - 2p \end{array} \right. \quad (4.143)$$

Nous déduisons donc que

$$J(p) = p \ln(p^2 + 1) + 2 \arctan(p) - 2p - 2p \ln(p) + 2p + \alpha p + \beta. \quad (4.144)$$

avec $\alpha \in \mathbb{R}$ et $\beta \in \mathbb{R}$ deux constantes qu'il nous reste à déterminer. Après simplification, nous avons

$$J(p) = p \ln\left(1 + \frac{1}{p^2}\right) + 2 \arctan(p) + \alpha p + \beta. \quad (4.145)$$

Comportement à l'infini de $J(p)$

Les constantes α et β sont déterminées par le comportement à l'infini de $J(p)$. Il nous est d'une part fourni par un développement asymptotique à l'infini :

$$\begin{cases} p \ln(p^2 + 1) - 2p \ln(p) = p \ln\left(1 + \frac{1}{p^2}\right) = p \underset{p \rightarrow +\infty}{O}\left(\frac{1}{p^2}\right) = \underset{p \rightarrow +\infty}{O}\left(\frac{1}{p}\right), \\ \arctan(p) = \frac{\pi}{2} + \underset{p \rightarrow +\infty}{O}\left(\frac{1}{p}\right). \end{cases} \quad (4.146)$$

Ainsi, nous avons

$$J(p) = \pi + \alpha p + \beta + \underset{p \rightarrow +\infty}{O}\left(\frac{1}{p}\right). \quad (4.147)$$

D'autre part, nous avons, d'après le théorème de Lebesgue,

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} J(p) = 0. \quad (4.148)$$

En effet, nous avons

$$J(p) = \int_0^{+\infty} g(x, p) dx. \quad (4.149)$$

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} g(x, p) = 0 \text{ pour tout } x \in]0, +\infty[. \quad (4.150)$$

$$|g(x, p)| \leq \varphi(x) \quad (4.151)$$

avec $\varphi \in \mathcal{L}^1(]0, +\infty[)$, la fonction définie par

$$\varphi(x) = \left| \frac{\cos(x) - 1}{x^2} \right|. \quad (4.152)$$

Comme $J(p) \rightarrow 0$ lorsque $p \rightarrow +\infty$, l'expression

$$J(p) = \pi + \alpha p + \beta + O\left(\frac{1}{p}\right)$$

impose d'abord $\alpha = 0$, sinon $J(p)$ divergerait linéairement. On obtient alors

$$J(p) = \pi + \beta + O\left(\frac{1}{p}\right),$$

et en passant à la limite quand $p \rightarrow +\infty$, on trouve $\pi + \beta = 0$, donc $\beta = -\pi$. Il suit que, pour $p > 0$,

$$J(p) = p \ln\left(1 + \frac{1}{p^2}\right) + 2 \arctan(p) - \pi. \quad (4.153)$$

Passage à la limite

Pour démontrer que $J(0) = -\pi$, il ne nous reste plus qu'à prouver que

$$J(0) = \lim_{p \rightarrow 0^+} J(p) \quad \text{car} \quad \lim_{p \rightarrow 0^+} J(p) = -\pi. \quad (4.154)$$

Ceci suit du théorème de convergence dominée de Lebesgue, car

$$J(p) = \int_0^{+\infty} g(x, p) dx. \quad (4.155)$$

$$\lim_{p \rightarrow 0^+} g(x, p) = g(x, 0) \text{ pour tout } x \in]0, +\infty[. \quad (4.156)$$

$$|g(x, p)| \leq \varphi(x) \quad (4.157)$$

avec $\varphi \in \mathcal{L}^1(]0, +\infty[)$, la fonction définie par

$$\varphi(x) = \left| \frac{\cos(x) - 1}{x^2} \right|. \quad (4.158)$$

Le théorème de convergence dominée de Lebesgue donne alors

$$\lim_{p \rightarrow 0^+} J(p) = \int_0^{+\infty} g(x, 0) dx = J(0). \quad (4.159)$$

Comme, d'après la formule (4.153),

$$\lim_{p \rightarrow 0^+} J(p) = -\pi, \quad (4.160)$$

nous obtenons

$$J(0) = -\pi. \quad (4.161)$$

Par conséquent,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(x) - 1}{x^2} dx = -2\pi. \quad (4.162)$$

Ceci termine la preuve.

4.9 Ce qu'il faut retenir

Dans ce chapitre, nous avons introduit la transformation de Fourier avec la convention

$$(\mathcal{F}f)(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x) \exp(-ix\xi) dx. \quad (4.163)$$

Les points essentiels sont les suivants.

— Si $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, alors la transformée de Fourier $\mathcal{F}f$ est bien définie pour tout $\xi \in \mathbb{R}$ et vérifie

$$\|\mathcal{F}f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \|f\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})}. \quad (4.164)$$

— Si $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, alors $\mathcal{F}f$ est continue sur $\mathbb{R}$.

— La transformation de Fourier n'est pas injective sur $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, car deux fonctions égales presque partout ont même transformée de Fourier. Elle passe donc naturellement au quotient et définit un opérateur

$$F : L^1(\mathbb{R}) \longrightarrow L^\infty(\mathbb{R}). \quad (4.165)$$

— Si $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, alors la transformée de Fourier tend vers 0 à l'infini :

$$\lim_{\xi \rightarrow \pm\infty} (\mathcal{F}f)(\xi) = 0. \quad (4.166)$$

C'est le théorème de Riemann-Lebesgue.

- Sur l'espace $L^2(\mathbb{R})$, la transformation de Fourier se prolonge en un opérateur isométrique

$$F : L^2(\mathbb{R}) \longrightarrow L^2(\mathbb{R}), \quad (4.167)$$

et l'on a l'identité de Plancherel

$$\int_{\mathbb{R}} |u|^2 = \int_{\mathbb{R}} |Fu|^2. \quad (4.168)$$

Autrement dit, la transformation de Fourier conserve la norme dans $L^2(\mathbb{R})$.

- L'inverse de la transformation de Fourier sur $L^2(\mathbb{R})$ est donné par

$$(F_2 f)(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \exp(ix\xi) f(\xi) d\xi, \quad (4.169)$$

et l'on a

$$F \circ F_2 = F_2 \circ F = Id_{L^2(\mathbb{R})}. \quad (4.170)$$

- L'espace de Schwartz $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est l'espace des fonctions infiniment dérivables et à décroissance rapide.
- L'espace de Schwartz $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est stable par transformation de Fourier : si $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, alors $\mathcal{F}f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.
- L'espace de Schwartz $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est dense dans $L^2(\mathbb{R})$.
- Pour les fonctions régulières à décroissance rapide, la transformation de Fourier échange dérivation et multiplication :

$$(\mathcal{F}f^{(n)})(\xi) = (i\xi)^n (\mathcal{F}f)(\xi), \quad (4.171)$$

et

$$(\mathcal{F}((-ix)^m f))(\xi) = ((\mathcal{F}f)^{(m)})(\xi). \quad (4.172)$$

- La gaussienne normalisée

$$f(x) = \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) \quad (4.173)$$

est invariante par transformation de Fourier :

$$(\mathcal{F}f)(\xi) = \exp\left(-\frac{\xi^2}{2}\right). \quad (4.174)$$

On retiendra donc que la transformation de Fourier permet de passer d'une description spatiale d'une fonction à une description fréquentielle, tout en conservant une structure très riche : continuité sur $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, décroissance à l'infini, isométrie sur $L^2(\mathbb{R})$, formule d'inversion, et excellent comportement sur les fonctions régulières à décroissance rapide.

Chapitre 5

Les séries de Fourier dans les espaces de Lebesgue

Introduction

Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser aux séries de Fourier. À une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 2π -périodique et intégrable sur $[0, 2\pi]$, nous associons la suite de ses coefficients de Fourier complexes

$$c_n(f) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} f(x) \exp(-inx) dx, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

La série de Fourier formelle de f est alors

$$Sf(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n(f) \exp(inx),$$

dont la somme partielle d'ordre N est une fonction 2π -périodique et de classe $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ donnée par

$$S_N f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n=-N}^N c_n(f) \exp(inx).$$

Nous allons voir que : si $f \in \mathcal{L}^2([0, 2\pi])$, alors la suite $(S_N f)_{N \in \mathbb{N}}$ converge vers f dans $\mathcal{L}^2([0, 2\pi])$, et l'on a l'identité de Parseval

$$\int_0^{2\pi} |f(x)|^2 dx = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f)|^2.$$

En particulier, il existe une suite strictement croissante d'entiers positifs $(\sigma_N)_{N \in \mathbb{N}}$ telle que la suite $(S_{\sigma_N} f)_{N \in \mathbb{N}}$ converge vers f presque partout.

Les séries de Fourier constituent un outil fondamental en théorie du signal, car elles permettent de représenter une fonction périodique à l'aide d'une famille de coefficients, souvent en petit nombre dans les applications numériques.

Parmi les références classiques sur le sujet, on peut citer le cours historique de Jordan JORDAN 1882 et l'ouvrage de Zygmund ZYGMUND 1959, qui demeure une référence majeure.

5.1 Les espaces fonctionnels

5.1.1 Les espaces classiques de fonctions périodiques

Dans cette section, nous considérons des fonctions mesurables, à valeurs complexes, définies sur $\mathbb{R}$ et 2π -périodiques, c'est-à-dire vérifiant

$$f(x + 2\pi) = f(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

De manière équivalente, nous pouvons écrire

$$f(x + 2k\pi) = f(x), \quad x \in \mathbb{R}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ainsi, une fonction f est entièrement déterminée par sa restriction à l'intervalle $[0, 2\pi[$. On peut donc identifier f à cette restriction.

On note $\mathcal{C}_{\text{per}}^k(\mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions 2π -périodiques de classe $\mathcal{C}^k(\mathbb{R})$.

Proposition 5.1. *Nous pouvons identifier $\mathcal{C}_{\text{per}}^k(\mathbb{R})$ avec l'ensemble des fonctions $\mathcal{C}^k([0, 2\pi])$ qui vérifient les conditions de périodicité*

$$f^{(\ell)}(0) = f^{(\ell)}(2\pi) \quad \text{pour } 0 \leq \ell \leq k.$$

5.1.2 Les espaces de Lebesgue de fonctions périodiques

Les seules fonctions 2π -périodiques appartenant à $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ sont les fonctions nulles presque partout. En effet, si f est 2π -périodique, alors

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \int_{2k\pi}^{2(k+1)\pi} |f(x)| dx = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \int_0^{2\pi} |f(x)| dx.$$

Ainsi, si $\int_0^{2\pi} |f(x)| dx > 0$, la série ci-dessus diverge.

C'est pourquoi, pour $1 \leq p < +\infty$, on définit

$$\mathcal{L}_{\text{per}}^p(\mathbb{R}) = \left\{ f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C} \mid f \text{ est } 2\pi\text{-périodique et } \int_0^{2\pi} |f(x)|^p dx < +\infty \right\}.$$

Pour l'espace des fonctions essentiellement bornées, on définit

$$\mathcal{L}_{\text{per}}^\infty(\mathbb{R}) = \left\{ f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C} \mid f \text{ est } 2\pi\text{-périodique et } f \in L^\infty(\mathbb{R}) \right\}.$$

On note $L_{\text{per}}^p(\mathbb{R})$ l'ensemble des classes d'équivalence pour la relation presque partout associées à $\mathcal{L}_{\text{per}}^p(\mathbb{R})$:

$$L_{\text{per}}^p(\mathbb{R}) = \left\{ \tilde{f} \mid f \in \mathcal{L}_{\text{per}}^p(\mathbb{R}) \right\}, \quad 1 \leq p \leq +\infty.$$

On déduit de cette discussion la proposition suivante.

Proposition 5.2. (i) *Pour tout $1 \leq p < +\infty$, nous pouvons identifier $\mathcal{L}_{\text{per}}^p(\mathbb{R})$ avec $\mathcal{L}^p([0, 2\pi[)$.*
(ii) *Pour tout $1 \leq p \leq +\infty$, nous pouvons identifier $L_{\text{per}}^p(\mathbb{R})$ avec $L^p([0, 2\pi])$.*

Proposition 5.3. *Pour $1 \leq p \leq +\infty$, l'espace $L_{\text{per}}^p(\mathbb{R})$ est un espace de Banach sur le corps des complexes lorsqu'il est muni de la norme*

$$\|u\|_{L_{\text{per}}^p(\mathbb{R})} = \|f\|_{\mathcal{L}_{\text{per}}^p(\mathbb{R})} = \|f\|_{\mathcal{L}^p([0, 2\pi])} \quad \text{avec } u = \tilde{f}.$$

L'espace $L_{\text{per}}^2(\mathbb{R})$ est un espace de Hilbert sur le corps des complexes, avec le produit scalaire défini par

$$(u, v)_{L_{\text{per}}^2(\mathbb{R})} = \int_0^{2\pi} f(x) \overline{g(x)} dx, \quad \text{avec } u = \tilde{f} \text{ et } v = \tilde{g}.$$

5.2 Les bases et coefficients de Fourier

5.2.1 Les bases complexes de Fourier

Nous introduisons la suite de fonctions $w_n \in \mathcal{C}_{\text{per}}^\infty(\mathbb{R})$ définie par

$$w_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(inx).$$

Nous notons $\tilde{w}_n$ la classe de w_n pour la relation presque partout. Ces fonctions forment une famille orthonormale de $\mathcal{L}_{\text{per}}^2(\mathbb{R})$. En effet, nous avons

$$(w_n, w_p)_{\mathcal{L}_{\text{per}}^2} = \int_0^{2\pi} w_n(x) \overline{w_p(x)} dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \exp(i(n-p)x) dx.$$

Cette intégrale se calcule selon que $n = p$ ou $n \neq p$:

— Si $n = p$, nous avons

$$(w_n, w_p)_{\mathcal{L}_{\text{per}}^2} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} 1 dx = 1.$$

— Si $n \neq p$, nous avons

$$(w_n, w_p)_{\mathcal{L}_{\text{per}}^2} = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{\exp(i(n-p)x)}{i(n-p)} \right]_0^{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \frac{\exp(i(n-p)2\pi) - 1}{i(n-p)} = 0,$$

car $\exp(i(n-p)2\pi) = 1$ pour tout $n, p \in \mathbb{Z}$.

Nous venons ainsi de démontrer le résultat suivant.

Proposition 5.4. *La famille $(\tilde{w}_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ est une famille orthonormale de $L_{\text{per}}^2(\mathbb{R})$.*

Le projecteur orthogonal de $L_{\text{per}}^2(\mathbb{R})$ sur le sous-espace vectoriel engendré par $\tilde{w}_n$ est donné par

$$u \longmapsto c_n(u) \tilde{w}_n,$$

où $c_n(u)$ désigne le coefficient de Fourier complexe de u .

Définition 5.5. *Pour tout $f \in \mathcal{L}_{\text{per}}^1(\mathbb{R})$ et tout $u \in L_{\text{per}}^1(\mathbb{R})$ tels que $u = \tilde{f}$, nous définissons les coefficients de Fourier complexes par*

$$c_n(u) = c_n(f) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} f(x) \exp(-inx) dx, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (5.1)$$

Dans le cas où $f \in \mathcal{L}_{\text{per}}^2(\mathbb{R})$, cette intégrale peut être interprétée comme un produit scalaire :

$$c_n(u) = c_n(f) = (f, w_n)_{\mathcal{L}_{\text{per}}^2}.$$

5.2.2 Les bases réelles de Fourier

Une seconde famille orthogonale nous est suggérée par la formule de Moivre

$$\exp(ix) = \cos(nx) + i \sin(nx).$$

Proposition 5.6. *La famille de fonctions*

$$w_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \quad w_n^{\cos}(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos(nx), \quad \text{et} \quad w_n^{\sin}(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(nx), \quad n \geq 1,$$

définit une famille orthonormale de $L_{\text{per}}^2(\mathbb{R})$.

Les coefficients de Fourier dans la base réelle, $(a_n^{\cos}(f))_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(a_n^{\sin}(f))_{n \in \mathbb{N}^*}$, sont donnés par

$$\begin{cases} a_0(f) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} f(x) dx, \\ a_n^{\cos}(f) &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(nx) dx, \quad n \geq 1, \\ a_n^{\sin}(f) &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(nx) dx, \quad n \geq 1. \end{cases} \quad (5.2)$$

Nous observons que

$$c_0(f) = a_0(f), \quad c_n(f) = \frac{a_n^{\cos}(f) - i a_n^{\sin}(f)}{\sqrt{2}} \quad \text{pour } n \geq 1.$$

Réciproquement, nous avons aussi

$$a_n^{\cos}(f) = \frac{c_n(f) + c_{-n}(f)}{\sqrt{2}}, \quad a_n^{\sin}(f) = \frac{c_n(f) - c_{-n}(f)}{\sqrt{2}i} \quad \text{pour } n \geq 1.$$

Pour $f \in \mathcal{L}_{\text{per}}^1(\mathbb{R})$ et $u \in L_{\text{per}}^1(\mathbb{R})$ tels que $u = \tilde{f}$, nous notons

$$a_0(u) = a_0(f),$$

et, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$a_n^{\cos}(u) = a_n^{\cos}(f), \quad a_n^{\sin}(u) = a_n^{\sin}(f).$$

5.2.3 L'espace des polynômes trigonométriques

Soit $\mathcal{V}$ l'ensemble des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, 2π -périodiques, qui sont des combinaisons linéaires finies des fonctions $(w_n)_{n \in \mathbb{Z}}$, c'est-à-dire des fonctions de la forme

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f_n w_n(x),$$

avec

$$f_n = 0 \quad \text{si } |n| > N_f, \quad w_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(inx), \quad \text{et } f_n \in \mathbb{C}.$$

Comme la famille $(\tilde{w}_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ est orthonormale, nous avons

$$c_p(f) = (f, w_p)_{\mathcal{L}_{\text{per}}^2} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f_n (w_n, w_p)_{\mathcal{L}_{\text{per}}^2} = f_p.$$

Ainsi, nous pouvons écrire

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(f) w_n(x).$$

Proposition 5.7. *L'ensemble $\mathcal{V}$ des polynômes trigonométriques est un espace vectoriel. De plus, si $f \in \mathcal{V}$ et $g \in \mathcal{V}$ alors $fg \in \mathcal{V}$.*

Démonstration. Soient $f, g \in \mathcal{V}$ et $\lambda \in \mathbb{C}$. Écrivons

$$f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f_n w_n(x), \quad g(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} g_n w_n(x),$$

où les suites (f_n) et (g_n) sont à support fini.

Alors

$$f(x) + g(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} (f_n + g_n) w_n(x), \quad \lambda f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} (\lambda f_n) w_n(x),$$

et ces deux sommes sont encore à support fini. Donc $\mathcal{V}$ est un espace vectoriel.

Pour le produit, nous utilisons l'identité

$$w_n(x) w_k(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} w_{n+k}(x).$$

Il vient alors

$$f(x)g(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \sum_{k \in \mathbb{Z}} f_n g_k w_n(x) w_k(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \sum_{k \in \mathbb{Z}} f_n g_k w_{n+k}(x).$$

Comme les suites (f_n) et (g_k) sont à support fini, cette somme ne comporte qu'un nombre fini de termes non nuls. Ainsi, fg est encore une combinaison linéaire finie des fonctions $(w_m)_{m \in \mathbb{Z}}$, donc appartient à $\mathcal{V}$. $\square$

Remarque 5.8. L'ensemble $\mathcal{V}$ peut également être défini comme l'ensemble des fonctions f qui sont des sommes finies de la forme

$$f(x) = \frac{f_0}{\sqrt{2\pi}} + \sum_{n=1}^N f_n^{\cos} \frac{\cos(nx)}{\sqrt{\pi}} + \sum_{n=1}^N f_n^{\sin} \frac{\sin(nx)}{\sqrt{\pi}},$$

avec $f_0 \in \mathbb{C}$, $f_n^{\cos} \in \mathbb{C}$, $f_n^{\sin} \in \mathbb{C}$ et $N \in \mathbb{N}$.

Définition 5.9. Nous notons V l'ensemble des classes d'équivalence des fonctions de $\mathcal{V}$.

Remarque 5.10. Nous verrons par la suite que l'espace V n'est pas fermé dans $L_{\text{per}}^2(\mathbb{R})$. Une question fondamentale de ce chapitre est celle de la fermeture de V pour la topologie de $L_{\text{per}}^2(\mathbb{R})$. Nous démontrerons que

$$\overline{V} = L_{\text{per}}^2(\mathbb{R}).$$

5.3 Approximation par des polynômes trigonométriques

5.3.1 Le noyau de Jackson

Le noyau de Jackson a été introduit par le mathématicien américain Dunham Jackson (1888–1966), voir WIKIPEDIA CONTRIBUTORS 1888–1946.

Définition 5.11. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on introduit la suite de fonctions 2π -périodiques

$$\varphi_n(x) = \frac{\psi_n(x)}{\int_0^{2\pi} \psi_n(t) dt} \text{ avec } \psi_n(x) = \left(\frac{1 + \cos(x)}{2} \right)^n.$$

On pourra se référer à la figure 5.1 pour visualiser les fonctions φ_n .

Proposition 5.12. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction $x \mapsto \varphi_n(x)$ est positive et

$$\int_0^{2\pi} \varphi_n(x) dx = 1.$$

Démonstration. La fonction $x \mapsto (1 + \cos(x))$ est positive et

$$\int_0^{2\pi} \varphi_n(x) dx = \frac{\int_0^{2\pi} \left(\frac{1 + \cos(x)}{2} \right)^n dx}{\int_0^{2\pi} \left(\frac{1 + \cos(t)}{2} \right)^n dt} = 1.$$

On vient d'obtenir le résultat. □

Proposition 5.13. La suite de fonctions ψ_n converge vers 0 dans $\mathcal{L}_{\text{per}}^1(\mathbb{R})$. C'est-à-dire

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{2\pi} \left(\frac{1 + \cos(x)}{2} \right)^n dx = 0.$$

Démonstration. La suite de fonctions tend simplement vers 0 sauf en $x = 0$. Nous avons aussi

$$0 \leq \left(\frac{1 + \cos(x)}{2} \right)^n \leq 1.$$

Le Théorème de Lebesgue permet d'affirmer que

$$x \mapsto \left(\frac{1 + \cos(x)}{2} \right)^n$$

converge vers 0 dans $\mathcal{L}_{\text{per}}^1(\mathbb{R})$. □

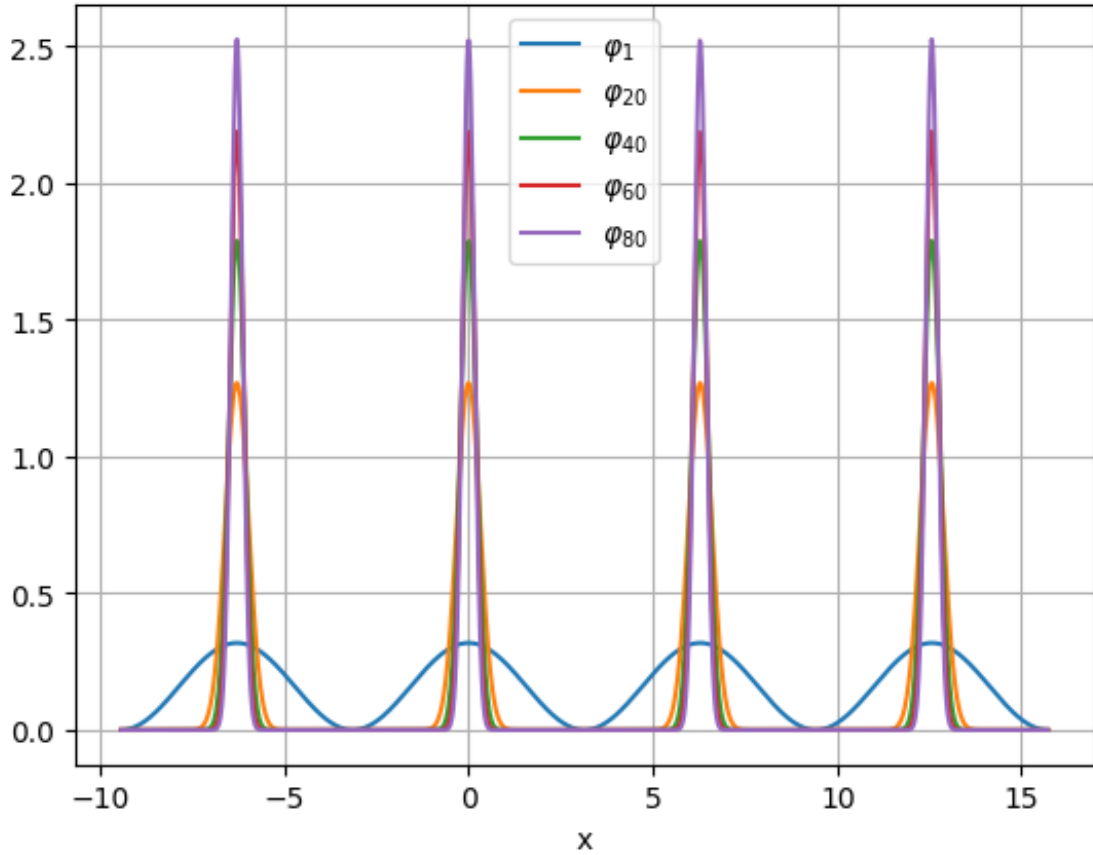


FIGURE 5.1 – Les fonctions φ_n pour différents n

Proposition 5.14. *Pour tout $\lambda \in]0, 1[$, la suite de fonctions $\psi_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ vérifie*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\lambda^n}{\int_0^{2\pi} \psi_n(x) dx} = 0. \quad (5.3)$$

Démonstration. La Proposition 2.77 permet d'affirmer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_0^{2\pi} \left(\frac{1 + \cos(x)}{2} \right)^n dx \right)^{1/n} = \sup_{x \in [0, 2\pi[} \left| \frac{1 + \cos(x)}{2} \right| = 1.$$

Pour tout $\beta \in [0, 1[$, on définit $\varepsilon = 1 - \beta$. Il existe un entier $N_\varepsilon > 0$ tel que pour tout $n \geq N_\varepsilon$

$$\beta = 1 - \varepsilon \leq \left(\int_0^{2\pi} \left(\frac{1 + \cos(x)}{2} \right)^n dx \right)^{1/n}.$$

Nous avons donc

$$\forall \beta \in [0, 1[\quad \exists N_\beta \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N_\beta \quad \beta^n \leq \int_0^{2\pi} \psi_n(x) dx.$$

Ceci permet de conclure en considérant $\beta = \frac{1+\lambda}{2} \in]\lambda, 1[$. Pour tout $n \geq N_\beta$,

$$0 \leq \frac{\lambda^n}{\int_0^{2\pi} \psi_n(x) dx} = \frac{\lambda^n}{\beta^n} \frac{\beta^n}{\int_0^{2\pi} \psi_n(x) dx} \leq \frac{\lambda^n}{\beta^n}.$$

En passant à la limite, on obtient (5.3). □

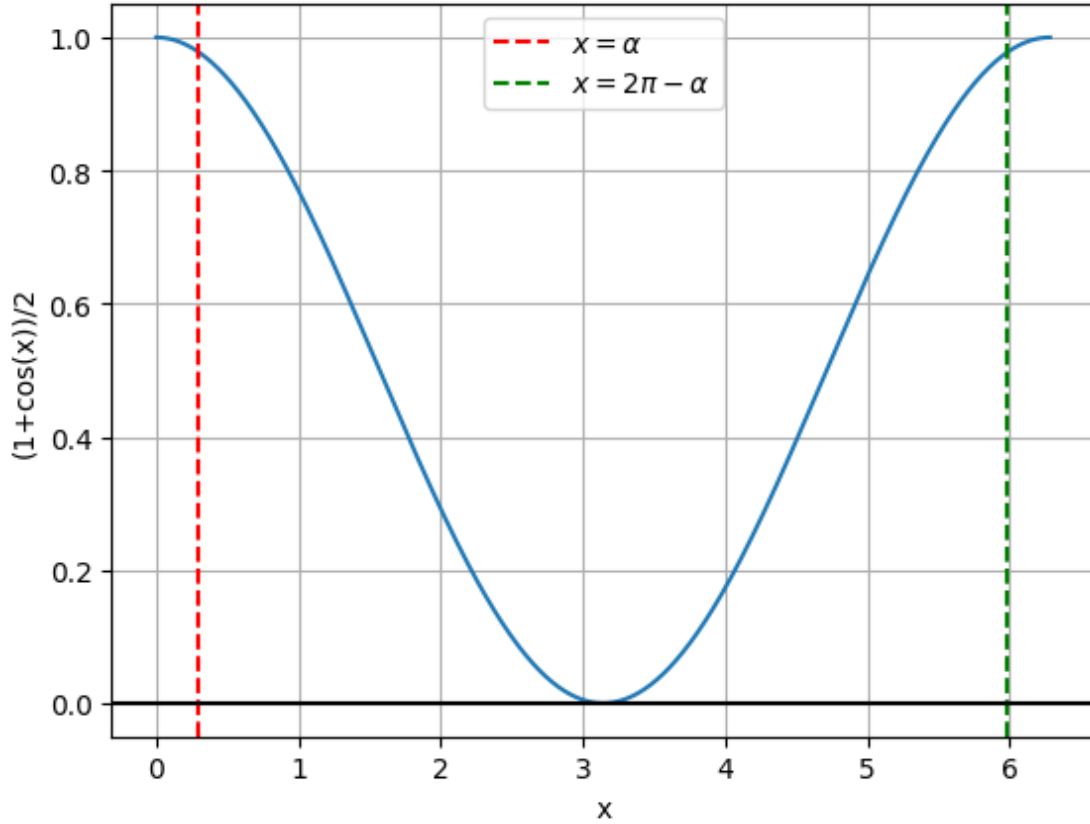


FIGURE 5.2 – La fonction $\frac{1+\cos(x)}{2}$ sur $[0, 2\pi]$

Proposition 5.15. *Pour tout $\alpha \in]0, \pi[$ et $x \in [\alpha, 2\pi - \alpha[$, nous avons*

$$0 \leq \varphi_n(x) \leq \varphi_n(\alpha).$$

Démonstration. L'étude de la fonction $x \mapsto \cos(x)$ permet d'obtenir, voir la figure 5.2, que

$$0 \leq 1 + \cos(x) \leq 1 + \cos(\alpha).$$

Il suit alors

$$0 \leq \psi_n(x) \leq \psi_n(\alpha).$$

Ceci permet de conclure. □

Proposition 5.16. *Pour tout $\alpha \in]0, \pi[$, nous avons*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|\varphi_n\|_{\mathcal{L}^\infty[\alpha, 2\pi - \alpha]} = 0.$$

Démonstration. Nous avons

$$\|\psi_n\|_{\mathcal{L}^\infty[\alpha, 2\pi - \alpha]} \leq \psi_n(\alpha) = \left(\frac{1 + \cos(\alpha)}{2} \right)^n.$$

Par conséquent, nous avons

$$\|\varphi_n\|_{\mathcal{L}^\infty[\alpha, 2\pi - \alpha]} \leq \varphi_n(\alpha) = \frac{\left(\frac{1 + \cos(\alpha)}{2} \right)^n}{\|\psi_n\|_{\mathcal{L}^1_{\text{per}}(\mathbb{R})}}.$$

Comme $\frac{1+\cos(\alpha)}{2} < 1$, la Proposition 5.14 permet d'affirmer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\left(\frac{1+\cos(\alpha)}{2}\right)^n}{\|\psi_n\|_{\mathcal{L}_{\text{per}}^1(\mathbb{R})}} = 0.$$

Ceci nous permet de conclure. □

5.3.2 Densité pour la norme uniforme

Le noyau de Jackson permet d'obtenir une approximation d'une fonction continue par un polynôme trigonométrique.

Nous introduisons la suite de fonctions $f_N : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ définie par

$$f_N(x) = \int_0^{2\pi} f(x') \varphi_N(x - x') dx'.$$

La fonction φ_N étant un polynôme trigonométrique de degré N ,

$$\varphi_N(x') = \sum_{n=-N}^N a_n \exp(inx'),$$

il suit que la fonction f_N est aussi un polynôme trigonométrique de degré au plus N . En effet, nous avons

$$f_N(x) = \sum_{n=-N}^N a_n \int_0^{2\pi} f(x') \exp(in(x - x')) dx' = \sum_{n=-N}^N a_n \left(\int_0^{2\pi} f(x') \exp(-inx') dx' \right) \exp(inx).$$

L'estimation suivante démontre que la suite de fonctions f_N converge vers f dans $\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$.

Proposition 5.17. *Pour tout $f \in \mathcal{C}_{\text{per}}^0(\mathbb{R})$, nous avons*

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \|f_N - f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} = 0.$$

Démonstration. Nous considérons la suite de fonctions

$$\varepsilon_N(x) = f_N(x) - f(x) = \int_0^{2\pi} f(x') \varphi_N(x - x') dx' - f(x).$$

D'après la Proposition 5.12, nous avons $\int_0^{2\pi} \varphi_N(x) dx = 1$.

$$\varepsilon_N(x) = \int_0^{2\pi} f(x') \varphi_N(x - x') dx' - \int_0^{2\pi} f(x) \varphi_N(x - x') dx' = \int_0^{2\pi} (f(x') - f(x)) \varphi_N(x - x') dx'.$$

Il suit par positivité de φ_N que

$$|\varepsilon_N(x)| \leq \int_0^{2\pi} |f(x) - f(x')| |\varphi_N(x - x')| dx' \leq \int_0^{2\pi} |f(x) - f(x')| \varphi_N(x - x') dx'.$$

Nous avons, par périodicité de f et de φ_N ,

$$|\varepsilon_N(x)| \leq \int_{x-\alpha}^{x-\alpha+2\pi} |f(x) - f(x')| \varphi_N(x - x') dx'.$$

Puis, en séparant l'intégrale en une zone proche de x et une zone éloignée de x , nous avons

$$|\varepsilon_N(x)| \leq \int_{x-\alpha}^{x+\alpha} |f(x) - f(x')| \varphi_N(x - x') dx' + \int_{x+\alpha}^{x-\alpha+2\pi} |f(x) - f(x')| \varphi_N(x - x') dx'.$$

- Nous majorons alors la première intégrale en introduisant la fonction $\eta(\alpha)$ qui mesure l'uniforme continuité de f

$$\eta(\alpha) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \sup_{x' \in [x-\alpha, x+\alpha]} |f(x) - f(x')|.$$

Nous avons alors

$$\int_{x-\alpha}^{x+\alpha} |f(x) - f(x')| \varphi_N(x - x') dx' \leq \eta(\alpha) \int_{-\alpha}^{\alpha} \varphi_N(t) dt \leq \eta(\alpha), \quad (5.4)$$

car, par positivité de φ_N ,

$$0 \leq \int_{-\alpha}^{\alpha} \varphi_N(t) dt \leq \int_{-\pi}^{\pi} \varphi_N(t) dt = 1.$$

- Nous majorons la seconde intégrale en utilisant

$$|f(x) - f(x')| \leq 2\|f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})}.$$

Il suit que

$$\int_{x+\alpha}^{x-\alpha+2\pi} |f(x) - f(x')| \varphi_N(x - x') dx' \leq 2\|f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \int_{x+\alpha}^{x-\alpha+2\pi} \varphi_N(x - x') dx'.$$

Comme, pour $x' \in [x + \alpha, x - \alpha + 2\pi]$, nous avons d'après la Proposition 5.15

$$0 \leq \varphi_N(x - x') \leq \varphi_N(\alpha),$$

et par ailleurs, par positivité de φ_N , nous avons

$$\int_{x+\alpha}^{x-\alpha+2\pi} \varphi_N(x - x') dx' \leq 2\pi \|\varphi_N\|_{\mathcal{L}^\infty([\alpha, 2\pi-\alpha])} \leq 2\pi \varphi_N(\alpha).$$

En regroupant les deux majorations précédentes, nous obtenons

$$\int_{x+\alpha}^{x-\alpha+2\pi} |f(x) - f(x')| \varphi_N(x - x') dx' \leq 4\pi \|f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \varphi_N(\alpha). \quad (5.5)$$

Par conséquent, nous avons d'après les équations (5.4) et (5.5) pour tout $x \in \mathbb{R}$

$$|\varepsilon_N(x)| \leq \eta(\alpha) + 4\pi \|f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \varphi_N(\alpha).$$

Il suit la majoration uniforme suivante

$$\|f_N - f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} = \|\varepsilon_N\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \leq 4\pi \|f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \varphi_N(\alpha) + \eta(\alpha).$$

Il ne nous reste plus qu'à passer à la limite $\sup N \rightarrow +\infty$ sur cette expression à l'aide de la Proposition 5.16

$$\overline{\lim}_{N \rightarrow +\infty} \|f_N - f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \leq \eta(\alpha).$$

Cette expression étant vraie pour tout $\alpha > 0$, nous pouvons alors conclure en faisant tendre α vers 0^+ et en rappelant que toute fonction continue est uniformément continue sur un intervalle compact. $\square$

Remarque 5.18. Nous avons démontré précédemment

- (i) Pour tout $f \in \mathcal{C}_{\text{per}}^0(\mathbb{R})$, nous avons

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \int_0^{2\pi} f(x) \varphi_N(x) dx = f(0).$$

- (ii) Pour tout $f \in \mathcal{C}_{\text{per}}^0(\mathbb{R})$, il existe une suite de polynômes trigonométriques (la fonction f_N) de degré au plus N qui converge vers f dans $\mathcal{C}_{\text{per}}^0(\mathbb{R})$.
- (iii) Pour tout $f \in \mathcal{C}_{\text{per}}^0(\mathbb{R})$, il existe une suite de polynômes trigonométriques (la fonction f_N) de degré au plus N qui converge vers f dans $\mathcal{L}_{\text{per}}^2(\mathbb{R})$ car, d'après l'inégalité de Hölder,

$$\|f_N - f\|_{\mathcal{L}_{\text{per}}^2(\mathbb{R})} \leq \|f_N - f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \sqrt{2\pi}.$$

- (iv) L'ensemble des polynômes trigonométriques de degré fini est dense dans $\mathcal{C}_{\text{per}}^0(\mathbb{R})$ pour la norme de $\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$.

5.3.3 Densité dans l'espace des fonctions périodiques de carré intégrable

Proposition 5.19. Soit $f \in \mathcal{C}_{\text{per}}^0(\mathbb{R})$ et $u = \tilde{f}$ sa classe d'équivalence. Alors

$$u \in \overline{V}.$$

Démonstration. Nous notons f_N et $u_N = \tilde{f}_N$ la suite de polynômes trigonométriques de degré au plus N qui converge vers f dans $\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$ et $\mathcal{L}_{\text{per}}^2(\mathbb{R})$ d'après la Proposition 5.17 et l'inégalité de Hölder

$$\|u_N - u\|_{L_{\text{per}}^2(\mathbb{R})} = \|f_N - f\|_{\mathcal{L}_{\text{per}}^2(\mathbb{R})} \leq \|f_N - f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \sqrt{2\pi}.$$

Comme $u_N \in V$ pour tout N et que $\|u_N - u\|_{L_{\text{per}}^2(\mathbb{R})} \rightarrow 0$, nous avons

$$u \in \overline{V}.$$

□

Proposition 5.20. L'espace V est dense dans $L_{\text{per}}^2(\mathbb{R})$. Autrement dit,

$$\overline{V} = L_{\text{per}}^2(\mathbb{R}).$$

Démonstration. Soit $f \in \mathcal{L}_{\text{per}}^2(\mathbb{R})$ et $u = \tilde{f}$ sa classe d'équivalence. On approche f par une suite de fonctions continues périodiques f_N telles que

$$\|f_N - f\|_{L_{\text{per}}^2(\mathbb{R})} \rightarrow 0.$$

Pour tout N , si $u_N = \tilde{f}_N$, la proposition précédente permet d'affirmer que $u_N \in \overline{V}$. Comme $\overline{V}$ est fermé dans $L_{\text{per}}^2(\mathbb{R})$ et que $u_N \rightarrow u$ dans $L_{\text{per}}^2(\mathbb{R})$, nous obtenons

$$u \in \overline{V}.$$

Ce qu'il fallait démontrer.

□

5.4 Le théorème de Parseval

Marc-Antoine Parseval des Chênes (1755–1836) est un mathématicien français principalement connu pour l'identité de Parseval.

5.4.1 Projection orthogonale sur les polynômes trigonométriques

Nous notons $\mathcal{V}_N$ (resp. V_N) l'espace des polynômes trigonométriques (respectivement des classes d'équivalence des polynômes trigonométriques) de degré au plus N . Il s'agit d'un sous-espace vectoriel de $\mathcal{V}$ (resp. V) de dimension $2N + 1$, constitué des fonctions (resp. classes d'équivalence) suivantes

$$\mathcal{V}_N = \left\{ f \in \mathcal{V} \mid f = \sum_{n=-N}^N f_n w_n \text{ avec } f_n \in \mathbb{C} \right\},$$

respectivement

$$V_N = \left\{ u \in V \mid u = \sum_{n=-N}^N u_n \tilde{w}_n \text{ avec } u_n \in \mathbb{C} \right\}.$$

Si $u \in V_N$ et

$$u = \sum_{n=-N}^N u_n \tilde{w}_n,$$

alors nous avons

$$u_n = c_n(u) = (u, \tilde{w}_n)_{L_{\text{per}}^2(\mathbb{R})}.$$

Nous considérons $P_{V_N} : L^2_{per}(\mathbb{R}) \longrightarrow L^2_{per}(\mathbb{R})$ le projecteur orthogonal sur V_N

$$P_{V_N} u = \sum_{n=-N}^N c_n(u) \tilde{w}_n.$$

D'après le Théorème de Pythagore et la propriété de projection orthogonale, nous avons

$$\|P_{V_N} u\|_{L^2_{per}(\mathbb{R})}^2 + \|u - P_{V_N} u\|_{L^2_{per}(\mathbb{R})}^2 = \|u\|_{L^2_{per}(\mathbb{R})}^2.$$

Ainsi

$$\|P_{V_N} u\|_{L^2_{per}(\mathbb{R})}^2 = \sum_{n=-N}^N |c_n(u)|^2 \leq \|u\|_{L^2_{per}(\mathbb{R})}^2.$$

Nous avons deux conséquences de cette inégalité

(i) La série numérique suivante à termes positifs est convergente

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |c_n(u)|^2 < +\infty.$$

(ii) La série, notée Pu , à coefficients dans $L^2_{per}(\mathbb{R})$,

$$Pu = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(u) \tilde{w}_n,$$

est convergente car

$$\left\| \sum_{n \in \mathbb{Z}, N < |n| \leq P} c_n(u) \tilde{w}_n \right\|_{L^2_{per}(\mathbb{R})}^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}, N < |n| \leq P} |c_n(u)|^2 \xrightarrow{N \rightarrow +\infty, P > N} 0.$$

Comme chaque somme partielle de la série Pu est dans V , nous avons aussi $Pu \in \overline{V}$. Comme $L^2_{per}(\mathbb{R})$ est un espace de Hilbert, nous venons de démontrer

Proposition 5.21. *Pour tout $u \in L^2_{per}(\mathbb{R})$, la série Pu suivante est convergente dans $L^2_{per}(\mathbb{R})$*

$$Pu := \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n(u) \tilde{w}_n = \lim_{N \rightarrow +\infty} P_{V_N} u.$$

De plus, nous avons

$$\|Pu\|_{L^2_{per}(\mathbb{R})}^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(u)|^2.$$

D'autre part, $Pu \in \overline{V}$.

Nous aurons besoin du résultat suivant

Proposition 5.22. *Pour tout $v \in V$, nous avons*

$$\|u - Pu\|_{L^2_{per}(\mathbb{R})}^2 \leq \|u - v\|_{L^2_{per}(\mathbb{R})}^2.$$

Démonstration. Soit $v \in V$. Il existe $N_\star \in \mathbb{N}$ tel que $v \in V_{N_\star}$.

Pour tout $N \geq N_\star$, nous avons $v \in V_N$. Par décomposition orthogonale de u sur V_N

$$\|P_{V_N} u\|_{L^2_{per}(\mathbb{R})}^2 + \|u - P_{V_N} u\|_{L^2_{per}(\mathbb{R})}^2 = \|u\|_{L^2_{per}(\mathbb{R})}^2.$$

Par passage à la limite, nous avons aussi

$$\|Pu\|_{L^2_{per}(\mathbb{R})}^2 + \|u - Pu\|_{L^2_{per}(\mathbb{R})}^2 = \|u\|_{L^2_{per}(\mathbb{R})}^2.$$

Comme

$$\|P_{V_N} u\|_{L^2_{per}(\mathbb{R})}^2 = \sum_{|n| \leq N} |c_n(u)|^2 \leq \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(u)|^2 = \|Pu\|_{L^2_{per}(\mathbb{R})}^2,$$

nous avons

$$\|u - Pu\|_{L^2_{per}(\mathbb{R})}^2 \leq \|u - P_{V_N} u\|_{L^2_{per}(\mathbb{R})}^2.$$

Comme $P_{V_N} u$ minimise sur V_N

$$J(v) = \|u - v\|_{L^2_{per}(\mathbb{R})},$$

nous avons pour tout $v \in V$

$$\|u - P_{V_N} u\|_{L^2_{per}(\mathbb{R})} \leq \|u - v\|_{L^2_{per}(\mathbb{R})}.$$

Nous pouvons alors conclure. □

La proposition précédente montre que Pu réalise la projection orthogonale de u sur $\overline{V}$.

Proposition 5.23. *Soit V l'ensemble des classes d'équivalence des polynômes trigonométriques. La projection orthogonale de $L^2_{per}(\mathbb{R})$ sur $\overline{V}$ est donnée par*

$$u \longmapsto P_{\overline{V}} u = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n(u) \tilde{w}_n.$$

avec $c_n(u) = (u, \tilde{w}_n)_{L^2_{per}(\mathbb{R})}$. D'autre part, pour tout polynôme trigonométrique de degré au plus N , $v_N \in V_N$, nous avons

$$\|u - P_{\overline{V}} u\|_{L^2_{per}(\mathbb{R})}^2 \leq \|u - v_N\|_{L^2_{per}(\mathbb{R})}^2.$$

5.4.2 Enoncé et Démonstration

Rappelons que lors de la section précédente, nous avons démontré que

$$\overline{V} = L^2_{per}(\mathbb{R}).$$

D'autre part, lors des sections précédentes, nous avons introduit une suite de fonctions

$$w_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(inx)$$

dont la suite des classes d'équivalence est notée $\tilde{w}_n \in L^2_{per}(\mathbb{R})$. Nous avons déjà montré que la suite $\tilde{w}_n \in L^2_{per}(\mathbb{R})$ forme un système orthonormal de $L^2_{per}(\mathbb{R})$.

Théorème 5.24 (Théorème de Parseval). *(i) La famille $(\tilde{w}_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ est une base orthonormale de $L^2_{per}(\mathbb{R})$.*

(ii) Pour tout $u \in L^2_{per}(\mathbb{R})$, nous avons

$$u = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(u) \tilde{w}_n \quad \text{dans } L^2_{per}(\mathbb{R}),$$

avec

$$c_n(u) = (u, \tilde{w}_n)_{L^2_{per}(\mathbb{R})} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} f(x) \exp(-inx) dx, \quad \text{avec } u = \tilde{f}.$$

C'est-à-dire

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \left\| u - \sum_{n=-N}^N c_n(u) \tilde{w}_n \right\|_{L^2_{per}(\mathbb{R})} = 0.$$

(iii) Pour tout $u \in L^2_{per}(\mathbb{R})$, nous avons

$$\|u\|_{L^2_{per}(\mathbb{R})}^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(u)|^2.$$

Démonstration. D'après la Proposition 5.23, la projection orthogonale de $L^2_{per}(\mathbb{R})$ sur $\overline{V}$ est donnée par

$$u \mapsto P_{\overline{V}}u = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n(u) \tilde{w}_n.$$

Comme nous avons démontré précédemment que

$$\overline{V} = L^2_{per}(\mathbb{R}),$$

nous obtenons

$$P_{\overline{V}}u = u \quad \text{pour tout } u \in L^2_{per}(\mathbb{R}).$$

Il suit que

$$u = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(u) \tilde{w}_n \quad \text{dans } L^2_{per}(\mathbb{R}),$$

ce qui démontre le point (ii).

D'autre part, la proposition précédente donne aussi

$$\|P_{\overline{V}}u\|_{L^2_{per}(\mathbb{R})}^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(u)|^2.$$

Comme $P_{\overline{V}}u = u$, nous obtenons

$$\|u\|_{L^2_{per}(\mathbb{R})}^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(u)|^2.$$

Ceci démontre le point (iii).

Enfin, la famille $(\tilde{w}_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ est orthonormale et le point (ii) montre que son espace vectoriel engendré est dense dans $L^2_{per}(\mathbb{R})$. Elle est donc une base orthonormale de $L^2_{per}(\mathbb{R})$, ce qui démontre le point (i). $\square$

5.4.3 La version réelle

Une version équivalente du Théorème de Parseval peut être énoncée à l'aide de la base réelle de Fourier. En effet, nous avons

- (i) La famille $(\tilde{w}_0, \tilde{w}_n^{\cos}, \tilde{w}_n^{\sin})_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une base orthonormale de $L^2_{per}(\mathbb{R})$.
- (ii) Nous avons

$$u = a_0(u) \tilde{w}_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n^{\cos}(u) \tilde{w}_n^{\cos} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n^{\sin}(u) \tilde{w}_n^{\sin} \quad \text{dans } L^2_{per}(\mathbb{R}).$$

- (iii) Pour tout $u \in L^2_{per}(\mathbb{R})$, nous avons

$$\|u\|_{L^2_{per}(\mathbb{R})}^2 = |a_0(u)|^2 + \sum_{n=1}^{+\infty} |a_n^{\cos}(u)|^2 + \sum_{n=1}^{+\infty} |a_n^{\sin}(u)|^2.$$

5.5 Table de quelques séries de Fourier usuelles

Le tableau suivant collecte un certain nombre de séries de Fourier de fonctions usuelles et leurs périodicités. Les égalités ont lieu dans $L^2_{per}(\mathbb{R})$.

Fonction $f(x)$ et série de Fourier	définie par périodicité sur
1	$\mathbb{R}$
$\cos(mx) = \frac{e^{imx} + e^{-imx}}{2}$	$\mathbb{R}$
$\sin(mx) = \frac{e^{imx} - e^{-imx}}{2i}$	$\mathbb{R}$
$x = 2 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx)$	$[-\pi, \pi]$
$ x = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \cos((2k+1)x)$	$[-\pi, \pi]$
$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos(nx)$	$[-\pi, \pi]$
$1_{[-a,a]}(x) = \frac{a}{\pi} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(na) \cos(nx)}{n}$	$[-\pi, \pi]$
$1_{[a,b]}(x) = \frac{b-a}{2\pi} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(n \frac{b-a}{2}) \cos(n(x - \frac{a+b}{2}))}{n}$	$[-\pi, \pi]$

5.6 Ce qu'il faut retenir

- Les bases de Fourier sont données par

$$w_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(inx), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

et

$$w_n^{\cos}(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos(nx), \quad w_n^{\sin}(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(nx), \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

Leurs classes $(\tilde{w}_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ et $(\tilde{w}_0, \tilde{w}_n^{\cos}, \tilde{w}_n^{\sin})_{n \in \mathbb{N}^*}$ forment des bases orthonormales de $L^2_{\text{per}}(\mathbb{R})$.

- Les coefficients de Fourier sont donnés par

$$c_n(u) = (u, \tilde{w}_n)_{L^2_{\text{per}}(\mathbb{R})} \text{ pour } n \in \mathbb{Z}$$

et

$$a_0(u) = c_0(u), \quad a_n^{\cos}(u) = (u, \tilde{w}_n^{\cos})_{L^2_{\text{per}}(\mathbb{R})} \quad \text{et} \quad a_n^{\sin}(u) = (u, \tilde{w}_n^{\sin})_{L^2_{\text{per}}(\mathbb{R})} \text{ pour } n > 0.$$

- L'espace des polynômes trigonométriques est dense dans l'espace $L^2_{\text{per}}(\mathbb{R})$.
- La série de Fourier d'une fonction $L^2_{\text{per}}(\mathbb{R})$ converge dans $L^2_{\text{per}}(\mathbb{R})$

$$u = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(u) \tilde{w}_n = a_0(u) \tilde{w}_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n^{\cos}(u) \tilde{w}_n^{\cos} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n^{\sin}(u) \tilde{w}_n^{\sin} \quad \text{dans } L^2_{\text{per}}(\mathbb{R}).$$

- Pour tout $u \in L^2_{\text{per}}(\mathbb{R})$, nous avons le Théorème de Parseval

$$\|u\|_{L^2_{\text{per}}(\mathbb{R})}^2 = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |c_n(u)|^2 = |a_0(u)|^2 + \sum_{n=1}^{+\infty} |a_n^{\cos}(u)|^2 + \sum_{n=1}^{+\infty} |a_n^{\sin}(u)|^2.$$

Chapitre 6

Les théorèmes de convergence ponctuelle

Au chapitre précédent, nous avons montré que les séries de Fourier convergent dans l'espace des fonctions de carré intégrable. Nous allons, dans ce chapitre, démontrer des résultats de convergence ponctuelle pour les séries de Fourier.

6.1 Les sommes partielles de la série de Fourier et le noyau de Dirichlet

Théorème 6.1. Soit $f \in \mathcal{L}^1_{\text{per}}(\mathbb{R})$. La somme partielle de la série de Fourier de f est définie par

$$S_N f(x) = \sum_{n=-N}^N c_n(f) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(inx) \text{ avec } c_n(f) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} f(y) \exp(-iny) dy.$$

Nous avons alors la formule de représentation

$$S_N f(x) = \int_0^\pi G_N(y) (f(x+y) + f(x-y)) dy$$

où $G_N : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, le **noyau de Dirichlet**, est défini par

$$G_N(z) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-N}^N \exp(inz). \quad (6.1)$$

De plus, pour tout $z \notin 2\pi\mathbb{Z}$, nous avons aussi

$$G_N(z) = \frac{1}{2\pi} \frac{\sin((N + \frac{1}{2})z)}{\sin(\frac{z}{2})}.$$

Démonstration. La somme partielle de la série de Fourier est donnée par

$$S_N f(x) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-N}^N \int_0^{2\pi} \exp(-iny) f(y) dy \exp(inx).$$

Comme $\exp(inx) \exp(-iny) = \exp(in(x-y))$, on en déduit que

$$S_N f(x) = \int_0^{2\pi} G_N(x-y) f(y) dy \quad \text{avec } G_N(z) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-N}^N \exp(inz).$$

Nous reconnaissons alors une somme partielle de série géométrique et nous obtenons, pour $z \notin 2\pi\mathbb{Z}$, la formule trigonométrique

$$G_N(z) = \frac{1}{2\pi} \frac{\sin((N + \frac{1}{2})z)}{\sin(\frac{z}{2})}.$$

D'autre part, comme f et G_N sont des fonctions 2π -périodiques, nous avons :

$$S_N f(x) \underset{t=x-y}{=} \int_{x-2\pi}^x G_N(t) f(x-t) dt = \int_{-\pi}^{\pi} G_N(t) f(x-t) dt = \int_0^{\pi} G_N(t) f(x-t) dt + \int_0^{\pi} G_N(-t) f(x+t) dt.$$

Nous concluons en remarquant que G_N est une fonction paire, c'est-à-dire que

$$G_N(z) = G_N(-z) \text{ pour tout } z \in \mathbb{R}.$$

□

Nous représentons le noyau de Dirichlet à la figure 6.1 pour différentes valeurs de $N \in \mathbb{N}$.

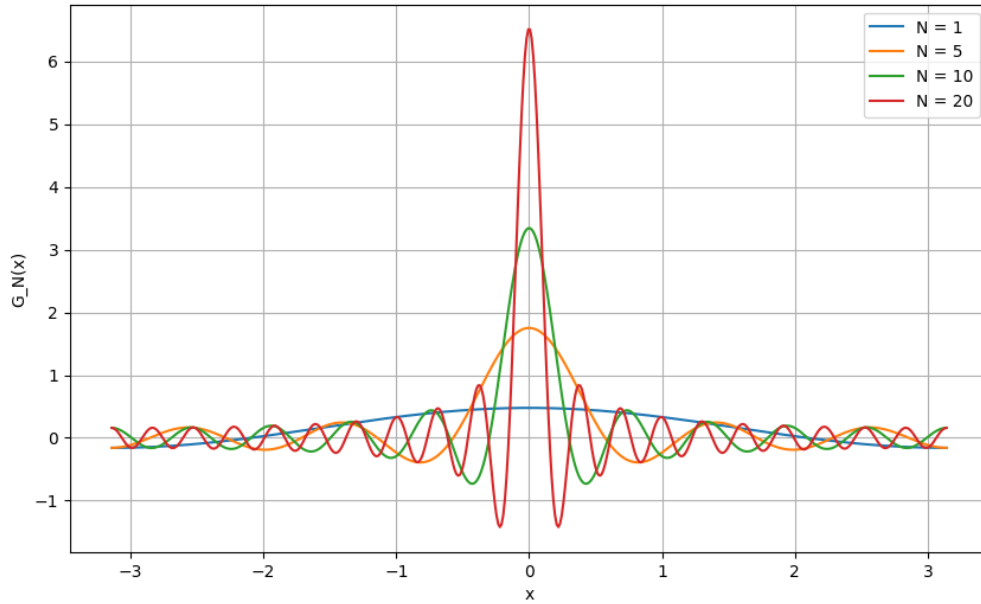


FIGURE 6.1 – Le noyau de Dirichlet G_N pour $N = 1, 5, 10, 20$

Proposition 6.2. *La fonction G_N est une fonction 2π -périodique, continue et de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$. De plus,*

$$\int_0^{\pi} G_N(z) dz = \frac{1}{2}.$$

Démonstration. Comme

$$G_N(z) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-N}^N \exp(inz),$$

nous avons

$$\int_0^{2\pi} G_N(z) dz = 1.$$

La fonction G_N est une fonction 2π -périodique et paire, donc

$$1 = \int_{-\pi}^{\pi} G_N(z) dz = 2 \int_0^{\pi} G_N(z) dz.$$

Ceci permet de conclure.

□

Dans les trois sections suivantes, nous cherchons à démontrer que la série de Fourier de f converge vers f lorsque N tend vers l'infini.

6.2 Le théorème de Riemann-Lebesgue pour les fonctions intégrables

La convergence ponctuelle des séries de Fourier est liée à la décroissance des coefficients de Fourier lorsque n tend vers l'infini. Le premier résultat est celui de Riemann-Lebesgue pour les séries de Fourier.

Proposition 6.3. *Si $f \in \mathcal{L}^1_{\text{per}}(\mathbb{R})$ (une fonction intégrable 2π -périodique), alors*

$$\lim_{n \rightarrow \pm\infty} c_n(f) = 0.$$

Démonstration. Soit $g \in L^1(\mathbb{R})$ la fonction définie par

$$g(x) = 0 \text{ si } x \notin [0, 2\pi], \quad g(x) = f(x) \text{ si } x \in [0, 2\pi].$$

Nous avons alors, pour tout entier $n \in \mathbb{Z}$,

$$c_n(f) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} f(x) \exp(-inx) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} g(x) \exp(-inx) dx = \mathcal{F}g(n).$$

Nous appliquons alors le théorème de Riemann-Lebesgue, voir la Proposition 4.16, pour conclure. $\square$

Ce théorème n'est pas suffisant pour conclure que la série de Fourier converge vers f . Nous avons toutefois le résultat suivant.

Proposition 6.4. *Si $(c_n(f))_{n \in \mathbb{Z}}$ est dans $\ell^1(\mathbb{Z})$, alors la série de Fourier est uniformément convergente et sa limite est continue.*

$$Sf(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n(f) \exp(inx) \text{ et } |Sf(x)| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \|c(f)\|_{\ell^1(\mathbb{Z})}$$

avec

$$\|c(f)\|_{\ell^1(\mathbb{Z})} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f)| < +\infty$$

Démonstration. Il s'agit d'une simple application du théorème de la convergence uniforme, car

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f) \exp(inx)| \leq \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f)|$$

Nous remarquons aussi que les fonctions trigonométriques sont continues. $\square$

Remarque 6.5. *À cette étape, nous n'avons pas montré que la série de Fourier converge vers f , mais seulement que la série de Fourier converge uniformément vers une fonction continue.*

Il est aussi clair que le cas des fonctions discontinues est plus délicat, car nous ne pourrions pas passer par des résultats de convergence uniforme.

6.3 Cas d'une fonction à dérivée continue

Proposition 6.6. *Si $f \in \mathcal{C}^1_{\text{per}}(\mathbb{R})$, alors*

$$c_n(f') = inc_n(f). \tag{6.2}$$

Démonstration. Il suit d'une intégration par parties

$$\int_0^{2\pi} f'(x) \exp(-inx) dx = f(2\pi) \exp(-2in\pi) - f(0) \exp(0) + in \int_0^{2\pi} f(x) \exp(-inx) dx.$$

Comme f est 2π -périodique, nous avons $f(0) = f(2\pi)$ et

$$\exp(-2in\pi) = \exp(0) = 1.$$

Il suit (6.2). □

Proposition 6.7. Si $f \in \mathcal{C}_{per}^1(\mathbb{R})$, alors $(c_n(f))_{n \in \mathbb{Z}} \in \ell^1(\mathbb{Z})$.

Démonstration. Les fonctions f et f' sont des éléments de $\mathcal{L}_{per}^2(\mathbb{R})$. Nous avons, d'après le théorème de Parseval,

$$\begin{aligned} \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f)|^2 &= \|f\|_{\mathcal{L}^2([0, 2\pi])}^2 < +\infty \\ \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f')|^2 &= \|f'\|_{\mathcal{L}^2([0, 2\pi])}^2 < +\infty \\ \sum_{n \in \mathbb{Z}} n^2 |c_n(f)|^2 &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f')|^2 = \|f'\|_{\mathcal{L}^2([0, 2\pi])}^2 < +\infty \end{aligned}$$

En sommant, il suit que la série suivante à termes positifs est convergente :

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} (1 + n^2) |c_n(f)|^2 < +\infty.$$

Il ne nous reste plus qu'à appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans $\ell^2(\mathbb{Z})$ pour conclure :

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f)| \leq \sqrt{\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{1 + n^2}} \sqrt{\sum_{n \in \mathbb{Z}} (1 + n^2) |c_n(f)|^2}.$$

Rappelons que

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{1 + n^2} < +\infty.$$

En effet, le terme $n = 0$ est fini et, pour $n \neq 0$,

$$\frac{1}{1 + n^2} \leq \frac{1}{n^2},$$

ce qui permet de conclure par comparaison avec la série de Riemann. □

Il suit alors le résultat suivant.

Proposition 6.8. Si $f \in \mathcal{C}_{per}^1(\mathbb{R})$, alors sa série de Fourier converge uniformément vers f .

Démonstration. La fonction f est dans $\mathcal{L}_{per}^2(\mathbb{R})$. Sa série de Fourier Sf converge donc vers f dans $\mathcal{L}_{per}^2(\mathbb{R})$. Ainsi, on peut en extraire une sous-suite qui converge presque partout vers f . D'autre part, la série de Fourier converge uniformément vers une fonction continue d'après la Proposition 6.4. On peut alors conclure par unicité de la limite presque partout de la suite extraite que la limite de la série de Fourier est f . On sait maintenant que

$$Sf = f \quad \text{presque partout.}$$

Comme $Sf - f$ est continue, si cette fonction était non nulle en un point, elle serait non nulle sur un intervalle ouvert, ce qui contredirait l'égalité presque partout. Ainsi, $Sf = f$ partout. □

6.3.1 Le théorème de convergence ponctuelle de Dirichlet

On se pose ici la question de l'écriture d'un théorème de convergence ponctuelle pour les séries de Fourier des fonctions qui ne sont pas $\mathcal{C}_{per}^1(\mathbb{R})$.

Rappelons qu'une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ est dite réglée si elle admet en tout point $x \in \mathbb{R}$ une limite à gauche $f(x^-)$ et une limite à droite $f(x^+)$. Nous associons à f la fonction $\mathbf{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ définie par

$$\mathbf{f}(x) = \frac{f(x^-) + f(x^+)}{2}.$$

Hypothèse 6.9. Dans cette section, nous considérons une fonction $f \in \mathcal{L}_{per}^1(\mathbb{R})$ qui est 2π -périodique et réglée, qui vérifie pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\int_0^\pi \left| \frac{f(x+t) + f(x-t) - 2\mathbf{f}(x)}{t} \right| dt < +\infty.$$

Remarque 6.10. Cette hypothèse est vérifiée par un grand nombre de fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 2π -périodiques, comme

- les fonctions de classe $\mathcal{C}_{per}^1(\mathbb{R})$;
- les fonctions lipschitziennes

$$\exists C \in \mathbb{R} \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad |f(y) - f(x)| \leq C|y - x|.$$

- les fonctions höldériennes

$$\exists (\alpha, C) \in]0, 1] \times \mathbb{R} \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad |f(y) - f(x)| \leq C|y - x|^\alpha.$$

- les indicatrices sur les segments

$$f|_{[0, 2\pi[}(x) = 1_{[a, b]}(x) \text{ avec } 0 \leq a < b \leq 2\pi.$$

- les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux. On introduit une partition $P = \{x_0, x_1, \dots, x_{N-1}, x_N\}$ de $[0, 2\pi]$ avec $0 = x_0 < x_1 < \dots < x_{N-1} < x_N = 2\pi$ et on pose

$$f|_{[x_{n-1}, x_n]}(x) = f_n(x)$$

avec $f_n \in \mathcal{C}^1([x_{n-1}, x_n])$. On trace un exemple de fonction $\mathcal{C}^1$ par morceaux à la figure 6.2.

- les fonctions lipschitziennes par morceaux.
- les fonctions höldériennes par morceaux.

L'exemple suivant montre que toutes les fonctions continues ne vérifient pas forcément cette hypothèse, voir la figure 6.3,

$$f(x) = \frac{1}{\ln\left(\frac{1}{2} \left| \sin\left(\frac{x}{2}\right) \right| \right)} \quad \text{si } x \notin 2\pi\mathbb{Z}, \quad f(x) = 0 \quad \text{si } x \in 2\pi\mathbb{Z}.$$

En effet, la fonction f est continue, mais, au point $x = 0$, on a $\mathbf{f}(0) = 0$. Ainsi,

$$\int_0^\pi \left| \frac{f(t) + f(-t) - 2\mathbf{f}(0)}{t} \right| dt = \int_0^\pi \frac{2}{t \left| \ln\left(\frac{1}{2} \sin\left(\frac{t}{2}\right) \right) \right|} dt = +\infty.$$

La divergence vient du fait que, lorsque $t \rightarrow 0^+$,

$$\left| \ln\left(\frac{1}{2} \sin\left(\frac{t}{2}\right) \right) \right| \sim |\ln t|,$$

et que

$$\int_0^{1/2} \frac{dt}{t |\ln t|} = +\infty.$$

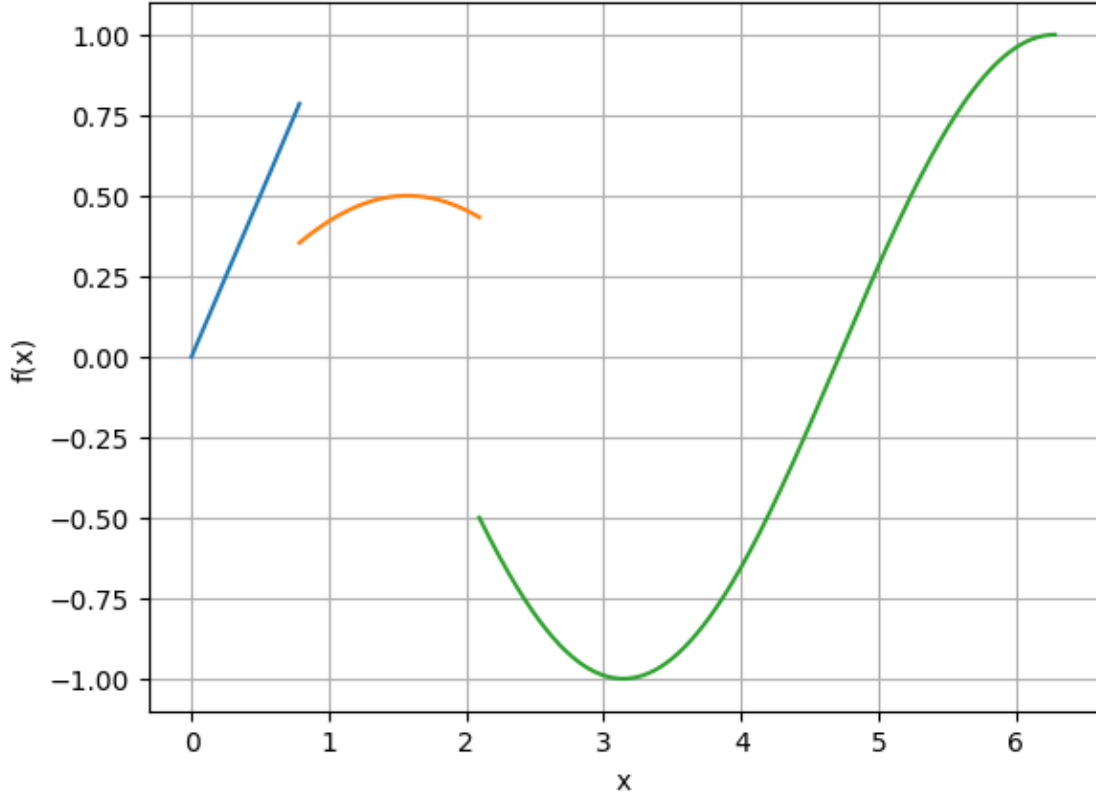


FIGURE 6.2 – Un exemple de fonction $\mathcal{C}^1$ par morceaux

Théorème 6.11 (Théorème de Dirichlet). *Si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ vérifie l'hypothèse 6.9, alors la série de Fourier converge simplement vers f .*

Démonstration. Il suit de la Section 6.1 que la somme partielle de la série de Fourier est donnée par

$$S_N f(x) = \int_0^\pi G_N(y) (f(x+y) + f(x-y)) dy.$$

D'autre part, comme $\int_0^\pi G_N(y) dy = \frac{1}{2}$, nous avons

$$f(x) = 2 \int_0^\pi G_N(y) f(x) dy.$$

Ainsi, il suit que

$$S_N f(x) - f(x) = \int_0^\pi G_N(y) (f(x+y) + f(x-y) - 2f(x)) dy. \quad (6.3)$$

C'est-à-dire

$$S_N f(x) - f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \sin \left(\left(N + \frac{1}{2} \right) y \right) \frac{f(x+y) + f(x-y) - 2f(x)}{\sin \left(\frac{y}{2} \right)} dy$$

Par conséquent, nous avons

$$S_N f(x) - f(x) = \frac{1}{2i} \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \exp \left(i \left(N + \frac{1}{2} \right) y \right) g_x(y) dy - \frac{1}{2i} \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \exp \left(-i \left(N + \frac{1}{2} \right) y \right) g_x(y) dy.$$

avec

$$g_x(y) = \frac{f(x+y) + f(x-y) - 2f(x)}{\sin \left(\frac{y}{2} \right)} 1_{[0, \pi]}(y).$$

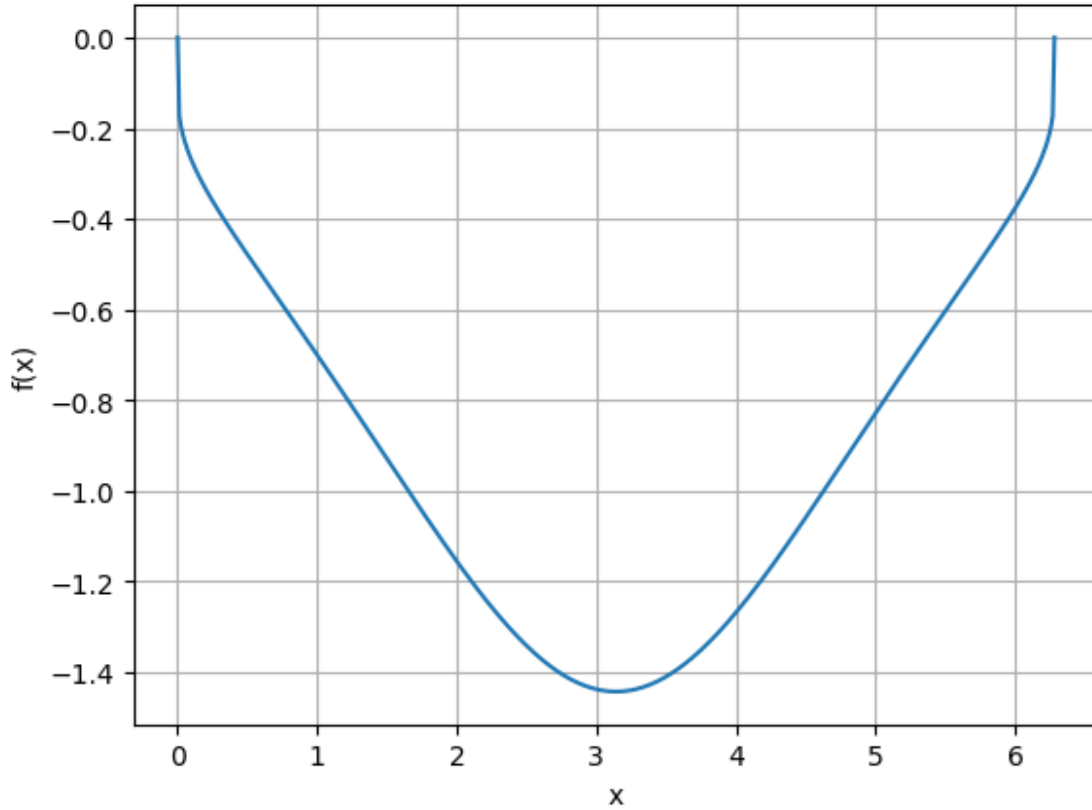


FIGURE 6.3 – Un exemple de fonction continue ne vérifiant pas l'hypothèse 6.9

On reconnaît alors la transformée de Fourier de la fonction g_x

$$S_N f(x) - f(x) = \frac{1}{2i\sqrt{2\pi}} \left(\mathcal{F}g_x \left(-N - \frac{1}{2} \right) - \mathcal{F}g_x \left(N + \frac{1}{2} \right) \right).$$

Par hypothèse, la fonction g_x est $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ et nous sommes dans le cadre d'application du théorème de Riemann-Lebesgue, voir la Proposition 4.16. Il suit que

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} S_N f(x) - f(x) = 0.$$

Ce qu'il fallait démontrer. □

Remarque 6.12. *Le théorème de Dirichlet n'affirme pas que l'hypothèse 6.9 est nécessaire afin de garantir la convergence ponctuelle de la série de Fourier. En effet, il est possible de montrer que la série de Fourier associée à*

$$f(x) = \frac{1}{\ln \left(\left| \frac{\sin(\frac{x}{2})}{2} \right| \right)}.$$

converge simplement vers f . C'est une conséquence du théorème de Dirichlet-Jordan des deux sections suivantes.

6.4 Un cas d'application du théorème de Dirichlet

6.4.1 La fonction étudiée et sa série de Fourier

Nous illustrons les résultats précédents par la fonction $\chi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, une fonction 2π -périodique, voir figure 6.4, définie par

$$\chi(x) = \frac{\pi - x}{2} \quad \text{si } x \in]0, 2\pi[\quad \text{et} \quad \chi(0) = 0.$$

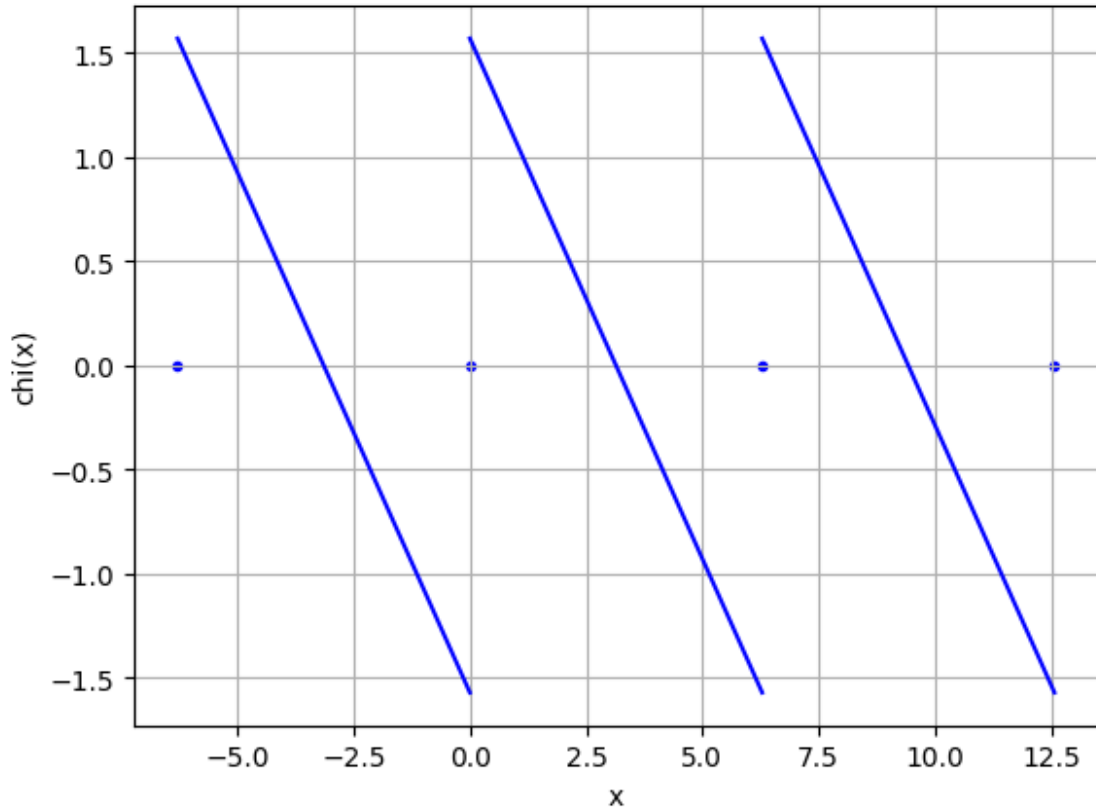


FIGURE 6.4 – La fonction χ utilisée dans la preuve du théorème de Dirichlet-Jordan.

Nous pouvons explicitement calculer la série de Fourier de cette fonction. Premièrement, le graphe de cette fonction est antisymétrique par rapport à $x = \pi$, ce qui implique que

$$c_0(\chi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} \chi(x) dx = 0.$$

D'autre part, pour $n \in \mathbb{Z}^*$, nous avons

$$c_n(\chi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} \chi(x) \exp(-inx) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} \frac{\pi - x}{2} \exp(-inx) dx = \frac{\sqrt{2\pi}}{2in}.$$

Il suit donc, d'après le théorème de Parseval, que la série de Fourier converge dans $\mathcal{L}^2(0, 2\pi)$ vers χ . D'autre part, il suit du théorème de Dirichlet que la série de Fourier converge simplement vers χ sur $\mathbb{R}$.

$$\chi(x) = S\chi(x) = \sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{\exp(inx)}{2in} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\exp(inx)}{2in} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(nx)}{n}.$$

Cependant, cette série ne converge pas uniformément, car la fonction χ n'est pas continue, bien que les polynômes trigonométriques soient continus.

La somme partielle de la série de Fourier de χ est donnée par

$$S_N \chi(x) = \sum_{n=1}^N \frac{\sin(nx)}{n},$$

tandis que son reste est donné par

$$\varepsilon_N(x) = \sum_{n=N+1}^{+\infty} \frac{\sin(nx)}{n}.$$

Si nous souhaitons mieux comprendre la convergence de la série de Fourier, nous devons avoir recours à des outils mathématiques plus précis pour la sommation d'Abel, qui transforme une série oscillante en une série dont le reste peut être contrôlé.

6.4.2 Le lemme d'Abel

Définition 6.13. On dit qu'une suite $(u_n)_{n \geq N}$ à valeurs complexes vérifie le critère d'Abel si

$$u_n = a_n b_n$$

avec $(a_n)_{n \geq N}$ une suite de réels positive, décroissante et de limite nulle, et $(b_n)_{n \geq N}$ une suite de complexes telle que

$$\exists M > 0 \text{ tel que pour tout } n \geq N \quad \left| \sum_{k=N}^n b_k \right| \leq M$$

Pour les suites vérifiant le critère d'Abel, on définit pour $n \geq m \geq N$

$$B_n^{(m)} = \sum_{k=m}^n b_k \text{ et } M^{(m)} = \sup_{k \geq m} |B_k^{(m)}|$$

Théorème 6.14 (Critère d'Abel). Soit $(u_n)_{n \geq N}$, avec $u_n = a_n b_n$, une suite vérifiant le critère d'Abel. Alors, la série

$$S = \sum_{n=N}^{+\infty} a_n b_n$$

converge, et son reste $\varepsilon_m = \sum_{k=m}^{+\infty} u_k$ est majoré par

$$|\varepsilon_m| = \left| \sum_{n=m}^{+\infty} a_n b_n \right| \leq a_m M^{(m)} = a_m \sup_{k \in \mathbb{N}} \left| \sum_{n=m}^{m+k} b_n \right|.$$

Démonstration. Nous remarquons que, pour la suite $(B_n^{(N)})_{n \geq N}$, nous avons

$$b_n = B_n^{(N)} - B_{n-1}^{(N)}, \quad \text{avec } B_{N-1}^{(N)} = 0.$$

$$S_P = \sum_{n=N}^P a_n b_n = a_N B_N^{(N)} + \sum_{n=N+1}^P a_n (B_n^{(N)} - B_{n-1}^{(N)}).$$

Nous réarrangeons la somme et obtenons

$$S_P = \left(\sum_{n=N}^{P-1} (a_n - a_{n+1}) B_n^{(N)} \right) + a_P B_P^{(N)}.$$

- Le premier terme $a_P B_P^{(N)}$ tend vers 0 lorsque $P \rightarrow +\infty$, car $a_P \rightarrow 0$ (suite tendant vers 0) et $|B_P^{(N)}| \leq M^{(N)}$.

$$0 \leq |a_P B_P^{(N)}| \leq a_P M^{(N)} \xrightarrow{P \rightarrow +\infty} 0.$$

- Le second terme est une série absolument convergente. En effet, nous avons

$$\sum_{n=N}^{P-1} \left| (a_n - a_{n+1}) B_n^{(N)} \right| \leq M^{(N)} \sum_{n=N}^{P-1} (a_n - a_{n+1}).$$

Comme a_n est positive et décroissante, nous avons

$$\sum_{n=N}^{P-1} |a_n - a_{n+1}| = \sum_{n=N}^{P-1} (a_n - a_{n+1}) = a_N - a_P \xrightarrow{P \rightarrow +\infty} a_N.$$

Ainsi, S_P se décompose en la somme d'une suite convergente vers 0 et d'une somme partielle d'une série absolument convergente. Ceci prouve sa convergence

$$\left| \sum_{n=N}^{+\infty} a_n b_n \right| \leq a_N M^{(N)},$$

Pour la preuve de majoration du reste, on applique le résultat précédent à la série d'Abel commençant au rang m . Nous avons donc

$$\left| \sum_{n=m}^{+\infty} a_n b_n \right| \leq a_m M^{(m)}.$$

Ceci conclut la preuve. □

6.4.3 Estimation du reste

Proposition 6.15. *Nous avons pour tout $N \in \mathbb{N}$ et tout $x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$*

$$|\varepsilon_N(x)| = \left| \sum_{n=N+1}^{+\infty} \frac{\sin(nx)}{n} \right| \leq \frac{1}{(N+1) |\sin(x/2)|}.$$

Démonstration. En remarquant que $\Im(\exp(inx)) = \sin(nx)$, nous avons

$$|\varepsilon_N(x)| \leq \left| \sum_{n=N+1}^{+\infty} \frac{\exp(inx)}{n} \right|.$$

Nous sommes dans le cadre d'application du théorème d'Abel avec

$$a_n = \frac{1}{n} \text{ et } b_n(x) = \exp(inx).$$

Nous avons donc

$$M^{(N+1)}(x) = \sup_{n \in \mathbb{N}} \left| \sum_{k=N+1}^{N+1+n} \exp(ikx) \right| \leq \frac{1}{|\sin(\frac{x}{2})|}$$

car

$$\left| \sum_{k=N+1}^{N+1+n} \exp(ikx) \right| = |\exp(i(N+1)x)| \left| \frac{1 - \exp(i(n+1)x)}{1 - \exp(ix)} \right| = \left| \frac{\sin(\frac{n+1}{2}x)}{\sin(\frac{x}{2})} \right| \leq \frac{1}{|\sin(\frac{x}{2})|}.$$

Il ne nous reste plus qu'à écrire

$$|\varepsilon_N(x)| \leq a_{N+1} M^{(N+1)}(x).$$

Ceci termine la preuve. □

Remarque 6.16. *Il s'avère que la convergence est d'autant plus retardée que x est proche de $2\pi\mathbb{Z}$. Il s'agit des abscisses des points de discontinuité de la fonction χ . C'est ce que l'on appelle le phénomène de Gibbs.*

6.4.4 Caractère borné des sommes partielles

Nous allons, par contre, montrer que les sommes partielles de cette série

$$S_N \chi(x) = \sum_{n=1}^N \frac{\sin(nx)}{n}.$$

sont uniformément dominées par une constante. Cela relativisera le phénomène de Gibbs. Il s'agira aussi, dans la suite de ce polycopié, d'un élément essentiel de la démonstration du théorème de Dirichlet-Jordan qui suit.

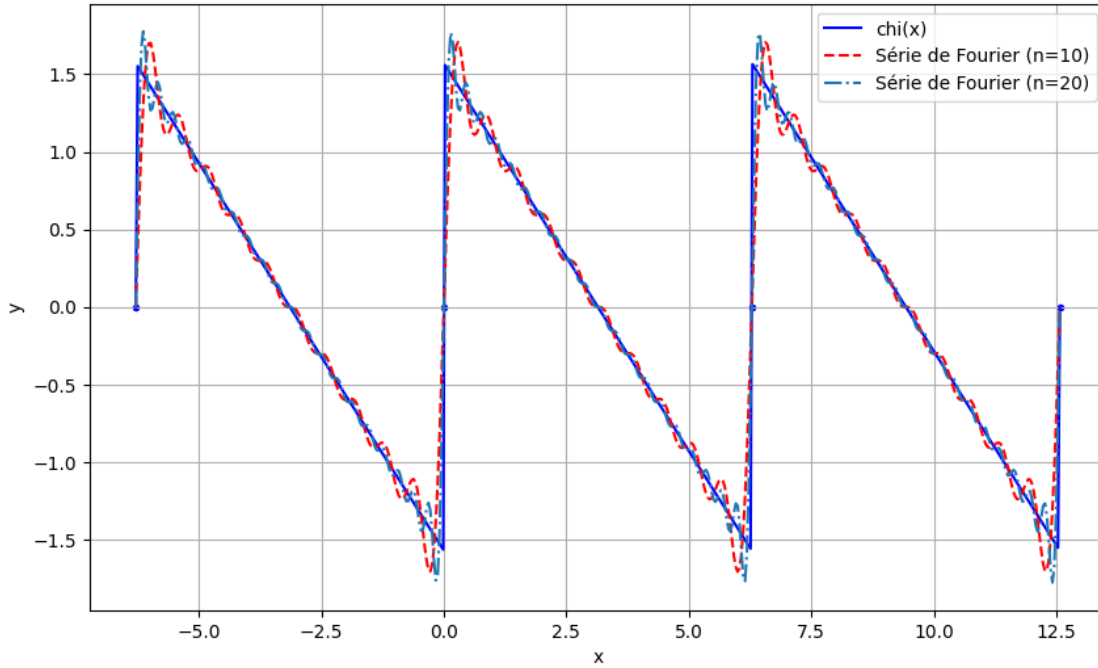


FIGURE 6.5 – Comparaison entre la fonction χ et sa série de Fourier $S_N \chi$ pour $N = 1, 2, 3$.

Proposition 6.17. *Pour tout $N \in \mathbb{N}$ et tout $x \in \mathbb{R}$, on a*

$$|S_N \chi(x)| = \left| \sum_{n=1}^N \frac{\sin(nx)}{n} \right| \leq \pi.$$

Démonstration. Par périodicité et symétrie de la fonction χ , il suffit de montrer que la série est uniformément bornée sur l'intervalle

$$[0, \pi] = \left[0, \frac{2}{N+1}\right] \cup \left[\frac{2}{N+1}, \pi\right].$$

1. **Pour** $x \in \left[0, \frac{2}{N+1}\right]$ et $n \leq N$, nous avons $0 \leq \sin(nx) \leq nx$. Ainsi

$$0 \leq \sum_{n=1}^N \frac{\sin(nx)}{n} \leq \sum_{n=1}^N x = Nx \leq 2 \frac{N}{N+1} \leq 2 \leq \pi.$$

Ceci termine ce premier cas.

2. **Pour** $x \in \left] \frac{2}{N+1}, \pi \right]$, nous utilisons la technique de majoration du reste du critère d'Abel :

$$\left| \sum_{n=1}^N \frac{\sin(nx)}{n} \right| = \left| \frac{\pi - x}{2} - \varepsilon_N(x) \right| \leq \frac{\pi}{2} + |\varepsilon_N(x)|,$$

où $\varepsilon_N : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ est le reste de la série de Fourier de χ

$$\varepsilon_N(x) = \sum_{n=N+1}^{+\infty} \frac{\sin(nx)}{n}.$$

En remarquant que $\Im(\exp(inx)) = \sin(nx)$, nous avons

$$|\varepsilon_N(x)| \leq \left| \sum_{n=N+1}^{+\infty} \frac{\exp(inx)}{n} \right|.$$

En utilisant la formule de la somme géométrique finie, nous avons

$$|\varepsilon_N(x)| \leq \frac{1}{\sin(x/2)} \frac{1}{N+1}.$$

En se référant à la figure 6.6, nous avons, pour $t \in [0, \pi/2]$,

$$\sin(t) \geq \frac{2t}{\pi}.$$

Il suit que, pour $x \in [0, \pi]$,

$$0 \leq \frac{1}{\sin(x/2)} \leq \frac{\pi}{x}.$$

Ainsi,

$$|\varepsilon_N(x)| \leq \frac{\pi}{(N+1)x}.$$

Comme $x > \frac{2}{N+1}$, nous avons

$$|\varepsilon_N(x)| \leq \frac{\pi}{2}.$$

Par conséquent,

$$\left| \sum_{n=1}^N \frac{\sin(nx)}{n} \right| \leq \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi.$$

Ceci termine la preuve. □

6.5 La théorie de Jordan

Les deux sous-sections suivantes sont réservées aux étudiants voulant vraiment approfondir la question de la convergence des séries de Fourier. J'y présente un résultat de convergence ponctuelle.

6.5.1 Énoncé du théorème de Dirichlet-Jordan

Il s'agit ici d'identifier une classe très générale de fonctions pour laquelle les séries de Fourier convergent.

Théorème 6.18 (Dirichlet-Jordan). *Si $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ est une fonction 2π -périodique localement à variation bornée, alors la série de Fourier converge simplement vers la fonction*

$$Sf(x) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

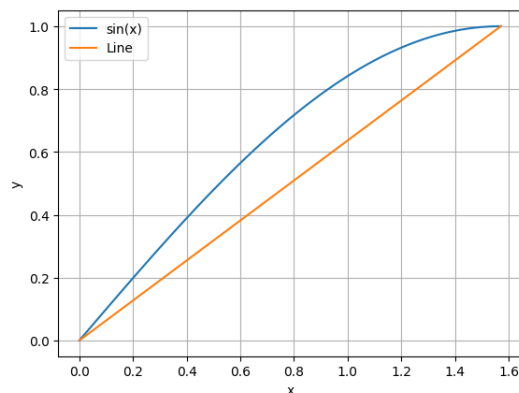


FIGURE 6.6 – Le sinus qui majore sa corde entre 0 et $\pi/2$ en raison de sa concavité.

Remarque 6.19. Ce théorème ne répond pas à la question de la convergence ponctuelle de toutes les séries de Fourier. Un exemple de série de Fourier qui ne converge pas pour tout $x \in \mathbb{R}$ est la série de du Bois-Reymond, voir figure 6.7,

$$f(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\sin(k^2 x)}{k}.$$

Paul David Gustav du Bois-Reymond (1831–1889), un mathématicien de nationalité allemande, est connu pour ses travaux en analyse. Il a en particulier exhibé des fonctions continues partout mais dérivables nulle part et a comparé les comportements asymptotiques des fonctions, ce qui a débouché sur l'introduction des notations $o(f)$ et $O(f)$ bien plus tard par Edmund Landau (1877–1938).

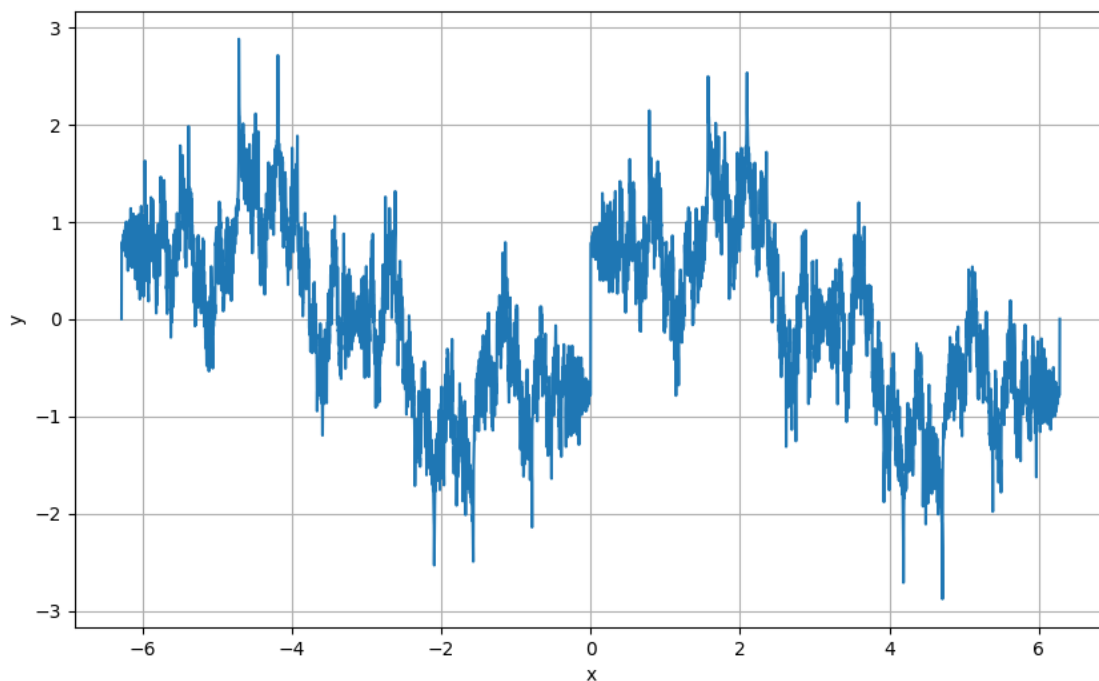


FIGURE 6.7 – La série de du Bois-Reymond.

Nous n'allons pas immédiatement démontrer ce théorème, mais en expliquer les hypothèses. La preuve peut

être trouvée à la section suivante ou dans ZYGMUND 1959. Pour comprendre ce théorème, il faut introduire de nouvelles notions.

6.5.2 Théorie des fonctions croissantes

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction croissante.

Cette fonction admet en tout point $x \in \mathbb{R}$ une valeur $f(x)$, une limite à droite $f(x^+)$ et une limite à gauche $f(x^-)$.

Le saut de la fonction f au point $x \in \mathbb{R}$ est alors défini par

$$[f](x) = f(x^+) - f(x^-).$$

Il s'agit toujours d'une quantité positive ou nulle, car f est croissante. Les points de discontinuité de f sont les points $x \in \mathbb{R}$ tels que

$$[f](x) > 0.$$

Nous notons $\mathcal{I}_f$ l'ensemble des points de discontinuité de f .

$$\mathcal{I}_f = \left\{ x \in \mathbb{R} : [f](x) > 0 \right\}.$$

Proposition 6.20. *Si $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ est une fonction croissante, alors l'ensemble des points de discontinuité de f est dénombrable.*

Démonstration. Montrons que $\mathcal{I}_f$ est dénombrable. On associe à tout point $x \in \mathcal{I}_f$ l'intervalle ouvert non vide

$$]f(x^-), f(x^+)[$$

Comme la fonction f est croissante, ces intervalles sont deux à deux disjoints. L'intervalle $]f(x^-), f(x^+)[$ contient au moins un rationnel $q(x)$. Ce rationnel n'est contenu que dans l'intervalle associé au point de discontinuité x . Nous venons de construire une injection $q : \mathcal{I}_f \longrightarrow \mathbb{Q}$. L'ensemble $\mathcal{I}_f$ est donc dénombrable. $\square$

Proposition 6.21. *Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction croissante. Cette fonction se décompose en une somme dénombrable d'indicatrices et d'une fonction continue croissante.*

Démonstration. On définit la fonction

$$f_\star : \mathbb{R} \setminus \mathcal{I}_f \longrightarrow \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$$

par

$$\begin{aligned} f_\star(x) &= f(0^+) + \sum_{\xi \in \mathcal{I}_f \cap]0, +\infty[} [f](\xi) 1_{] \xi, +\infty[}(x) \quad \text{si } x \in]0, +\infty[\setminus \mathcal{I}_f, \\ f_\star(x) &= f(0^-) - \sum_{\xi \in \mathcal{I}_f \cap]-\infty, 0[} [f](\xi) 1_{]-\infty, \xi[}(x) \quad \text{si } x \in]-\infty, 0[\setminus \mathcal{I}_f, \end{aligned}$$

et $f_\star(0) = f(0)$ si $0 \notin \mathcal{I}_f$. La fonction $f_\star$ est une combinaison dénombrable d'indicatrices, à laquelle on ajoute une constante.

Nous remarquons alors que nous pouvons restreindre la sommation en tenant compte de la nullité de certaines indicatrices :

$$f_\star(x) = f(0^+) + \sum_{\xi \in \mathcal{I}_f \cap]0, x[} [f](\xi) \quad \text{si } x \in]0, +\infty[\setminus \mathcal{I}_f,$$

et

$$f_\star(x) = f(0^-) - \sum_{\xi \in \mathcal{I}_f \cap]x, 0[} [f](\xi) \quad \text{si } x \in]-\infty, 0[\setminus \mathcal{I}_f.$$

(i) La première étape consiste à montrer que $f_\star$ est une fonction à valeurs dans $\mathbb{R}$. Nous devons donc démontrer que les sommes suivantes sont finies, suivant que x est positif ou négatif :

$$\sum_{\xi \in \mathcal{I}_f \cap]0, x[} [f](\xi) < +\infty \quad \text{et} \quad \sum_{\xi \in \mathcal{I}_f \cap]x, 0[} [f](\xi) < +\infty.$$

Nous ne traiterons que le premier cas. Dans le cas où $\mathcal{I}_f \cap]0, x[$ contient un nombre fini de points de discontinuité, la somme est finie et il n'y a rien à démontrer. Supposons que $\mathcal{I}_f \cap]0, x[$ contient une infinité de points que nous numérotions par $(\xi_n)_{n \geq 1}$. Il n'est en général pas possible de les classer de manière croissante, car cette suite peut par exemple avoir deux points d'accumulation. Pour $N \in \mathbb{N}^*$, nous pouvons par contre classer par ordre croissant $(\xi_n)_{n \in [1, N]}$

$$0 < \xi_{1,N} < \xi_{2,N} < \cdots < \xi_{N,N} < x.$$

Par monotonie de f , nous avons

$$\begin{aligned} f(x) - f(0^+) &= (f(\xi_{1,N}^-) - f(0^+)) \\ &+ \sum_{k=1}^N (f(\xi_{k,N}^+) - f(\xi_{k,N}^-)) + \sum_{k=1}^{N-1} (f(\xi_{k+1,N}^-) - f(\xi_{k,N}^+)) + (f(x) - f(\xi_{N,N}^+)). \end{aligned}$$

Tous les termes du membre de droite sont positifs ou nuls. Il suit donc que

$$\sum_{k=1}^N [f](\xi_k) = \sum_{k=1}^N [f](\xi_{k,N}) \leq f(x) - f(0^+).$$

Les sommes partielles étant croissantes et majorées indépendamment de N , on obtient

$$\sum_{\xi \in \mathcal{I}_f \cap]0, x[} [f](\xi) \leq f(x) - f(0^+) < +\infty.$$

Il suit donc que nous pouvons réduire l'espace image de $f_\star$. Nous venons de définir une fonction $f_\star : \mathbb{R} \setminus \mathcal{I}_f \longrightarrow \mathbb{R}$.

(ii) On définit alors la fonction $f_0 : \mathbb{R} \setminus \mathcal{I}_f \longrightarrow \mathbb{R}$ par

$$f_0(x) = f(x) - f_\star(x).$$

La fonction f_0 vérifie pour tout $x \in \mathbb{R}$

$$f_0(x^+) - f_0(x^-) = f(x^+) - f_\star(x^+) - f(x^-) + f_\star(x^-) = [f](x) - [f_\star](x) = 0.$$

Elle est donc prolongeable en une fonction continue $f_0 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$. On définit $f_\star : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ par $f_\star(x) = f(x) - f_0(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

(iii) Nous montrons maintenant que $f_\star$ est une fonction croissante.

En reprenant les arguments de (i), on obtient que, pour tout $x, y \in \mathbb{R} \setminus \mathcal{I}_f$ avec $x < y$,

$$f_\star(y) - f_\star(x) = \sum_{\xi \in \mathcal{I}_f \cap]x, y[} [f](\xi) \geq 0.$$

La fonction $f_\star$ est donc croissante sur $\mathbb{R} \setminus \mathcal{I}_f$.

Soient maintenant $x < y$ deux réels quelconques, éventuellement dans $\mathcal{I}_f$.

Comme f_0 est continue et comme f est croissante, nous avons, pour tout $z \in \mathbb{R}$,

$$f_\star(z^-) = f(z^-) - f_0(z) \leq f(z) - f_0(z) = f_\star(z) \leq f(z^+) - f_0(z) = f_\star(z^+).$$

Lorsque $z \notin \mathcal{I}_f$, ces trois valeurs sont égales.

Puisque $\mathcal{I}_f$ est dénombrable, $\mathbb{R} \setminus \mathcal{I}_f$ est dense dans $\mathbb{R}$. On peut donc choisir deux suites $(x_n)_{n \geq 1}$ et $(y_n)_{n \geq 1}$ d'éléments de $\mathbb{R} \setminus \mathcal{I}_f$ telles que

$$x < x_n < y_n < y, \quad x_n \longrightarrow x, \quad y_n \longrightarrow y.$$

D'après la croissance de $f_\star$ sur $\mathbb{R} \setminus \mathcal{I}_f$, on a

$$f_\star(x_n) \leq f_\star(y_n) \quad \text{pour tout } n \geq 1.$$

En passant à la limite, et comme $x_n \rightarrow x$ par valeurs strictement supérieures à x tandis que $y_n \rightarrow y$ par valeurs strictement inférieures à y , on obtient

$$f_{\star}(x^+) \leq f_{\star}(y^-).$$

Or, d'après l'inégalité sur les limites latérales,

$$f_{\star}(x) \leq f_{\star}(x^+) \quad \text{et} \quad f_{\star}(y^-) \leq f_{\star}(y).$$

Il suit que

$$f_{\star}(x) \leq f_{\star}(y).$$

Ainsi, $f_{\star}$ est croissante sur $\mathbb{R}$.

(iv) Montrons enfin que f_0 est croissante.

Commençons par le cas où $x, y \in \mathbb{R} \setminus \mathcal{I}_f$ avec $x < y$. Alors

$$f_{\star}(y) - f_{\star}(x) = \sum_{\xi \in \mathcal{I}_f \cap]x, y[} [f](\xi).$$

Soient $x, y \in \mathbb{R} \setminus \mathcal{I}_f$ avec $x < y$. Si $\mathcal{I}_f \cap]x, y[$ est fini, le résultat est évident. Si $\mathcal{I}_f \cap]x, y[$ est dénombrable, on classe ses N premiers éléments $(\xi_k)_{1 \leq k \leq N}$ dans l'ordre croissant

$$x < \xi_{1,N} < \xi_{2,N} < \cdots < \xi_{N,N} < y.$$

Alors, par télescopage,

$$\begin{aligned} f(y) - f(x) &= (f(\xi_{1,N}^-) - f(x)) + \sum_{k=1}^N (f(\xi_{k,N}^+) - f(\xi_{k,N}^-)) \\ &\quad + \sum_{k=1}^{N-1} (f(\xi_{k+1,N}^-) - f(\xi_{k,N}^+)) + (f(y) - f(\xi_{N,N}^+)). \end{aligned}$$

Comme f est croissante, tous les termes du membre de droite sont positifs ou nuls. On obtient donc

$$\sum_{k=1}^N [f](\xi_k) = \sum_{k=1}^N [f](\xi_{k,N}) = \sum_{k=1}^N (f(\xi_{k,N}^+) - f(\xi_{k,N}^-)) \leq f(y) - f(x).$$

En passant à la limite sur les sommes partielles croissantes, on obtient

$$\sum_{\xi \in \mathcal{I}_f \cap]x, y[} [f](\xi) \leq f(y) - f(x).$$

Or, pour $x, y \in \mathbb{R} \setminus \mathcal{I}_f$, on a

$$f_{\star}(y) - f_{\star}(x) = \sum_{\xi \in \mathcal{I}_f \cap]x, y[} [f](\xi).$$

Par conséquent, nous avons

$$0 \leq f_{\star}(y) - f_{\star}(x) \leq f(y) - f(x).$$

Ainsi, pour $x, y \in \mathbb{R} \setminus \mathcal{I}_f$ avec $x < y$,

$$f_0(y) - f_0(x) = f(y) - f(x) - (f_{\star}(y) - f_{\star}(x)) \geq 0.$$

La fonction f_0 est donc croissante sur $\mathbb{R} \setminus \mathcal{I}_f$.

Soient maintenant $x < y$ deux réels quelconques. Comme $\mathcal{I}_f$ est dénombrable, $\mathbb{R} \setminus \mathcal{I}_f$ est dense dans $\mathbb{R}$. On peut donc choisir deux suites $(x_n)_{n \geq 1}$ et $(y_n)_{n \geq 1}$ d'éléments de $\mathbb{R} \setminus \mathcal{I}_f$ telles que

$$x_n < y_n, \quad x_n \longrightarrow x, \quad y_n \longrightarrow y.$$

D'après ce qui précède, pour tout $n \geq 1$,

$$f_0(x_n) \leq f_0(y_n).$$

En passant à la limite et en utilisant la continuité de f_0 , on obtient

$$f_0(x) \leq f_0(y).$$

Ainsi, f_0 est croissante sur $\mathbb{R}$.

On a donc bien écrit f comme somme d'une fonction continue croissante et d'une fonction en escalier croissante, cette dernière étant une combinaison dénombrable d'indicatrices. $\square$

On peut faire de même sur tout intervalle $[a, b]$.

Proposition 6.22. *Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction croissante ; alors f se décompose sur l'intervalle $[a, b]$ en une somme dénombrable d'indicatrices $f_\star$ et d'une fonction continue croissante f_0*

$$f(x) = f_\star(x) + f_0(x)$$

avec

$$f_\star(x) = f(a) + \sum_{\xi \in \mathcal{I}_f \cap]a, b[} ([f](\xi) 1_{] \xi, b[}(x)) \text{ si } x \in]a, b[\setminus \mathcal{I}_f$$

Définition 6.23. *Soit $a < b$. Pour cette fonction croissante $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, on définit la variation de f sur l'intervalle $[a, b]$ comme*

$$\mathcal{V}_{a,b}(f) = f(b) - f(a).$$

Remarque 6.24. *Afin d'éviter des difficultés inutiles, on peut remplacer la fonction f par la fonction qui lui est égale presque partout, mais continue à gauche. Dans le cadre des séries de Fourier, la fonction f est le plus souvent remplacée par la fonction $\mathbf{f}$ qui lui est associée. Toutes ces fonctions sont égales presque partout.*

6.5.3 Les fonctions localement à variation bornée

On considère une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Définition 6.25. *Soit $a < b$ deux réels. (i) On dit que P est une partition de $[a, b]$, voir figure 6.8, si*

$$P = \{x_0^P, x_1^P, \dots, x_n^P\} \text{ avec } n+1 = \text{card}(P) \text{ et } a = x_0^P < x_1^P < \dots < x_n^P = b$$

(ii) On note $\mathcal{P}(a, b)$ l'ensemble des partitions de $[a, b]$

(iii) La variation de f sur la partition $P \in \mathcal{P}(a, b)$ est définie par

$$V_P(f) = \sum_{i=1}^n |f(x_i^P) - f(x_{i-1}^P)|.$$

(iv) La variation totale de $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est définie par

$$\mathcal{V}_{a,b}(f) = \sup_{P \in \mathcal{P}(a,b)} V_P(f)$$

(v) On dit que f est localement à variation bornée si, pour tout couple de réels $a < b$,

$$\mathcal{V}_{a,b}(f) < +\infty.$$

Proposition 6.26. *Si $a \leq a' < b' \leq b$, alors*

$$\mathcal{V}_{a',b'}(f) \leq \mathcal{V}_{a,b}(f)$$

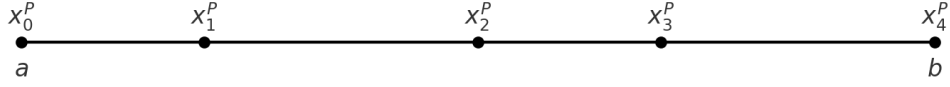


FIGURE 6.8 – Un exemple de partition de $[a, b]$

Démonstration. Il suffit de remarquer que si P est une partition de $[a', b']$, alors $P \cup \{a, b\}$ est une partition de $[a, b]$. Comme

$$\sum_{i=1}^n |f(x_i^P) - f(x_{i-1}^P)| \leq |f(x_0^P) - f(a)| + \sum_{i=1}^n |f(x_i^P) - f(x_{i-1}^P)| + |f(b) - f(x_n^P)|.$$

Il suit que

$$V_P(f) \leq V_{P \cup \{a, b\}}(f) \leq \mathcal{V}_{a, b}(f).$$

On passe alors au supremum sur $P \in \mathcal{P}(a', b')$ pour conclure. $\square$

Proposition 6.27. Soit $a < b$ deux réels. (i) Si f est une fonction de classe $\mathcal{C}^1([a, b])$, alors

$$\mathcal{V}_{a, b}(f) = \int_a^b |f'(x)| dx.$$

(ii) Si f est monotone sur $[a, b]$, alors

$$\mathcal{V}_{a, b}(f) = |f(b) - f(a)|$$

(iii) Si $x \in]a, b]$, alors

$$\mathcal{V}_{a, b}(1_{[x, b]}) = 1.$$

(iv) Si $a < b < c$, alors

$$\mathcal{V}_{a, c}(f) = \mathcal{V}_{a, b}(f) + \mathcal{V}_{b, c}(f).$$

Démonstration. (i) Soit P une partition de $[a, b]$. Nous avons

$$V_P(f) = \sum_{i=1}^n |f(x_i^P) - f(x_{i-1}^P)| = \sum_{i=1}^n \left| \int_{x_{i-1}^P}^{x_i^P} f'(x) dx \right| \leq \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}^P}^{x_i^P} |f'(x)| dx = \int_a^b |f'(x)| dx.$$

Nous avons donc, en passant au supremum sur P , que

$$\mathcal{V}_{a, b}(f) \leq \int_a^b |f'(x)| dx.$$

Pour obtenir l'inégalité inverse, on considère une partition régulière P_n de $[a, b]$

$$x_i^{P_n} = a + (b - a) \frac{i}{n} \text{ pour } i = 0, \dots, n.$$

D'après le théorème des accroissements, il existe un point $c_i^{P_n} \in]x_{i-1}^{P_n}, x_i^{P_n}[$ tel que

$$f(x_i^{P_n}) - f(x_{i-1}^{P_n}) = f'(c_i^{P_n})(x_i^{P_n} - x_{i-1}^{P_n}) = f'(c_i^{P_n}) \frac{b - a}{n}.$$

Il suit que

$$V_{P_n}(f) = \sum_{i=1}^n |f(x_i^{P_n}) - f(x_{i-1}^{P_n})| = \sum_{i=1}^n \left| f'(c_i^{P_n}) \frac{b - a}{n} \right|$$

La théorie de l'intégrale de Riemann nous permet d'affirmer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} V_{P_n}(f) = \int_a^b |f'(x)| dx.$$

Nous avons donc

$$\mathcal{V}_{a,b}(f) \geq \int_a^b |f'(x)| dx.$$

(ii) Nous traitons seulement le cas croissant. Pour toute partition P de $[a, b]$, nous avons, comme la fonction f est croissante,

$$V_P(f) = \sum_{i=1}^n |f(x_i^P) - f(x_{i-1}^P)| = \sum_{i=1}^n f(x_i^P) - f(x_{i-1}^P) = f(x_n^P) - f(x_0^P) = f(b) - f(a).$$

Le cas décroissant est similaire.

(iii) Il s'agit d'un cas particulier du point (ii).

(iv) On considère P une partition de $[a, b]$ et Q de $[b, c]$

$$P = \{a, x_1^P, \dots, x_{n-1}^P, b\} \text{ et } Q = \{b, x_1^Q, \dots, x_{m-1}^Q, c\}$$

et on forme R une partition de $[a, c]$ en prenant la réunion de P et Q . Nous avons alors, par définition,

$$V_R(f) = V_P(f) + V_Q(f).$$

En passant au supremum sur P et Q , on obtient

$$\mathcal{V}_{a,c}(f) \geq \mathcal{V}_{a,b}(f) + \mathcal{V}_{b,c}(f).$$

Réciproquement, on considère une partition R de $[a, c]$ et on en extrait une partition P de $[a, b]$ et une partition Q de $[b, c]$.

$$P = \{b\} \cup \bigcup_{x \in R \mid x \in [a, b]} \{x\} \text{ et } Q = \{b\} \cup \bigcup_{x \in R \mid x \in [b, c]} \{x\}.$$

Nous avons en raison de l'inégalité triangulaire que

$$V_R(f) \leq V_P(f) + V_Q(f) \leq \mathcal{V}_{a,b}(f) + \mathcal{V}_{b,c}(f).$$

On conclut en passant au supremum sur R

$$\mathcal{V}_{a,c}(f) \leq \mathcal{V}_{a,b}(f) + \mathcal{V}_{b,c}(f).$$

□

Proposition 6.28 (Théorème de Jordan). *Toute fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ qui vérifie*

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2 \quad \text{tels que } a < b \quad \mathcal{V}_{a,b}(f) < +\infty$$

s'écrit comme la somme d'une fonction croissante et d'une fonction décroissante.

Démonstration. On définit la fonction $V : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$V(x) = \mathcal{V}_{0,x}(f) \text{ si } x \geq 0 \quad \text{et} \quad V(x) = -\mathcal{V}_{x,0}(f) \text{ si } x < 0.$$

Cette fonction est croissante car, si $x \leq y$, alors

$$V(y) - V(x) = \mathcal{V}_{x,y}(f) \geq 0.$$

On définit alors les fonctions f_+ et f_- par

$$f_+(x) = \frac{f(x) + V(x)}{2} \quad \text{et} \quad f_-(x) = \frac{f(x) - V(x)}{2}.$$

Par définition, on a

$$f = f_+ + f_-.$$

Montrons maintenant que f_+ est croissante et que f_- est décroissante. Par définition de la variation totale de f , nous avons, pour $x < y$,

$$|f(y) - f(x)| \leq \mathcal{V}_{x,y}(f) = V(y) - V(x).$$

Il suit que

$$V(x) - V(y) \leq f(y) - f(x) \leq V(y) - V(x).$$

Ainsi,

$$f_+(y) - f_+(x) = \frac{f(y) - f(x)}{2} + \frac{V(y) - V(x)}{2} \geq 0.$$

Donc f_+ est croissante.

De même,

$$f_-(y) - f_-(x) = \frac{f(y) - f(x)}{2} - \frac{V(y) - V(x)}{2} \leq 0.$$

Donc f_- est décroissante.

Ainsi, f est la somme d'une fonction croissante et d'une fonction décroissante. □

Remarque 6.29. Cette décomposition n'est pas unique. Dans l'écriture standard

$$f = g - h,$$

où g et h sont croissantes, on peut ajouter la même fonction croissante à g et à h .

Proposition 6.30. Toute fonction à variation bornée se décompose comme la somme d'une fonction continue à variation bornée et d'une fonction en escalier à sauts dénombrables et de variation bornée.

Démonstration. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction à variation bornée.

D'après le théorème de Jordan, la fonction f est la différence de deux fonctions croissantes. D'après la proposition 6.22 appliquée aux fonctions croissantes, chacune de ces fonctions se décompose en la somme d'une fonction continue croissante et d'une fonction en escalier à sauts dénombrables. En regroupant les fonctions continues croissantes d'une part et les fonctions en escalier d'autre part, on obtient la décomposition souhaitée. □

Proposition 6.31. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction à variation bornée. Alors l'ensemble $\mathcal{I}_f \cap]a, b[$ des points de discontinuité de f dans l'intervalle ouvert $]a, b[$ est dénombrable et

$$\sum_{x \in \mathcal{I}_f \cap]a, b[} |[f](x)| \leq \mathcal{V}_{a,b}(f).$$

Démonstration. D'après le théorème de Jordan, on peut écrire

$$f = f_+ + f_-,$$

où f_+ est croissante et f_- est décroissante définies sur $[a, b]$ par

$$f_+(x) = \frac{f(x) + V(x)}{2}, \quad f_-(x) = \frac{f(x) - V(x)}{2} \quad \text{avec} \quad V(x) = \mathcal{V}_{a,x}(f).$$

Comme f_+ est croissante, l'ensemble de ses points de discontinuité est dénombrable. Comme f_- est décroissante, la fonction $-f_-$ est croissante, donc l'ensemble des points de discontinuité de f_- est également dénombrable.

Or, si f est discontinue en un point x , alors au moins l'une des deux fonctions f_+ ou f_- est discontinue en x . Ainsi,

$$\mathcal{I}_f \subset \mathcal{I}_{f_+} \cup \mathcal{I}_{f_-}.$$

L'ensemble $\mathcal{I}_f$ est donc dénombrable.

Montrons maintenant l'estimation sur la somme des sauts. Soit F une partie finie de $\mathcal{I}_f$. Pour tout $x \in F$, on a

$$[f](x) = [f_+](x) + [f_-](x).$$

Comme f_+ est croissante, $[f_+](x) \geq 0$. Comme f_- est décroissante, $[f_-](x) \leq 0$. Il suit que

$$|[f](x)| \leq [f_+](x) - [f_-](x).$$

En sommant sur F , on obtient

$$\sum_{x \in F} |[f](x)| \leq \sum_{x \in F} [f_+](x) - \sum_{x \in F} [f_-](x).$$

Comme f_+ est croissante, la somme de ses sauts sur F est majorée par sa variation sur $[a, b]$:

$$\sum_{x \in F} [f_+](x) \leq \mathcal{V}_{a,b}(f_+).$$

De même, comme f_- est décroissante, on a

$$-\sum_{x \in F} [f_-](x) \leq \mathcal{V}_{a,b}(f_-).$$

Ainsi,

$$\sum_{x \in F} |[f](x)| \leq \mathcal{V}_{a,b}(f_+) + \mathcal{V}_{a,b}(f_-).$$

Avec la décomposition construite dans le théorème de Jordan, on a précisément

$$\mathcal{V}_{a,b}(f_+) + \mathcal{V}_{a,b}(f_-) = \mathcal{V}_{a,b}(f).$$

Donc

$$\sum_{x \in F} |[f](x)| \leq \mathcal{V}_{a,b}(f).$$

En prenant le supremum sur toutes les parties finies $F \subset \mathcal{I}_f$, on obtient

$$\sum_{x \in \mathcal{I}_f} |[f](x)| \leq \mathcal{V}_{a,b}(f).$$

Ceci termine la preuve. □

Définition 6.32. On dit qu'une fonction $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ est localement à variation bornée si, pour tout couple de réels $a < b$,

$$\mathcal{V}_{a,b}(f) < +\infty.$$

Remarque 6.33. Une fonction bornée n'est pas, en général, localement à variation bornée. On trouve facilement des contre-exemples en considérant des fonctions fortement oscillantes comme

$$f(x) = x \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) \text{ si } x \neq 0 \text{ et } f(0) = 0$$

On pourra voir la figure 6.9 pour un exemple de fonction non localement à variation bornée.

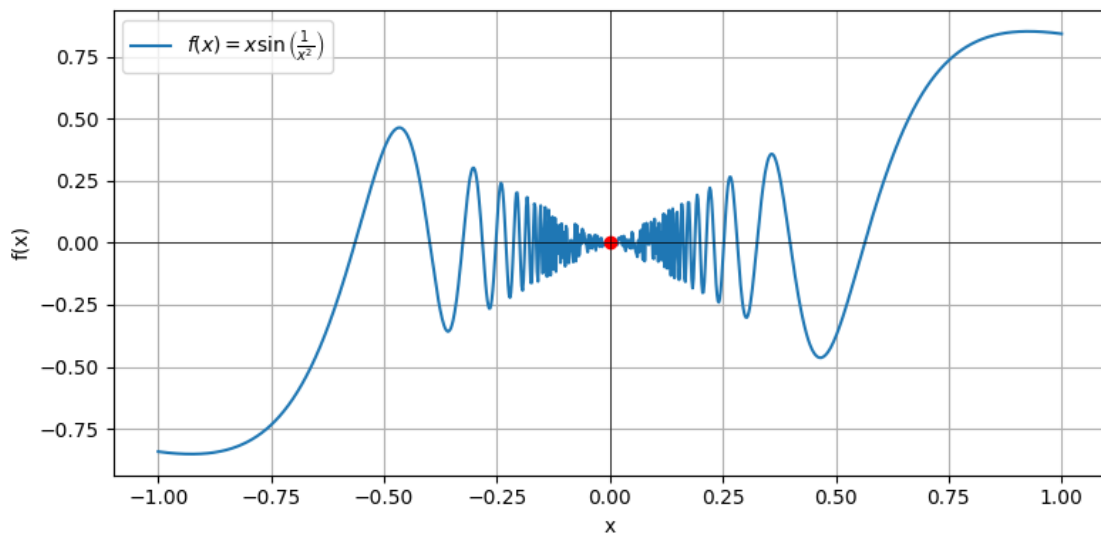


FIGURE 6.9 – Un exemple de fonction non localement à variation bornée

6.6 La preuve du théorème de Dirichlet-Jordan

La démonstration complète du théorème de Dirichlet-Jordan est plus technique que celle du théorème de Dirichlet. La difficulté vient du fait qu'une fonction à variation bornée peut avoir une infinité dénombrable de sauts. Nous donnons ici une preuve détaillée, mais cette partie peut être lue comme un complément.

La preuve que j'ai retenue repose sur plusieurs éléments :

1. la formule de représentation de la somme partielle de la série de Fourier donnée par l'équation (6.3) où intervient le noyau de Dirichlet

$$S_N f(x) - f(x) = \int_0^\pi G_N(y) h_x(y) dy \quad \text{avec } h_x(y) = f(x+y) + f(x-y) - 2f(x).$$

2. une étude approfondie de la série de Fourier de $\chi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, une fonction 2π -périodique définie par

$$\chi(x) = \frac{\pi - x}{2} \quad \text{si } x \in [0, 2\pi] \quad \text{et} \quad \chi(0) = 0.$$

Celle-ci a déjà été réalisée dans la section 6.4.4.

3. l'introduction d'une mesure de Stieltjes.

6.6.1 Intégrale de Stieltjes

Les intégrales de Stieltjes sont des intégrales généralisées associées aux fonctions à variation bornée. Nous ne parlerons ici que du cas des fonctions continues localement à variation bornée, qui est plus simple.

Mesure de Stieltjes associée à une fonction croissante.

Définition 6.34. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction croissante et continue. On définit d'abord la mesure des intervalles ouverts par

$$\mu_f([a, b]) = f(b) - f(a) \quad \text{pour tout } a < b.$$

Comme f est continue, les singletons ont une mesure nulle. Cette définition se prolonge de manière unique en une mesure borélienne sur $\mathbb{R}$, appelée mesure de Stieltjes associée à f . Dans la suite, on travaille avec la mesure complétée associée à cette mesure borélienne.

L'ensemble des fonctions μ_f -mesurables à valeurs réelles ou complexes est noté $\mathcal{M}(\mu_f, \mathbb{R})$. On note l'intégrale de Stieltjes associée à f par

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) df(x) := \int_{\mathbb{R}} g(x) d\mu_f(x).$$

L'espace des fonctions intégrables pour la mesure μ_f est noté par

$$\mathcal{L}^1(\mu_f, \mathbb{R}) = \left\{ g \in \mathcal{M}(\mu_f, \mathbb{R}) : \int_{\mathbb{R}} |g(x)| d\mu_f(x) < +\infty \right\}.$$

Mesure de Stieltjes associée à une fonction continue localement à variation bornée. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue localement à variation bornée, que l'on peut écrire sous la forme

$$V(x) = \begin{cases} \mathcal{V}_{0,x}(f), & x \geq 0, \\ -\mathcal{V}_{x,0}(f), & x < 0, \end{cases} \quad f_+(x) = \frac{V(x) + f(x)}{2}, \quad f_-(x) = \frac{V(x) - f(x)}{2}.$$

Alors $f = f_+ - f_-$ et les fonctions f_+ et f_- sont croissantes. Comme f est continue et localement à variation bornée, la fonction V est continue, et donc f_+ et f_- sont continues et croissantes.

Nous associons à f une mesure signée df et une mesure positive $d|f|$. Cette dernière est la mesure de variation totale, définie par

$$d|f| = df_+ + df_-.$$

Ainsi, pour toute fonction mesurable positive,

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) d|f|(x) = \int_{\mathbb{R}} g(x) df_+(x) + \int_{\mathbb{R}} g(x) df_-(x).$$

L'intégrale par rapport à la mesure signée df se ramène à deux intégrales de Lebesgue-Stieltjes positives.

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) df(x) = \int_{\mathbb{R}} g(x) df_+(x) - \int_{\mathbb{R}} g(x) df_-(x).$$

Elle vérifie donc les propriétés usuelles de l'intégrale de Lebesgue, en particulier le théorème de convergence dominée, dès que l'on domine par une fonction intégrable pour la mesure $d|f|$.

On introduit l'espace des fonctions intégrables pour la mesure de variation totale par

$$\mathcal{L}^1(\mu_{|f|}, \mathbb{R}) = \left\{ g \in \mathcal{M}(\mu_{f_+}, \mathbb{R}) \cap \mathcal{M}(\mu_{f_-}, \mathbb{R}) : \int_{\mathbb{R}} |g(x)| d|f|(x) < +\infty \right\}.$$

Proposition 6.35 (Théorème de convergence dominée pour les intégrales de Stieltjes). *Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue localement à variation bornée.*

Soit $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions de $\mathcal{M}(\mu_{|f|}, \mathbb{R})$ vérifiant les deux propriétés suivantes :

(i) *la suite de fonctions $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers une fonction $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} g_n(x) = g(x) \quad \mu_{|f|}\text{-presque partout.}$$

(ii) *la suite de fonctions $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dominée par une fonction $\varphi \in \mathcal{L}^1(\mu_{|f|}, \mathbb{R})$ telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,*

$$|g_n(x)| \leq \varphi(x) \quad \mu_{|f|}\text{-presque partout.}$$

Alors, $g \in \mathcal{L}^1(\mu_{|f|}, \mathbb{R})$ et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}} g_n(x) df(x) = \int_{\mathbb{R}} g(x) df(x).$$

Pour une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ dont la partie réelle et la partie imaginaire sont localement à variation bornée, on peut définir l'intégrale de Stieltjes de la manière suivante :

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) df(x) = \int_{\mathbb{R}} g(x) d\Re f(x) + i \int_{\mathbb{R}} g(x) d\Im f(x).$$

6.6.2 Preuve du théorème de Dirichlet-Jordan pour une fonction à variation bornée continue

Nous démontrons le théorème de Dirichlet-Jordan dans le cas particulier d'une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ localement à variation bornée, continue et 2π -périodique.

Le début de la preuve du théorème de Dirichlet-Jordan est identique à celle du théorème de Dirichlet. Nous rappelons l'expression de la somme partielle de la série de Fourier donnée par l'équation (6.3)

$$S_N f(x) - f(x) = \int_0^\pi G_N(y) h_x(y) dy \quad \text{avec } h_x(y) = f(x+y) + f(x-y) - 2f(x).$$

Nous remarquons que $y \mapsto h_x(y)$ est une fonction continue, localement à variation bornée, et dont la valeur en $y = 0$ est 0. On peut alors écrire $h_x(y)$ à l'aide d'une intégrale de Stieltjes

$$h_x(y) = \int_0^y 1 dh_x(z).$$

Il suit du théorème de Fubini pour la mesure produit que

$$S_N f(x) - f(x) = \int_{y=0}^\pi \int_{z=0}^y G_N(y) dh_x(z) dy = \int_{z=0}^\pi \left(\int_{y=z}^\pi G_N(y) dy \right) dh_x(z).$$

Pour conclure, nous allons avoir recours au théorème de convergence dominée, qui permettra d'affirmer que la série de Fourier converge

$$S_N f(x) - f(x) \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0.$$

Nous allons démontrer la convergence simple pour $z \in]0, \pi[$ et la domination par une constante $C \geq 0$ indépendante de N . Comme h_x est continue, la mesure de Stieltjes associée à h_x donne une mesure nulle aux singletons $\{0\}$ et $\{\pi\}$. Les points 0 et π ne posent donc pas de difficulté pour l'application du théorème de convergence dominée.

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \int_{y=z}^\pi G_N(y) dy = 0 \quad \text{et} \quad \left| \int_{y=z}^\pi G_N(y) dy \right| \leq C.$$

Convergence ponctuelle. Nous fixons $z \in]0, \pi[$. Nous avons

$$\int_{y=z}^\pi G_N(y) dy = \frac{1}{2\pi} \int_{y=z}^\pi \frac{\sin\left(\left(N + \frac{1}{2}\right)y\right)}{\sin\left(\frac{y}{2}\right)} dy.$$

Nous identifions qu'il s'agit de la valeur d'une intégrale de Fourier d'une fonction $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$

$$\int_{y=z}^\pi G_N(y) dy = \frac{1}{2\pi} \Im \left(\int_{\mathbb{R}} \frac{1_{[z, \pi]}}{\sin\left(\frac{y}{2}\right)} \exp\left(i\left(N + \frac{1}{2}\right)y\right) dy \right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \Im \left[\mathcal{F} \left(\frac{1_{[z, \pi]}}{\sin\left(\frac{y}{2}\right)} \right) \left(-N - \frac{1}{2} \right) \right].$$

Le théorème de Riemann-Lebesgue 4.16 permet d'affirmer que

$$\int_{y=z}^\pi G_N(y) dy \rightarrow 0 \quad \text{lorsque } N \rightarrow +\infty.$$

Domination. Nous partons d'une expression alternative de G_N

$$\int_{y=z}^\pi G_N(y) dy = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-N}^N \int_z^\pi \exp(iny) dy = \frac{\pi - z}{2\pi} + \frac{1}{2\pi} \sum_{n=1}^N \left[\frac{\exp(iny) - \exp(-iny)}{in} \right]_{y=z}^\pi.$$

C'est-à-dire que

$$\int_{y=z}^\pi G_N(y) dy = \frac{\pi - z}{2\pi} - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^N \frac{\sin(nz)}{n}.$$

Il ne nous reste plus qu'à appliquer la Proposition 6.17. En effet,

$$\left| \int_z^\pi G_N(y) dy \right| \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \left| \sum_{n=1}^N \frac{\sin(nz)}{n} \right| \leq \frac{3}{2}.$$

Comme h_x est à variation bornée sur $[0, \pi]$, la mesure $d|h_x|$ est finie sur $[0, \pi]$. Le théorème de convergence dominée appliqué à la mesure dh_x donne donc

$$\int_0^\pi \left(\int_z^\pi G_N(y) dy \right) dh_x(z) \longrightarrow 0.$$

Ainsi $S_N f(x) \rightarrow f(x)$.

6.6.3 Preuve dans le cas général

Nous considérons $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction 2π -périodique à variation bornée. Cette fonction coïncide presque partout avec une somme d'une fonction f_* , continue et à variation bornée, et d'une combinaison linéaire de fonctions indicatrices sur des intervalles de la forme $]a_k, 2\pi[$ avec $a_k \in]0, 2\pi[$. Plus précisément, nous avons

$$f(x) = f_*(x) + g(x),$$

où la fonction g contient l'information à propos des discontinuités de f :

$$g(x) = \alpha_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} g_k(x) \quad \text{et} \quad g_k(x) = \alpha_k 1_{]a_k, 2\pi[}(x) \text{ presque partout sur } [0, 2\pi[.$$

Comme g est à variation bornée, la série numérique suivante converge

$$\sum_{k=1}^{+\infty} |\alpha_k| < +\infty.$$

Cette décomposition n'est pas unique. On peut ajouter une constante à f_* tout en retranchant la même constante à g . Nous choisissons cette constante de sorte que le terme constant dans la décomposition de g soit nul.

$$\alpha_0 = 0.$$

Nous rappelons que pour les fonctions $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, nous avons défini

$$f(x) = \frac{f(x^-) + f(x^+)}{2}, \quad g(x) = \frac{g(x^-) + g(x^+)}{2}, \quad \text{et} \quad g_k(x) = \frac{g_k(x^-) + g_k(x^+)}{2}.$$

D'après la section précédente, démontrer le théorème de Dirichlet-Jordan revient à montrer que la série de Fourier de g converge vers g , sachant que la série de Fourier de f_* converge vers f_* . D'autre part, nous savons déjà que la série de Fourier de g_k converge vers g_k .

Cela n'implique pas nécessairement que la série de Fourier de g converge vers g , car la convergence terme à terme ne suffit pas sans un contrôle de la domination.

(i) **Il faut tout d'abord se poser la question de l'existence de la série de Fourier de g .** Remarquons que

$$|g(x)| \leq \sum_{k=1}^{+\infty} |\alpha_k| < +\infty$$

qui est borné car g est à variation bornée.

La série qui définit g converge donc dans $\mathcal{L}_{\text{per}}^\infty(\mathbb{R})$. Ainsi $g \in \mathcal{L}_{\text{per}}^\infty(\mathbb{R})$ et, par conséquent, $g \in \mathcal{L}_{\text{per}}^1(\mathbb{R}) \cap \mathcal{L}_{\text{per}}^2(\mathbb{R})$. On peut donc parler de la série de Fourier de g et de ses coefficients de Fourier.

(ii) **Nous relierons les coefficients de Fourier de g à ceux de g_k .** Pour tout $h \in \mathcal{L}_{\text{per}}^1(\mathbb{R})$, nous avons

$$|c_n(h)| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} |h(x)| dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \|h\|_{\mathcal{L}_{\text{per}}^1(\mathbb{R})},$$

Nous remarquons ensuite que la série qui définit g converge dans $\mathcal{L}_{\text{per}}^1(\mathbb{R})$:

$$\left\| g - \sum_{k=1}^K g_k \right\|_{\mathcal{L}_{\text{per}}^1(\mathbb{R})} \leq \sum_{k=K+1}^{+\infty} \|g_k\|_{\mathcal{L}_{\text{per}}^1(\mathbb{R})} \leq 2\pi \sum_{k=K+1}^{+\infty} |\alpha_k| \longrightarrow 0 \quad \text{lorsque } K \rightarrow +\infty.$$

Il suit par continuité de l'application c_n que, pour tout $n \in \mathbb{Z}$,

$$c_n(g) = \lim_{K \rightarrow +\infty} c_n \left(\sum_{k=1}^K g_k \right) = \sum_{k=1}^{+\infty} c_n(g_k).$$

Il est ainsi possible de parler de la somme partielle de la série de Fourier de g

$$S_N g(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n=-N}^N c_n(g) \exp(inx) = \sum_{k=1}^{+\infty} S_N g_k(x) \quad \text{avec } S_N g_k(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n=-N}^N c_n(g_k) \exp(inx). \quad (6.4)$$

Il ne nous reste plus qu'à passer à la limite sur N pour conclure.

(iii) **Convergence simple de chacun des termes de la série.** Nous passons à la limite lorsque N tend vers l'infini dans l'équation (6.4). Le théorème de Dirichlet permet d'affirmer que chaque terme de la série (6.4) converge vers la valeur moyenne de la fonction au point considéré :

$$S_N g_k(x) \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} g_k(x) \quad \text{pour tout } x \in [0, 2\pi].$$

(iv) **Domination de la série de Fourier de g .** Dans l'équation (6.4), nous avons exprimé la somme partielle de la série de Fourier de g comme une série de fonctions dont le terme général

$$S_N g_k(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left\{ c_0(g_k) + \sum_{n=1}^N \left(c_n(g_k) \exp(inx) + c_{-n}(g_k) \exp(-inx) \right) \right\}.$$

En distinguant les cas $n = 0$ et $n \neq 0$, on peut calculer les coefficients de Fourier de g_k explicitement

$$c_0(g_k) = \frac{2\pi - a_k}{\sqrt{2\pi}} \alpha_k$$

$$c_n(g_k) = \frac{\alpha_k}{\sqrt{2\pi}} \int_{a_k}^{2\pi} \exp(-inx) dx = \frac{\alpha_k}{\sqrt{2\pi}} \frac{\exp(-ina_k) - 1}{in}.$$

Il suit

$$S_N g_k(x) = \alpha_k \left(\frac{2\pi - a_k}{2\pi} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^N \left[\frac{\sin(n(x - a_k))}{n} - \frac{\sin(nx)}{n} \right] \right).$$

Nous sommes dans le cadre d'application du théorème de convergence dominée, appliqué à la série indexée par k , car, d'après la Proposition 6.17,

$$0 \leq \frac{2\pi - a_k}{2\pi} \leq 1, \quad \left| \sum_{n=1}^N \frac{\sin(nx)}{n} \right| \leq \pi, \quad \text{et} \quad \left| \sum_{n=1}^N \frac{\sin(n(x - a_k))}{n} \right| \leq \pi.$$

Il suit que

$$|S_N g_k(x)| \leq 3 |\alpha_k|,$$

et la suite $(\alpha_k)_{k \geq 1}$ est sommable.

(v) **Conclusion.** Nous pouvons alors conclure que la série de Fourier de g converge vers g en appliquant le théorème de convergence dominée. En effet, nous avons

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} S_N g(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} g_k(x) = g(x) \quad \text{pour } x \in [0, 2\pi].$$

Nous avons donc montré que la série de Fourier de g converge vers g pour tout $x \in [0, 2\pi]$. Ceci termine la preuve du théorème de Dirichlet-Jordan.

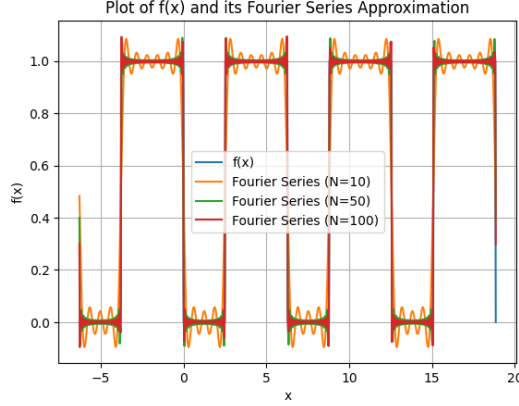


FIGURE 6.10 – La série de Fourier tronquée d’une fonction indicatrice.

6.7 Le théorème de Fejér

Léopold Fejér (1880–1959), voir WIKIPEDIA CONTRIBUTORS 1880–1959 et KAHANE 1981, est un mathématicien de nationalité hongroise. Il est principalement connu pour le théorème que nous présentons dans cette section. Il fut également le directeur de thèse de Paul Erdős et de John von Neumann, deux des plus grands mathématiciens du vingtième siècle.

Le théorème de Dirichlet-Jordan ne s’applique pas à toutes les fonctions continues. La démonstration repose sur le caractère localement à variation bornée de la fonction f . Toutefois, l’analyse attentive de la preuve du Théorème de Dirichlet-Jordan nous indique qu’il manque très peu de choses pour que ce résultat soit vrai pour les fonctions continues.

Le théorème de Fejér permet d’obtenir un résultat très similaire sous la seule hypothèse de la continuité de la fonction f . Il n’affirme pourtant pas que la série de Fourier elle-même converge uniformément vers f , mais que les moyennes de Cesàro de ses sommes partielles convergent uniformément vers f . Ce théorème est aussi à la base du théorème de Weierstrass que nous énoncerons.

6.7.1 Énoncé du théorème de Fejér et conséquences

Théorème 6.36 (Théorème de Fejér). *Soit $f \in \mathcal{C}_{per}(\mathbb{R})$ une fonction 2π -périodique continue. La suite de fonctions suivante*

$$F_N f(x) = \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N S_n f(x)$$

converge uniformément vers $f(x)$ lorsque $N \rightarrow +\infty$ où $S_n f$ est la somme partielle de la série de Fourier de f

$$S_n f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{k=-n}^n c_k(f) \exp(ikx).$$

Une conséquence directe de ce théorème est que l’ensemble des polynômes trigonométriques est dense dans l’ensemble $\mathcal{C}_{per}^0(\mathbb{R})$ des fonctions continues 2π -périodiques.

Théorème 6.37 (Théorème Weierstrass trigonométrique). *Pour tout $f \in \mathcal{C}_{per}^0(\mathbb{R})$, il existe une suite de polynômes trigonométriques $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n - f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} = 0.$$

Démonstration. Rappelons que l’ensemble des polynômes trigonométriques est défini par

$$\left\{ g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C} \mid \exists N \in \mathbb{N} \quad g(x) = \sum_{k=-N}^N g_k \exp(ikx) \right\}$$

Il suffit alors de remarquer que $F_n f$ est un polynôme trigonométrique et d'appliquer le théorème précédent qui affirme que la suite $(F_n f)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers f . $\square$

6.7.2 Le théorème de la moyenne de Cesàro

Ce résultat est très similaire à un exercice de première année de Licence qui affirme que si une suite de réels converge, alors la suite de ses moyennes converge. Nous le démontrons ici.

Proposition 6.38 (Théorème de la moyenne de Cesàro). *Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de réels convergente vers $u_\infty \in \mathbb{R}$, alors la suite de ses moyennes $(v_N)_{N \in \mathbb{N}}$ définie par*

$$v_N = \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N u_n$$

converge également vers u_∞ .

Démonstration. Soit N et k deux entiers naturels tels que $N \geq k$. Nous avons

$$v_N - u_\infty = \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N (u_n - u_\infty) = \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^k (u_n - u_\infty) + \frac{1}{N+1} \sum_{n=k+1}^N (u_n - u_\infty).$$

Par inégalité triangulaire, il suit que

$$|v_N - u_\infty| \leq \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^k |u_n - u_\infty| + \frac{1}{N+1} \sum_{n=k+1}^N |u_n - u_\infty| \leq \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^k |u_n - u_\infty| + \frac{1}{N+1} \sum_{n=k+1}^N \sup_{n \geq k} |u_n - u_\infty|.$$

Dans cette inégalité, le coefficient du second terme est constant :

$$|v_N - u_\infty| \leq \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^k |u_n - u_\infty| + \frac{N-k}{N+1} \sup_{n \geq k} |u_n - u_\infty| \leq \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^k |u_n - u_\infty| + \sup_{n \geq k} |u_n - u_\infty|.$$

On passe alors à la limite supérieure $N \rightarrow +\infty$

$$\overline{\lim}_{N \rightarrow +\infty} |v_N - u_\infty| \leq \sup_{n \geq k} |u_n - u_\infty|.$$

On fait ensuite tendre k vers $+\infty$. Comme $u_n \rightarrow u_\infty$, nous avons

$$\sup_{n \geq k} |u_n - u_\infty| \longrightarrow 0,$$

ce qui montre que

$$\overline{\lim}_{N \rightarrow +\infty} |v_N - u_\infty| = 0.$$

Ceci montre que la suite $(v_N)_{N \in \mathbb{N}}$ converge vers u_∞ . $\square$

6.7.3 Démonstration du théorème de Fejér

Le noyau de Fejér

Rappelons que la série de Fourier de f s'exprime à l'aide du noyau de Dirichlet, voir l'équation (6.3),

$$S_k f(x) - f(x) = \int_0^\pi G_k(y) (f(x+y) + f(x-y) - 2f(x)) dy$$

Ainsi, la somme de Fejér

$$F_N f = \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N S_n f$$

s'écrit

$$F_N f(x) - f(x) = \int_0^\pi G_N^F(y) \left(f(x+y) + f(x-y) - 2f(x) \right) dy$$

où le noyau de Fejér est défini par

Définition 6.39. *Le noyau de Fejér est une fonction $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ 2π -périodique définie par*

$$G_N^F(x) = \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N G_n(x) \quad \text{avec} \quad G_n(x) = \frac{1}{2\pi} \frac{\sin\left((n+\frac{1}{2})x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}.$$

On se référera à ma figure 6.11 pour une représentation du noyau de Fejér.

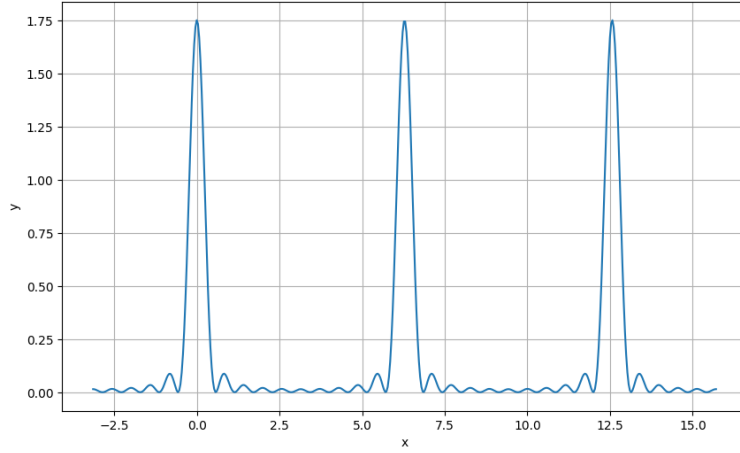


FIGURE 6.11 – Le noyau de Fejér pour $N = 10$.

Propriétés du noyau de Fejér

Proposition 6.40. *Le noyau de Fejér est une fonction positive 2π -périodique $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ donnée par la formule*

$$G_N^F(x) = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{N+1} \frac{\sin^2\left(\frac{(N+1)x}{2}\right)}{\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)} \geq 0.$$

Démonstration. Nous identifions la somme partielle d'une série géométrique en remarquant que

$$G_n(x) = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} \Im \left[\exp\left(i\left(n+\frac{1}{2}\right)x\right) \right].$$

Il suit

$$(N+1)G_N^F(x) = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} \Im \left[\frac{\exp\left(i\left(N+\frac{3}{2}\right)x\right) - \exp\left(\frac{ix}{2}\right)}{\exp(ix) - 1} \right] \quad (6.5)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} \Im \left[\frac{2i}{\exp(ix/2) - \exp(-ix/2)} \frac{\exp(i(N+1)x) - 1}{2i} \right]. \quad (6.6)$$

Il suit que

$$(N+1)G_N^F(x) = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)} \Im \left[\frac{\exp(i(N+1)x) - 1}{2i} \right] \quad (6.7)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)} \Im \left[\exp\left(\frac{i(N+1)x}{2}\right) \frac{\exp\left(\frac{i(N+1)x}{2}\right) - \exp\left(-\frac{i(N+1)x}{2}\right)}{2i} \right] \quad (6.8)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \frac{\sin\left(\frac{(N+1)x}{2}\right)}{\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)} \Im \left[\exp\left(\frac{i(N+1)x}{2}\right) \right] \quad (6.9)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \frac{\sin^2\left(\frac{(N+1)x}{2}\right)}{\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)} \geq 0. \quad (6.10)$$

□

Proposition 6.41. *Nous avons*

$$\|G_N^F\|_{\mathcal{L}^1_{\text{per}}(\mathbb{R})} = \int_0^{2\pi} G_N^F(x) dx = 1.$$

Démonstration. La première partie de l'énoncé suit de la positivité du noyau de Fejér :

$$\|G_N^F\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} = \int_0^{2\pi} |G_N^F(x)| dx = \int_0^{2\pi} G_N^F(x) dx = \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N \int_0^{2\pi} G_n(x) dx.$$

Il ne nous reste plus qu'à rappeler que $\int_0^{2\pi} G_n(x) dx = 1$; nous avons

$$\|G_N^F\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} = \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N 1 = \frac{1}{N+1} \cdot (N+1) = 1.$$

□

Proposition 6.42. *Pour tout $\delta \in]0, \pi]$, nous avons*

$$0 \leq \int_{\delta}^{\pi} G_N^F(x) dx \leq \frac{1}{2} \frac{1}{\sin^2\left(\frac{\delta}{2}\right)} \frac{1}{N+1}$$

Démonstration. Nous avons pour tout $x \in [\delta, \pi]$

$$0 \leq G_N^F(x) = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{N+1} \frac{\sin^2\left(\frac{(N+1)x}{2}\right)}{\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)} \leq \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\sin^2\left(\frac{\delta}{2}\right)} \frac{1}{N+1}.$$

Il suit que

$$\int_{\delta}^{\pi} G_N^F(x) dx \leq \int_{\delta}^{\pi} \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\sin^2\left(\frac{\delta}{2}\right)} \frac{1}{N+1} dx = \frac{\pi - \delta}{2\pi} \frac{1}{\sin^2\left(\frac{\delta}{2}\right)} \frac{1}{N+1}.$$

On conclut en remarquant que $0 \leq \pi - \delta \leq \pi$.

□

Conclusion de la preuve du théorème de Fejér

Soit $\varepsilon > 0$. La fonction f est continue et 2π -périodique. Elle est donc uniformément continue sur $\mathbb{R}$. Il existe donc $\delta_\varepsilon \in]0, \pi[$ tel que, pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$|x - y| \leq \delta_\varepsilon \implies |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon.$$

On pose $\delta = \delta_\varepsilon$. Il suit que pour $y \in [0, \delta]$ et $x \in \mathbb{R}$, nous avons

$$|f(x + y) + f(x - y) - 2f(x)| \leq |f(x + y) - f(x)| + |f(x - y) - f(x)| \leq 2\varepsilon.$$

Nous décomposons la formule de représentation de la somme partielle de Fejér en deux parties

$$|F_N f(x) - f(x)| \leq \left| \int_0^\delta G_N^F(y) (f(x + y) + f(x - y) - 2f(x)) dy \right| + \left| \int_\delta^\pi G_N^F(y) (f(x + y) + f(x - y) - 2f(x)) dy \right|.$$

Comme le noyau de Fejér est positif, il suit que

$$\left| \int_0^\delta G_N^F(y) (f(x + y) + f(x - y) - 2f(x)) dy \right| \leq 2\varepsilon \int_0^\delta G_N^F(y) dy \leq 2\varepsilon \int_0^{2\pi} G_N^F(y) dy \leq 2\varepsilon.$$

Nous avons d'autre part

$$\left| \int_\delta^\pi G_N^F(y) (f(x + y) + f(x - y) - 2f(x)) dy \right| \leq 4 \|f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \int_\delta^\pi G_N^F(y) dy.$$

Il suit de la Proposition 6.42 que

$$\left| \int_\delta^\pi G_N^F(y) (f(x + y) + f(x - y) - 2f(x)) dy \right| \leq \frac{2}{\sin^2(\frac{\delta}{2})} \frac{\|f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})}}{N + 1}.$$

Nous venons de démontrer que

$$|F_N f(x) - f(x)| \leq 2\varepsilon + \frac{2}{\sin^2(\frac{\delta}{2})} \frac{\|f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})}}{N + 1}.$$

On passe alors à la norme uniforme

$$\|F_N f - f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \leq 2\varepsilon + \frac{2}{\sin^2(\frac{\delta}{2})} \frac{\|f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})}}{N + 1}.$$

On passe alors à la limite supérieure $N \rightarrow +\infty$

$$\overline{\lim}_{N \rightarrow +\infty} \|F_N f - f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} \leq 2\varepsilon.$$

Comme cette inégalité est vraie pour tout $\varepsilon > 0$, il suit que

$$\overline{\lim}_{N \rightarrow +\infty} \|F_N f - f\|_{\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})} = 0.$$

Ceci termine la preuve du théorème de Fejér.

6.8 Ce qu'il faut retenir

- La série de Fourier d'une fonction continue ne converge pas toujours simplement. Une sous-suite des sommes partielles converge presque partout.
- La série de Fourier d'une fonction localement à variation bornée converge vers la moyenne des limites à gauche et à droite. Elle ne converge pas toujours uniformément.
- La série de Fourier d'une fonction de classe $\mathcal{C}_{per}^1(\mathbb{R})$ converge uniformément.
- Les sommes partielles de la série de Fourier d'une fonction discontinue peuvent présenter des oscillations localisées près des discontinuités : c'est le phénomène de Gibbs.
- Pour une fonction continue, il est possible, à l'aide des noyaux de Fejér ou de Jackson, d'obtenir une suite de polynômes trigonométriques qui converge uniformément vers cette fonction. Il s'agit aussi d'une méthode de réduction du phénomène de Gibbs.

Chapitre 7

Lien entre la convergence ponctuelle des séries de Fourier et la théorie des nombres

Avertissement : ce chapitre est en cours de rédaction et je n'exclus pas qu'il y reste des erreurs. Je vous remercie de me les signaler par email : sebastien.tordeux@inria.fr.

7.1 Présentation de la série de du Bois-Reymond

La série de Fourier de du Bois-Reymond est définie par

$$R(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\sin(k^2 x)}{k}.$$

Il s'agit d'une série trigonométrique lacunaire : seules les fréquences carrées interviennent. Plus précisément, en utilisant

$$\sin(k^2 x) = \frac{\exp(ik^2 x) - \exp(-ik^2 x)}{2i},$$

on voit que les seuls coefficients de Fourier éventuellement non nuls sont ceux associés aux fréquences $m = \pm k^2$. Ainsi, si $|m|$ n'est pas un carré parfait, alors

$$c_m(R) = 0.$$

Cette série définit d'autre part une fonction de $L^2_{\text{per}}(\mathbb{R})$. En effet, la base de Fourier étant une base hilbertienne de $L^2_{\text{per}}(\mathbb{R})$, il suffit de vérifier que la suite des coefficients de Fourier appartient à ℓ^2 . Avec la normalisation

$$\varphi_m(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(imx),$$

les coefficients non nuls vérifient, pour $k \geq 1$,

$$c_{k^2}(R) = \frac{\sqrt{2\pi}}{2ik}, \quad c_{-k^2}(R) = -\frac{\sqrt{2\pi}}{2ik}.$$

Par conséquent,

$$\|R\|_{L^2_{\text{per}}(\mathbb{R})}^2 = \sum_{m \in \mathbb{Z}} |c_m(R)|^2 = \pi \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} < +\infty.$$

La série de du Bois-Reymond converge donc dans $L^2_{\text{per}}(\mathbb{R})$. En particulier, on peut extraire de la suite de ses sommes partielles une sous-suite qui converge presque partout.

L'étude de la convergence ponctuelle de la série de du Bois-Reymond est beaucoup plus délicate. Elle est fortement liée à la théorie des nombres. Il faut distinguer plusieurs cas selon que le nombre réel $x/(2\pi)$ est bien ou mal approché par des rationnels.

Dans le cas irrationnel, les démonstrations reposent sur des résultats d'approximation diophantienne et sur des estimations de sommes exponentielles quadratiques, notamment par la méthode de van der Corput.

Johannes van der Corput (1890–1975) était un mathématicien néerlandais. Ses travaux ont eu un impact important en théorie des nombres et en analyse harmonique.

Ces questions sont également liées à la théorie de l'équidistribution de Weyl, qui occupe une place importante en théorie des nombres et en analyse harmonique.

Hermann Weyl (1885–1955) était un mathématicien allemand. Il est reconnu pour ses contributions majeures en analyse, en géométrie, en physique mathématique et en théorie des nombres.

Ce chapitre illustre ainsi la richesse des liens entre séries de Fourier, analyse harmonique et approximation diophantienne.

7.2 Étude de la convergence de la série de du Bois-Reymond dans le cas rationnel

Dans cette section, on suppose que x est un multiple rationnel de 2π , c'est-à-dire

$$x = 2\pi \frac{p}{q}, \quad p \in \mathbb{Z}, \quad q \in \mathbb{N}^*.$$

Proposition 7.1. *Soit $x = 2\pi p/q$, avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$. La suite*

$$u_k = \sin(k^2 x)$$

est périodique et q est une période. La série

$$\sum_{k \geq 1} \frac{\sin(k^2 x)}{k}$$

converge si et seulement si la moyenne de u_k sur une période est nulle, c'est-à-dire si et seulement si

$$\sum_{k=1}^q \sin\left(2\pi p \frac{k^2}{q}\right) = 0.$$

Démonstration. Commençons par montrer la périodicité. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on a

$$u_{k+q} = \sin\left(2\pi \frac{p}{q}(k+q)^2\right) = \sin\left(2\pi \frac{p}{q}k^2 + 4\pi pk + 2\pi pq\right).$$

Comme $4\pi pk + 2\pi pq$ est un multiple entier de 2π , on obtient

$$u_{k+q} = u_k.$$

La suite $(u_k)_{k \geq 1}$ est donc périodique et q est une période.

Posons maintenant M la somme des valeurs prises par u_k sur une période de longueur q :

$$M = \sum_{r=1}^q u_r.$$

Nous allons séparer la suite périodique u_k en une partie constante M/q , égale à sa moyenne, et une partie de moyenne nulle v_k . On écrit

$$v_k = u_k - \frac{M}{q}.$$

La suite v_k est périodique de période q et sa somme sur une période est nulle :

$$\sum_{r=1}^q v_r = \sum_{r=1}^q \left(u_r - \frac{M}{q} \right) = M - M = 0.$$

La série de terme général v_k/k converge d'après le critère d'Abel-Dirichlet, voir la section 6.4.2, car les sommes partielles de la suite v_k sont bornées. Soit $K \geq 1$. On écrit la division euclidienne de K par q sous la forme

$$K = \ell_K q + r_K, \quad \ell_K \in \mathbb{N}, \quad r_K \in \{0, \dots, q-1\}.$$

Alors

$$\sum_{k=1}^K v_k = \sum_{j=0}^{\ell_K-1} \sum_{r=1}^q v_{jq+r} + \sum_{r=1}^{r_K} v_{\ell_K q+r}.$$

Par périodicité de v_k , on obtient

$$\sum_{k=1}^K v_k = \sum_{j=0}^{\ell_K-1} \underbrace{\sum_{r=1}^q v_r}_{=0} + \sum_{r=1}^{r_K} v_r = \sum_{r=1}^{r_K} v_r.$$

On en déduit que

$$\left| \sum_{k=1}^K v_k \right| \leq \sum_{r=1}^{r_K} |v_r| \leq q \max_{1 \leq r \leq q} |v_r|.$$

Ainsi série de terme général u_k/k converge si et seulement si $M = 0$ puisque la série harmonique, de terme général $1/k$, diverge. $\square$

Dans le cas rationnel, la série converge donc exactement lorsque la moyenne de la suite périodique

$$k \mapsto \sin(k^2 x)$$

sur une période est nulle. Cette condition n'est pas toujours vérifiée.

Par exemple, pour $x = 2\pi/3$, on a

$$\sin(k^2 x) = \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) \quad \text{si } k \equiv 1 \pmod{3},$$

$$\sin(k^2 x) = \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) \quad \text{si } k \equiv 2 \pmod{3},$$

$$\sin(k^2 x) = 0 \quad \text{si } k \equiv 0 \pmod{3}.$$

La moyenne sur une période vaut donc

$$\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) + 0 = \sqrt{3} \neq 0.$$

La série diverge. Plus précisément,

$$\sum_{k=1}^{3N} \frac{\sin(k^2 x)}{k} = \sum_{j=0}^{N-1} \frac{\sin(\frac{2\pi}{3})}{3j+1} + \sum_{j=0}^{N-1} \frac{\sin(\frac{2\pi}{3})}{3j+2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \sum_{j=0}^{N-1} \left(\frac{1}{3j+1} + \frac{1}{3j+2} \right) \rightarrow +\infty.$$

En revanche, on peut facilement trouver des multiples rationnels de 2π pour lesquels la série converge. Par exemple, pour $x = 2\pi/5$, on a

$$\sin(k^2 x) = \sin\left(\frac{2\pi}{5}\right) \quad \text{si } k \equiv 1 \pmod{5},$$

$$\sin(k^2 x) = \sin\left(\frac{8\pi}{5}\right) = -\sin\left(\frac{2\pi}{5}\right) \quad \text{si } k \equiv 2 \pmod{5},$$

$$\sin(k^2 x) = \sin\left(\frac{18\pi}{5}\right) = -\sin\left(\frac{2\pi}{5}\right) \quad \text{si } k \equiv 3 \pmod{5},$$

$$\sin(k^2 x) = \sin\left(\frac{32\pi}{5}\right) = \sin\left(\frac{2\pi}{5}\right) \quad \text{si } k \equiv 4 \pmod{5},$$

$$\sin(k^2 x) = 0 \quad \text{si } k \equiv 0 \pmod{5}.$$

La moyenne sur une période est donc nulle. D'après la proposition précédente, la série de du Bois-Reymond converge en ce point.

Pour les premiers rationnels $x = 2\pi p/q$, nous avons le tableau suivant, qui indique si la série de du Bois-Reymond est convergente ou divergente :

$q \backslash p$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Cv	Cv								
3	Dv	Dv	Cv							
4	Dv	Cv	Dv	Cv						
5	Cv	Cv	Cv	Cv	Cv					
6	Cv	Dv	Cv	Dv	Cv	Cv				
7	Dv	Dv	Dv	Dv	Dv	Dv	Cv			
8	Dv	Dv	Dv	Cv	Dv	Dv	Dv	Cv		
9	Cv	Cv	Dv	Cv	Cv	Dv	Cv	Cv	Cv	
10	Cv	Cv	Cv	Cv	Cv	Cv	Cv	Cv	Cv	Cv

7.3 Préliminaire : théorie d'approximation des réels par les rationnels

Diophante d'Alexandrie est un mathématicien grec qui a vécu à Alexandrie dans l'Antiquité WIKIPEDIA CONTRIBUTORS ???-??? Il est connu pour son ouvrage *Arithmetica*, qui a eu un impact majeur en théorie des nombres.

Le théorème le plus connu de la théorie de l'approximation diophantienne est le théorème de Dirichlet.

Proposition 7.2 (Théorème de Dirichlet d'approximation diophantienne). *Soit $x \in \mathbb{R}$.*

$$\forall N \in \mathbb{N}^*, \quad \exists p \in \mathbb{Z}, \quad \exists q \in \{1, \dots, N\}, \quad \exists \theta \in [-1, 1] \quad x = \frac{p}{q} + \frac{\theta}{Nq}.$$

Démonstration. On introduit les nombres de Weyl

$$W_k = kx - E(kx),$$

où $E(\cdot)$ désigne la partie entière.

La famille de nombres réels $\{W_k\}_{0 \leq k \leq N}$ se répartit entre les N intervalles

$$\left[\frac{j}{N}, \frac{j+1}{N} \right[\quad \text{avec } j = 0, \dots, N-1.$$

D'après le principe des tiroirs, il en existe deux appartenant au même intervalle :

$$\exists m, n \in \{0, \dots, N\}, \quad m > n, \quad |W_m - W_n| \leq \frac{1}{N}.$$

Cela implique que

$$|(mx - E(mx)) - (nx - E(nx))| = |qx - p| \leq \frac{1}{N},$$

avec

$$q = m - n \in \{1, \dots, N\}, \quad p = E(mx) - E(nx) \in \mathbb{Z}.$$

En divisant par q , on obtient

$$\left| x - \frac{p}{q} \right| \leq \frac{1}{Nq}.$$

Il existe donc $\theta \in [-1, 1]$ tel que

$$x = \frac{p}{q} + \frac{\theta}{Nq}.$$

Ceci termine la preuve. □

Ce résultat ne fournit pas la valeur du meilleur rationnel p/q qui approche x avec $q \leq N$. Il est possible d'obtenir un résultat beaucoup plus précis à l'aide des fractions continues.

Nous nous intéressons à l'approximation des irrationnels par des fractions à plusieurs étages :

$$a_0 + \frac{1}{a_1}, \quad a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2}}, \quad a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3}}}.$$

Plus précisément, nous posons la définition suivante.

Définition 7.3 (Fraction continue). *Soit $a_0 \in \mathbb{R}$ et soit $(a_k)_{1 \leq k \leq n}$ une suite de réels tels que $a_k \geq 1$ pour tout $k \geq 1$. La fraction continue associée aux nombres $a_0, \dots, a_n$ est définie par récurrence par*

$$[a_0] = a_0, \quad [a_0, a_1, \dots, a_n] = a_0 + \frac{1}{[a_1, \dots, a_n]}.$$

Proposition 7.4. *On pose*

$$p_{-1} = 1, \quad p_0 = a_0, \quad q_{-1} = 0, \quad q_0 = 1,$$

puis, pour $n \geq 1$,

$$p_n = a_n p_{n-1} + p_{n-2}, \quad q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2}.$$

Alors

$$[a_0, a_1, \dots, a_n] = \frac{p_n}{q_n}.$$

De plus, si $a_0 \in \mathbb{Z}$ et si $a_k \in \mathbb{N}^$ pour tout $k \geq 1$, alors p_n et q_n sont des entiers premiers entre eux.*

Démonstration. La première partie se démontre par récurrence. Pour $n = 0$, on a bien

$$[a_0] = a_0 = \frac{p_0}{q_0}.$$

Au rang $n = 1$, nous avons

$$[a_0, a_1] = a_0 + \frac{1}{a_1} = \frac{a_0 a_1 + 1}{a_1} = \frac{a_1 p_0 + p_{-1}}{a_1 q_0 + q_{-1}} = \frac{p_1}{q_1}.$$

Supposons que le résultat soit vrai au rang n , pour tout vecteur $(a_0, a_1, \dots, a_n)$, et montrons-le au rang $n + 1$. On écrit

$$[a_0, a_1, \dots, a_n, a_{n+1}] = [a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, a_n + \frac{1}{a_{n+1}}].$$

En appliquant l'hypothèse de récurrence à la dernière expression, où le dernier coefficient est remplacé par $a_n + 1/a_{n+1}$, il vient

$$[a_0, \dots, a_n, a_{n+1}] = \frac{\left(a_n + \frac{1}{a_{n+1}}\right) p_{n-1} + p_{n-2}}{\left(a_n + \frac{1}{a_{n+1}}\right) q_{n-1} + q_{n-2}}.$$

En multipliant le numérateur et le dénominateur par a_{n+1} , on obtient

$$[a_0, \dots, a_n, a_{n+1}] = \frac{a_{n+1}(a_n p_{n-1} + p_{n-2}) + p_{n-1}}{a_{n+1}(a_n q_{n-1} + q_{n-2}) + q_{n-1}}.$$

Comme

$$p_n = a_n p_{n-1} + p_{n-2}, \quad q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2},$$

on en déduit

$$[a_0, \dots, a_n, a_{n+1}] = \frac{a_{n+1} p_n + p_{n-1}}{a_{n+1} q_n + q_{n-1}} = \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}}.$$

Supposons maintenant que $a_0 \in \mathbb{Z}$ et que $a_k \in \mathbb{N}^*$ pour tout $k \geq 1$. Les relations de récurrence montrent que p_n et q_n sont des entiers. Pour montrer qu'ils sont premiers entre eux, on introduit

$$\Delta_n = p_{n+1}q_n - p_nq_{n+1}.$$

Nous remarquons tout d'abord que

$$\Delta_0 = p_1q_0 - q_1p_0 = (a_1a_0 + 1) - a_1a_0 = 1.$$

D'autre part, pour $n \geq 1$, nous avons

$$\begin{aligned}\Delta_n &= p_{n+1}q_n - p_nq_{n+1} \\ &= (a_{n+1}p_n + p_{n-1})q_n - p_n(a_{n+1}q_n + q_{n-1}) \\ &= p_{n-1}q_n - p_nq_{n-1} \\ &= -\Delta_{n-1}.\end{aligned}$$

On en déduit par récurrence que

$$\Delta_n = (-1)^n.$$

Comme

$$p_{n+1}q_n - q_{n+1}p_n = \pm 1,$$

le théorème de Bézout implique que p_n et q_n sont premiers entre eux. □

Proposition 7.5. Soit $a_0 \in \mathbb{Z}$ et soit $(a_n)_{n \geq 1}$ une suite d'entiers tels que $a_n \geq 1$ pour tout $n \geq 1$. Alors :

- (i) on a $q_{n+1} > q_n$ pour tout $n \geq 1$. En particulier, $q_n \rightarrow +\infty$;
- (ii) pour tout $n \in \mathbb{N}$, nous avons

$$\frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} - \frac{p_n}{q_n} = \frac{(-1)^n}{q_nq_{n+1}};$$

- (iii) les suites p_{2n}/q_{2n} et p_{2n+1}/q_{2n+1} sont respectivement croissante et décroissante ;
- (iv) la suite p_n/q_n converge vers une limite $x \in \mathbb{R}$;
- (v) pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\left| \frac{p_n}{q_n} - x \right| \leq \frac{1}{q_nq_{n+1}}.$$

Démonstration. (i) Pour $n \geq 1$, la relation de récurrence donne

$$q_{n+1} = a_{n+1}q_n + q_{n-1} \geq q_n + q_{n-1} > q_n.$$

Ainsi $q_n \rightarrow +\infty$.

(ii) D'après la proposition précédente,

$$p_{n+1}q_n - p_nq_{n+1} = (-1)^n.$$

Donc

$$\frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} - \frac{p_n}{q_n} = \frac{p_{n+1}q_n - p_nq_{n+1}}{q_nq_{n+1}} = \frac{(-1)^n}{q_nq_{n+1}}.$$

(iii) Le résultat provient du point précédent :

$$\begin{aligned}\frac{p_{n+2}}{q_{n+2}} - \frac{p_n}{q_n} &= \left(\frac{p_{n+2}}{q_{n+2}} - \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} \right) + \left(\frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} - \frac{p_n}{q_n} \right) \\ &= \frac{(-1)^{n+1}}{q_{n+1}q_{n+2}} + \frac{(-1)^n}{q_nq_{n+1}} \\ &= \frac{(-1)^n}{q_{n+1}} \left(\frac{1}{q_n} - \frac{1}{q_{n+2}} \right).\end{aligned}$$

Comme $q_{n+2} > q_n$, le signe de cette différence est celui de $(-1)^n$. Les convergents pairs forment donc une suite croissante, tandis que les convergents impairs forment une suite décroissante.

(iv) Les deux suites précédentes sont monotones. De plus, les convergents pairs sont toujours inférieurs aux convergents impairs et

$$\frac{p_{2n}}{q_{2n}} \leq \frac{p_{2n+1}}{q_{2n+1}}$$

et

$$\left| \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} - \frac{p_n}{q_n} \right| = \frac{1}{q_n q_{n+1}} \rightarrow 0.$$

Les deux suites extraites ont donc la même limite. Par conséquent, la suite complète p_n/q_n converge vers une limite $x \in \mathbb{R}$.

(v) Le réel x est compris entre deux convergents consécutifs. Par conséquent,

$$\left| x - \frac{p_n}{q_n} \right| \leq \left| \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} - \frac{p_n}{q_n} \right| = \frac{1}{q_n q_{n+1}}.$$

□

Nous utilisons maintenant les fractions continues pour proposer une approximation des irrationnels. Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Nous introduisons la suite $(x_n)_{n \geq 0}$ par

$$x_0 = x \quad \text{et} \quad x_{n+1} = \frac{1}{x_n - E(x_n)}.$$

Comme x est irrationnel, cette suite est bien définie. Pour $n \geq 1$, on a $x_n > 1$.

L'idée sous-jacente à cette définition consiste à remarquer que

$$x = E(x) + \frac{1}{x_1} = E(x) + \frac{1}{E(x_1) + \frac{1}{x_2}} = E(x) + \frac{1}{E(x_1) + \frac{1}{E(x_2) + \frac{1}{x_3}}}.$$

Il semble alors naturel d'approcher le réel x par la suite de fractions continues

$$x^{(n)} = [E(x), E(x_1), E(x_2), \dots, E(x_n)].$$

Il résulte de l'étude précédente le théorème suivant.

Théorème 7.6. *Pour tout nombre réel irrationnel $x \in]0, 1[$, les convergents p_n/q_n associés à*

$$a_0 = 0, \quad a_n = E(x_n) \quad \text{pour } n \geq 1,$$

convergent vers x et vérifient :

- (i) *les convergents pairs forment une suite croissante, tandis que les convergents impairs forment une suite décroissante ;*
- (ii) *on a $q_{n+1} > q_n$ pour tout $n \geq 1$. En particulier, $q_n \rightarrow +\infty$;*
- (iii) *pour tout $n \in \mathbb{N}$, les entiers p_n et q_n sont premiers entre eux ;*
- (iv) *pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a*

$$0 < \left| x - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{q_n q_{n+1}}.$$

Démonstration. Les propriétés (i), (ii) et (iii) proviennent des propositions précédentes. Il reste à vérifier que la limite obtenue est bien le nombre x .

Par construction, on a

$$x = [a_0, a_1, \dots, a_n, x_{n+1}].$$

En reprenant la formule des convergents avec le dernier coefficient remplacé par x_{n+1} , on obtient

$$x = \frac{x_{n+1}p_n + p_{n-1}}{x_{n+1}q_n + q_{n-1}}.$$

Ainsi,

$$x - \frac{p_n}{q_n} = \frac{q_n p_{n-1} - p_n q_{n-1}}{q_n (x_{n+1} q_n + q_{n-1})}.$$

Le numérateur vaut ± 1 , tandis que le dénominateur tend vers $+\infty$. Donc

$$\frac{p_n}{q_n} \longrightarrow x.$$

Comme x est irrationnel, on a $x \neq p_n/q_n$ pour tout n , ce qui donne l'inégalité stricte à gauche. Enfin, comme $x_{n+1} > a_{n+1}$, on a

$$x_{n+1}q_n + q_{n-1} > a_{n+1}q_n + q_{n-1} = q_{n+1}.$$

On en déduit l'inégalité stricte

$$\left| x - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{q_n q_{n+1}}.$$

□

Tout nombre réel irrationnel $x \in]0, 1[$ s'écrit donc comme limite d'une suite de rationnels

$$\frac{p_n}{q_n} = [E(x), E(x_1), \dots, E(x_n)].$$

On dit que p_n/q_n est le convergent d'ordre n de la fraction continue associée à x .

Les fractions continues permettent de classer les irrationnels en fonction du comportement de la suite des entiers $a_n = E(x_n)$ qui est associée à la fraction continue.

Définition 7.7. On dit qu'un irrationnel x est de type Markovien si

$$\sup_{n \geq 1} E(x_n) < +\infty.$$

Pour les nombres de type Markovien, on peut préciser le résultat d'approximation diophantienne donné par le théorème de Dirichlet. En effet, on peut trouver des approximations rationnelles de x dont le dénominateur q est du même ordre de grandeur que N . En revanche, pour un nombre irrationnel qui n'est pas de type Markovien, le dénominateur fourni par le théorème de Dirichlet peut être beaucoup plus petit que N .

Proposition 7.8. Soit x un nombre réel irrationnel de type Markovien. Posons

$$M_x = 1 + \sup_{n \geq 1} E(x_n).$$

Pour tout $N \in \mathbb{N}^*$, il existe une fraction p/q , avec $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$, et p et q premiers entre eux, telle que

$$0 < \left| x - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{Nq} \quad \text{avec} \quad \frac{N}{M_x} \leq q \leq N.$$

Démonstration. Rappelons que le nombre irrationnel x peut être approché par la suite de ses convergents p_n/q_n , avec

$$q_{n+1} = a_{n+1}q_n + q_{n-1}.$$

On choisit k tel que

$$q_k \leq N < q_{k+1}.$$

Comme x est de type Markov, nous avons alors

$$N < q_{k+1} \leq (a_{k+1} + 1)q_k \leq M_x q_k.$$

Nous venons d'identifier la fraction

$$\frac{p}{q} = \frac{p_k}{q_k},$$

qui vérifie

$$\frac{N}{M_x} < q_k \leq N$$

et

$$0 < \left| x - \frac{p_k}{q_k} \right| < \frac{1}{q_k q_{k+1}} < \frac{1}{q_k N}.$$

La fraction $p/q = p_k/q_k$ possède donc toutes les propriétés annoncées. $\square$

On prolonge cette proposition en posant la définition suivante.

Définition 7.9. On dit qu'un irrationnel x est diophantien d'ordre $\mu \geq 2$ s'il existe une constante $M_x^{(\mu)} > 0$ telle que pour tout $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$, avec p et q premiers entre eux,

$$\left| x - \frac{p}{q} \right| \geq \frac{M_x^{(\mu)}}{q^\mu}.$$

Les nombres de type Markovien sont des nombres diophantiens d'ordre 2. Plus précisément, si la suite des quotients partiels de x est bornée, alors il existe une constante $M_x^{(2)} > 0$ telle que pour tout $p \in \mathbb{Z}$ et tout $q \in \mathbb{N}^*$, avec p et q premiers entre eux,

$$\left| x - \frac{p}{q} \right| \geq \frac{M_x^{(2)}}{q^2}.$$

Ce dernier fait repose sur la propriété classique des convergents de fractions continues : les convergents donnent, à constante près, les meilleures approximations rationnelles de x .

7.4 Étude de la convergence dans le cas irrationnel

Dans le cas d'un nombre irrationnel, la série de du Bois-Reymond peut converger ou diverger suivant la nature arithmétique de x . Nous montrons ici la convergence lorsque

$$\alpha = \frac{x}{2\pi}$$

est un nombre irrationnel de type Markovien. Autrement dit, on suppose que

$$\alpha = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \dots}}}, \quad a_n \in \mathbb{N}^* \quad \text{pour } n \geq 1,$$

et que

$$M_\alpha = 1 + \sup_{n \geq 1} a_n < +\infty.$$

La difficulté principale consiste à contrôler les sommes partielles

$$\sum_{n=1}^N \sin(2\pi \alpha n^2).$$

Ces sommes apparaissent naturellement lorsqu'on applique le critère d'Abel-Dirichlet. Si elles étaient uniformément bornées, ce critère donnerait immédiatement la convergence de la série

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\sin(2\pi \alpha n^2)}{n}.$$

Elles ne sont pas bornées en général, mais une majoration en $O(\sqrt{N \ln N})$ suffit encore pour conclure.

Lemme 7.10 (van der Corput). *On pose*

$$G_N^\alpha = \sum_{n=0}^N e^{2i\pi\alpha n^2}.$$

Il existe une constante $C > 0$ telle que, pour tout nombre irrationnel $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ de type Markovien et pour tout $N \geq 2$,

$$|G_N^\alpha| \leq C \sqrt{M_\alpha N (1 + \ln N)}.$$

Démonstration. La méthode de van der Corput consiste à estimer le carré du module de G_N^α . On a

$$|G_N^\alpha|^2 = G_N^\alpha \overline{G_N^\alpha} = \sum_{n=0}^N \sum_{m=0}^N e^{2i\pi\alpha(n^2-m^2)}.$$

On pose $h = n - m$. Pour $h \geq 0$, on écrit $n = m + h$, avec $m = 0, \dots, N - h$. Alors

$$n^2 - m^2 = (m + h)^2 - m^2 = h(2m + h).$$

En regroupant les termes h et $-h$, on obtient

$$|G_N^\alpha|^2 \leq N + 1 + 2 \sum_{h=1}^N |S_h^\alpha|,$$

où

$$S_h^\alpha = \sum_{m=0}^{N-h} e^{4i\pi\alpha hm}.$$

D'une part,

$$|S_h^\alpha| \leq N + 1 - h.$$

D'autre part, S_h^α est une somme géométrique :

$$S_h^\alpha = \frac{e^{4i\pi\alpha h(N-h+1)} - 1}{e^{4i\pi\alpha h} - 1}.$$

Ainsi,

$$|S_h^\alpha| \leq \frac{2}{|e^{4i\pi\alpha h} - 1|} = \frac{1}{|\sin(2\pi\alpha h)|}.$$

On note

$$\|y\|_{\mathbb{Z}} = \min_{m \in \mathbb{Z}} |y - m|$$

la distance de y à l'entier le plus proche. Comme

$$|\sin(\pi y)| \geq 2\|y\|_{\mathbb{Z}},$$

on obtient

$$|S_h^\alpha| \leq \frac{1}{2\|2\alpha h\|_{\mathbb{Z}}}.$$

Par conséquent,

$$|G_N^\alpha|^2 \leq N + 1 + 2 \sum_{h=1}^N \min \left(N + 1 - h, \frac{1}{2\|2\alpha h\|_{\mathbb{Z}}} \right).$$

Il reste à estimer cette dernière somme. Comme α est de type Markovien, le nombre 2α est encore mal approchable par les rationnels. En utilisant le résultat d'approximation diophantienne obtenu précédemment, on choisit une fraction p/q , avec p et q premiers entre eux, telle que

$$\frac{N}{CM_\alpha} \leq q \leq N \quad \text{et} \quad \left| 2\alpha - \frac{p}{q} \right| \leq \frac{1}{Nq},$$

où la constante C est indépendante de N . On écrit

$$2\alpha = \frac{p}{q} + \theta, \quad |\theta| \leq \frac{1}{Nq}.$$

Alors, pour $1 \leq h \leq N$,

$$2\alpha h = \frac{ph}{q} + \theta h, \quad |\theta h| \leq \frac{1}{q}.$$

Dans chaque bloc de q entiers consécutifs, les résidus ph modulo q parcourent toutes les classes modulo q , car p et q sont premiers entre eux. La perturbation θh est de taille au plus $1/q$. Ainsi, dans un tel bloc, à un nombre borné de termes près, les distances

$$\|2\alpha h\|_{\mathbb{Z}}$$

sont minorées, à une constante multiplicative près, par les distances j/q , $1 \leq j \leq q/2$. On en déduit l'estimation de blocs

$$\sum_{h=mq+1}^{mq+q} \min \left(N, \frac{1}{2\|2\alpha h\|_{\mathbb{Z}}} \right) \leq C \left(N + q \sum_{j=1}^{\lfloor q/2 \rfloor} \frac{1}{j} \right) \leq C(N + q(1 + \ln q)),$$

où C est une constante absolue, indépendante de m , q , N et α . En sommant sur au plus $\lfloor N/q \rfloor + 1$ blocs, et comme $q \geq N/(CM_\alpha)$, on obtient

$$\sum_{h=1}^N \min \left(N, \frac{1}{2\|2\alpha h\|_{\mathbb{Z}}} \right) \leq C' M_\alpha N(1 + \ln N).$$

Ainsi,

$$|G_N^\alpha|^2 \leq C M_\alpha N(1 + \ln N).$$

En prenant la racine carrée, il vient

$$|G_N^\alpha| \leq C \sqrt{M_\alpha N(1 + \ln N)}.$$

Ceci termine la preuve du lemme. □

Proposition 7.11. *Si $\alpha = x/(2\pi)$ est un nombre irrationnel de type Markovien, alors la série de du Bois-Reymond converge en x , c'est-à-dire que la série*

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\sin(n^2 x)}{n}$$

converge.

Démonstration. Comme $x = 2\pi\alpha$, il suffit d'étudier la série

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\sin(2\pi\alpha n^2)}{n}.$$

On pose

$$b_n = \sin(2\pi\alpha n^2), \quad B_N = \sum_{n=1}^N b_n, \quad a_n = \frac{1}{n}.$$

La somme B_N est la partie imaginaire de

$$\sum_{n=1}^N e^{2i\pi\alpha n^2}.$$

Elle vérifie donc, d'après le lemme précédent,

$$|B_N| \leq C \sqrt{M_\alpha N(1 + \ln N)}.$$

Soient $1 \leq P < N$. Par sommation d'Abel,

$$\sum_{n=P+1}^N a_n b_n = -a_{P+1} B_P + \sum_{n=P+1}^N (a_n - a_{n+1}) B_n + a_{N+1} B_N.$$

Le terme central est majoré par

$$\left| \sum_{n=P+1}^N (a_n - a_{n+1}) B_n \right| \leq C \sum_{n=P+1}^N \frac{\sqrt{M_\alpha n(1 + \ln n)}}{n(n+1)}.$$

Or la série

$$\sum_{n \geq 2} \frac{\sqrt{1 + \ln n}}{n^{3/2}}$$

est convergente. Le terme central est donc un reste de Cauchy d'une série convergente.

De plus,

$$|a_{P+1} B_P| \leq C \frac{\sqrt{M_\alpha P(1 + \ln P)}}{P+1} \longrightarrow 0 \quad \text{lorsque } P \rightarrow +\infty.$$

Comme la suite

$$N \mapsto \frac{\sqrt{N(1 + \ln N)}}{N+1}$$

tend vers 0, on obtient

$$\sup_{N \geq P} |a_{N+1} B_N| \longrightarrow 0 \quad \text{lorsque } P \rightarrow +\infty.$$

Les restes de Cauchy de la série

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\sin(2\pi \alpha n^2)}{n}$$

tendent donc vers 0. La série converge. □

Remarque 7.12. *Pour certains nombres irrationnels très bien approchés par des rationnels, par exemple certains nombres de Liouville convenablement choisis, la série de du Bois-Reymond peut diverger. Le comportement ponctuel dépend donc fortement de la qualité de l'approximation rationnelle de $x/(2\pi)$.*

7.5 Exercices

Déterminer les approximations rationnelles par fractions continues de :

1. $\sqrt{2}$.
2. $\sqrt{3}$.
3. $\sqrt{5}$.

Montrer que ces nombres sont de type Markovien.

Chapitre 8

Série de Fourier et analyse numérique

Avertissement : ce chapitre est en cours de rédaction et je n'exclus pas qu'il y reste des erreurs. Je vous remercie de me les signaler par email : sebastien.tordeux@inria.fr.

Dans ce chapitre, nous allons illustrer les résultats précédents par des exemples numériques. Nous allons nous intéresser à la vitesse de convergence de la série de Fourier tronquée vers la fonction f .

8.1 Cas d'une fonction périodique très régulière

On considère la fonction 2π -périodique de classe $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$

$$f(x) = \exp(\sin(x)).$$

Nous approchons cette fonction par la série de Fourier tronquée

$$f_N(x) = \sum_{n=-N}^N c_n(f) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(inx).$$

Nous représentons à la figure 8.1 la fonction f et sa série tronquée pour différents N . Nous représentons à la figure 8.2 l'erreur commise par la série de Fourier tronquée en norme L^∞ , c'est-à-dire le graphe de l'application

$$N \mapsto \|f - f_N\|_{L^\infty([0, 2\pi])}.$$

On observe numériquement que la convergence est très rapide. En effet, comme la fonction f est de classe $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$, les coefficients de Fourier décroissent plus vite que n'importe quelle puissance de n .

En effet, on a pour tout $m \in \mathbb{N}$ et pour tout $n \in \mathbb{Z}$

$$c_n(f^{(m)}) = (in)^m c_n(f),$$

avec

$$c_n(f) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} f(x) \exp(-inx) dx.$$

On en déduit que, pour tout $m \in \mathbb{N}$ et pour tout $n \in \mathbb{Z}^*$,

$$|c_n(f)| = \frac{1}{|n|^m} |c_n(f^{(m)})| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi} |n|^m} \int_0^{2\pi} |f^{(m)}(x)| dx.$$

Le reste de la série de Fourier

$$f(x) - f_N(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n=N+1}^{+\infty} (c_n(f) \exp(inx) + c_{-n}(f) \exp(-inx))$$

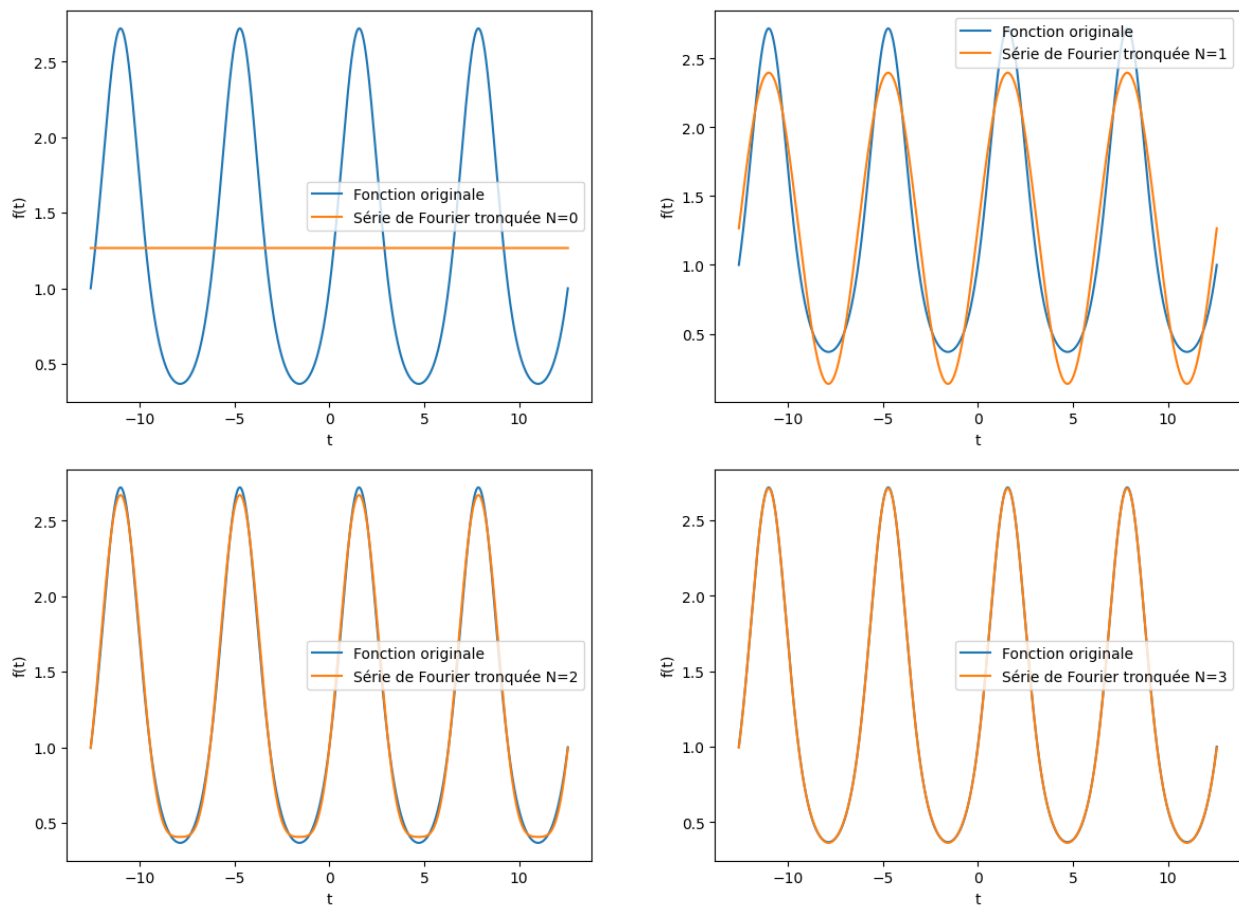


FIGURE 8.1 – La fonction f et sa série de Fourier tronquée d'ordre N pour différents N

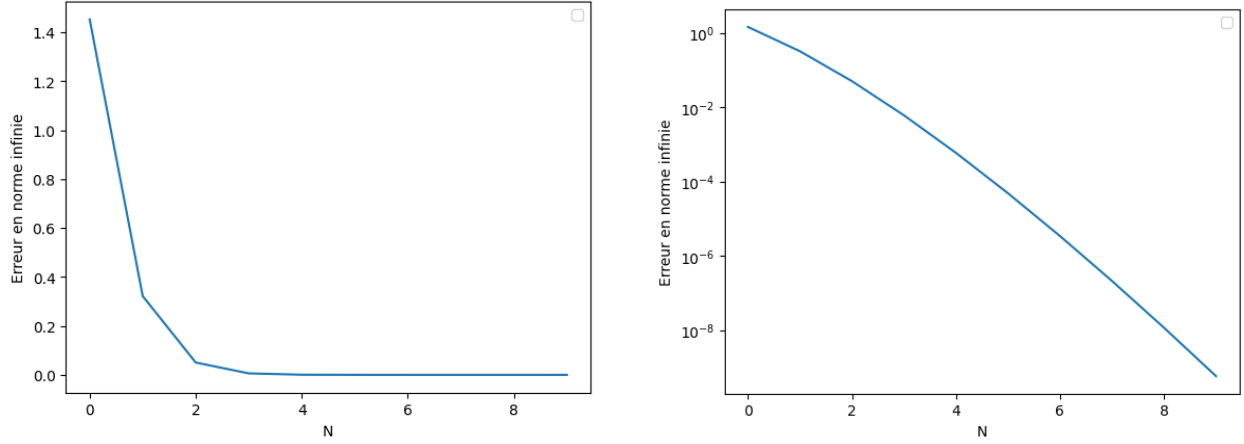


FIGURE 8.2 – Erreur en norme $L^\infty([0, 2\pi])$ commise par la série de Fourier tronquée en échelle naturelle et semi-logarithmique

est donc majoré par

$$|f(x) - f_N(x)| \leq \frac{1}{\pi} \|f^{(m)}\|_{L^1([0, 2\pi])} \sum_{n=N+1}^{+\infty} \frac{1}{n^m}.$$

Par comparaison entre série et intégrale, pour $m \geq 2$, on a

$$|f(x) - f_N(x)| \leq \frac{1}{\pi} \|f^{(m)}\|_{L^1([0, 2\pi])} \int_N^{+\infty} \frac{1}{t^m} dt = \frac{1}{\pi(m-1)} \|f^{(m)}\|_{L^1([0, 2\pi])} \frac{1}{N^{m-1}}.$$

On en déduit que la convergence de la série de Fourier est plus rapide que n'importe quelle puissance inverse de N .

8.2 Cas d'une fonction continue mais non dérivable

On reproduit le même raisonnement pour la fonction 2π -périodique

$$f(x) = |x| \text{ pour } -\pi \leq x \leq \pi.$$

On reporte les résultats dans les figures 8.3 et 8.4. La convergence est cette fois beaucoup plus lente. Les coefficients de Fourier de cette fonction peuvent être calculés explicitement. Avec la normalisation

$$c_n(f) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \exp(-inx) dx,$$

nous avons

$$c_0(f) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} |x| dx = \frac{\pi^2}{\sqrt{2\pi}}.$$

Pour $n \neq 0$, comme la fonction f est paire, on a

$$c_n(f) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\pi} x \cos(nx) dx.$$

Une intégration par parties donne, pour tout $n \in \mathbb{Z}^*$,

$$c_n(f) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{(-1)^n - 1}{n^2} \quad \text{pour } n \neq 0.$$

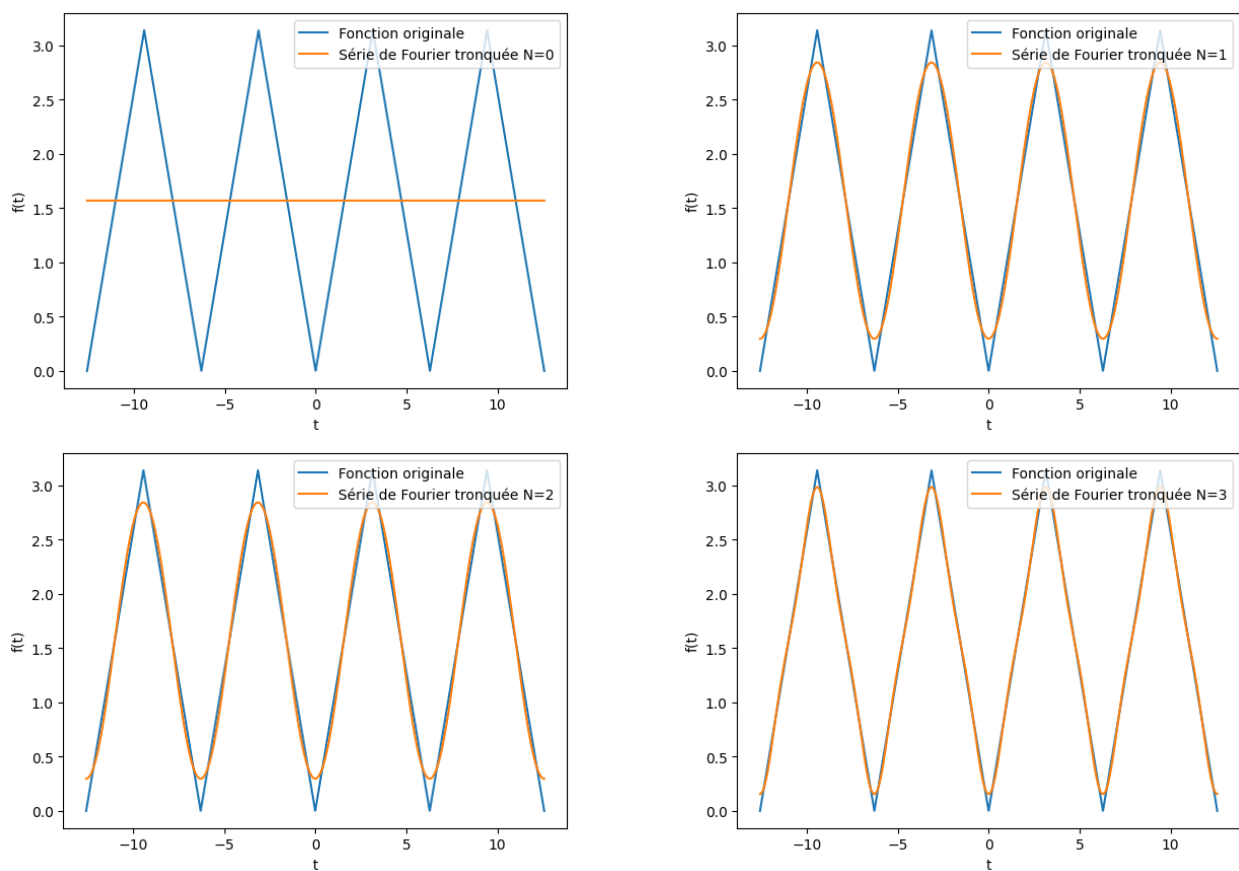


FIGURE 8.3 – La fonction f et sa série de Fourier tronquée d'ordre N pour différents N

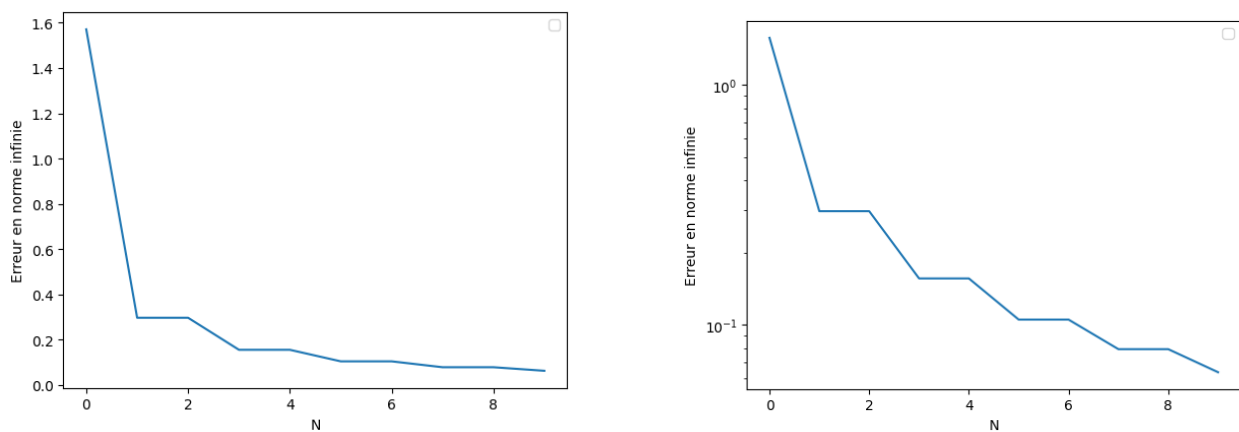


FIGURE 8.4 – Erreur en norme $L^\infty([0, 2\pi])$ commise par la série de Fourier tronquée en échelle naturelle et semi-logarithmique

Autrement dit,

$$c_n(f) = \begin{cases} \frac{\pi^2}{\sqrt{2\pi}}, & n = 0, \\ 0, & n \neq 0 \text{ pair}, \\ -2\sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{n^2}, & n \text{ impair}. \end{cases}$$

La série de Fourier de f s'écrit donc

$$|x| = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\cos((2k+1)x)}{(2k+1)^2}.$$

Les coefficients de Fourier vérifient donc

$$c_n(f) = O_{n \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{1}{n^2} \right).$$

Cette décroissance est beaucoup plus lente que dans le cas d'une fonction $\mathcal{C}^\infty$. Elle est liée au fait que la fonction $x \mapsto |x|$ est continue mais n'est pas dérivable en 0.

8.3 Cas d'une fonction discontinue

On reproduit le même raisonnement pour la fonction 2π -périodique

$$f(x) = x \text{ pour } -\pi \leq x \leq \pi.$$

On reporte les résultats dans la figure 8.5. Cette fois, la série de Fourier ne converge pas uniformément. Elle converge en norme $L^2([0, 2\pi])$ et converge ponctuellement vers f aux points de continuité de f .

Les sommes partielles de la série de Fourier sont des polynômes trigonométriques, donc des fonctions continues. Si elles convergeaient uniformément vers f sur $\mathbb{R}$, alors f serait continue comme limite uniforme de fonctions continues. Or le prolongement 2π -périodique de $x \mapsto x$ est discontinu aux points $\pi + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. La convergence ne peut donc pas être uniforme sur $\mathbb{R}$.

Il est tout de même possible de démontrer que la série de Fourier converge uniformément vers f sur $[-a, a]$ pour tout $0 < a < \pi$.

Pour mieux comprendre la difficulté numérique, on peut regarder le comportement des coefficients de Fourier $c_n(f)$ de la fonction f pour n grand. Les coefficients de Fourier de cette fonction peuvent aussi être calculés explicitement. Avec la normalisation

$$c_n(f) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \exp(-inx) dx,$$

nous avons

$$c_0(f) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} x dx = 0.$$

Pour $n \neq 0$, nous avons

$$c_n(f) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} x \exp(-inx) dx.$$

Comme la fonction $x \mapsto x \cos(nx)$ est impaire et la fonction $x \mapsto x \sin(nx)$ est paire, il vient

$$c_n(f) = -\frac{i}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin(nx) dx.$$

Or

$$\int_{-\pi}^{\pi} x \sin(nx) dx = 2 \int_0^{\pi} x \sin(nx) dx.$$

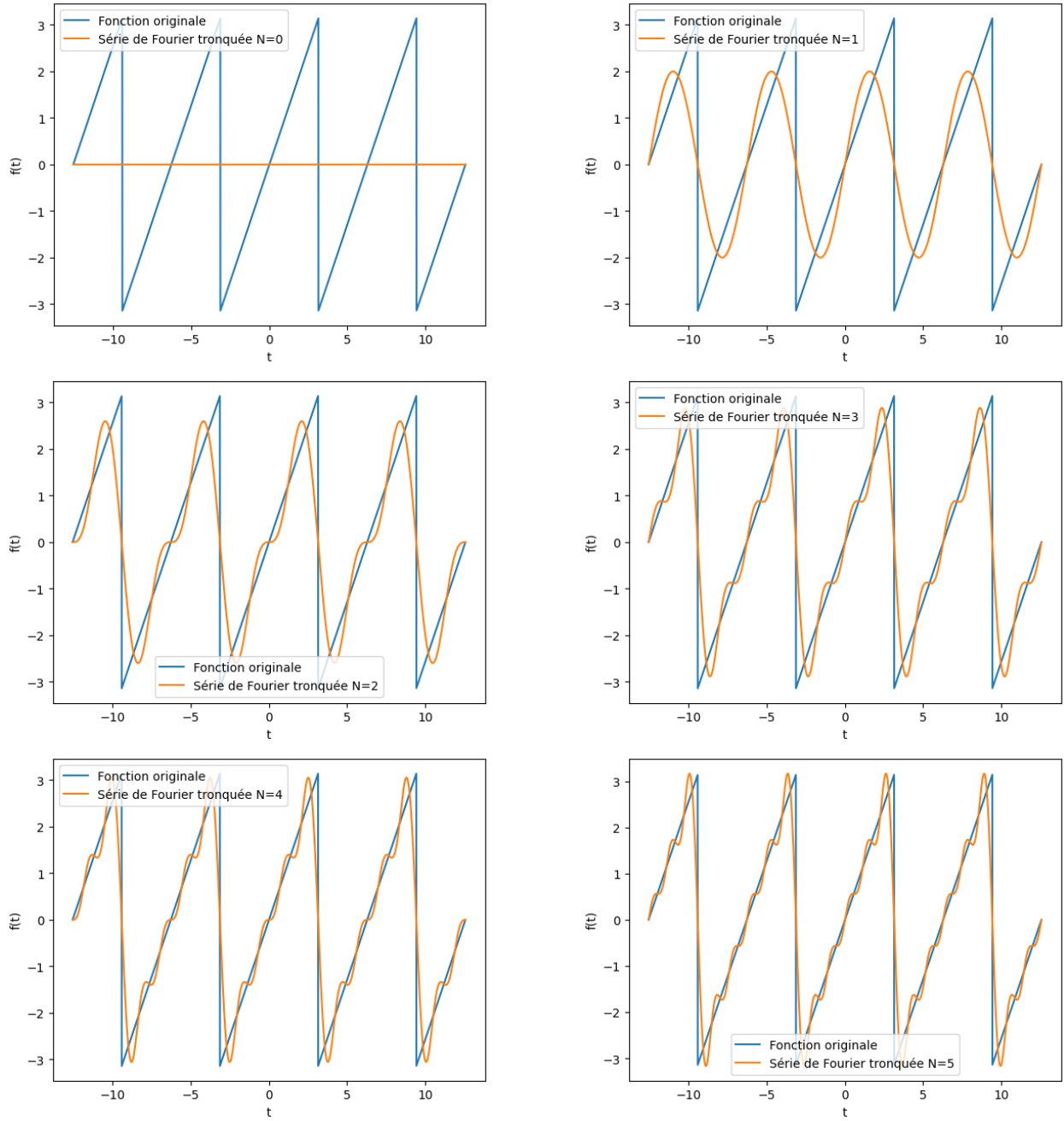


FIGURE 8.5 – La fonction f et sa série de Fourier tronquée d'ordre N pour différents N

Par intégration par parties,

$$\int_0^\pi x \sin(nx) dx = \left[-\frac{x \cos(nx)}{n} + \frac{\sin(nx)}{n^2} \right]_0^\pi = -\frac{\pi(-1)^n}{n}.$$

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{Z}^*$,

$$c_n(f) = i\sqrt{2\pi} \frac{(-1)^n}{n}.$$

La série de Fourier de f s'écrit donc, pour $-\pi < x < \pi$,

$$x = 2 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx).$$

Les coefficients de Fourier vérifient

$$|c_n(f)| = \frac{\sqrt{2\pi}}{|n|} \quad \text{pour } n \neq 0.$$

On a donc

$$c_n(f) = O_{n \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{1}{n} \right).$$

Cette décroissance est plus lente que dans le cas de la fonction $x \mapsto |x|$. Elle est liée au fait que la fonction $x \mapsto x$, prolongée par 2π -périodicité, est discontinue aux points $\pi + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. C'est le phénomène de Gibbs qui est responsable de cette non-convergence uniforme. La convergence de la série est lente près des points de discontinuité.

8.4 Techniques pour lutter contre les oscillations parasites

La technique classique de lutte contre les oscillations de Gibbs consiste à avoir recours au noyau de Fejér ou au noyau de Jackson. Rappelons que le noyau de Fejér est défini par

$$G_N^F(x) = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{N+1} \frac{\sin^2\left(\frac{(N+1)x}{2}\right)}{\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)} = \sum_{n=-N}^N a_n^F \frac{\exp(inx)}{\sqrt{2\pi}}.$$

Le noyau de Jackson est quant à lui défini par

$$G_N^J(x) = \frac{(1 + \cos(x))^N}{\int_0^{2\pi} (1 + \cos(y))^N dy} = \sum_{n=-N}^N a_n^J \frac{\exp(inx)}{\sqrt{2\pi}}.$$

Ils fournissent deux approximations, qui sont des polynômes trigonométriques, d'une fonction f par les formules

$$f_N^J(x) = \int_0^{2\pi} G_N^J(x-y) f(y) dy = \sum_{n=-N}^N a_n^J c_n(f) \exp(inx).$$

et

$$f_N^F(x) = \int_0^{2\pi} G_N^F(x-y) f(y) dy = \sum_{n=-N}^N a_n^F c_n(f) \exp(inx).$$

avec

$$c_n(f) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} f(y) \exp(-iny) dy.$$

Ces deux noyaux ont des propriétés similaires, que nous avons déjà étudiées dans les sections précédentes. Ils sont tous deux positifs, 2π -périodiques et normalisés, c'est-à-dire que leur intégrale sur une période vaut 1. Ils réalisent donc des moyennes de la fonction f sur une période à l'aide d'une densité de poids donné par le noyau. Cette densité de poids se concentre de plus en plus autour de 0 lorsque N tend vers $+\infty$.

Les fonctions f_N^J et f_N^F sont des polynômes trigonométriques

Elles atténuent fortement les oscillations près des points de discontinuité de la fonction f , voir la figure 8.6.

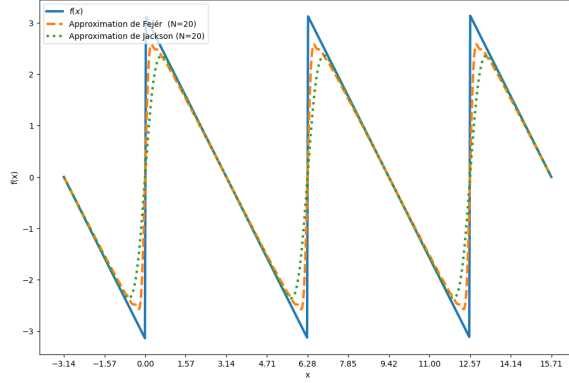


FIGURE 8.6 – La fonction f et ses approximations de Fejér et de Jackson pour $N = 20$

8.5 Calcul numérique de la série de Fourier : DFT et FFT

Les coefficients de Fourier ont été définis par la formule

$$c_n(f) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} f(x) \exp(-inx) dx.$$

Le facteur $1/\sqrt{2\pi}$ a été introduit au niveau théorique afin d'obtenir une base hilbertienne orthonormée et d'éviter l'apparition d'un facteur 2π dans le théorème de Parseval. Pour le calcul numérique, il est cependant plus naturel de travailler avec les coefficients

$$\hat{f}_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \exp(-inx) dx.$$

Les deux normalisations sont équivalentes, puisque

$$c_n(f) = \sqrt{2\pi} \hat{f}_n.$$

Nous explicitons dans cette section une méthode efficace pour le calcul des coefficients de Fourier $\hat{f}_n$ d'une fonction 2π -périodique régulière f .

Cette méthode est particulièrement efficace lorsque la fonction f est régulière. Lorsque f est peu régulière ou discontinue, les coefficients de Fourier décroissent plus lentement et l'approximation par séries tronquées peut être moins précise, comme nous l'avons vu dans les exemples précédents.

8.5.1 Intégration d'une fonction périodique

On considère une fonction périodique $f \in \mathcal{C}_{per}^0(\mathbb{R})$ dont on souhaite calculer l'intégrale sur une période :

$$Qf = \int_0^{2\pi} f(x) dx.$$

On introduit des points d'échantillonnage de la fonction f :

$$x_k^{(K)} = 2\pi \frac{k}{K} \quad \text{avec } k \in \mathbb{Z}.$$

On peut alors approcher l'intégrale de la fonction f sur une période par la formule d'intégration numérique

$$Q^{(K)}f = \frac{2\pi}{K} \sum_{k=0}^{K-1} f(x_k^{(K)}).$$

Dans cette formule, on peut sommer de $k = 1$ à K ou de $k = 0$ à $K - 1$: les deux choix sont équivalents pour une fonction 2π -périodique, car $x_K^{(K)} = 2\pi$ et $x_0^{(K)} = 0$ représentent le même point modulo 2π .

En interprétant cette formule de quadrature comme une somme de Riemann, on voit déjà que $Q^{(K)}f$ converge vers Qf lorsque K tend vers $+\infty$. Cette interprétation ne rend toutefois pas compte de la précision particulière de cette formule dans le cas périodique. En effet, lorsque la fonction f est 2π -périodique et suffisamment régulière, les effets de bord se compensent et la convergence est beaucoup plus rapide que celle d'une somme de Riemann générale.

Nous avons plus précisément le résultat suivant.

Proposition 8.1 (Convergence de la formule de quadrature périodique). *Soit $m \geq 2$ et soit $f \in \mathcal{C}^m(\mathbb{R})$ une fonction 2π -périodique. Alors*

$$Q^{(K)}f \xrightarrow{K \rightarrow +\infty} Qf.$$

Plus précisément, il existe une constante $C_m > 0$, indépendante de K , telle que

$$\left| Q^{(K)}f - Qf \right| \leq \frac{C_m}{K^m} \|f^{(m)}\|_{L^1(0,2\pi)}.$$

Démonstration. On introduit les coefficients de Fourier non normalisés de f :

$$\hat{f}_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \exp(-inx) dx, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Le calcul ci-dessous peut être d'abord justifié pour les polynômes trigonométriques, puis étendu aux fonctions régulières par passage à la limite. Nous le présentons sous une forme formelle afin de faire apparaître le mécanisme essentiel :

$$f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}_n \exp(inx).$$

En appliquant la formule de quadrature à chaque mode de Fourier, on obtient

$$Q^{(K)}f = \frac{2\pi}{K} \sum_{k=0}^{K-1} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}_n \exp(inx_k^{(K)}).$$

Or, puisque $x_k^{(K)} = 2\pi k/K$, on a

$$\frac{1}{K} \sum_{k=0}^{K-1} \exp\left(in \frac{2\pi k}{K}\right) = \begin{cases} 1 & \text{si } n \in K\mathbb{Z}, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Par conséquent,

$$Q^{(K)}f = 2\pi \sum_{\ell \in \mathbb{Z}} \hat{f}_{\ell K}.$$

D'autre part,

$$Qf = \int_0^{2\pi} f(x) dx = 2\pi \hat{f}_0.$$

On en déduit donc la formule exacte d'erreur

$$Q^{(K)}f - Qf = 2\pi \sum_{\ell \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \hat{f}_{\ell K}.$$

Cette identité montre le rôle essentiel de la périodicité : l'erreur ne dépend que des coefficients de Fourier dont les indices sont des multiples de K .

Il reste à estimer ces coefficients. Comme f est 2π -périodique et de classe $\mathcal{C}^m$, on peut intégrer par parties m fois. Les termes de bord s'annulent précisément grâce à la périodicité de f et de ses dérivées. Pour $n \neq 0$, on obtient

$$\hat{f}_n = \frac{1}{(in)^m} \widehat{f^{(m)}}_n.$$

Ainsi,

$$|\widehat{f}_n| \leq \frac{1}{|n|^m} \frac{1}{2\pi} \|f^{(m)}\|_{L^1(0,2\pi)}.$$

En reportant cette estimation dans la formule exacte de l'erreur, il vient

$$\left| Q^{(K)} f - Qf \right| \leq 2\pi \sum_{\ell \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} |\widehat{f}_{\ell K}| \leq 2\pi \sum_{\ell \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \frac{1}{|\ell K|^m} \frac{1}{2\pi} \|f^{(m)}\|_{L^1(0,2\pi)} \leq \frac{2}{K^m} \left(\sum_{\ell=1}^{+\infty} \frac{1}{\ell^m} \right) \|f^{(m)}\|_{L^1(0,2\pi)}.$$

Comme $m \geq 2$, la série de terme général ℓ^{-m} est convergente. On obtient donc

$$\left| Q^{(K)} f - Qf \right| \leq \frac{C_m}{K^m} \|f^{(m)}\|_{L^1(0,2\pi)}.$$

Ceci termine la preuve. □

Remarque 8.2. *La formule de quadrature est d'autant plus précise que f est régulière et périodique et que K est grand.*

8.5.2 La transformation de Fourier discrète

La transformation de Fourier discrète (DFT) définit une approximation des coefficients de Fourier à partir de l'échantillonnage de la fonction f en K points régulièrement espacés sur une période

$$x_k^{(K)} = \frac{2\pi k}{K}, \quad k = 0, \dots, K-1.$$

On pose

$$f_k^{(K)} = f(x_k^{(K)}), \quad k = 0, \dots, K-1.$$

La formule de quadrature périodique donne alors l'approximation

$$\widehat{f}_n^{(K)} = \frac{1}{K} \sum_{k=0}^{K-1} f_k^{(K)} \exp(-in x_k).$$

Comme $x_k = 2\pi k/K$, on obtient

$$\widehat{f}_n^{(K)} = \frac{1}{K} \sum_{k=0}^{K-1} f_k^{(K)} \exp\left(-2i\pi \frac{nk}{K}\right).$$

Si la fonction f est suffisamment régulière et périodique, la convergence de $\widehat{f}_n^{(K)}$ vers $\widehat{f}_n$ est très rapide lorsque K tend vers $+\infty$.

Même si l'indice n peut être n'importe quel entier relatif, la suite $(\widehat{f}_n^{(K)})_{n \in \mathbb{Z}}$ est K -périodique. En effet,

$$\widehat{f}_{n+K}^{(K)} = \frac{1}{K} \sum_{k=0}^{K-1} f_k^{(K)} \exp\left(-2i\pi \frac{(n+K)k}{K}\right).$$

Or

$$\exp\left(-2i\pi \frac{(n+K)k}{K}\right) = \exp\left(-2i\pi \frac{nk}{K}\right) \exp(-2i\pi k) = \exp\left(-2i\pi \frac{nk}{K}\right).$$

Donc

$$\widehat{f}_{n+K}^{(K)} = \widehat{f}_n^{(K)}.$$

Il suffit donc de calculer les coefficients

$$\widehat{f}_0^{(K)}, \dots, \widehat{f}_{K-1}^{(K)}.$$

Les fréquences négatives sont représentées par les indices proches de K : si $1 \leq m < K$, alors

$$\widehat{f}_{-m}^{(K)} = \widehat{f}_{K-m}^{(K)}.$$

Ce phénomène est appelé repliement spectral, ou aliasing : les fréquences n , $n + K$, $n + 2K$, etc., donnent le même coefficient discret. Ainsi, la DFT ne distingue les fréquences que modulo K et fournit simultanément des coefficients approchés associés aux fréquences positives et négatives. Il est aussi possible de revenir exactement aux valeurs échantillonnées à partir des coefficients discrets. C'est l'objet de la formule d'inversion suivante.

Théorème 8.3. *La transformation de Fourier discrète définie par*

$$\widehat{f}_n^{(K)} = \frac{1}{K} \sum_{k=0}^{K-1} f_k^{(K)} \exp\left(-2i\pi \frac{nk}{K}\right), \quad n = 0, \dots, K-1,$$

est inversible. Plus précisément, pour tout $k = 0, \dots, K-1$, on a

$$f_k^{(K)} = \sum_{n=0}^{K-1} \widehat{f}_n^{(K)} \exp\left(2i\pi \frac{nk}{K}\right).$$

Démonstration. Par définition de la transformation de Fourier discrète, on a

$$\sum_{n=0}^{K-1} \widehat{f}_n^{(K)} \exp\left(2i\pi \frac{nk}{K}\right) = \sum_{n=0}^{K-1} \left(\frac{1}{K} \sum_{\ell=0}^{K-1} f_\ell^{(K)} \exp\left(-2i\pi \frac{n\ell}{K}\right) \right) \exp\left(2i\pi \frac{nk}{K}\right).$$

En intervertissant les deux sommes, on obtient

$$\sum_{n=0}^{K-1} \widehat{f}_n^{(K)} \exp\left(2i\pi \frac{nk}{K}\right) = \sum_{\ell=0}^{K-1} f_\ell^{(K)} \left[\frac{1}{K} \sum_{n=0}^{K-1} \exp\left(2i\pi \frac{n(k-\ell)}{K}\right) \right].$$

Si $k = \ell$, le terme entre crochets est égal à 1, car

$$\frac{1}{K} \sum_{n=0}^{K-1} \exp\left(2i\pi \frac{n(k-\ell)}{K}\right) = \frac{1}{K} \sum_{n=0}^{K-1} 1 = 1.$$

Si $k \neq \ell$, on pose

$$q = \exp\left(2i\pi \frac{k-\ell}{K}\right).$$

Comme k et ℓ appartiennent à $\{0, \dots, K-1\}$, on a $q \neq 1$. De plus,

$$q^K = \exp(2i\pi(k-\ell)) = 1.$$

Par conséquent,

$$\frac{1}{K} \sum_{n=0}^{K-1} \exp\left(2i\pi \frac{n(k-\ell)}{K}\right) = \frac{1}{K} \sum_{n=0}^{K-1} q^n = \frac{1-q^K}{K(1-q)} = 0.$$

On a donc montré que

$$\frac{1}{K} \sum_{n=0}^{K-1} \exp\left(2i\pi \frac{n(k-\ell)}{K}\right) = \begin{cases} 1 & \text{si } k = \ell, \\ 0 & \text{si } k \neq \ell. \end{cases}$$

Dans la somme obtenue après interversion, tous les termes s'annulent donc sauf celui correspondant à $\ell = k$. Ainsi,

$$\sum_{n=0}^{K-1} \widehat{f}_n^{(K)} \exp\left(2i\pi \frac{nk}{K}\right) = f_k^{(K)}.$$

Ceci démontre la formule d'inversion exacte. □

Remarque 8.4. *L'inversion exacte de la transformation de Fourier discrète ne signifie pas que les coefficients discrets sont toujours égaux aux coefficients de Fourier continus. L'approximation intervient dans le passage de $\widehat{f}_n$ à $\widehat{f}_n^{(K)}$. En revanche, une fois les valeurs échantillonnées $f_k^{(K)}$ fixées, la transformation de Fourier discrète est une transformation linéaire inversible de $\mathbb{C}^K$ dans $\mathbb{C}^K$.*

8.5.3 L'algorithme de Fourier rapide

Dans la sous-section précédente, nous avons vu que la transformation de Fourier discrète établit une correspondance bijective entre les valeurs échantillonnées et les coefficients discrets :

$$(f_0^{(K)}, \dots, f_{K-1}^{(K)}) \quad \text{et} \quad (\widehat{f}_0^{(K)}, \dots, \widehat{f}_{K-1}^{(K)}).$$

Nous expliquons maintenant comment les calculer efficacement. Une méthode directe consiste à calculer séparément les K sommes

$$\widehat{f}_n^{(K)} = \frac{1}{K} \sum_{k=0}^{K-1} f_k^{(K)} \exp\left(-2i\pi \frac{nk}{K}\right), \quad n = 0, \dots, K-1.$$

Chaque somme contient K termes. Le coût total est donc proportionnel à K^2 . Ce coût peut devenir important lorsque K est grand, notamment dans les applications où de nombreuses évaluations sont nécessaires, comme le traitement du signal en temps réel.

Pour décrire l'algorithme de Fourier rapide, il est commode de retirer le facteur $1/K$ de la définition précédente. On introduit donc

$$u_k = f_k^{(K)}$$

et

$$U_n = K \widehat{f}_n^{(K)} = \sum_{k=0}^{K-1} u_k \exp\left(-2i\pi \frac{nk}{K}\right), \quad n = 0, \dots, K-1.$$

La formule inverse s'écrit alors

$$u_k = \frac{1}{K} \sum_{n=0}^{K-1} U_n \exp\left(2i\pi \frac{nk}{K}\right), \quad k = 0, \dots, K-1.$$

Ainsi, calculer les coefficients U_n revient à calculer les coefficients $\widehat{f}_n^{(K)}$, puisque

$$\widehat{f}_n^{(K)} = \frac{1}{K} U_n.$$

L'algorithme de Fourier rapide, ou FFT pour *Fast Fourier Transform*, permet de calculer les K coefficients U_n en un coût de l'ordre de

$$K \log_2 K,$$

lorsque K est une puissance de deux. L'idée principale est de diviser le calcul en deux sous-calculs portant respectivement sur les indices pairs et sur les indices impairs.

On suppose donc que

$$K = 2M.$$

On introduit la racine K -ième de l'unité

$$\omega_K = \exp\left(-\frac{2i\pi}{K}\right).$$

Alors

$$U_n = \sum_{k=0}^{K-1} u_k \omega_K^{nk}.$$

On sépare la somme en indices pairs et impairs :

$$U_n = \sum_{j=0}^{M-1} u_{2j} \omega_K^{n(2j)} + \sum_{j=0}^{M-1} u_{2j+1} \omega_K^{n(2j+1)}.$$

Comme

$$\omega_K^2 = \omega_M,$$

on obtient

$$U_n = \sum_{j=0}^{M-1} u_{2j} \omega_M^{nj} + \omega_K^n \sum_{j=0}^{M-1} u_{2j+1} \omega_M^{nj}.$$

On définit alors

$$E_n = \sum_{j=0}^{M-1} u_{2j} \omega_M^{nj}$$

et

$$O_n = \sum_{j=0}^{M-1} u_{2j+1} \omega_M^{nj}.$$

Les quantités E_n et O_n sont deux transformées de Fourier discrètes de taille M : la première porte sur les valeurs d'indice pair, la seconde sur les valeurs d'indice impair. Pour $n = 0, \dots, M-1$, on a donc

$$U_n = E_n + \omega_K^n O_n.$$

De plus, en utilisant la périodicité des coefficients E_n et O_n , on obtient

$$U_{n+M} = E_n - \omega_K^n O_n.$$

Ainsi, à partir de deux transformées de Fourier discrètes de taille M , on obtient une transformée de Fourier discrète de taille $K = 2M$.

Le calcul élémentaire

$$(E_n, O_n) \mapsto (E_n + \omega_K^n O_n, E_n - \omega_K^n O_n)$$

est appelé un *papillon*.

En répétant récursivement cette séparation entre indices pairs et impairs, on ramène le calcul d'une transformée de taille K à des transformées de taille $K/2$, puis $K/4$, puis $K/8$, et ainsi de suite. Si $K = 2^p$, on effectue $p = \log_2 K$ niveaux de calcul. À chaque niveau, le nombre total d'opérations est proportionnel à K . Le coût total est donc proportionnel à

$$K \log_2 K.$$

On résume ce résultat sous la forme suivante.

Proposition 8.5. *Pour une suite de longueur $K = 2^p$, la transformée de Fourier discrète peut être calculée en un nombre d'opérations proportionnel à*

$$K \log_2 K.$$

L'algorithme correspondant est appelé algorithme de Fourier rapide.

Remarque 8.6. *La transformée de Fourier rapide ne change pas la définition mathématique des coefficients de Fourier discrets : elle fournit une méthode rapide pour les calculer. Autrement dit, la FFT est un algorithme rapide pour calculer exactement la même quantité que la transformée de Fourier discrète.*

Chapitre 9

Devoir Maison

Exercice 1.

1. Indiquer si la série suivante converge ou diverge.

$$s = \sum_{n=0}^{+\infty} n^3 \exp(-n).$$

2. Indiquer si la série suivante converge ou diverge. Justifier la réponse

$$s = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{(-1)^n n + \sqrt{n}}$$

On utilisera un développement de Taylor dans la variable $\frac{1}{\sqrt{n}}$ et le critère des séries alternées

3. Indiquer si la fonction suivante est intégrable sur $]0, +\infty[$

$$f(x) = \frac{\ln(x)}{\sqrt{x} + x^4}$$

4. Indiquer si la fonction suivante est intégrable (impropre et propre) sur $]\pi, +\infty[$

$$f(x) = \frac{\sin(x)}{\sqrt{x}}.$$

Réponse.

1. Soit $u_n = n^3 \exp(-n)$. Nous remarquons que la série est positive et que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n n^2 = 0$$

Le terme général de la série est majorée au voisinage de l'infini par $1/n^2$. D'après de théorème de comparaison et le critère de Riemann, la série converge.

2. Nous notons

$$v_n = \frac{1}{(-1)^n n + \sqrt{n}}$$

Nous remarquons que

$$v_n = \frac{(-1)^n}{n} \frac{1}{1 + (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{n}}$$

Comme

$$\frac{1}{1 + (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{n}} = 1 + O_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right).$$

Il suit que le terme général de la série s'écrit

$$v_n = (-1)^n \frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}\right).$$

La série est donc la somme d'une série alternée qui vérifie le critère spéciale et d'une série dont la valeur absolue est majorée par le terme d'une série de Riemann convergent au voisinage de l'infini. Il s'agit donc d'une série convergente.

D'autre part, comme

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |v_n| n^{\frac{3}{4}},$$

nous avons au voisinage de l'infini que

$$|v_n| \geq \frac{1}{n^{\frac{3}{4}}}$$

Il suit du théorème de comparaison et du critère de Riemann que la série diverge absolument.

3. La fonction $f \in \mathcal{C}^0([0, +\infty[)$. Au voisinage de l'infini, nous avons que

$$|f(x)| \leq \frac{1}{|x|^3} \text{ car } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 |f(x)| = 0.$$

Au voisinage de l'infini, nous avons que

$$|f(x)| \leq \frac{1}{|x|^{\frac{3}{4}}} \text{ car } \lim_{x \rightarrow 0} x^{\frac{3}{4}} |f(x)| = 0.$$

La fonction f est donc intégrable d'après le théorème de comparaison et le critère de Riemann

4. Pour l'intégrale impropre, nous calculons

$$\int_{\pi}^A \frac{\sin(x)}{\sqrt{x}} dx = - \left[\frac{\cos(x)}{\sqrt{x}} \right]_{\pi}^A + \int_{\pi}^A \frac{\cos(x)}{2x^{\frac{3}{2}}} dx$$

On peut alors passer à la limite $A \rightarrow +\infty$

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{\pi}^A \frac{\sin(x)}{\sqrt{x}} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} + \int_{\pi}^{+\infty} \frac{\cos(x)}{2x^{\frac{3}{2}}} dx.$$

où la seconde intégrale est absolument convergent d'après le théorème de comparaison et le critère de Riemann car $x \mapsto \frac{\cos(x)}{2x^{\frac{3}{2}}} \in \mathcal{C}^0([\pi, +\infty[)$ et

$$\left| \frac{\cos(x)}{2x^{\frac{3}{2}}} \right| \leq \frac{1}{2x^{\frac{3}{2}}}.$$

Exercice 2.

1. Etudier la convergence de la série à deux indices

$$S_1 = \sum_{m=0}^{+\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{m^3 + n^3 + 1}$$

On pourra choisir astucieusement l'ordre de sommation.

2. Etudier la convergence de la série

$$S_2 = \sum_{m=0}^{+\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{m + n^3 + 1}$$

Réponse.

1. La série à deux indices est à terme général positif. On peut donc choisir l'ordre de sommation. Nous avons

$$S = \sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{m=0}^k \frac{1}{m^3 + (k-m)^3 + 1}$$

Soit m , soit $k-m$ est plus grand que leur moyenne $\frac{k}{2}$. Nous avons donc

$$m^3 + (k-m)^3 \geq \left(\frac{k}{2}\right)^3$$

Il suit que

$$\sum_{m=0}^k \frac{1}{m^3 + (k-m)^3 + 1} \leq \sum_{m=0}^k \frac{1}{\left(\frac{k}{2}\right)^3 + 1} \leq \frac{k+1}{\left(\frac{k}{2}\right)^3 + 1}$$

Nous nous sommes donc ramené à étudier la convergence de la série

$$\sum_{k=0}^{+\infty} z_k \text{ avec } z_k = \frac{k+1}{\left(\frac{k}{2}\right)^3 + 1}$$

Il s'agit d'une série convergente d'après le critère de Riemann et le théorème de comparaison car

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} k^2 z_k = 8 \implies |z_k| \leq \frac{9}{k^2} \text{ au voisinage de l'infini.}$$

2. Pour la seconde série, il s'agit d'une série à terme général positif. Elle diverge car la somme partielle pour $n=0$ diverge d'après le critère de Riemann et le théorème de comparaison

$$\sum_{m=0}^{+\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{m+n^3+1} \geq \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{1}{m+1} = +\infty.$$

Exercice 3.

1. Pour quelles valeurs de $t \in \mathbb{R}$, la fonction suivante est-elle définie

$$f(t) = \int_0^{+\infty} \frac{\exp(-tx)}{\sqrt{x}} dx?$$

2. Pour quelles valeurs de $t \in \mathbb{R}$, la fonction f est-elle continue?
3. Pour quelles valeurs de $t \in \mathbb{R}$, la fonction f est-elle dérivable?

Réponse. L'idée était ici de passer par le théorème de Lebesgue, mais des étudiants ont trouvé une solution beaucoup plus élégante.

1. La fonction est positive et continue sur $]0, +\infty[$. Nous avons Pour $t < 0$, nous avons

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\exp(-tx)}{\sqrt{x}} = \infty$$

L'intégrale diverge.

Pour $t > 0$, l'intégrabilité au voisinage de 0 est assurée par l'inégalité suivante, le théorème de comparaison et le critère de Riemann

$$\left| \frac{\exp(-tx)}{\sqrt{x}} \right| \leq \frac{1}{\sqrt{x}}$$

L'intégrabilité au voisinage de l'infini est assurée par le théorème de comparaison et le critère de Riemann car

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left| \frac{\exp(-tx)}{\sqrt{x}} \right| = 0 \implies \left| \frac{\exp(-tx)}{\sqrt{x}} \right| \leq \frac{1}{x^2} \text{ au voisinage de l'infini.}$$

2. Pour $t > 0$, on effectue le changement de variable $u = tx$

$$f(t) = \int_0^{+\infty} \frac{\exp(-tx)}{\sqrt{x}} dx = \frac{1}{\sqrt{t}} \int_0^{+\infty} \frac{\exp(-tx)}{\sqrt{tx}} t dx = \frac{1}{\sqrt{t}} \int_0^{+\infty} \frac{\exp(-u)}{\sqrt{u}} du = \frac{1}{\sqrt{t}} f(1).$$

La fonction f est continue sur $]0, +\infty[$.

3. Cette fonction est aussi dérivable sur $]0, +\infty[$ et sa dérivée est continue sur $]0, +\infty[$.

$$f'(t) = -\frac{1}{2t^{\frac{3}{2}}} f(1).$$

Exercice 4.

1. Donner un exemple de suite $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ de fonctions continues qui converge simplement vers $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ et qui n'est pas continue. Montrer que la suite f_n ne converge pas uniformément vers f .
2. Donner un exemple de suite $f_n \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ de fonctions intégrables qui converge simplement vers $f \notin \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$

$$f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

3. Montrer que pour toute fonction continue $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ il existe une suite de fonctions $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ constantes par morceaux qui converge uniformément vers f .

Réponse.

1. On considère la fonction suite de fonction $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f_n(x) = x^n$$

qui converge simplement vers la fonction $1_{\{1\}}$. Sa limite n'est pas continue. La convergence ne peut pas être uniforme.

2. On considère la suite de fonction $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f_n(x) = 1_{[-n, n]}$$

qui converge simplement vers la fonction $f(x) = 1$ qui n'est pas intégrable. La suite de fonction est croissante.

3. On introduit la partition suivante de $[0, 1]$

$$P^{(n)} = \{x_0^{(n)}, x_1^{(n)}, \dots, x_{2^n}^{(n)}\}$$

avec

$$x_k^{(n)} = \frac{k}{2^n}$$

La suite de fonction $f^{(n)} : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ est définie par

$$f^{(n)}(x) = \sum_{k=1}^{2^n} f(x_k^{(n)}) \cdot 1_{[x_{k-1}^{(n)}, x_k^{(n)}]}(x)$$

Elle converge uniformément vers la fonction f sur $[0, 1]$ d'après de le théorème de Heine.

Chapitre 10

Banque de devoirs

10.1 Examen blanc, préparation du premier devoir

Durée : 1 heure

Exercice 1 (5 points)

- Tous les documents papiers sont autorisés.
- Tous les appareils électroniques sont interdits.
- Une part importante de la notation portera sur la clarté de la copie (rédaction, organisation et lisibilité)
- Les exercices devront être rédigés dans l'ordre. Chaque nouvel exercice devra commencer en haut de page.
- Le règlement intérieur de l'UPPA sera strictement appliqué quant à la fraude.

Exercice 1 (5 points)

1. Rappeler la définition de $\ell^1(\mathbb{N})$
2. Rappeler la définition de la norme 1.
3. Que peut-on dire de cet espace ?
4. Soit $\ell_0(\mathbb{N})$ l'ensemble des suites $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ nulles à partir d'un certain rang

$$\exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = 0. \quad (10.1)$$

Montrer que $\ell_0(\mathbb{N})$ est dense dans $\ell^1(\mathbb{N})$

Exercice 2 (5 points)

1. Soit $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ une matrice rectangulaire ($m \geq n$) de rang n . On équivaut $\mathbb{R}^n$ de l'application

$$\|x\|_A = \|Ax\|_2 \quad (10.2)$$

où pour tout $y \in \mathbb{R}^m$ nous avons $\|y\|_2 = \sqrt{y_1^2 + \dots + y_m^2}$. Montrer que $\|x\|_A$ est une norme sur $\mathbb{R}^n$.

2. Montrer la matrice $A^T A$ est diagonalisable et que ses valeurs propres sont toutes positives.
3. Montrer que

$$\sqrt{\lambda_{\min}} \|x\|_2 \leq \|x\|_A \leq \sqrt{\lambda_{\max}} \|x\|_2 \quad (10.3)$$

avec $\lambda_{\min}$ et $\lambda_{\max}$ la plus petite et la plus grande valeur propres de $A^T A$

Réponse.

1. L'application $x \mapsto \|Ax\|_2$ est bien à valeurs positives. elle vérifie d'autre part

$$\|A(x+y)\|_2 = \|Ax + Ay\|_2 \leq \|Ax\|_2 + \|Ay\|_2 \quad (10.4)$$

$$\|A(\lambda x)\|_2 = \|\lambda Ax\|_2 = |\lambda| \|Ax\|_2 \quad (10.5)$$

D'après le théorème du rang, on a $\dim(\text{Ker}(A)) = n - \text{Rg}(A) = 0$. Donc A est injective

$$\|Ax\| = 0 \implies Ax = 0 \implies x = 0. \quad (10.6)$$

2. Comme $(A^T A)^T = A^T A$, la matrice $A^T A$ est symétrique. Elle est donc diagonalisable. Comme A est injective, nous obtenons que $A^T A$ est définie

$$x^T A^T A x = 0 \implies (Ax)^T (Ax) = 0 \implies \|Ax\|_2 = 0 \implies Ax = 0 \implies x = 0. \quad (10.7)$$

De même $A^T A$ est positive

$$x^T A^T A x = \|Ax\|_2^2 \geq 0 \quad (10.8)$$

Les valeurs propres de $A^T A$ sont toutes strictement positives.

3. La matrice $A^T A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est diagonalisable dans une base orthonormale $(w_k)_{1 \leq k \leq n}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}^n$

$$x = \sum_{k=1}^n \alpha_k w_k \text{ et } A^T A x = \sum_{k=1}^n \lambda_k \alpha_k w_k \quad (10.9)$$

avec $A^T A w_k = \lambda_k w_k$; $\lambda_k > 0$. D'après le théorème de Pythagore, nous avons

$$\|x\|_2^2 = \sum_{k=1}^n (\alpha_k)^2 \quad (10.10)$$

et

$$\left\{ \begin{array}{lcl} \|x\|_A^2 = (Ax)^T (Ax) & = & x^T A^T A x \\ & = & \left(\sum_{k=1}^n \alpha_k w_k \right) \cdot \left(\sum_{k=1}^n \lambda_k \alpha_k w_k \right) \\ & = & \sum_{k=1}^n \lambda_k \alpha_k^2. \end{array} \right. \quad (10.11)$$

On peut alors majorer et minorer

$$\lambda_{\min} \sum_{k=1}^n \alpha_k^2 \leq \|x\|_A^2 \leq \lambda_{\max} \sum_{k=1}^n \alpha_k^2. \quad (10.12)$$

C'est à dire

$$\lambda_{\min} \|x\|_2^2 \leq \|x\|_A^2 \leq \lambda_{\max} \|x\|_2^2. \quad (10.13)$$

Exercice 3. (5 points) Etudier en fonction de $\alpha \in \mathbb{R}$ la convergence de l'intégrale et de l'intégrale impropre définie par

$$\int_0^{+\infty} \frac{(1 - \cos(x))}{x^\alpha} dx \quad \text{et} \quad \lim_{\rho \rightarrow +\infty} \int_{\frac{1}{\rho}}^{\rho} \frac{(1 - \cos(x))}{x^\alpha} dx \quad (10.14)$$

Réponse. La fonction est positive car $\cos(x) \leq 1$.

La fonction étudiée est continue sur $]0, +\infty[$. Il faut l'étudier en 0 et $+\infty$. Nous calculons son équivalent en 0 par un développement de Taylor

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + O_{x \rightarrow +\infty}(x^4). \quad (10.15)$$

Donc

$$\frac{(1 - \cos(x))}{x^\alpha} = \frac{x^{2-\alpha}}{2} + O_{x \rightarrow +\infty}(x^4 - \alpha) \quad (10.16)$$

D'après le critère de Riemann cette fonction est intégrable si $2 - \alpha > -1$ c'est à dire $\alpha < 3$ (la fonction n'est aussi pas intégrable). Au voisinage de l'infini, nous avons

$$0 \leq \frac{(1 - \cos(x))}{x^\alpha} \leq \frac{2}{x^\alpha} \quad (10.17)$$

D'après le théorème de comparaison, la fonction est intégrable en $+\infty$ si $\alpha > 1$. Pour $\alpha \leq 1$, nous avons

$$\left\{ \begin{aligned} \int_{2\pi}^{+\infty} \frac{(1 - \cos(x))}{x^\alpha} &= \sum_{n=1}^{+\infty} \int_{2n\pi}^{2(n+1)\pi} \frac{(1 - \cos(x))}{x^\alpha} \\ &\geq \sum_{n=0}^{+\infty} C_n \int_{2n\pi}^{2(n+1)\pi} (1 - \cos(x)) dx \end{aligned} \right. \quad (10.18)$$

avec

$$C_n = \min_{x \in [2n\pi, 2(n+1)\pi]} \frac{1}{x^\alpha} \sim \frac{1}{(2n\pi)^\alpha} \quad (10.19)$$

Nous calculons l'intégrale

$$\int_{2n\pi}^{2(n+1)\pi} (1 - \cos(x)) = \int_0^{2\pi} (1 - \cos(x)) = 2\pi. \quad (10.20)$$

Il suit que

$$\int_{2\pi}^{+\infty} \frac{(1 - \cos(x))}{x^\alpha} dx \geq 2\pi \sum_{n=1}^{+\infty} C_n = +\infty \quad (10.21)$$

Car, d'après le critère de Riemann, la série est divergente pour $\alpha \leq 1$.

Nous venons d'obtenir que la fonction est intégrable si $\alpha \in]-1, 3[$ et non intégrable sinon.

Enfin la notion d'intégrabilité et d'intégrale impropre coïncide car la fonction est positive.

Exercice 4. (5 points) Montrer que l'ensemble des classes des fonctions à support compact et bornées sont denses dans $L^1(\mathbb{R})$.

10.2 Devoir du 4 mars 2024, durée 1 heure

Durée : 1 heure

- Tous les documents papiers sont autorisés.
- Tous les appareils électroniques sont interdits.
- Une part importante de la notation portera sur la clarté de la copie (rédaction, organisation et lisibilité)
- **Les exercices devront être rédigés dans l'ordre. Chaque nouvel exercice devra commencer en haut de page.**
- Le règlement intérieur de l'UPPA sera strictement appliqué quant à la fraude.

Exercice 1. (5 points) Soit $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$.

1. Démontrer que l'intégrale suivante est bien définie pour tout $t \in \mathbb{R}$

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) \cos(tx) dx.$$

2. Montrer que la fonction $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, définie par

$$g(t) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \cos(tx) dx,$$

est continue.

Réponse.

1. A t fixé, la fonction $x \mapsto f(x) \cos(tx)$ est mesurable. Elle est aussi intégrable car

$$|f(x) \cos(tx)| \leq |f(x)|$$

2. On peut appliquer le théorème de Lebesgue

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(x) \cos(tx) = f(x) \cos(t_0 x).$$

et $x \mapsto f(x) \cos(tx)$ est majoré par une fonction indépendante de t

$$|f(x) \cos(tx)| \leq |f(x)|$$

Donc

$$\left\{ \begin{array}{lcl} \lim_{t \rightarrow t_0} g(t) & = & \lim_{t \rightarrow t_0} \int_{\mathbb{R}} f(x) \cos(tx) dx \\ & = & \int_{\mathbb{R}} \lim_{t \rightarrow t_0} f(x) \cos(tx) dx \\ & = & \int_{\mathbb{R}} f(x) \cos(t_0 x) dx = g(t_0). \end{array} \right.$$

Exercice 2. (5 points) Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x) = \frac{\sin^4(x)}{x^4}$$

1. La fonction f est-elle intégrable en 0^+ ? Justifier.
2. La fonction f est-elle intégrable en $+\infty$? Justifier.
3. La fonction f est-elle intégrable sur $\mathbb{R}$? Justifier.

Réponse. La fonction est positive et continue sur $]0, +\infty[$.

1. Nous calculons son équivalent en 0 par un développement de Taylor

$$\sin(x) = x + O(x^3). \quad (10.22)$$

Donc

$$\frac{\sin^4(x)}{x^4} = 1 + O(x^2) \quad (10.23)$$

D'après le critère de Riemann cette fonction est intégrable.

2. Au voisinage de l'infini, nous avons

$$|\sin(x)| \leq 1. \quad (10.24)$$

et donc

$$0 \leq \frac{\sin^4(x)}{x^4} \leq \frac{1}{x^4}. \quad (10.25)$$

D'après le critère de Riemann, la fonction est intégrable en $+\infty$

3. La fonction est intégrable en 0 et $+\infty$ et continue sur $]0, +\infty[$. Elle est intégrable sur $]0, +\infty[$

Exercice 3 (5 points) On se place sur $\mathbb{R}^2$. Nous considérons l'application

$$\|\cdot\|_* : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \sqrt{\frac{1}{2}(x_1 - x_2)^2 + 2(x_1 + x_2)^2}.$$

1. Montrer qu'il existe une matrice A symétrique telle que

$$\|x\|_* = \sqrt{x^T A x}$$

2. Montrer que A est symétrique définie positive

3. Montrer que $\|\cdot\|_*$ est une norme sur $\mathbb{R}^2$.
4. Montrer que $\mathbb{R}^2$ muni de cette norme est complet.
5. Montrer que

$$\|x\|_2 \leq \|x\|_* \leq 2\|x\|_2$$

$$\text{avec } \|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}.$$

Réponse.

1. Nous développons la forme quadratique

$$\frac{1}{2}(x_1 - x_2)^2 + 2(x_1 + x_2)^2 = \frac{5}{2}x_1^2 + 3x_1x_2 + \frac{5}{2}x_2^2$$

et identifions sa matrice de représentation

$$A = \begin{bmatrix} \frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} & \frac{5}{2} \end{bmatrix}$$

2. A est symétrique car $A_{1,2} = A_{2,1}$. Nous pouvons calculer ses valeurs propres

$$\det(A - \lambda I) = \left(\frac{5}{2} - \lambda\right)^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = (4 - \lambda)(1 - \lambda)$$

A admet deux valeurs propres strictement positives 4 et 1.

3. $\|\cdot\|_*$ est une norme car elle est issue du produit scalaire $x^T A y$ car A est symétrique définie positive.
4. $\mathbb{R}^2$ muni de $\|\cdot\|_*$ est complet car de dimension finie
5. On peut utiliser le résultat du cours avec $\sqrt{\lambda_{\min}} = \sqrt{1} = 1$ et $\sqrt{\lambda_{\max}} = \sqrt{4} = 2$. On peut aussi faire une preuve directe

$$\|x\|_*^2 = \frac{1}{2}(x_1 - x_2)^2 + 2(x_1 + x_2)^2$$

$$\|x\|_*^2 \leq 2(x_1 - x_2)^2 + 2(x_1 + x_2)^2 = 4x_1^2 + 4x_2^2 = 4\|x\|_2^2.$$

et

$$\|x\|_*^2 \geq \frac{1}{2}(x_1 - x_2)^2 + \frac{1}{2}(x_1 + x_2)^2 = x_1^2 + x_2^2 = \|x\|_2^2.$$

Exercice 4 (5 points) On considère dans cet exercice des suites $u = (u_k)_{k \geq 1}$ dont l'indice commence à $k=1$. On dit qu'une suite est sommable si

$$\sum_{k=1}^{+\infty} |u_k| < +\infty \tag{10.26}$$

On note s_n la somme partielle

$$s_n = \sum_{k=1}^n |u_k|$$

1. Montrer que si $u = (u_k)_{k \geq 1}$ est sommable alors

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} u_k = 0.$$

2. Montrer que si $\alpha \geq 0$, alors la suite $u = (u_k)_{k \geq 1}$ de coefficients $u_k = k^\alpha$ n'est pas sommable.
3. Montrer que pour $\alpha < 0$, nous avons pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$\int_1^{n+1} x^\alpha dx \leq s_n \leq 1 + \int_1^n x^\alpha dx$$

4. Pour $\alpha < -1$, montrer que $u = (u_k)_{k \geq 1}$ avec $u_k = k^\alpha$ est sommable.
5. Pour $-1 \leq \alpha < 0$, montrer que $u = (u_k)_{k \geq 1}$ avec $u_k = k^\alpha$ n'est pas sommable.
6. Donner un exemple de suite $u = (u_k)_{k \geq 1}$ dont la somme partielle diverge mais qui vérifie

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0.$$

Réponse.

1. Nous avons

$$0 \leq |u_n| \leq \sum_{k=n}^{+\infty} |u_k|$$

D'autre part, la somme partielle converge, donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=n}^{+\infty} |u_k| = 0$$

Il suit le résultat

2. Si $\alpha \geq 0$, la suite $u_k = k^\alpha$ ne tend pas vers zéro. Elle n'est donc pas sommable d'après la question 1.
3. Pour $\alpha < 0$, la fonction $f(x) = x^\alpha$ est décroissante sur $\mathbb{R}^+$

$$\int_k^{k+1} x^\alpha dx \leq \int_k^{k+1} k^\alpha \leq \int_{k-1}^k x^\alpha dx$$

C'est à dire

$$\int_k^{k+1} x^\alpha dx \leq k^\alpha \leq \int_{k-1}^k x^\alpha dx$$

Nous pouvons alors sommer ces expressions

$$\sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} x^\alpha dx \leq \sum_{k=1}^n k^\alpha \text{ et } \sum_{k=2}^n k^\alpha \leq \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k x^\alpha dx$$

C'est à dire

$$\int_1^{n+1} x^\alpha dx \leq \sum_{k=1}^n k^\alpha \text{ et } \sum_{k=2}^n k^\alpha \leq \int_1^n x^\alpha dx$$

Il ne reste plus qu'à rajouter le terme $k = 1$ à droite pour conclure

4. Pour $\alpha < -1$, le critère de Riemann nous assure que

$$\int_1^n x^\alpha dx \leq \int_1^{+\infty} x^\alpha dx < +\infty.$$

La série est donc convergente d'après la question 3.

5. Pour $-1 \leq \alpha < 0$, le critère de Riemann nous assure que

$$\int_1^{n+1} x^\alpha dx \longrightarrow +\infty.$$

La série est donc divergente d'après la question 3.

6. D'après les questions précédentes la suite $u_k = \frac{1}{k}$ répond à la question.

10.3 Examen blanc, Préparation du devoir du 18 avril 2024

- Tous les documents sont interdits.
- Tous les appareils électroniques sont interdits.
- Une part importante de la notation portera sur la clarté de la copie (rédaction, organisation et lisibilité)
- Les exercices devront être rédigés dans l'ordre. Chaque nouvel exercice devra commencer en haut de page.
- Le règlement intérieur de l'UPPA sera strictement appliqué quant à la fraude.

Exercice 1 (5 points) Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Soit $f_\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f_\alpha(x) = \int_{\mathbb{R}} \frac{1 + \alpha \exp(-x^2)}{|x|^2} dx \text{ pour } x \neq 0 \text{ et } f_\alpha(0) = 0$$

Pour quel réel α , cette fonction est intégrable ?

Réponse. Pour $x \neq 0$, la fonction est continue.

En $x = 0$, elle admet le développement limité suivant

$$f_\alpha(x) = \frac{1 + \alpha(1 - x^2)}{x^2} = \frac{1 + \alpha}{|x|^2} - \alpha + o_{x \rightarrow 0}(1).$$

D'après le critère de Riemann, cette fonction n'est intégrable que si $1 + \alpha = 0$, c'est à dire $\alpha = -1$. Pour $|x| \rightarrow +\infty$, cette fonction est intégrable car

$$|f_\alpha(x)| \leq \frac{1 + |\alpha|}{x^2}.$$

La fonction f_α est intégrable si $\alpha = -1$.

Exercice 2. (10 points) On rappelle que pour tout $u \in L^\infty([0, 1])$

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \|u\|_{L^p([0, 1])} = \|u\|_{L^\infty([0, 1])}.$$

Dans toute la suite x_0 est un réel appartenant à $[0, 1]$ et $n \geq 1$ est un entier.

Soit $\varphi_{n, x_0} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$\varphi_{n, x_0}(x) = \exp(-n(x - x_0)^2)$$

1. Montrer que pour tout $x_0 \in [0, 1]$ et $\varepsilon > 0$, il existe un entier $N_\varepsilon > 0$ tel que pour tout $n \geq N_\varepsilon$

$$(1 - \varepsilon)^n \leq \int_0^1 \varphi_{n, x_0}(x) dx \leq 1$$

2. Montrer que φ_{n, x_0} vérifie

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|\varphi_{n, x_0}\|_{\mathcal{L}^1([0, 1])} = 0.$$

3. Montrer que la suite de fonctions $w_{n, x_0} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$w_{n, x_0}(x) = \frac{\varphi_{n, x_0}(x)}{\int_0^1 \varphi_{n, x_0}(x) dx}$$

converge presque partout vers zéro.

4. Montrer que la suite de fonctions $w_{n, x_0} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ne converge pas dans $\mathcal{L}^1([0, 1])$.

Astuce. On rappelle que de toute suite de Cauchy de $\mathcal{L}^1([0, 1])$ on peut extraire une sous-suite qui converge presque partout vers f sa limite dans $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$.

5. Pour $x_0 \in]0, 1[$, montrer que pour toute fonction continue f

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 (f(x) - f(x_0)) w_{n,x_0}(x) dx = 0.$$

6. Dédurre que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(x) w_{n,x_0}(x) dx = f(x_0).$$

Réponse.

1. A droite, l'inégalité s'obtient en remarquant que

$$\varphi_{n,x_0}(x) \leq 1$$

donc

$$\int_0^1 \varphi_{n,x_0}(x) dx \leq \int_0^1 1 dx = 1$$

Pour obtenir la seconde inégalité, nous remarquons

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|\varphi_{1,x_0}\|_{L^n([0,1])} = \|\varphi_{1,x_0}\|_{L^\infty([0,1])} = 1.$$

Il suit que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_0^1 (\exp -(x - x_0)^2)^n dx \right)^{\frac{1}{n}} = 1$$

Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N_\varepsilon$

$$1 - \varepsilon \leq \left(\int_0^1 (\exp -(x - x_0)^2)^n dx \right)^{\frac{1}{n}}$$

C'est à dire

$$(1 - \varepsilon)^n \leq \int_0^1 (\exp -(x - x_0)^2)^n dx$$

2. On utilise le théorème de Lebesgues pour démontrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|\varphi_{n,x_0}\|_{L^1([0,1])} = 0$$

Nous avons

(i) La fonction intégrée est majorée par une fonction $\mathcal{L}^1([0, 1])$

$$0 \leq \varphi_{n,x_0} \leq \varphi(x) \text{ avec } \varphi(x) = 1.$$

(ii) La fonction φ_{n,x_0} converge presque partout vers 0 car

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \varphi_{n,x_0} = 0 \text{ pour } x \neq x_0.$$

3. Pour $x \neq x_0$, nous remarquons que

$$\exp(-(x - x_0)^2) < 1.$$

Soit $\varepsilon_x = \frac{1 - \exp(-(x - x_0)^2)}{2}$, nous avons

$$0 < \exp(-(x - x_0)^2) < 1 - \varepsilon_x.$$

Il suit

$$\frac{\exp(-(x - x_0)^2)}{1 - \varepsilon_x} < 1.$$

Pour $n \geq N_{\varepsilon_x}$, nous avons

$$\left| \frac{\varphi_{n,x_0}(x)}{\int_0^1 \varphi_{n,x_0}(x) dx} \right| \leq \frac{\exp(-n(x-x_0)^2)}{(1-\varepsilon_x)^n} = \left(\frac{\exp(-(x-x_0)^2)}{1-\varepsilon_x} \right)^n$$

Il suit que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{\varphi_{n,x_0}(x)}{\int_0^1 \varphi_{n,x_0}(x) dx} \right| = 0. \text{ pour } x \neq x_0$$

C'est à dire

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |w_{n,x_0}(x)| = 0.$$

4. La suite w_{n,x_0} vérifie

$$\|w_{n,x_0}\|_{\mathcal{L}^1(0,1)} = 1$$

Supposons qu'elle converge vers w_{x_0} . Nous avons par continuité de la norme que

$$\|w_{x_0}\|_{\mathcal{L}^1(0,1)} = 1$$

On peut extraire une sous suite de w_{n,x_0} qui converge presque partout vers w_{x_0} . Il suit de la question précédente par unicité de la limite

$$w_{x_0}(x) = 0 \text{ presque partout et par conséquent } \|w_{x_0}\|_{\mathcal{L}^1(0,1)} = 0.$$

5. La fonction f étant continue. Soit η un réel positif. On décompose l'intégrale en deux parties

$$\int_0^1 (f(x) - f(x_0)) w_{n,x_0}(x) dx = I_{1,n}^\eta + I_{2,n}^\eta$$

avec

$$\begin{cases} I_{1,n}^\eta &= \int_{\{x \in [0,1] : |x-x_0| < \eta\}} (f(x) - f(x_0)) w_{n,x_0}(x) dx, \\ I_{2,n}^\eta &= \int_{\{x \in [0,1] : |x-x_0| > \eta\}} (f(x) - f(x_0)) w_{n,x_0}(x) dx, \end{cases}$$

La première intégrale se majore (w_{n,x_0} est une fonction positive)

$$|I_{1,n}^\eta| \leq \int_{\{x \in [0,1] : |x-x_0| < \eta\}} |f(x) - f(x_0)| w_{n,x_0}(x) dx \leq \int_{\{x \in [0,1] : |x-x_0| < \eta\}} \varepsilon w_{n,x_0}(x) dx$$

Il suit donc

$$|I_{1,n}^\eta| \leq \sup_{x \in [0,1] : |x-x_0| < \eta} |f(x) - f(x_0)| \int_{\{x \in [0,1] : |x-x_0| < \eta\}} w_{n,x_0}(x) dx.$$

Comme

$$\int_{\{x \in [0,1] : |x-x_0| < \eta\}} w_{n,x_0}(x) dx \leq \int_0^1 w_{n,x_0}(x) dx = 1,$$

nous avons

$$|I_{1,n}^\eta| \leq \sup_{x \in [0,1] : |x-x_0| < \eta} |f(x) - f(x_0)|.$$

Passons à la seconde intégrale, nous avons pour $|x - x_0| > \eta_\varepsilon$

$$|\varphi_{n,x_0}(x)| \leq (\exp(-\eta^2))^n$$

D'autre part, pour $\varepsilon = \frac{1-\exp(-\eta^2)}{2}$, nous avons pour $n \geq N_\varepsilon$

$$|w_{n,x_0}(x)| \leq \left(\frac{\exp(-\eta^2)}{1-\varepsilon} \right)^n \text{ avec } 0 < \frac{\exp(-\eta^2)}{1-\varepsilon} < 1$$

Il suit donc

$$|I_{2,n}^\eta| \leq \int_{\{x \in [0,1] : |x-x_0| < \eta\}} 2 \|f\|_{\mathcal{L}^\infty([0,1])} \left(\frac{\exp(-\eta^2)}{1-\varepsilon} \right)^n dx$$

Comme

$$\int_{\{x \in [0,1] : |x-x_0| < \eta\}} 1 dx \leq \int_0^1 1 dx = 1$$

nous avons

$$|I_{2,n}^\eta| \leq 2 \|f\|_{\mathcal{L}^\infty([0,1])} \left(\frac{\exp(-\eta^2)}{1-\varepsilon} \right)^n$$

Nous venons d'obtenir que

$$\left\{ \int_0^1 (f(x) - f(x_0)) w_{n,x_0}(x) dx \leq \sup_{x \in [0,1] : |x-x_0| < \eta} |f(x) - f(x_0)| + 2 \|f\|_{\mathcal{L}^\infty([0,1])} \left(\frac{\exp(-\eta^2)}{1-\varepsilon} \right)^n \right.$$

Il ne nous reste plus qu'à passer à la limite-sup sur n

$$\overline{\lim_{n \rightarrow +\infty}} \left| \int_0^1 (f(x) - f(x_0)) w_{n,x_0}(x) dx \right| \leq \sup_{x \in [0,1] : |x-x_0| < \eta} |f(x) - f(x_0)|.$$

Puis de passer à la limite sur η vers 0.

$$\overline{\lim_{n \rightarrow +\infty}} \left| \int_0^1 (f(x) - f(x_0)) w_{n,x_0}(x) dx \right| = 0.$$

Ceci permet de conclure.

6. Pour obtenir ce résultat, nous remarquons que

$$\int_0^1 f(x) w_{n,x_0}(x) dx = \int_0^1 f(x_0) w_{n,x_0}(x) dx + \int_0^1 (f(x) - f(x_0)) w_{n,x_0}(x) dx =$$

Le second terme tend vers zéro. Nous avons pour le premier terme

$$\int_0^1 f(x_0) w_{n,x_0}(x) dx = f(x_0) \int_0^1 w_{n,x_0}(x) dx = f(x_0)$$

car

$$\int_0^1 w_{n,x_0}(x) dx = 1.$$

Exercice 3. (10 points) On considère la série de fonctions

$$S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x) \text{ avec } f_n(x) = \frac{\exp(-nx)}{n^2}$$

1. Montrer que la série S est sommable pour tout $x \geq 0$

2. Montrer que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} S(x) = 0$$

3. Montrer que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} S'(x) = 0$$

4. Montrer que la série S est $C^0([0, +\infty[)$

5. Montrer que la série S est $C^2([0, +\infty[)$ et que

$$S^{(2)}(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \exp(-nx)$$

6. Montrer que pour $x > 0$

$$S^{(2)}(x) = \frac{\exp(-x)}{1 - \exp(-x)}$$

7. Montrer que pour $x > 0$

$$S'(x) = \ln(1 - \exp(-x))$$

8. Montrer que

$$S(0) = - \int_0^1 \frac{\ln(1-s)}{s} ds$$

9. En déduire que

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = - \int_0^1 \frac{\ln(1-s)}{s} ds$$

Réponse.

1. La série est sommable car

$$|f_n(x)| = \frac{\exp(-nx)}{n^2} \leq \frac{1}{n^2}.$$

et

$$\sum \frac{1}{n^2} < +\infty.$$

2. Nous utilisons le théorème de Lebesgues pour intervertir limite ($x \rightarrow +\infty$) et somme. En effet, nous avons

$$|f_n(x)| \leq \frac{1}{n^2} \text{ et } \sum \frac{1}{n^2} < +\infty$$

et

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$$

Il suit que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\exp(-nx)}{n^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} 0 = 0.$$

3. Nous faisons de même pour la dérivée première en calculant la dérivée

$$f'_n(x) = -\frac{\exp(-nx)}{n}$$

Comme

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} = +\infty,$$

il n'est pas possible de majorer uniformément cette expression sans écarter 0. Soit $x_0 > 0$, nous avons pour $x \geq x_0$

$$|f_n(x)| \leq \frac{\exp(-nx_0)}{n^2}.$$

$$|f'_n(x)| \leq \frac{\exp(-nx_0)}{n}.$$

On peut alors appliquer le théorème de Lebesgues car

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\exp(-nx_0)}{n} < +\infty \quad \text{et} \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\exp(-nx_0)}{n^2} < +\infty$$

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'_n(x) = 0$, nous avons donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} S'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \lim_{x \rightarrow +\infty} f'_n(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} 0 = 0$$

4. Les fonctions $f_n : \mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}$ définies par

$$f_n(x) = \frac{\exp(-nx)}{n^2}$$

sont continues. Nous pouvons appliquer le théorème de Lebesgues sur $[0, +\infty[$ car

$$|f_n(x)| \leq \frac{1}{n^2} \quad (\text{qui définit une série sommable})$$

5. Pour tout $x_0 > 0$, Les fonction f_n sont de classe $C^2([x_0, +\infty[)$. Nous avons d'autre part

$$\begin{cases} |f_n(x)| & \leq \frac{\exp(-nx_0)}{n^2}, \\ |f'_n(x)| & \leq \frac{\exp(-nx_0)}{n}, \\ |f_n^{(2)}(x)| & \leq \exp(-nx_0). \end{cases}$$

Les trois séries numériques sont aussi sommables

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\exp(-nx_0)}{n^2} < +\infty, \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\exp(-nx_0)}{n} < +\infty \text{ et } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\exp(-nx_0)}{n^2} < +\infty$$

Il suit que la fonction S est de classe $C^2([x_0, +\infty[)$. Il suit donc que S est de classe $C^2([0, +\infty[)$

6. Toujours d'après le théorème de Lebesgues

$$S^{(2)}(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n^{(2)}(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \exp(-nx)$$

Pour $x > 0$, il s'agit d'une série géométrique de raison strictement plus petite que 1 dont la somme vaut

$$S^{(2)}(x) = \frac{\exp(-x)}{1 - \exp(-x)}$$

7. Il suffit de remarquer que

$$\frac{d}{dx} [\ln(1 - \exp(-x))] = \frac{\exp(-x)}{1 - \exp(-x)}$$

Nous avons donc

$$S'(x) = \ln(1 - \exp(-x)) + cte.$$

La constante est obtenue en remarquant que la fonction tend vers 0 en $+\infty$

$$S'(x) = \ln(1 - \exp(-x)).$$

Il ne nous reste plus qu'à intégrer

$$S(A) = S(0) + \int_0^A S'(x) dx$$

On obtient l'identité en faisant tendre A vers $+\infty$

$$0 = S(0) + \int_0^{+\infty} \ln(1 - \exp(-x)) dx$$

C'est à dire

$$S(0) = - \int_0^{+\infty} \ln(1 - \exp(-x)) dx$$

On déduit alors l'expression finale d'un changement de variable en posant $t = \exp(-x)$

$$S(0) = - \int_0^1 \frac{\ln(1-t)}{t} dt$$

En effet, nous avons pour $t = \exp(-x)$

$$\begin{cases} dt = \frac{dt}{dx} dx = -\exp(-x) dx, & dx = -dt/t, \\ x = 0^+, & t = 1^-, \\ x = +\infty, & t = 0^+. \end{cases}$$

10.4 Devoir du 18 avril 2024, durée 1 heure

- Tous les documents sont interdits.
- Tous les appareils électroniques sont interdits.
- Une part importante de la notation portera sur la clarté de la copie (rédaction, organisation et lisibilité)
- Les exercices devront être rédigés dans l'ordre. Chaque nouvel exercice devra commencer en haut de page.
- Le règlement intérieur de l'UPPA sera strictement appliqué quant à la fraude.

Exercice 1 (5 points)

1. Donner le développement limité à l'ordre 2 de $t \mapsto \exp(t)$ au voisinage de $x = 0$
2. En déduire que

$$\exp(-\frac{1}{x}) = a_0 + \frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x^2} + O_{x \rightarrow +\infty}(\frac{1}{x^3}).$$

Déterminer les valeurs a_0 , a_1 et a_2

3. Pour quelles valeurs des réels α et β , la fonction suivante est intégrable sur $[1, +\infty[$

$$f(x) = \alpha + \frac{\beta}{x} + \exp(-\frac{1}{x})$$

Réponse.

1. Le développement limité de $\exp(x)$ en 0 est donné par

$$\exp(t) = 1 + t + \frac{t^2}{2} + O_{t \rightarrow 0}(t^3).$$

2. On remplace t par $\frac{1}{x}$

$$\exp(-\frac{1}{x}) = a_0 - \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \frac{1}{x^2} + O_{x \rightarrow +\infty}(\frac{1}{x^3}).$$

3. La fonction est continue sur $[1, +\infty[$. Elle est intégrable si dans son développement généralisé n'apparaît pas les termes 1 et $\frac{1}{x}$. On a donc

$$\alpha = -1 \text{ et } \beta = 1$$

Exercice 2. (5 points) Soit $(\varphi_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R})_{n \in \mathbb{N}}$ la suite de fonctions définie par

$$\varphi_n(x) = n \text{ si } x \in [0, \frac{1}{n}] \text{ et } \varphi(x) = 0 \text{ sinon.}$$

1. Montrer que φ_n , pour n tendant vers l'infini, converge presque partout vers 0
2. Montrer que φ_n , pour n tendant vers l'infini, ne converge pas dans $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$

3. Montrer que pour tout $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}} \varphi_n(x) f(x) dx = f(0)$$

Réponse.

1. Pour tout $x < 0$, $\varphi_n(x) = 0$. La suite de fonctions $\varphi_n|_{]-\infty, 0[}$ converge simplement vers 0.
Pour $x > 0$, $\varphi_n(x) = 0$ si $n > \frac{1}{x}$. La suite de fonctions $\varphi_n|_{]0, +\infty[}$ converge simplement vers 0.
La suite de fonctions $\varphi_n(x)$ converge donc presque partout.
2. Supposons que la suite φ_n converge dans $\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$. On en peut extraire une sous-suite qui converge presque partout vers f . Par unicité de la limite presque partout (au sens de presque partout),

$$f = 0 \text{ presque partout.}$$

On a ainsi comme f est positive

$$1 = \int_0^{1/n} n dx = \int_{\mathbb{R}} f_n = \int_{\mathbb{R}} f = 0$$

Impossible. La suite φ_n ne converge pas dans $\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$.

3. Nous remarquons que

$$f(0) = \int_{\mathbb{R}} \varphi_n(x) f(0) dx$$

Donc

$$\left| \int_{\mathbb{R}} \varphi_n(x) f(x) dx - f(0) \right| = \left| \int_{\mathbb{R}} \varphi_n(x) (f(x) - f(0)) dx \right| \leq \int_{\mathbb{R}} |\varphi_n(x) (f(x) - f(0))| dx$$

Donc

$$\left| \int_{\mathbb{R}} \varphi_n(x) f(x) dx - f(0) \right| = \left| \int_0^{\frac{1}{n}} n (f(x) - f(0)) dx \right| \leq \left| \int_0^{\frac{1}{n}} n dx \right| \sup_{x \in [0, 1/n]} |f(x) - f(0)|$$

Donc

$$\left| \int_{\mathbb{R}} \varphi_n(x) f(x) dx - f(0) \right| \leq \sup_{x \in [0, 1/n]} |f(x) - f(0)|$$

Comme f est continue la quantité à droite tend vers 0. On a donc le résultat

Exercice 3. (5 points) Soit H un espace de Hilbert et $u \in H$

1. Rappeler la preuve de l'inégalité de Cauchy Schwartz
2. Ecrire la preuve de l'identité

$$\|u\|_H = \sup_{v \in H \setminus \{0\}} \frac{(u, v)}{\|v\|_H}.$$

Réponse.

1. Pour x et y dans H , on définit le polynôme de degré 2 positif

$$p(\lambda) = \|x + \lambda y\|_H^2 = \|x\|_H^2 + 2\lambda(x, y)_H + \lambda^2 \|y\|_H^2$$

Son discriminant est négatif ou nul

$$\Delta = (x, y)_H^2 - \|x\|_H^2 \|y\|_H^2 \leq 0 \implies (x, y)_H^2 \leq \|x\|_H^2 \|y\|_H^2$$

Ceci nous permet de conclure en prenant la racine carrée

$$|(x, y)_H| \leq \|x\|_H \|y\|_H$$

2. D'après l'inégalité de Cauchy Schwartz, nous avons pour tout $v \neq 0$

$$\frac{(u, v)}{\|v\|_H} \leq \frac{|(u, v)|}{\|v\|_H} \leq \frac{\|u\|_H \|v\|_H}{\|v\|_H} \leq \|u\|_H \implies \sup_{v \in H \setminus \{0\}} \frac{(u, v)}{\|v\|_H} \leq \|u\|_H.$$

Pour $v = u$, nous avons

$$\frac{(u, v)}{\|v\|_H} = \frac{\|u\|_H^2}{\|u\|_H} = \|u\|_H \implies \sup_{v \in H \setminus \{0\}} \frac{(u, v)}{\|v\|_H} \geq \|u\|_H.$$

En combinant ces deux inégalités, nous concluons.

Exercice 4. (5 points) Soit p un réel tel que $1 < p \leq +\infty$.

1. Montrer que si $f \in \mathcal{L}^p([0, 1])$ alors $f \in \mathcal{L}^1([0, 1])$
2. Exhiber une fonction $f \in \mathcal{L}^p([1, +\infty[)$ telle que $f \notin \mathcal{L}^1([1, +\infty[)$

Réponse.

1. On calcule la norme $\mathcal{L}^q(\mathbb{R})$ de la fonction indicatrice $g = 1_{[0, 1]}$

$$\|g\|_{\mathcal{L}^q([0, 1])} = \left(\int_0^1 1^q dx \right)^{\frac{1}{q}} = 1 \text{ pour}$$

Donc $g \in \mathcal{L}^q([0, 1])$ pour tout $q > 1$. Soit q le réel strictement supérieur à 1 défini par

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

On prolonge f à $\mathbb{R}$ par 0

$$\widehat{f}(x) = 0 \text{ si } x \notin [0, 1] \text{ et } \widehat{f}(x) = f(x) \text{ si } x \in [0, 1]$$

La fonction $\widehat{f} \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R})$. Donc la fonction $\widehat{f}g \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ d'après 'annexe. Il ne nous reste plus qu'à remarquer que

$$\int_{\mathbb{R}} |\widehat{f}g| = \int_0^1 |fg|$$

pour conclure que fg est dans $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$.

2. La fonction $f(x) = \frac{1}{x}$ n'est pas intégrable tout en ayant son carré intégrable

$$f(x) = \frac{1}{x^2}.$$

Annexe.

- A. On rappelle que si $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \in (\mathcal{L}^1(\mathbb{R}))^{\mathbb{N}}$ converge dans $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ vers f , alors on peut extraire de cette suite une sous-suite extraite qui converge presque partout vers f . On a alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n| = \int_{\mathbb{R}} |f|$$

- B. On rappelle que qu'une fonction $f \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} x^\alpha$ continue est intégrable ssi $\alpha < -1$.
- C. Soit p et q deux réels dans $[1, +\infty]$ tels que

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \text{ avec } \frac{1}{+\infty} = 0.$$

On rappelle que si $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R})$ et $g \in \mathcal{L}^q(\mathbb{R})$ alors $fg \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ et

$$\|fg\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} \leq \|f\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})} \|g\|_{\mathcal{L}^q(\mathbb{R})}$$

10.5 Examen blanc, Préparation du devoir du 4 mai 2024, 2 heures

- Tous les documents sont interdits.
- Tous les appareils électroniques sont interdits.
- Une part importante de la notation portera sur la clarté de la copie (rédaction, organisation et lisibilité)
- Les exercices devront être rédigés dans l'ordre. Chaque nouvel exercice devra commencer en haut de page.
- Le règlement intérieur de l'UPPA sera strictement appliqué quant à la fraude.

Exercice 1 (5 points)

1. Calculer la transformation de Fourier de

$$f \equiv 1_{[-1,1]}$$

2. Que vaut

$$I = \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx$$

Réponse.

1. Nous avons pour tout $\xi \neq 0$

$$\widehat{f}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x) \exp(-ix\xi) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-1}^1 \exp(-ix\xi) dx = \frac{\exp(i\xi) - \exp(-i\xi)}{i\xi\sqrt{2\pi}} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin(\xi)}{\xi}$$

et

$$\widehat{f}(0) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

2. Nous avons d'après l'identité de Parseval

$$\frac{2}{\pi} I = \frac{2}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin^2(\xi)}{\xi^2} d\xi = \int_{\mathbb{R}} |\widehat{f}(\xi)|^2 d\xi = \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx = \int_{-1}^1 1 dx = 2$$

Nous déduisons donc que

$$I = \pi.$$

Exercice 2. (5 points) Soit f la fonction 2π périodique défini par

$$f(x) = 1 \text{ si } x \in [-1, 1] \quad \text{et} \quad f(x) = 0 \text{ sinon}$$

1. Calculer la série de Fourier de f
2. Déduire la valeur de la somme

$$S = 1 + \sum_{n \in \mathbb{Z}^*} \frac{\sin^2(n)}{n^2}$$

Réponse.

1. Nous avons

$$c_n(f) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} \exp(-inx) f(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-1}^1 \exp(-inx) dx$$

Il suit que $c_0(f) = \sqrt{2/\pi}$ et pour $n \neq 0$

$$c_n(f) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{\exp(in) - \exp(-in)}{in} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin(n)}{n}$$

2. Nous avons d'après le théorème de Parseval

$$\frac{2}{\pi} + \frac{2}{\pi} \sum_{n \in \mathbb{Z}^*} \frac{\sin^2(n)}{n^2} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f)|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx = \int_{-1}^1 1 dx = 2.$$

Donc

$$S = \pi.$$

Exercice 3. (10 points) Soit $f_0 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f_0(x) = \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$$

Soit $g_0 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$g_0(x) = x \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right).$$

1. Montrer que f_0 et g_0 sont dans $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$
2. Montrer que f_0 vérifie pour tout $x \in \mathbb{R}$

$$f_0'(x) + x f_0(x) = 0$$

3. Montrer que pour tout $\xi \in \mathbb{R}$

$$\widehat{(f_0')}(\xi) = i \xi \widehat{f_0}(\xi)$$

4. Montrer que pour tout $\xi \in \mathbb{R}$

$$\widehat{f_0}'(\xi) = -i \widehat{g_0}(\xi).$$

5. Montrer que pour tout $\xi \in \mathbb{R}$

$$\widehat{f_0}'(\xi) + \xi \widehat{f_0}(\xi) = 0$$

6. En se rappelant que

$$\int_{\mathbb{R}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx = \sqrt{2\pi}$$

calculer $\widehat{f_0}(0)$.

7. Montrer que

$$\widehat{f_0}(\xi) = f_0(\xi) \quad \text{pour tout } \xi \in \mathbb{R}.$$

Réponse.

1. Les fonctions f_0 et g_0 sont continues et au voisinage de $+\infty$ et $-\infty$

$$f_0(x) = O_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x^2} \right) \text{ et } g_0(x) = O_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x^2} \right).$$

Le théorème de comparaison permet d'affirmer que ces deux fonctions sont intégrables.

2. On dérive f_0 en tant que fonction composée

$$f_0'(x) = \frac{d}{dx} \left[-\frac{x^2}{2} \right] \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) = -x \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) = -x f_0(x).$$

3. On remarque que f_0 et f_0' sont dans $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. Nous avons

$$\widehat{(f_0')}(\xi) = \lim_{A \rightarrow +\infty} I_A \quad \text{avec } I_A := \int_{-A}^A \frac{d \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)}{dx} \exp(-ix\xi) dx.$$

Il suit d'une intégration par partie que

$$I_A = \int_{-A}^A \frac{d \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)}{dx} \exp(-ix\xi) dx = \left[\exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) \exp(-ix\xi) \right]_{x=-A}^A - \int_{-A}^A \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) \frac{d \exp(-ix\xi)}{dx} dx$$

Nous évaluons cette expression

$$I_A = \exp\left(-\frac{A^2}{2}\right) \left(\exp(-iA\xi) - \exp(+iA\xi) \right) + i\xi \int_{-A}^A \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) \exp(-ix\xi) dx.$$

Nous passons à la limite $A \rightarrow +\infty$ et pouvons conclure en multipliant par $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$

$$\widehat{(f_0')}(\xi) = i \xi \widehat{f_0}(\xi)$$

4. Nous devons intervertir une intégrale et une dérivée par rapport à ξ grâce au théorème de Lebesgue

(i) Dérivation ponctuelle

$$\frac{\partial}{\partial \xi} \left(f(x) \exp(-ix\xi) \right) = -ix f(x) \exp(-ix\xi)$$

(ii) Domination de la fonction

$$|f_0(x) \exp(-ix\xi)| \leq |f_0(x)| \text{ et } f_0 \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$$

(iii) Domination de sa dérivée

$$|-ix f_0(x) \exp(-ix\xi)| \leq |x f_0(x)| = |g_0(x)| \text{ et } g_0 \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$$

Il suit que

$$\frac{d\widehat{f_0}}{d\xi} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(f_0(x) \exp(-ix\xi) \right) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} -ix f_0(x) \exp(-ix\xi) dx = \widehat{-ix f_0}(\xi) = -i\widehat{g_0}(\xi).$$

5. Nous partons de

$$f'_0(x) + x f_0(x) = 0$$

Nous appliquons la transformation de Fourier

$$\widehat{f'_0}(\xi) + \widehat{g_0}(\xi) = 0$$

Les deux dernières questions permettent d'écrire

$$i\xi \widehat{f_0}(\xi) + i\widehat{f'_0}(x) = 0$$

Nous pouvons alors conclure.

6. Nous calculons $\widehat{f_0}(0)$.

$$\widehat{f_0}(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) \exp(-i \cdot 0 \cdot \xi) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx = \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{2\pi}} = 1$$

7. Il suffit d'effectuer une variation de la constante. Nous posons

$$\lambda(\xi) = \frac{\widehat{f}(\xi)}{f(\xi)} \text{ c'est à dire } \widehat{f}(\xi) = \lambda(\xi) f(\xi)$$

Nous déduisons par variation de la consante que

$$\lambda(\xi) \left(f'(\xi) + \xi f(\xi) \right) + \lambda'(\xi) f(\xi) = 0 \text{ et } \lambda(0) f(0) = 1.$$

Comme

$$f'_0(x) + x f_0(x) = 0 \text{ et } f(0) = 1,$$

nous avons

$$\lambda'(\xi) = 0 \text{ et } \lambda(0) = \implies \lambda(\xi) = 1.$$

Nous pouvons alors conclure.

10.6 Devoir du 4 mai 2024, durée 2 heures

- Tous les documents sont interdits.
- Tous les appareils électroniques sont interdits.
- Une part importante de la notation portera sur la clarté de la copie (rédaction, organisation et lisibilité)

- Les exercices devront être rédigés dans l'ordre. Chaque nouvel exercice devra commencer en haut de page.
- Le règlement intérieur de l'UPPA sera strictement appliqué quant à la fraude.

Exercice 1 (5 points)

1. Calculer la transformation de Fourier de

$$f(x) = 1_{x>0} \exp(-x)$$

2. Calculer par l'identité de Parseval la valeur de l'intégrale

$$I = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{1+x^2} dx$$

3. Confirmer cette valeur par une intégration directe

Réponse.

1. Nous avons pour tout $\xi \in \mathbb{R}$

$$\widehat{f}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} \exp(-x - ix\xi) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{1+i\xi}$$

2. Nous avons d'après l'identité de Parseval

$$\frac{1}{2\pi} I = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{1+\xi^2} d\xi = \int_0^{+\infty} \exp(-2x) dx = \frac{1}{2}$$

Nous déduisons donc que

$$I = \pi.$$

3. Une primitive de $\frac{1}{1+x^2}$ est $\arctan(x)$

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{1+x^2} = \left[\arctan(x) \right]_{x=-\infty}^{+\infty} = \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2} \right) = \pi.$$

Exercice 2. (5 points) Soit f la fonction 2π périodique définie par

$$f(x) = 1 \text{ si } x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \quad \text{et} \quad f(x) = 0 \text{ si } x \in \left[-\pi, -\frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right].$$

1. Calculer la série de Fourier de f
2. Déduire la valeur de la somme

$$S = \sum_{n \in \mathbb{N} : n \text{ impair}} \frac{1}{n^2}$$

Réponse.

1. Nous avons

$$c_n(f) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \exp(-inx) f(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \exp(-inx) dx$$

Il suit que $c_0(f) = \sqrt{\pi/2}$ et pour $n \neq 0$

$$c_n(f) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{\exp(\frac{in\pi}{2}) - \exp(-\frac{in\pi}{2})}{in} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin(\frac{n\pi}{2})}{n} \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\pm 1}{n} & \text{si } n \text{ est impair,} \\ 0 & \text{si } n \text{ est pair} \end{cases}$$

2. Nous avons d'après le théorème de Parseval

$$\frac{\pi}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{n \in \mathbb{Z} : n \text{ impair}} \frac{1}{n^2} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f)|^2 = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = \pi.$$

Comme

$$\sum_{n \in \mathbb{Z} : n \text{ impair}} \frac{1}{n^2} = 2 \sum_{n \in \mathbb{N} : n \text{ impair}} \frac{1}{n^2}$$

Donc

$$\frac{\pi}{2} + \frac{4}{\pi} S = \pi \implies \frac{4}{\pi} S = \frac{\pi}{2} \implies S = \frac{\pi^2}{8}.$$

Exercice 3. (5 points) Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x) = \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$$

On rappelle que sa transformation de Fourier est $\widehat{f}(\xi) = \exp\left(-\frac{\xi^2}{2}\right)$

1. Pour tout réel $p \geq 1$, montrer que f est dans $\mathcal{L}^p(\mathbb{R})$
2. Calculer la transformation de Fourier de

$$g(x) = x \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$$

3. Soit σ un réel strictement positif, calculer la transformation de Fourier de

$$h_\sigma(x) = \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right)$$

Réponse.

1. Pour démontrer que $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R})$, il suffit de montrer que

$$\|f\|_{\mathcal{L}^p(\mathbb{R})} < +\infty \text{ c'est à dire } \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^p dx = \int_{\mathbb{R}} \exp\left(-\frac{px^2}{2}\right) < +\infty.$$

La fonction f est continue. Comme

$$\lim_{|x| \rightarrow +\infty} x^2 \exp\left(-\frac{px^2}{2}\right) = 0,$$

on a au voisinage de l'infini

$$|f(x)|^p = \exp\left(-\frac{px^2}{2}\right) = O_{|x| \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

La conclusion suit du théorème de comparaison

2. De même que pour la première question g est $\mathcal{L}^p(\mathbb{R})$. D'autre part

$$g(x) = -f'(x)$$

La transformation de Fourier de g est définie par

$$\widehat{g}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} x \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) \exp(-ix\xi) dx = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f'(x) \exp(-ix\xi) dx.$$

La fonction $x \mapsto f'(x) \exp(-ix\xi)$ est intégrable, nous avons donc d'après le théorème de Lebesgue que

$$\widehat{g}(\xi) = - \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A \int_{\mathbb{R}} f'(x) \exp(-ix\xi) dx.$$

Nous avons par intégration par partie

$$-\int_{-A}^A f'(x) \exp(-ix\xi) dx = -\left[f(x) \exp(-ix\xi)\right]_{x=-A}^A + \int_{-A}^A f'(x) \frac{d}{dx} [\exp(-ix\xi)] dx$$

C'est à dire

$$-\int_{-A}^A f'(x) \exp(-ix\xi) dx = \underbrace{\exp\left(-\frac{A^2}{2}\right) \left(\exp(iA\xi) - \exp(-iA\xi)\right)}_{\xrightarrow{A \rightarrow +\infty} 0} - i\xi \int_{-A}^A f(x) \exp(-ix\xi) dx.$$

On peut alors passer à la limite $A \rightarrow +\infty$

$$\widehat{g}(\xi) = -i\xi \int_{\mathbb{R}} f(x) \exp(-ix\xi) dx$$

Nous venons d'obtenir

$$\widehat{g}(\xi) = -i\xi \widehat{f}(\xi).$$

La preuve nécessite de passer par le théorème de Lebesgues.

3. De même, on a par définition de la transformation de Fourier

$$\widehat{h_\sigma}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) \exp(-ix\xi) dx$$

On effectue le changement de variable $y = \frac{x}{\sigma}$ ($dy = \frac{dx}{\sigma}$)

$$\widehat{h_\sigma}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \exp\left(-\frac{y^2}{2}\right) \exp(-iy\sigma\xi) \sigma dy = \sigma \widehat{f}(\sigma\xi) = \sigma \exp(-\xi^2 \sigma^2).$$

Exercice 4. Soit f une fonction 2π -périodique $\mathcal{C}_{per}^\infty(\mathbb{R})$. On note

$$c_n(f) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x) \exp(-inx) dx$$

1. Exprimer les coefficients de Fourier $c_n(f^{(k)})$ des dérivées de f en fonction de n , k et $c_n(f)$
2. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} n^{2k} |c_n(f)|^2 < +\infty.$$

3. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$, il existe $C_k \geq 0$ tel que

$$|c_n(f)| \leq \frac{C_k}{n^k}$$

4. Montrer que

$$S_N(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n=-N}^N c_n(f) \exp(-inx).$$

converge uniformément vers f .

5. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, montrer que les dérivées $S_N^{(k)}$ de S_N converge uniformément vers les dérivées $f^{(k)}$ de f .

Réponse.

1. Par définition, nous avons

$$c_n(f') = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} f'(x) \exp(-inx) dx.$$

Il suit d'une intégration par partie

$$c_n(f') = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} [f(x) \exp(-inx)]_{x=0}^{x=2\pi} + \frac{in}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} f(x) \exp(-inx) dx = in c_n(f).$$

car $f(0) = f(2\pi) = 0$. Il ne nous reste plus qu'à itérer

$$c_n(f^{(k)}) = (in)^k c_n(f).$$

2. La fonction f étant C^∞ , nous avons

$$\int_{\mathbb{R}} |f^{(k)}(x)|^2 dx < +\infty$$

D'après le théorème de Parseval, nous avons

$$\int_{\mathbb{R}} |f^{(k)}(x)|^2 dx = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |c_n(f^{(k)})|^2 = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} n^{2k} |c_n(f)|^2 < +\infty$$

3. Il suffit ici d'appliquer le théorème de convergence grossière. La série de terme générale

$$n^{2k} |c_n(f)|^2$$

est convergente. Son terme tend donc vers 0 Il est donc borné à l'infini. Ainsi, pour tout $k \in \mathbb{N}$, il existe $C'_k \geq 0$ tel que

$$n^{2k} |c_n(f)|^2 \leq C'_k$$

On peut alors conclure.

4. et 5. Il s'agit d'utiliser le théorème de Lebesgues pour pouvoir intervertir somme et dérivée.

$$S_N(x) = \sum_{n=-N}^N c_n(f) w_n(x)$$

On fixe $k \in \mathbb{N}$, nous avons donc

$$S_N^{(k)}(x) = \sum_{n=-N}^N (in)^k c_n(f) w_n(x)$$

Cette somme partielle est majorée terme à terme par la somme partielle qui est absolument convergente

$$|(in)^k c_n(f) w_n(x)| = |n^k| \frac{C_{k+2}}{n^{k+2}} \leq \frac{C_{k+2}}{n^2} \text{ pour } n \neq 0.$$

D'après les théorèmes de convergence normale des séries, nous venons de démontrer que S_N converge uniformément vers

$$S(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(f) w_n(x).$$

Nous venons aussi d'obtenir la convergence uniforme de $S_N^{(k)}$ vers $S^{(k)}$. La fonction S est aussi de classe $C^\infty(\mathbb{R})$

Nous rappelons d'autre part que la série de Fourier converge vers f dans $\mathcal{L}^2(\mathbb{R})$. Nous avons donc

$$S = f \text{ presque partout}$$

Les deux fonction étant continues, nous avons aussi

$$S = f \text{ partout.}$$

Remarque. Pour plus de détails, on se référera au dernier TD.

10.7 Devoir blanc du CC Terminal 2025

Exercice 1 (5 points) Pour quel $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3$ la fonction

$$f(x) = \frac{\exp(-\alpha x^2 + \beta x)}{\gamma + x^2}$$

est intégrable sur $\mathbb{R}$?

Exercice 2 (5 points) Calculer à l'aide de la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 2π -périodique, définie par

$$f(x) = x \text{ pour } x \in [-\pi, \pi],$$

la série

$$S = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$$

Exercice 3 (5 points)

1. Rappeler, sans justification, quelle est la transformation de Fourier de la fonction

$$\chi(x) = \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$$

2. Calculer la transformée de Fourier de $\psi(x) = x \exp(-\frac{x^2}{2})$. Justifier la réponse.

Exercice 4 (5 points) A l'aide de la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = \exp(-|x|).$$

déduire la valeur de l'intégrale

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{(1+x^2)^2} dx$$

10.8 Devoir terminal du 16 mai 2025

Exercice 1 (5 points) Pour quel $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ la fonction

$$f(x) = \frac{\exp(-\alpha x)}{\beta + x}$$

est intégrable sur $[2, +\infty[$? On justifiera la réponse.

Réponse. Pour $\beta \geq -2$ la fonction n'est pas intégrable au voisinage de $-\beta \in [2, +\infty[$ d'après le critère de comparaison avec une fonction de Riemann

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) (x - (-\beta)) = \exp(-\alpha\beta) \implies |f(x)| \geq \frac{\exp(-\alpha\beta)}{2} \frac{1}{x + \beta} \text{ dans un voisinage de } -\beta.$$

Pour $\alpha \leq 0$, la fonction n'est pas intégrable. En effet, nous avons

$$f(x) \geq \frac{1}{x + \beta} \text{ dans un voisinage de } +\infty.$$

et la fonction de Riemann $\frac{1}{x+\beta}$ n'est pas intégrable au voisinage de l'infini.

Pour $\alpha > 0$ et $\beta > -2$, la fonction f est continue sur $[2, +\infty[$. D'autre part, elle vérifie

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) x^2 = 0 \implies |f(x)| \leq \frac{1}{x^2} \text{ dans un voisinage de } +\infty.$$

Il suit que dans ce dernier cas, la fonction f est intégrable sur $[2, +\infty[$.

Exercice 2 (5 points) Calculer à l'aide de la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 2π -périodique, définie par

$$f(x) = x^2 - \frac{\pi^2}{3} \text{ pour } x \in [-\pi, \pi],$$

la série

$$S = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4}$$

On pourra utiliser le fait que si $n \in \mathbb{N}^*$

$$\int_{-\pi}^{\pi} x^2 \exp(-inx) dx = (-1)^n \frac{4\pi}{n^2} \text{ et } \int_{-\pi}^{\pi} \left(x^2 - \frac{\pi^2}{3}\right)^2 dx = \frac{8\pi^5}{45}.$$

Réponse. Nous calculons la série de Fourier de la fonction f sur l'intervalle $[-\pi, \pi]$.

$$c_0(f) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} \left(x^2 - \frac{\pi^2}{3}\right) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[\frac{x^3}{3} - \frac{\pi^2}{3}x \right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{2\pi^3}{3} - \frac{2\pi^3}{3} \right) = 0.$$

De même, on calcule les coefficients de Fourier pour $n \neq 0$:

$$c_n(f) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \exp(-inx) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \exp(-inx) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} (-1)^n \frac{4\pi}{n^2}.$$

D'après la formule de Parseval, on a

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |c_n(f)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx$$

C'est à dire

$$16\pi \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{8\pi^5}{45}.$$

Il suit donc

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}.$$

Exercice 3 (5 points)

1. Rappeler sans démonstration (1 point) la formule de la transformée de Fourier de $\varphi(x) = \exp(-\frac{x^2}{2})$.
2. Calculer la transformée de Fourier de $\psi(x) = \exp(-x^2)$. Justifier la réponse.

Réponse.

1. La transformée de Fourier de φ est donnée par

$$F\varphi(\xi) = \exp\left(-\frac{\xi^2}{2}\right) \text{ pour } \xi \in \mathbb{R}.$$

2. Par définition de la transformée de Fourier, on a

$$\mathcal{F}\psi(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \exp(-x^2) \exp(-i\xi x) dx.$$

On pose $\frac{u}{\sqrt{2}} = x$ et on a

$$\mathcal{F}\psi(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{\mathbb{R}} \exp\left(-\frac{u^2}{2}\right) \exp\left(-i\frac{\xi u}{\sqrt{2}}\right) du = \frac{1}{\sqrt{2}} \mathcal{F}\varphi(\xi/\sqrt{2}) = \frac{1}{\sqrt{2}} \exp\left(-\frac{\xi^2}{4}\right).$$

Exercice 4 (5 points) A l'aide de la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = 1_{[0,1]}.$$

calculer l'intégrale

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin^2(\frac{x}{2})}{x^2} dx.$$

Réponse. Par définition de la transformée de Fourier, on a

$$\mathcal{F}f(\xi) = \int_0^1 \exp(-i\xi x) dx = \frac{1 - \exp(-i\xi)}{i\xi} = \exp(-\frac{i\xi}{2}) \frac{\exp(\frac{i\xi}{2}) - \exp(-\frac{i\xi}{2})}{i\xi}.$$

Nous avons donc

$$|\mathcal{F}f(\xi)| = 2 \frac{\sin(\xi/2)}{\xi}.$$

Il suit du théorème de Plancherel que

$$\int_{\mathbb{R}} f^2(x) dx = \int_{\mathbb{R}} |\mathcal{F}f(\xi)|^2 d\xi.$$

Nous avons donc

$$1 = \int_{\mathbb{R}} 4 \frac{\sin^2(\xi/2)}{\xi^2} d\xi.$$

Nous pouvons donc conclure que

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin^2(\xi/2)}{\xi^2} d\xi = \frac{1}{4}.$$

Bonus (1 points) Question de cours. montrer que dans un espace de Hilbert H

$$\{0\}^\perp = H.$$

Il faudra baser la preuve sur les seules définitions.

Réponse. Pour tout $x \in H$, on a $\langle x, 0 \rangle = 0$. Ainsi $H \subset \{0\}^\perp$. D'autre part, $\{0\}^\perp$ est une partie de H .

10.9 Devoir 27 mars 2026

Exercice 1 (4 points)

Démontrer que

$$\varphi(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\exp(-x^2)}{1 + \frac{x^2}{t^2}} dx$$

admet une limite lorsque $t \rightarrow +\infty$ et calculer cette limite.

Exercice 2 (4 points)

Pour quelles valeurs de $p \geq 1$ la fonction $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{(1+x)x}}$$

appartient-elle à $\mathcal{L}^p(]0, +\infty[)$?

Exercice 3 (4 points)

Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{8^n}{7^n} \int_0^\pi \sin^n(x) dx = +\infty.$$

Exercice 4 (4 points)

Étudier la convergence de la série double

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{1}{m^4 + n},$$

ainsi que celle de la série double

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{1}{m^4 + n^3}.$$

Exercice 5 (4 points)

Montrer que l'ensemble des classes de fonctions bornées à support compact est dense dans $L^1(\mathbb{R})$.

Correction exercice 1

On pose

$$\varphi(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-x^2}}{1 + x^2/t^2} dx.$$

Pour tout $t > 0$, la fonction

$$x \mapsto \frac{e^{-x^2}}{1 + x^2/t^2}$$

est intégrable sur $\mathbb{R}$, car

$$0 \leq \frac{e^{-x^2}}{1 + x^2/t^2} \leq e^{-x^2} \quad \text{et} \quad e^{-x^2} \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}).$$

De plus, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\frac{e^{-x^2}}{1 + x^2/t^2} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} e^{-x^2}.$$

Le théorème de convergence dominée de Lebesgue donne donc

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \varphi(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx.$$

Il reste à calculer cette intégrale gaussienne. En posant

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx,$$

on a

$$I^2 = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy.$$

En coordonnées polaires,

$$I^2 = \int_0^{2\pi} \int_0^{+\infty} e^{-r^2} r dr d\theta = 2\pi \left[-\frac{1}{2} e^{-r^2} \right]_0^{+\infty} = \pi.$$

Ainsi $I = \sqrt{\pi}$, et finalement

$$\boxed{\lim_{t \rightarrow +\infty} \varphi(t) = \sqrt{\pi}.}$$

Correction exercice 2

On cherche pour quelles valeurs de $p \geq 1$ la fonction

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{(1+x)x}}$$

appartient à $\mathcal{L}^p(]0, +\infty[)$.

On étudie l'intégrabilité de $|f|^p$ au voisinage de 0 puis de $+\infty$.

Au voisinage de 0, on a $1+x \sim 1$, donc

$$|f(x)|^p = \frac{1}{((1+x)x)^{p/2}} \sim x^{-p/2} \quad (x \rightarrow 0^+).$$

Or

$$x^{-p/2} \in \mathcal{L}^1(]0, 1[) \iff -\frac{p}{2} > -1 \iff p < 2.$$

Donc

$$|f|^p \in \mathcal{L}^1(]0, 1[) \iff p < 2.$$

Au voisinage de $+\infty$, on a $(1+x)x \sim x^2$, donc

$$|f(x)|^p \sim x^{-p} \quad (x \rightarrow +\infty).$$

Or

$$x^{-p} \in \mathcal{L}^1(]1, +\infty[) \iff p > 1.$$

Donc

$$|f|^p \in \mathcal{L}^1(]1, +\infty[) \iff p > 1.$$

En combinant les deux conditions, on obtient

$$f \in \mathcal{L}^p(]0, +\infty[) \iff 1 < p < 2.$$

Ainsi,

$f \in \mathcal{L}^p(]0, +\infty[) \text{ si et seulement si } p \in]1, 2[.$

Correction exercice 3

On pose

$$I_n = \int_0^\pi \sin^n(x) dx.$$

Comme $\sin$ est continue sur $[0, \pi]$, on sait que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n^{1/n} = \|\sin\|_{L^\infty(0, \pi)} = 1.$$

Fixons par exemple $\varepsilon = \frac{1}{9}$. Il existe alors $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$,

$$I_n^{1/n} \geq 1 - \varepsilon = \frac{8}{9}.$$

En élevant à la puissance n , on obtient pour tout $n \geq N$,

$$I_n \geq \left(\frac{8}{9}\right)^n.$$

Par conséquent,

$$\left(\frac{8}{7}\right)^n I_n \geq \left(\frac{8}{7}\right)^n \left(\frac{8}{9}\right)^n = \left(\frac{64}{63}\right)^n.$$

Or $\frac{64}{63} > 1$, donc

$$\left(\frac{64}{63}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty.$$

Par comparaison, il vient

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{8^n}{7^n} \int_0^\pi \sin^n(x) dx = +\infty.$

Correction exercice 4

On étudie successivement les deux séries doubles.

1. Série double

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{1}{m^4 + n}.$$

Tous les termes sont positifs. En fixant $m = 1$, on obtient la sous-série

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{1 + n},$$

qui est une série harmonique à un décalage près, donc divergente. La série double diverge donc. Ainsi,

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{1}{m^4 + n} \text{ diverge.}}$$

2. Série double

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{1}{m^4 + n^3}.$$

Là encore, les termes sont positifs. De plus, pour tous $m, n \geq 1$, on a

$$m^4 + n^3 \geq m^3 + n^3,$$

donc

$$\sum_{m=1}^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{m^4 + n^3} \leq \sum_{m=1}^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{m^3 + n^3}.$$

On regroupe alors les couples (m, n) suivant la valeur de $p = \max(m, n)$. Pour tout $p \geq 1$, on pose

$$E_p = \{(m, n) \in \mathbb{N}^{*2} \mid \max(m, n) = p\}.$$

Alors les ensembles E_p forment une partition de $\mathbb{N}^{*2}$ et l'on a

$$\sum_{m=1}^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{m^3 + n^3} = \sum_{p=1}^{+\infty} \sum_{(m,n) \in E_p} \frac{1}{m^3 + n^3}.$$

Si $(m, n) \in E_p$, alors $m \leq p$ et $n \leq p$, avec au moins l'un des deux égal à p . En particulier,

$$m^3 + n^3 \geq p^3,$$

et donc

$$\sum_{(m,n) \in E_p} \frac{1}{m^3 + n^3} \leq \sum_{(m,n) \in E_p} \frac{1}{p^3} = \frac{\text{card}(E_p)}{p^3}.$$

Or

$$\text{card}(E_p) = p^2 - (p-1)^2 = 2p-1.$$

Ainsi,

$$\sum_{m=1}^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{m^4 + n^3} \leq \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{2p-1}{p^3}.$$

Comme

$$\frac{2p-1}{p^3} = \frac{2}{p^2} - \frac{1}{p^3},$$

et que les séries de Riemann $\sum 1/p^2$ et $\sum 1/p^3$ convergent, on en déduit que la série de droite converge. Par comparaison, la série double converge donc.

Ainsi,

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{1}{m^4 + n^3} \text{ converge.}}$$

Correction exercice 5

Soit $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$f_n(x) = 1_{[-n,n]}(x) 1_{\{|f| \leq n\}}(x) f(x).$$

Alors f_n est bornée par n et son support est contenu dans $[-n, n]$; c'est donc une fonction bornée à support compact.

Montrons que $f_n \rightarrow f$ dans $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. Pour presque tout $x \in \mathbb{R}$, dès que $n \geq |x|$ et $n \geq |f(x)|$, on a $f_n(x) = f(x)$. Donc

$$f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x) \quad \text{pour presque tout } x \in \mathbb{R}.$$

De plus,

$$|f_n(x) - f(x)| \leq |f_n(x)| + |f(x)| \leq 2|f(x)|,$$

et $2|f| \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$.

Le théorème de convergence dominée donne alors

$$\|f_n - f\|_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

On a donc approché f dans $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ par des fonctions bornées à support compact.

Ainsi,

l'ensemble des fonctions bornées à support compact est dense dans $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$.

Comme la densité ne dépend que des classes d'égalité presque partout, l'ensemble des *classes* de fonctions bornées à support compact est dense dans $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$.

Annexe A

Notes bibliographiques

Ce polycopié contient uniquement des résultats classiques, dont on peut trouver de nombreuses preuves alternatives. Il existe une multitude de livres portant sur ce sujet. Ce polycopié a été construit à partir de la lecture des ouvrages suivants. Ces ouvrages sont destinés aux étudiants se préparant à une thèse en analyse ou en analyse numérique et permettent d'acquérir une solide culture en analyse mathématique.

- Le livre de Jacques Gapaillard, *Intégration pour la licence* GAPAILLARD 1997, n'est malheureusement plus édité. On peut cependant le trouver en vente d'occasion sur Internet. Il contient la théorie de la mesure ainsi que celle des espaces $\mathcal{L}^p(\mathbb{R})$ et $L^p(\mathbb{R})$.
- Le livre *Analyse fonctionnelle* de Haïm Brezis BREZIS 1983. Cet ouvrage, qui constitue une référence au niveau Master, contient un chapitre entier sur les espaces $L^p(\mathbb{R})$ et a suscité de nombreuses vocations.
- Le livre *Leçons d'analyse fonctionnelle* de Frédéric Riesz et Béla Nagy RIESZ et SZÖKEFALVI-NAGY 1972. Ce livre, qui développe essentiellement des mathématiques du début du siècle, est extrêmement intéressant car il est constitué de leçons largement indépendantes les unes des autres. Il reste cependant difficile d'accès, mais permet de progresser considérablement dans la compréhension de l'analyse classique.
- Je recommande également la lecture du livre de Walter Rudin, qui est lui aussi un classique de l'analyse RUDIN 1975.

La quasi-totalité des résultats du Chapitre 2 se généralise au cas des fonctions intégrable pour une mesure extérieure générale dont les plus connues sont

- les mesures finies définies par une densité positive $\rho : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^+ \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$

$$\mu(A) = \int_A \rho(x) dx$$

- les mesures discrètes dont la plus connue est la mesure associée au peigne de Dirac (1902-1984)

$$\mu(A) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} 1_A(n).$$

avec 1_A la fonction indicatrice sur l'ensemble A .

Bibliographie

- BREZIS, Haim (1983). *Analyse fonctionnelle*. Springer.
- GAPAILLARD, Jacques (1997). *Intégration pour la licence : cours avec exercices corrigés*. Masson.
- JORDAN, Camille (1882). *Cours d'analyse de l'École Polytechnique*. Paris : Gauthier-Villars.
- KAHANE, Jean-Pierre (1981). « Léopold Fejér et l'analyse mathématique au début du XXe siècle ». fr. In : *Cahiers du séminaire d'histoire des mathématiques* 1ère série, 2, p. 67-84. URL : https://www.numdam.org/item/CSHM_1981__2__67_0/.
- LEBESGUE, Henri (1904). *Leçons sur l'intégration et la recherche des fonctions primitives*. Cours historique fondateur de la théorie de l'intégration. Paris : Gauthier-Villars.
- RIESZ, Frédéric et Béla SZÖKEFALVI-NAGY (1972). *Leçons d'analyse fonctionnelle*. Paris : Gauthier-Villars.
- RUDIN, Walter (1975). *Analyse réelle et complexe*. T. 182. Paris : Masson.
- WIKIPEDIA CONTRIBUTORS (1875–1961). *Beppo Levi* — *Wikipedia*. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Beppo_Levi (visité le 18/05/2025).
- (1826–1866). *Bernhard Riemann* — *Wikipedia*. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Riemann (visité le 18/05/2025).
- (1873–1950). *Constantin Carathéodory* — *Wikipedia*. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Constantin_Carath%C3%A9odory (visité le 18/05/2025).
- (1862–1943). *David Hilbert* — *Wikipedia*. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Hilbert (visité le 18/05/2025).
- (???–???). *Diophante d'Alexandrie* — *Wikipedia*. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Diophante_d%27Alexandrie (visité le 28/05/2025).
- (1888–1946). *Dunham Jackson* — *Wikipedia*. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dunham_Jackson (visité le 18/05/2025).
- (1871–1956). *Émile Borel* — *Wikipedia*. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Borel (visité le 18/05/2025).
- (1875–1954). *Ernst Sigismund Fischer* — *Wikipedia*. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ernst_Sigismund_Fischer (visité le 18/05/2025).
- (1880–1956). *Frédéric Riesz* — *Wikipedia*. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Frigyes_Riesz (visité le 18/05/2025).
- (1842–1917). *Gaston Darboux* — *Wikipedia*. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaston_Darboux (visité le 18/05/2025).
- (1875–1932). *Giuseppe Vitali* — *Wikipedia*. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Vitali (visité le 18/05/2025).
- (1875–1941). *Henri-Léon Lebesgue* — *Wikipedia*. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri-L%C3%A9on_Lebesgue (visité le 18/05/2025).
- (1864–1909). *Hermann Minkowski* — *Wikipedia*. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermann_Minkowski (visité le 18/05/2025).
- (1768–1830). *Joseph Fourier* — *Wikipedia*. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Fourier (visité le 18/05/2025).
- (1915–2002). *Laurent Schwartz* — *Wikipedia*. URL : https://en.wikipedia.org/wiki/Laurent_Schwartz (visité le 18/05/2025).
- (1880–1959). *Léopold Fejér* — *Wikipedia*. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lip%C3%B3t_Fej%C3%A9r (visité le 18/05/2025).

- WIKIPEDIA CONTRIBUTORS (1885–1967). *Michel Plancherel* — *Wikipedia*. URL : https://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Plancherel (visité le 18/05/2025).
- (1894–1964). *Norbert Wiener* — *Wikipedia*. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Norbert_Wiener (visité le 18/05/2025).
- (1859–1937). *Otto Ludwig Hölder* — *Wikipedia*. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Otto_H%C3%B6lder (visité le 18/05/2025).
- (1878–1929). *Pierre Fatou* — *Wikipedia*. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Fatou (visité le 18/05/2025).
- (1892–1945). *Stefan Banach* — *Wikipedia*. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Stefan_Banach (visité le 18/05/2025).
- ZYGMUND, Antoni (1959). *Trigonometric Series*. T. 1–2. Cambridge University Press.